Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
- Zentralinnungsverband (ZIV) -

Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW
REGELWERK

www.dvgw-regelwerk.de

Technische Regel – Arbeitsblatt
DVGW G 600 (A) September 2018

Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)

Technical Rule for Gas Installations (DVGW-TRGI)

– Auszug –

GAS



Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V.

DVGW
REGELWERK

www.dvgw-regelwerk.de

Technische Regel – Arbeitsblatt
DVGW G 600 (A) September 2018

Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)

Technical Rule for Gas Installations (DVGW-TRGI)

– Auszug –

GAS

Der DVGW mit seinen rund 14.000 Mitgliedern ist der technisch-wissenschaftliche Verein im Gas- und Wasserfach, der seit mehr als 150 Jahren die technischen Standards für eine sichere und zuverlässige Gas- und Wasserversorgung setzt, aktiv den Gedanken- und Informationsaustausch in den Bereichen Gas und Wasser anstößt und durch praxisrelevante Hilfestellungen die Weiterentwicklung im Fach motiviert und fördert.

Der DVGW ist wirtschaftlich unabhängig, politisch neutral und dem Gemeinwohl verpflichtet.

Das DVGW-Regelwerk ist ein zentrales Instrument zur Erfüllung des satzungsgemäßen Zwecks und der Aufgaben des DVGW. Auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen werden im DVGW-Regelwerk insbesondere sicherheitstechnische, hygienische, umweltschutzbezogene, gebrauchstauglichkeitsbezogene, verbraucherschutzbezogene und organisatorische Anforderungen an die Versorgung und Verwendung von Gas und Wasser definiert. Mit seinem Regelwerk entspricht der DVGW der Eigenverantwortung, die der Gesetzgeber der Versorgungswirtschaft zugewiesen hat – für technische Sicherheit, Hygiene, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Benutzerhinweis

Mit dem DVGW-Regelwerk sind folgende Grundsätze verbunden:

- Das DVGW-Regelwerk ist das Ergebnis ehrenamtlicher Tätigkeit, das nach den hierfür geltenden Grundsätzen (DVGW-Satzung, Geschäftsordnung GW 100) erarbeitet worden ist. Für dieses besteht nach der Rechtsprechung eine tatsächliche Vermutung, dass es inhaltlich und fachlich richtig ist.
- Das DVGW-Regelwerk steht jedermann zur Anwendung frei. Eine Pflicht kann sich aus Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, einem Vertrag oder sonstigem Rechtsgrund ergeben.
- Durch das Anwenden des DVGW-Regelwerkes entzieht sich niemand der Verantwortung für eigenes Handeln. Wer es anwendet, hat für die richtige Anwendung im konkreten Fall Sorge zu tragen.
- Das DVGW-Regelwerk ist nicht die einzige, sondern eine wichtige Erkenntnisquelle für fachgerechte Lösungen. Es kann nicht alle möglichen Sonderfälle erfassen, in denen weitergehende oder einschränkende Maßnahmen geboten sein können.

Herausgeber:
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein
Josef-Wirmer-Straße 1– 3, 53123 Bonn
Telefon: (0228) 9188-5, Telefax: (0228) 9188-990
Internet: www.dvgw.de, E-Mail: info@dvgw.de

Druck:
Siebel Druck und Grafik
Druckerweg 13, 51789 Lindlar
Telefon: (02266) 4721-0, Telefax: (02266) 4121-70
Internet: www.siebel-druckundgrafik.de
E-Mail: info@siebel-druckundgrafik.de

Titelbild:
Sandra Seifen

Vertrieb:
wvgw Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Josef-Wirmer-Str. 3, 53123 Bonn
Telefon: (0228) 9191-40, Telefax: (0228) 9191-499
Internet: www.wvgw.de, E-Mail: info@wvgw.de
Art. Nr.: 309905

© DVGW, Bonn, September 2018

Jede Art der urheberrechtlichen Verwertung und öffentlichen Wiedergabe, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Bonn, gestattet.

Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI)

Inhalt

Vorwort **11**

Kapitel I Allgemeines, Begriffe **15**

1 Geltungsbereich und Allgemeines **15**
1.1 Geltungsbereich 15
1.2 Allgemeines 15
1.2.1 Anforderungen an Gasinstallationen 15
1.2.2 Anforderungen an Personen und Unternehmen 16

2 Begriffe **17**
2.1 Gasinstallation 17
2.2 Gebäudeklassen (nach MBO 2016, auszugsweise) 17
2.3 Leitungsanlage 18
2.4 Gasgeruch 22
2.5 Gasgeräte 22
2.5.1 Einteilung und Klassifizierung der Gasgeräte 22
2.5.2 Benennung und Unterscheidung der Gasgeräte nach dem Verwendungszweck 23
2.6 Strömungssicherung 25
2.7 Abgasüberwachung 25
2.8 Umstellung und Anpassung, Erdgaseinstellung 25
2.9 Aufstellräume von Gasgeräten 26
2.10 Abgasverdünnung und Verbrennungsluftversorgung 26
2.11 Abgasabführung und Luft-Abgas-Anlagen 27
2.12 Wärmewert 29
2.13 Wobbe-Index 30
2.14 Wärmemenge, Wärmestrom 30
2.15 Belastung und Leistung 31
2.16 Volumen 32
2.17 Druck 32
2.18 Dichte 33
2.19 Anschlusswert 33
2.20 Einstellwert 33

Kapitel IV Gasgeräteaufstellung **35**

8 Gasgeräteaufstellung **35**
8.1 Allgemeine Festlegungen 35
8.1.1 Gasgeräte 35
8.1.2 Aufstellung 36
8.1.3 Gasanschluss 36

8.1.3.1 Anschlussarten ... 36
8.1.3.2 Schädliche Erwärmung des Anschlusses ... 36
8.1.3.3 Brandsicherheit ... 36
8.1.3.4 Fester Anschluss ... 37
8.1.3.5 Lösbarer Anschluss ... 37
8.1.3.6 Anordnung von Gassteckdosen ... 37
8.1.4 Eignung und Bemessung der Aufstellräume ... 38
8.1.4.1 Allgemeine Festlegungen für Aufstellräume von Gasgeräten ... 38
8.1.4.2 Aufstellräume bei einer Gesamtnennleistung aller Feuerstätten, die gleichzeitig betreiben werden können, von mehr als 100 kW ... 38
8.1.4.3 Aufstellräume für gasbetriebene Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, ortsfeste Verbrennungsmotoren ... 39
8.1.5 Verbrennungsluftversorgung ... 39
8.1.6 Abstände der Gasgeräte zu brennbaren Baustoffen ... 39
8.1.7 Schrankartige Umkleidung von Gasgeräten Art B ... 40
8.1.8 Aufstellung in Garagen ... 40
8.1.9 Unzulässige Aufstellräume ... 40
8.2 Gasgerätearten – Unterscheidung nach Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung ... 41
8.2.1 Gasgeräte Art A – Gasgerät ohne Abgasanlage; die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen ... 41
8.2.2 Gasgeräte Art B – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen (raumluftabhängig) ... 42
8.2.2.1 Art B_1 – Gasgerät Art B mit Strömungssicherung ... 43
8.2.2.2 Art B_2 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung ... 43
8.2.2.3 Art B_3 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung einschließlich Luft-Abgas-Verbindungsstück ... 44
8.2.2.4 Art B_4 – Gasgerät Art B mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ... 45
8.2.2.5 Art B_5 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ... 45
8.2.2.5.1 Sonderform Art B_{5_S} – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung ... 46
8.2.3 Gasgeräte Art C – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig) ... 47
8.2.3.1 Art C_1 ... 49
8.2.3.2 Art C_2 ... 50
8.2.3.3 Art C_3 ... 51
8.2.3.4 Art C_4 ... 52
8.2.3.5 Art C_5 ... 53
8.2.3.6 Art C_6 ... 54
8.2.3.7 Art C_7 ... 55
8.2.3.8 Art C_8 ... 56
8.2.3.9 Art C_9 ... 57
8.2.3.10 Art $C_{(10)}$ ... 58
8.2.3.11 Art $C_{(11)}$ ... 59
8.2.3.12 Art $C_{(12)}$ ... 60
8.2.3.13 Art $C_{(13)}$ ... 61
8.2.3.14 Art $C_{(14)}$ ... 62
8.2.3.15 Art $C_{(15)}$ ... 63

8.3 Spezielle Festlegungen ... 64
8.3.1 Aufstellung von Gasgeräten Art A ... 64
8.3.1.1 Aufstellräume für Gasgeräte Art A ... 64
8.3.1.1.1 Allgemeines ... 64
8.3.1.1.2 Zusätzliche Einzelregelung für Gas-Haushalts-Kochgeräte bis 11 kW ... 64
8.3.1.1.3 Zusätzliche Einzelregelung für Gas-Haushalts-Kochgeräte bis 18 kW ... 64
8.3.1.2 Aufstellung von Gasgeräten Art A im Freien ... 65
8.3.1.2.1 Unzulässige Aufstellung ... 65
8.3.1.2.2 Abstand des Aufstellortes zu Lüftungsöffnungen, zu begehbaren Flächen ... 65
8.3.2 Aufstellräume für Gasgeräte Art B ... 65
8.3.2.1 Allgemeines ... 65
8.3.2.2 Unzulässige Aufstellräume für Gasgeräte der Art B ... 65
8.3.2.3 Maßnahmen zur Sicherung des gefahrlosen Betriebes von Gasgeräten Art B in Räumen, Wohnungen oder anderen Nutzungseinheiten, aus denen Ventilatoren Luft absaugen ... 66
8.3.2.3.1 Allgemeines ... 66
8.3.2.3.2 Gleichzeitiger Betrieb der Gasgeräte und der Luft absaugenden Einrichtung in einem gemeinsamen Aufstellraum mit direkter Verbindung zum Freien ... 66
8.3.2.3.3 Gleichzeitiger Betrieb der Gasgeräte und der Luft absaugenden Einrichtung bei deren Aufstellung in getrennten Räumen oder in Räumen ohne direkte Verbindung zum Freien ... 67
8.3.2.3.4 Gleichzeitiger Betrieb der Gasgeräte und der Luft absaugenden Einrichtung bei Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung ins Freie ... 67
8.3.2.3.4.1 Unverschließbare Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung ins Freie ... 68
8.3.2.3.4.2 Verschließbare Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung ins Freie ... 69
8.3.2.3.5 Wechselseitiger Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung ... 70
8.3.2.4 Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung von Gasgeräten Art B_1 und B_4 (raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung) ... 70
8.3.2.4.1 Unzulässige Aufstellräume für Gasgeräte Art B_1 und B_4 ... 70
8.3.2.4.2 Abgasverdünnung (Schutzziel 1) ... 71
8.3.2.4.2.1 Anforderungen an die Raumgröße ... 71
8.3.2.4.2.2 Lüftung des Aufstellraumes ... 72
8.3.2.4.2.2.1 Lüftung des Aufstellraumes über Öffnungen direkt ins Freie ... 72
8.3.2.4.2.2.2 Lüftung des Aufstellraumes über eine Zuluftleitung und einen Abluftschacht ... 72
8.3.2.4.2.2.3 Lüftung des Aufstellraumes über eine Zuluftleitung mit mechanischer Zuluftzuführung und eine Abluftleitung ... 75
8.3.2.4.3 Zusätzliche Anforderung bei Aufstellung in Aufenthaltsräumen ... 75
8.3.2.4.4 Möglichkeit für den Verzicht auf Einhaltung des Schutzzieles 1 und auf eine Abgasüberwachung ... 76
8.3.2.5 Zusätzliche Anforderungen bei Abgasabführung im Überdruck ... 76
8.3.2.6 Zusätzliche Anforderungen bei der Aufstellung von raumluftabhängigen gasbetriebenen Haushalts-Wäschetrocknern, Gasgeräte Art B_{22D}, B_{23D} ... 77
8.3.2.7 Zusätzliche Anforderungen bei der Aufstellung von Gasgeräte Art B_{21} ... 77
8.3.3 Aufstellräume für Gasgeräte Art C ... 77
8.3.3.1 Allgemeines ... 77
8.3.3.2 Aufstellräume bei einer Gesamtnennleistung größer 100 kW ... 78

9 Verbrennungsluftversorgung ... 78
9.1 Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art A ... 78
9.2 Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art B (Schutzziel 2) ... 78
9.2.1 Grundsätzliches ... 78
9.2.2 Verbrennungsluftbedarf (q_{Bed}) ... 78

9.2.3 Ermittlung des anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstromes ($q_{VL,anr}$) ... 79
9.2.3.1 Allgemeines ... 79
9.2.3.2 Verbrennungsluftversorgung bis zu einer Nennleistung von 50 kW über dauernde Undichtheiten in der Gebäudehülle (Infiltration) und ggf. ALD ... 80
9.2.3.2.1 Ermittlung des in den Aufstellraum bzw. die Verbrennungslufträume durch Infiltration eintretenden Luftvolumenstromes ... 80
9.2.3.2.2 Prüfung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung durch Infiltration in den Aufstellraum ... 81
9.2.3.2.3 Ermittlung des durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund in den Aufstellraum einströmenden Verbrennungsluftvolumenstromes ($q_{v,inf.Verbund}$) ... 82
9.2.3.2.4 Prüfung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund ... 85
9.2.3.2.5 Ermittlung des durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund in den Aufstellraum einströmenden Verbrennungsluftvolumenstromes ($q_{v,inf+ALD.Verbund}$) ... 85
9.2.3.2.6 Prüfung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund ... 86
9.2.3.3 Verbrennungsluftversorgung über Öffnungen ins Freie ... 91
9.2.3.4 Verbrennungsluftversorgung über besondere technische Anlagen ... 97
9.2.3.5 Messtechnischer Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung ... 97
9.3 Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art C ... 97

10 Abgasabführung ... 98
10.1 Allgemeine Anforderungen an die Abgasabführung ... 98
10.1.1 Grundsätzliches ... 98
10.1.1.1 Allgemeine Festlegungen ... 98
10.1.1.2 Möglichkeiten der Abgasabführung ... 98
10.1.1.3 Anschluss an senkrechten Teil der Abgasanlage ... 99
10.1.1.4 Brandschutzanforderungen ... 99
10.1.1.5 Abgasabführung im Überdruck ... 99
10.1.1.6 Verlegung von Abgasleitungen ... 100
10.1.1.7 Reinigungsöffnungen ... 100
10.1.2 Fremde Bauteile ... 101
10.1.3 Abstände von Abgasanlagen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ... 101
10.1.3.1 Allgemeines ... 101
10.1.3.2 Abgasleitungen außerhalb von Schächten ... 102
10.1.3.3 Verbindungsstücke ... 103
10.1.3.4 Wanddurchführung von Abgasleitungen und Verbindungsstücken ... 103
10.1.4 Abstände von Abgasleitungen aus brennbaren Baustoffen zu Schornsteinen ... 104
10.1.4.1 Allgemeines ... 104
10.1.4.2 Verlegung der Abgasleitung in einem direkt neben einem Schornstein liegendem Schacht ... 104
10.1.4.3 Mündungsausführung der Abgasleitung aus brennbaren Baustoffen ... 104
10.1.4.4 Kunststoffabgasleitungen mit Mündungsausführung aus nicht brennbaren Baustoffen ... 105
10.1.4.5 Mündungsausführung bei Luft-Abgas-Systemen aus nichtbrennbaren Baustoffen ... 105
10.2 Abgasabführung von Gasgeräten Art A ... 106
10.3 Abgasabführung von Gasgeräten Art B ... 107
10.3.1 Höhe der Abgasmündung über Dach ... 107
10.3.1.1 Allgemeines ... 107
10.3.1.2 Aufstellung im Freien ... 107
10.3.1.2.1 Unzulässige Abgasmündung ... 107

10.3.1.2.2 Mindestabstand der Abgasmündung zu Lüftungsöffnungen, die über der Abgasmündung liegen ... 108
10.3.2 Einfach belegte Abgasanlage ... 108
10.3.3 Mehrfach belegte Abgasanlage ... 108
10.3.3.1 Allgemeines ... 108
10.3.3.2 Gasgeräte Art B_1 oder B_2 ... 109
10.3.3.3 Gasgeräte Art B_3 ... 109
10.3.4 Gemischt belegte Abgasanlage ... 109
10.3.5 Abgasabführung über Abluftleitungen von Lüftungsanlagen ... 110
10.3.5.1 Anschluss von, in Räumen ohne Außenfenster aufgestellten, Gasgeräten Art B_1 an einen Einzelschacht einer Abluftanlage ohne Ventilator ... 110
10.3.5.2 Anschluss an Zentralentlüftungsanlagen nach DIN 18017-3 ... 110
10.3.6 Verbindungsstücke ... 110
10.3.6.1 Feuerungstechnische Anforderungen ... 110
10.3.6.2 Zusätzliche betriebliche Anforderungen ... 111
10.3.6.3 Bautechnische Anforderungen ... 111
10.3.6.3.1 Baustoffe und Bauart ... 111
10.3.6.3.2 Führung der Verbindungsstücke ... 111
10.3.7 Abgasmündung von Gasgeräten Art B_4 oder B_5 an der Fassade ... 111
10.4 Abgasabführung von Gasgeräten Art C ... 111
10.4.1 Allgemeines ... 111
10.4.1.1 Abgasmündung über Dach ... 111
10.4.1.2 Abstände zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ... 112
10.4.1.3 Abgasmündungen im Tankstellenbereich ... 112
10.4.1.4 Mündungen an begehbaren Flächen ... 112
10.4.2 Abgasmündungen von Gasgeräten Art C_1 an der Fassade ... 113
10.4.2.1 Allgemeines ... 113
10.4.2.2 Unzulässige Mündungen ... 113
10.4.2.3 Mündungen an Gebäudevorsprüngen und Bauteilen aus brennbaren Baustoffen ... 114
10.4.2.4 Mündungen nahe der Geländeoberfläche ... 114
10.4.2.5 Mündungen von Gasgeräten Art C_{11} ... 114
10.4.2.5.1 Allgemeines ... 114
10.4.2.5.2 Abgasmündungen von Gasgeräten Art C_{11} an Fassaden, die nachträglich mit einer brennbaren Wärmedämmung versehen werden ... 114
10.4.2.5.3 Ausnahme für Außenwand-Raumheizer mit nachgewiesenem geringen Schadstoffausstoß ... 114
10.4.2.6 Mündungen von Gasgeräten Art C_{12} und C_{13} ... 115
10.4.2.6.1 Grundsätze ... 115
10.4.2.6.2 Erforderliche Mindestabstände zu Fenstern, Fassadentüren und Balkonen ... 115
10.4.2.6.3 Erforderliche Mindestabstände zu Lüftungsöffnungen ... 115
10.4.3 Gasgeräte Art C_3 und C_5 ... 124
10.4.4 Gemeinsame Abgasanlage für Gasgeräte Art C_4 ... 124
10.4.5 Gemeinsame Abgasanlage für Gasgeräte Art C_8 ... 124
10.4.6 Abgasanlage für Gasgeräte Art C_9 bis Art $C_{(15)}$ ... 124
10.5 Abgas-Absperrvorrichtungen (Abgasklappen), Nebenluftvorrichtungen, Abgas-Drosselvorrichtungen und Rußabsperrer ... 124
10.5.1 Abgas-Absperrvorrichtungen (Abgasklappen) ... 124
10.5.2 Nebenluftvorrichtungen ... 125
10.5.3 Abgas-Drosselvorrichtungen und Rußabsperrer ... 125
10.6 Abführung der Luft und der Abgase bei Gas-Haushaltswäschetrocknern ... 125

11 Inbetriebnahme der Gasgeräte ... 126
11.1 Einstellen und Funktionsprüfung der Gasgeräte ... 126
11.2 Funktionsprüfung der Abgasanlage bei Gasgeräten Art B_1 und B_4 (raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung) ... 126
11.2.1 Sichere Abgasabführung ... 126
11.2.2 Funktionsprüfung der Abgasüberwachungseinrichtung der Art „BS“ ... 127
11.3 Unterrichtung des Betreibers ... 127
11.4 Inbetriebnahme von Gasgeräten nach Wiederinbetriebnahme stillgelegter oder außer Betrieb genommener Leitungsanlage ... 127
11.4.1 Inbetriebnahme von Gasgeräten nach Wiederinbetriebnahme stillgelegter Leitungsanlagen ... 127
11.4.2 Inbetriebnahme von Gasgeräten B_1 und B_4 nach Wiederinbetriebnahme außer Betrieb gesetzter Leitungsanlagen ... 127

12 Weitergehende und/oder spezifische Anforderungen bei der Aufstellung von gewerblich genutzten Gasgeräten bzw. Gasgeräten, die besonderen Einflüssen ausgesetzt sind oder spezielle Abgasabführungen besitzen ... 128

Kapitel V Betrieb und Instandhaltung ... 129

13 Betrieb und Instandhaltung ... 129
13.1 Allgemeines ... 129
13.2 Anlagen des Netzbetreibers ... 129
13.2.1 Netzanschluss ... 129
13.2.2 Hauptabsperreinrichtung (HAE) ... 130
13.2.3 Gas-Druckregelgerät ... 130
13.2.4 Gaszähler ... 130
13.3 Anlagen des Betreibers (Gasinstallation) ... 130
13.3.1 Leitungsanlage ... 130
13.3.1.1 Innenleitungen ... 130
13.3.1.2 Erdverlegte Außenleitungen ... 131
13.3.1.3 Freiverlegte Außenleitungen ... 132
13.3.2 Gasgeräte ... 132
13.3.3 Verbrennungsluftversorgung und Abgasanlage ... 133
13.3.3.1 Verbrennungsluftversorgung und Abgasverdünnung raumluftabhängiger Gasgeräte ... 133
13.3.3.2 Abgasabführung raumluftabhängiger Gasgeräte ... 134
13.3.3.3 Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung raumluftunabhängiger Gasgeräte ... 135
13.4 Hinweise auf Auswirkungen baulicher Maßnahmen oder schädlicher Einwirkungen auf Gasinstallationen ... 135
13.5 Verhalten bei Störungen, Brand sowie bei Gasgeruch ... 136
13.5.1 Allgemeine Grundsätze ... 136
13.5.2 Inhalt einer Störungsmeldung ... 137
13.5.3 Verhalten bei Brand ... 137
13.5.4 Verhalten bei Gasgeruch in Gebäuden ... 137
13.5.5 Verhalten bei Gasgeruch im Freien ... 137
13.5.6 Verhalten bei Abgasaustritt aus raumluftabhängigen Gasgeräten ... 138
13.6 Gesetzesbezug ... 138

Anhang A Anhänge zu Kapitel I 139

A.3 Gesetze, Verordnungen und Technische Regeln 139
A.3.1 Gesetze, Verordnungen, Berufsgenossenschaftliche Regeln, Richtlinien 140
A.3.2 Europäische und nationale Normen 141
A.3.3 Technische Regeln DVGW 147
A.3.4 Andere Technische Regeln 150

Anhang D Anhänge zu Kapitel IV 151

D.1 Prinzipschaltbilder zur Erfüllung der Funktionsanforderungen bei gleichzeitiger Installation von raumluftabhängigen Gasgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen 151
D.1.1 Gleichzeitiger Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung 151
D.1.2 Wechselseitiger Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung 151
D.1.2.1 Vorrangschaltung für das Gasgerät 151
D.1.2.2 Vorrangschaltung für die Luft absaugende Einrichtung 151
D.1.2.3 Bauanforderungen und Prinzipschaltbilder 151

D.2 Beschreibung der Vorgehensweise zur Berechnung der Verbrennungsluftversorgung 159
D.2.1 Vorbereitende Arbeiten 159
D.2.2 Zusätzliche Daten erfassen 159
D.2.3 Eintrag der erfassten Daten in das Formblatt 160
D.2.4 Ermittlung des durch Infiltration in den Verbrennungsluftraum eintretenden Luftvolumenstromes 160
D.2.5 Daten zur Feuerstätte 160
D.2.6 Prüfung der Einhaltung von Schutzziel 1 (nur bei Gasgeräten Art B_1 oder B_4) 161
D.2.7 Erste Abschätzung für Schutzziel 2 161
D.2.8 Berechnung Schutzziel 2 162
D.2.8.1 Prüfung Maßnahmen Innentüren 162
D.2.8.2 Änderung der Maßnahmen zum Verbrennungsluftverbund – Änderungen an den Zwischentüren 163
D.2.8.3 Maßnahmen zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumenstromes – Einbau von ALD 164
D.2.8.4 Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Herstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung 165

D.3 Musterformblatt – Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von Gasgeräten bis 50 kW Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2 oder 9-3 der TRGI 166

D.4 Beispiele zur Verbrennungsluftberechnung 167

Abkürzungsverzeichnis 170

Vorwort

Dieses Arbeitsblatt wurde von den Projektkreisen PK-2-3-7 „TRGI Leitungsanlage“, PK-2-3-7-1 „Bemessung der Leitungsanlage“ und PK-2-3-8 „Gasgeräteaufstellung“ im Technischen Komitee TK-2-3 „Gasinstallation“ überarbeitet.

Mit der Fortschreibung des DVGW-Arbeitsblattes G 600, DVGW-TRGI 2008, legt das bearbeitende Fachgremium die Ergebnisse einer ausführlichen Überarbeitung mit wesentlichen Änderungen und notwendigen Anpassungen vor.

Die Anpassungen und Änderungen waren zum einen erforderlich, um den geänderten baurechtlichen Grundlagen-Verordnungen, wie Musterbauordnung MBO (Mai 2016), Muster-Feuerungsverordnung MFeuV (Januar 2016), Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen MLAR (Februar 2015) sowie die neue Gasgeräteverordnung EU 2016/426 (März 2016), Rechnung zu tragen. Zum anderen standen Anpassungen aufgrund aktueller Rechtsprechung und Weiterentwicklung der Bauteil- und Gerätetechnik an.

Konkret sind u. a. folgende Punkte zu nennen:

- Der Abschnitt Prüfung und Inbetriebnahme wurde konkretisiert.
- Für Wellrohre mit entsprechender Verbindungstechnik wurden allgemein anwendbare Druckverlusttabellen und Diagramme entwickelt.
- Das in 2008 eingeführte Bemessungsverfahren für die Leitungsanlage wurde aufgrund der gemachten Erfahrungen weiterentwickelt und vereinfacht.
- Bei der Gasgeräteaufstellung wurde das Verfahren zum Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung raumluftabhängiger Gasgeräte umfänglich überarbeitet und an die aufgrund von Energieeinsparungszielen immer weiter verschärften Dichtheitsanforderungen an die Gebäudehülle angepasst.
- Bezüglich der Arten der Abgasabführung gewinnen die Abgasabführungen im Überdruck insbesondere bei dem Austausch von atmosphärischen Heizwertgeräten hin zu energieeffizienten Brennwertgeräten mit Gebläse immer mehr an Bedeutung. Hierzu wurden auf europäischer Ebene neue Gasgerätearten definiert. Die für diese Gerätearten erforderlichen Aufstellanforderungen wurden in Übereinstimmung mit den baurechtlichen Vorgaben in diese TRGI integriert.

Mit diesem Arbeitsblatt werden die Anforderungen der europäischen Funktionalnorm DIN EN 1775 „Gasversorgung – Gasleitungsanlagen für Gebäude – Maximal zulässiger Betriebsdruck kleiner oder gleich 5 bar – Funktionale Empfehlungen“, des CEN/TR 1749 „Europäischer Leitfaden für die Klassifizierung von Gasgeräten nach der Art der Abgasabführung (Arten)“ und CEN/TR 16940 „Gasinstallationen in Haushalten – Empfehlungen für die Sicherheit“ national umgesetzt.

Die baurechtlichen Belange dieser überarbeiteten DVGW-TRGI sind mit den Baubehörden, vertreten in der Konferenz der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU), abgestimmt.

Bonn, im September 2018
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.
Technisch-wissenschaftlicher Verein

Das DVGW-Arbeitsblatt G 600 als Technische Regel des DVGW wurde in einer für das Schornsteinfegerhandwerk angepassten Fassung als Sonderausgabe nachgedruckt. Diese Sonderausgabe der TRGI für das Schornsteinfegerhandwerk enthält alle relevanten Angaben der TRGI ohne die Leitungsanlage.

Sankt Augustin, im November 2018
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
– Zentralinnungsverband (ZIV) –

Dieses Arbeitsblatt ersetzt das DVGW-Arbeitsblatt G 600:2008-04.

Änderungen

Gegenüber DVGW-Arbeitsblatt G 600:2008-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) Fortschreibung und Anpassung an den Stand der Technik und aktuelle Rechtsprechung,

b) Anpassung an den aktuellen Gesetzes- und Verordnungsrahmen,

c) generelle Verwendung der SI-Einheit Pascal (Pa) für Druckangaben,

d) Aufnahme von Pressverbindern für Stahlrohre,

e) Fortschreibung der Anforderungen an höher thermisch belastbare Dichtungen von lösbaren Verbindungen,

f) Präzisierung der Installationsanforderungen an Absperreinrichtungen nach DIN EN 331 zur Erfüllung der höheren Temperaturbeständigkeit,

g) Aufnahme von Brandschutzanforderungen für Wanddurchführungen von Mehrschichtverbundrohren,

h) Überarbeitung und Konkretisierung des Abschnitts Prüfung und Inbetriebnahme,

i) Überarbeitung, Weiterentwicklung und Vereinfachung des Bemessungsverfahrens der Leitungsanlage:

   - Anpassung der Druckverlusttabellen der Bauteile und Widerstandswerte der Rohre,
   - Einführung von allgemein anwendbaren Rohrwiderstandswerten bei Wellrohren,
   - Optimierung des Gleichzeitigkeitsansatzes bei mehreren Gasgeräten,
   - Aufnahme eines neuen Verfahrens zum „direkten Abgleich des GS“,

j) Ergänzung einer Übersichtstabelle für die in Deutschland zulässigen Gerätekategorien,

k) redaktionelle Umgestaltung durch neuen Abschnitt 8.2 „Gasgerätearten – Unterscheidung nach Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung“,

l) Aufnahme einer Sonderform zu der Gasgeräteart B_5,

m) Aufnahme neuer Gasgerätearten für Mehrfachbelegung im Überdruck und Beschreibung der zugehörigen Aufstellanforderungen,

n) Erarbeitung eines neuen Verfahrens zum Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Gasgeräten,

o) Anpassung der Anforderungen zur Abgasabführung an der Fassade an die Anforderungen der MFeuV.

Frühere Ausgaben

1. Auflage	Versorgung von Gebäuden mit Niederdruckgas, Technische Vorschriften und Richtlinien, DVGW-TVR 1934, gültig ab 1. Juli 1934
2. Auflage	Technische Vorschriften und Richtlinien für die Einrichtung von Niederdruckgasanlagen in Gebäuden und Grundstücken, DVGW-TVR Gas 1938, gültig ab 1. August 1938
3. Auflage	Technische Vorschriften und Richtlinien für die Einrichtung und Unterhaltung von Niederdruckgasanlagen in Gebäuden und Grundstücken, DVGW-TVR Gas 1950, gültig ab 1. Oktober 1951
4. Auflage	Technische Vorschriften und Richtlinien für die Einrichtung und Unterhaltung von Niederdruckgasanlagen in Gebäuden und Grundstücken, DVGW-TVR Gas 1962, gültig ab 1. Juli 1962
5. Auflage	Technische Regeln für Gas-Installationen, G 600 DVGW-TRGI 1972, gültig ab 1. Juli 1972
6. Auflage	Technische Regeln für Gas-Installationen, G 600 DVGW-TRGI 1986, gültig ab 1. Januar 1987 – mit verbindlichen Änderungen vom April 1992 und November 1993
7. Auflage	Technische Regeln für Gas-Installationen, G 600 DVGW-TRGI 1986/96, gültig ab August 1996 – mit verbindlichen Änderungen vom August 2000 und Dezember 2003 (Beiblatt G 600-B)
8. Auflage	Technische Regel für Gasinstallationen, G 600 DVGW-TRGI 2008, gültig ab April 2008

Kapitel I Allgemeines, Begriffe

1 Geltungsbereich und Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Die Technische Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI) gilt für die Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und den Betrieb von Gasinstallationen[1], die mit Gasen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260 – außer Flüssiggas[2] – in Gebäuden und auf Grundstücken mit Betriebsdrücken bis 0,1 MPa[3] betrieben werden. Sie gelten für den Bereich hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE) bis zur Abführung der Abgase ins Freie.[4]

Dieses Regelwerk besteht aus den fünf Kapiteln

- Allgemeines, Begriffe,
- Leitungsanlage,
- Bemessung der Leitungsanlage,
- Gasgeräteaufstellung,
- Betrieb und Instandhaltung.

Unberührt bleiben einschlägige Rechtsvorschriften, wie Landesbauordnungen, Landesfeuerungsverordnungen, ggf. Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) sowie technische Regeln, die danach zu beachten sind, z. B. Technische Regeln für Dampfkesselanlagen (DIN EN 12952-8 oder DIN EN 12953-7).

1.2 Allgemeines

1.2.1 Anforderungen an Gasinstallationen

Gasinstallationen sind so zu erstellen, dass sie durch die Nutzung der Grundstücke und Gebäude nicht gefährdet werden.

---

1 Für freiverlegte Gasleitungsanlagen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle gelten die DVGW-Arbeitsblätter G 614-1 und -2. Außerdem ist die DVGW-Fachinformation „Erdgasanlagen auf Werksgelände und im Bereich betrieblicher Gasverwendung“ (DVGW-Information Gas Nr. 10) zu beachten.

2 Für Flüssiggasinstallationen gelten die TRF „Technische Regeln Flüssiggas“.

3 Der Geltungsbereich schließt die Druckbereiche mit Betriebsdrücken bis 100 hPa (Niederdruck) und über 100 hPa bis 0,1 MPa (Mitteldruck) ein.

4 Bei Betriebsdrücken von mehr als 0,1 MPa bis 0,5 MPa müssen Außenleitungen und evtl. Leitungsabschnitte zwischen Hauptabsperreinrichtung (HAE) und Gas-Druckregelgerät den Anforderungen nach den DVGW-Arbeitsblättern G 462 bzw. G 459-1 entsprechen. Für die Prüfung dieser Leitungen bzw. Leitungsabschnitte ist in Abhängigkeit vom höchsten Betriebsdruck sinngemäß nach den Abschnitten 5.6.5 und 5.6.6 zu verfahren (Prüfdruck = jeweiliger höchster Betriebsdruck + 0,2 MPa).

Eine nach den gesetzlichen Regelungen und der DVGW-TRGI erstellte und betriebene Gasinstallation bietet die Voraussetzung für einen technisch sicheren Betrieb der Gasinstallation auf Dauer.

Gasinstallationen und ihre Teile müssen so beschaffen, angeordnet oder ausgerüstet sein, dass sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung sicher sind.

Ihre Teile gelten als so beschaffen, wenn sie den geltenden EG-Verordnungen oder EG-Richtlinien entsprechen und mit der CE-Kennzeichnung versehen sind. Sofern die CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch vermutet, wenn die Materialien das Zeichen einer akkreditierten Stelle tragen (z. B. DVGW-Kennzeichnung). In Einzelfällen kann ggf. die Überprüfung, ob durch die Zertifizierung nach EG-Verordnungen oder EG-Richtlinien alle nationalen Anforderungen abgedeckt sind, erforderlich sein. Dies gilt auch für Materialien, die nach technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht wurden.

Sofern ihre Teile die Kennzeichnung nicht tragen oder deren Eignung nicht genannt wird, z. B. Sonderausführungen, muss das Einhalten der sicherheitstechnischen Anforderung nachgewiesen werden.

Ihre Teile gelten als ausreichend beschaffen, wenn sie den in den nachfolgenden Abschnitten genannten EG-Verordnungen, EG-Richtlinien oder technischen Regelwerken entsprechen und die erforderliche Kennzeichnung tragen.

Bei der Verwendung der Teile sind die Anleitungen der Hersteller zu beachten.

Die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik wird vermutet, wenn Gasinstallationen der DVGW-TRGI entsprechen. Von der DVGW-TRGI darf nur abgewichen werden, wenn im Einvernehmen zwischen Netzbetreiber (NB) und Vertragsinstallationsunternehmen (VIU)[5], ggf. bevollmächtigtem Bezirksschornsteinfeger (bBSF)[6], eine Ausführungsart gewählt wird, die den Anforderungen der DVGW-TRGI mindestens gleichwertig ist. Die Entscheidung kann auch unter Mithilfe eines TRGI-Sachverständigen (TRGI-SV) nach DVGW-Arbeitsblatt G 648 getroffen werden.

Die DVGW-TRGI 2018 ist mit der Fachkommission „Bauaufsicht“ der für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der Länder (ARGEBAU) abgestimmt.

Die im Text erwähnten Normen und Bestimmungen sind in Anhang A.3 aufgeführt.

1.2.2 Anforderungen an Personen und Unternehmen

Hinsichtlich der Anforderungen und Aufgabenbereiche und der damit verbundenen Qualitätssicherung gilt das DVGW-Arbeitsblatt G 1020. In diesem Arbeitsblatt ist das Zusammenwirken zwischen NB, ggf. Messstellenbetreiber (MSB), VIU und bBSF geregelt. Für den NB kann auch der TRGI-SV zur Beurteilung der Gasinstallation tätig werden.

Entsprechend NDAV (siehe Anhang A.2) dürfen Erstellungs-, Änderungs- und Instandhaltungsarbeiten an Gasinstallationen in Gebäuden und auf Grundstücken außer durch den NB, nur von Installationsunternehmen ausgeführt werden, die in ein Installateurverzeichnis eines NB als Vertragsinstallationsunternehmen

5 Siehe auch „BGW/BHKS/ZVSHK-Richtlinien für den Abschluss von Verträgen mit Installationsunternehmen zur Herstellung, Veränderung, Instandsetzung und Wartung von Gas- und Wasserinstallationen“ in der jeweils gültigen Fassung.

6 In dem DVGW-Arbeitsblatt G 1020 wird noch die bis zum 31.12.2012 gültige Bezeichnung „Bezirksschornsteinfegermeister“ BSM verwandt.

(VIU) eingetragen sind. Wartungsarbeiten an Gasgeräten dürfen, außer durch den NB und das VIU, nur von Wartungsunternehmen ausgeführt werden, die den Festlegungen des DVGW-Arbeitsblattes G 676 entsprechen.

Das für die Erstellung und für die Änderung von Gasinstallationen verantwortliche VIU hat vor Beginn seiner Arbeit dem NB über Art und Umfang der geplanten Anlage und der vorgesehenen Baumaßnahmen Mitteilung zu machen. Das VIU hat sich beim NB zu vergewissern, dass die ausreichende Versorgung der Anlage mit Gas sichergestellt ist. Hierbei ist das jeweilige Verfahren des NB zu beachten.

2 Begriffe

2.1 Gasinstallation

2.1.1 Die **Gasinstallation** ist die Einrichtung hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE) bis zur Abführung der Abgase ins Freie. Gasinstallationen bestehen aus Leitungsanlagen, Gasgeräten, Verbrennungsluftversorgung und ggf. Abgasanlagen.

2.1.2 Die **Erstellung** ist die Gesamtheit der Maßnahmen für die Errichtung der Gasinstallation.

2.1.3 Die **Änderung** ist die Gesamtheit der Maßnahmen für die Erweiterung, die Verkleinerung oder sonstige Umgestaltung bestehender Gasinstallationen.

2.1.4 Die **Instandhaltung** in Anlehnung an DIN EN 13306 und DIN 31051 ist die Gesamtheit der Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes sowie zur Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustandes und gliedert sich in:

- **Sichtkontrolle** durch den Betreiber der Gasinstallation („Hausschau“ im Zuge der Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht),
- **Inspektion** (Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes),
- **Wartung** (Bewahrung des Soll-Zustandes),
- **Instandsetzung** (Wiederherstellung des Soll-Zustandes).

2.2 Gebäudeklassen (nach MBO 2016, auszugsweise)

Gebäudeklasse 1:

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m² und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude.

Gebäudeklasse 2:

Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt nicht mehr als 400 m².

Gebäudeklasse 3:

sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m.

Gebäudeklasse 4:

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m².

Gebäudeklasse 5:

sonstige Gebäude einschließlich unterirdischer Gebäude

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel. Die Grundflächen der Nutzungseinheiten im Sinne dieses Gesetzes sind die Brutto-Grundflächen. Bei der Berechnung der Brutto-Grundflächen nach Satz 1 bleiben Flächen in Kellergeschossen außer Betracht.

2.3 Leitungsanlage

2.3.1 Die **Leitung** besteht aus Rohren und ihren Verbindungen.

2.3.2 Die **Leitungsanlage** besteht aus der Leitung sowie den notwendigen Bauteilen. Sie kann sowohl aus Außenleitungen und/oder Innenleitungen (siehe **Bild 2-1**) bestehen.

2.3.3 Die **Außenleitung** ist die Leitung hinter der HAE, die außerhalb von Gebäuden im Freien oder im Erdreich verlegt ist.

2.3.4 Die **Innenleitung** ist die im Gebäude verlegte Gasleitung hinter der HAE, mit den dort üblichen Randbedingungen, z. B. hinsichtlich Temperatur, Feuchte und Atmosphäre.

2.3.5 Die **Innenleitung** und die **Außenleitung** können aus Verteilungsleitung, Steigleitung, Verbrauchsleitung, Abzweigleitung, Einzelzuleitung und Geräteanschlussleitung bestehen.

2.3.5.1 Die **Einzelzuleitung** ist bei Gasinstallationen mit nur einem Gasgerät der Leitungsteil von HAE bis zur Geräteanschlussarmatur.

2.3.5.2 Die **Verteilungsleitung** ist der Leitungsteil zu mehreren Gaszählern.

2.3.5.3 Die **Steigleitung** ist der senkrecht von Geschoss zu Geschoss führende Leitungsteil.

2.3.5.4 Die **Verbrauchsleitung** ist der Leitungsteil beginnend ab Abzweig von der Verteilungsleitung oder ab Ende Verteilungsleitung bzw. ab HAE bis zu den Abzweigleitungen.

2.3.5.5 Die **Abzweigleitung** ist der von der Verbrauchsleitung zur Geräteanschlussarmatur führende Leitungsteil, der zur Versorgung ausschließlich eines Gasgerätes dient.

2.3.5.6 Die **Geräteanschlussleitung** ist der Leitungsteil von der Geräteanschlussarmatur bis zum Anschluss am Gasgerät.

2.3.5.7 Der **feste Anschluss** ist der Anschluss, der aus der Geräteanschlussarmatur, einer nur mit Werkzeug lösbaren Verbindung und der starren oder biegsamen Geräteanschlussleitung besteht.

2.3.5.8 Der **lösbare Anschluss** ist der Anschluss, der aus der Gassteckdose und der von Hand lösbaren Gasschlauchleitung besteht.

2.3.5.9 Die **von Hand lösbare Gasschlauchleitung** ist die Sicherheits-Gasschlauchleitung nach DIN EN 14800 mit Anschlüssen nach DIN 3383-1.

2.3.5.10 Die **Leitungen zur Atmosphäre** können Atmungsleitungen, Abblaseleitungen und Entspannungsleitungen sein.

2.3.6 Die **Hauptabsperreinrichtung (HAE)** ist die Absperreinrichtung am Ende der Netzanschlussleitung, die dazu bestimmt ist, die Gasversorgung eines oder mehrerer Gebäude abzusperren.

2.3.7 Das **Isolierstück** ist ein Bauteil zur Unterbrechung der elektrischen Leitfähigkeit einer Leitung.

2.3.8 Das **Gas-Druckregelgerät (GR)** ist ein Bauteil zum Regeln des Druckes im nachgeschalteten Teil der Leitungsanlage. Es kann als Haus- oder Zähler-Druckregelgerät eingesetzt werden.

2.3.9 Die **thermisch auslösende Absperreinrichtung (TAE)** bewirkt die selbsttätige Absperrung des Gasflusses, wenn die Temperatur dieses Bauteiles einen vorgegebenen Wert überschreitet.

2.3.10 Der **Gasströmungswächter (GS)** ist eine Einrichtung, die den Gasdurchfluss selbsttätig sperrt, wenn der Schließdurchfluss überschritten wird.

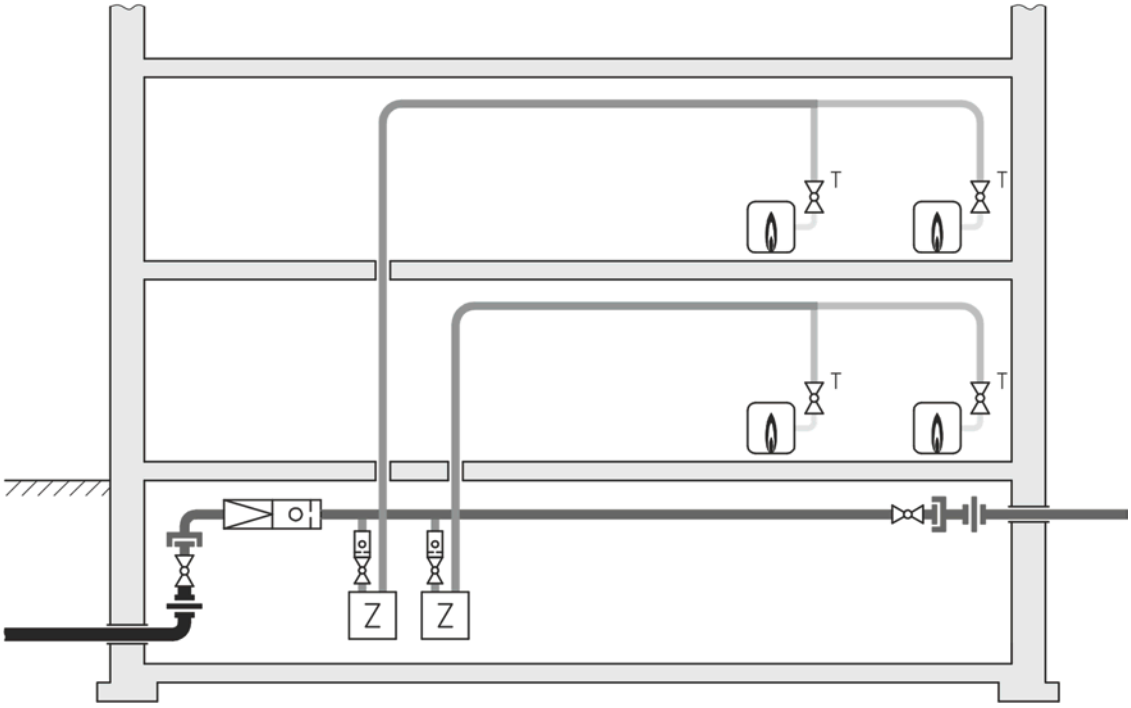
2.3.11 Die **Gassteckdose (GSD)** ist die Sicherheits-Gasanschlussarmatur nach DIN EN 15069 mit Anschlüssen nach DIN 3383-1.

2.3.12 **Stillgelegte Leitungen** sind Leitungen, die bestimmungsgemäß auf Dauer nicht mehr betrieben werden (z. B. Rückbau der Gasgeräte) und von der gasführenden Leitung getrennt sind.

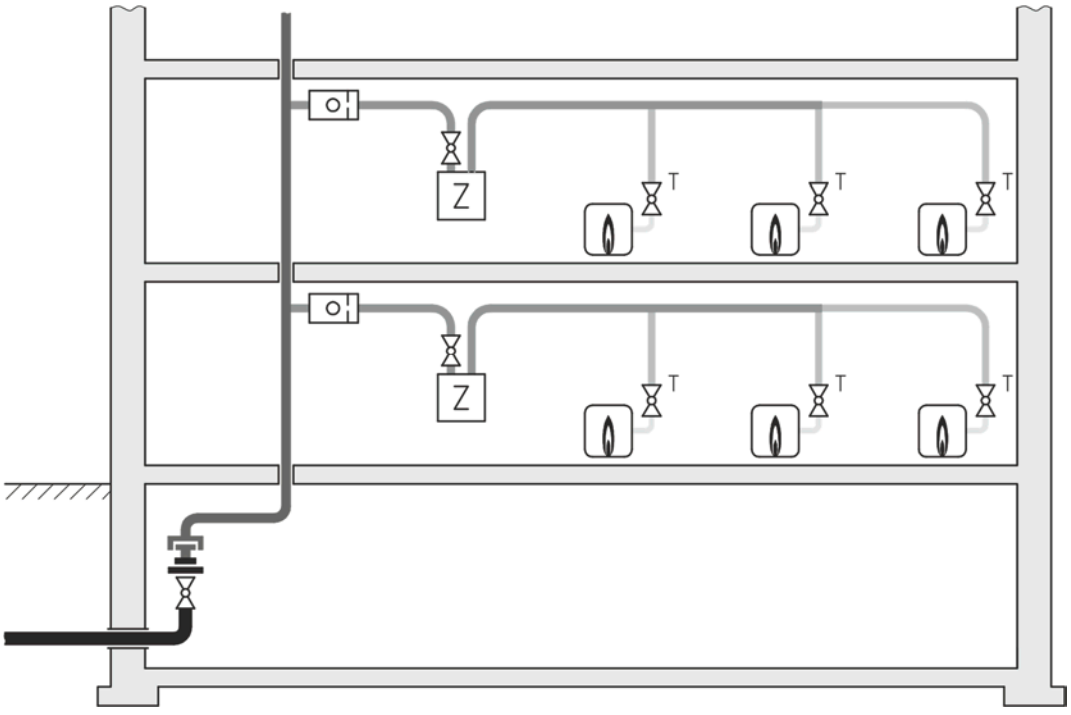
2.3.13 **Außer Betrieb gesetzte Leitungen** sind Leitungen, bei denen die Gaszufuhr vorübergehend unterbrochen wird, z. B. für Instandsetzung, Änderung, Austausch von Bauteilen, Wiederverbindung mit dem Netzanschluss, Unterbrechung der Anschlussnutzung oder aus anderen Gründen.

2.3.14 Die **kurzzeitige Betriebsunterbrechung** dient z. B. zur Wartung der Gasinstallation und/ oder zum Wechsel der Gaszähler.

2.3.15 Der **allgemein zugängliche Raum** im Sinne dieser Technischen Regel setzt das Mehrfamilienhaus (mehr als 2 Wohneinheiten) voraus. Der Raum mit abschließbarer Tür gilt als **nicht „allgemein zugänglicher Raum“**.

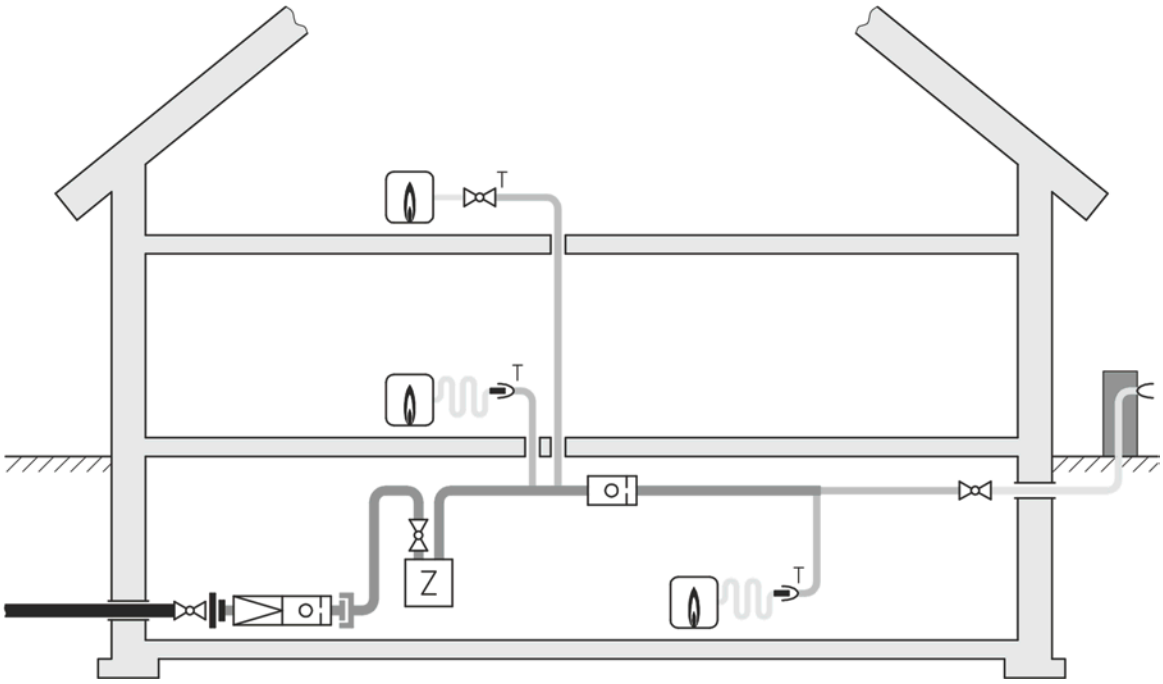


Schema A – Mehrfamilienhaus, Gaszähler im Kellergeschoss, Anschluss über Außenleitung zu weiteren Wohnungen im Hintergebäude



Schema B – Mehrfamilienhaus (Niederdruck-Gasverteilung), Gaszähler in den Geschossen

Bild 2-1 – Schematische Darstellungen für Leitungsanlagen (keine Ausführungsanweisung)



Schema C – Einfamilienhaus mit zusätzlicher Außensteckdose

	Verteilungsleitung	Z	Gaszähler
	Verbrauchsleitung		Gasgerät
	Abzweigleitung		Sicherheits-Gassteckdose
	Geräteanschlussleitung		Sicherheits-Gasschlauchleitung
	Isolierstück	T	TAE
	Absperreinrichtung	Zum Geltungsbereich des DVGW-Arbeitsblattes G 459-1 gehörend:	
	Absperreinrichtung mit kombiniertem GS		Hausanschlussleitung (HAL)
	Lösbare Verbindung		Hauptabsperreinrichtung (HAE)
	Gas-Druckregelgerät		Isolierstück
	Gasströmungswächter (GS)		Hauptabsperreinrichtung mit integriertem Isolierstück

Legende Bild 2-1

Bild 2-1 (Fortsetzung) – Schematische Darstellungen für Leitungsanlagen (keine Ausführungsanweisung)

2.4 Gasgeruch

Gasgeruch bedeutet die Wahrnehmung eines typischen Gaswarngeruches durch den menschlichen Geruchssinn (olfaktorisch).

Anmerkung: Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260 müssen bei 20 % der unteren Explosionsgrenze (UEG) mit Sicherheit wahrgenommen werden können. Die Zugabe von Geruchsstoffen (Odoriermittel), um die Wahrnehmbarkeit zu gewährleisten, ist im DVGW-Arbeitsblatt G 280-1 geregelt.

2.5 Gasgeräte

2.5.1 Einteilung und Klassifizierung der Gasgeräte

2.5.1.1 **Gasgeräte** ist die Sammelbezeichnung für Gasgeräte ohne Abgasanlage, und Gasfeuerstätten (Gasgeräte, deren Abgase über eine Abgasanlage abgeführt werden).

2.5.1.2 **Gasgeräteart** ist die Unterscheidung der Gasgeräte nach den Arten der Abgasabführung und Verbrennungsluftversorgung. Die Gasgeräte werden in die Arten A, B und C unterschieden.

Die Buchstaben A, B, C beziehen sich auf das Erfordernis einer Abgasanlage bzw. geben die Arten der Verbrennungsluftversorgung an

- A raumluftabhängig ohne Abgasanlage,
- B raumluftabhängig mit Abgasanlage,
- C raumluftunabhängig mit Abgasanlage,

Die Ausführungsart der Abgasanlage und die Position des Gebläses werden durch zwei Indizes beschrieben.

- Der erste Index (bei zweistelligen Zahlen in Klammer geschrieben) gibt die Ausführungsart der Abgasanlage an; sofern keine Abgasabführung existiert, entfällt der erste Index (Gasgeräte Art A).
- Der zweite Index gibt die Position des Gebläses an:

  - 1 ohne Gebläse
  - 2 Gebläse hinter dem Brenner/Wärmetauscher
  - 3 Gebläse vor dem Brenner
  - 4 Gebläse hinter der Strömungssicherung

  Nähere Beschreibung und bildliche Darstellung siehe Abschnitt 8.2.

2.5.1.3 **Kategorie** ist die Unterscheidung der Gasgeräte nach deren Einsetzbarkeit für den Betrieb mit Gasen der Gasfamilien nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 260. Es werden folgende Kategorien unterschieden:[7]

- **Kategorie I**
  Die Gasgeräte der Kategorie I sind ausschließlich für die Verwendung von Gasen einer einzigen Gasfamilie ausgelegt.

- **Kategorie II**
  Die Gasgeräte der Kategorie II sind für die Verwendung von Gasen aus zwei Gasfamilien ausgelegt.

- **Kategorie III**
  Die Gasgeräte der Kategorie III sind für die Verwendung von Gasen aus drei Gasfamilien ausgelegt.

  Anmerkung: Diese Kategorie findet jedoch in Deutschland keine allgemeine Anwendung mehr.

2.5.2 Benennung und Unterscheidung der Gasgeräte nach dem Verwendungszweck

Gasgeräte werden nach dem Verwendungszweck wie folgt unterschieden:

2.5.2.1 Der **Gas-Durchlaufwasserheizer (DWH)** ist ein Gasgerät Art A, B oder C, in dem durchlaufendes Trinkwasser zur Entnahme erwärmt wird.

2.5.2.2 Der **Gas-Vorratswasserheizer (VWH)** (Speicherwassererwärmer) ist ein Gasgerät Art B oder C, in dem Trinkwasser auf Vorrat direkt erwärmt wird.

2.5.2.3 Der **Gas-Kombiwasserheizer (KWH)** ist ein Gasgerät Art B oder C, in dem durchlaufendes Trinkwasser erwärmt und direkt entnommen werden kann sowie umlaufendes Heizungswasser erwärmt wird.

2.5.2.4 Der **Gas-Heizkessel (HK)** ist ein Gasgerät Art B oder C, in dem umlaufendes Heizungswasser und ggf. indirekt Trinkwasser erwärmt wird.

2.5.2.5 Das **Gas-Brennwertgerät** ist ein Gasgerät Art B oder C zur Beheizung oder Wassererwärmung, in dem fühlbare Wärme des Verbrennungsgases und zusätzlich Kondensationswärme des im Verbrennungsgas enthaltenen Wasserdampfes genutzt werden.

2.5.2.6 Der **Gas-Raumheizer (RH)** ist ein Gasgerät Art A[8], B oder C, das die Wärme über Heizflächen unmittelbar an den Raum abgibt.

7 Genauere Informationen zu für Deutschland zutreffende Gerätekategorien siehe Abschnitt 8.1.1.

8 Gas-Raumheizer Art A können in Deutschland nur aufgestellt werden, wenn die Anforderungen an die Aufstellung entsprechend Abschnitt 8.3.1 erfüllt werden.

2.5.2.7 Der **Gas-Warmlufterzeuger (WLE)** ist ein Gasgerät Art B oder C zur Beheizung von Räumen über den Wärmeträger Luft.

2.5.2.8 Der **Gas-Heizstrahler (HS)** ist ein Gasgerät Art A, B oder C, das die Wärme überwiegend durch Strahlung abgibt.

2.5.2.9 Der **Gas-Heizherd (HH)** ist ein Gasgerät Art B oder C zum Kochen/Backen und zum unmittelbaren Beheizen des Aufstellraumes über Heizflächen.

2.5.2.10 Der **Gasherd (H)** ist jeweils ein Gasgerät Art A zum Kochen und/oder Backen. Unter dem Begriff Gasherd sind auch Gaskocher, Gaskochmulden und Gasbacköfen zu verstehen.

2.5.2.11 Der **Gas-Kühlschrank (KS)** ist ein Gasgerät zum Kühlen z. B. von Speisen und Getränken.

2.5.2.12 Die **Gas-Wärmepumpe (WP)** ist ein Gasgerät zur Beheizung oder Wassererwärmung, das zusätzlich zur Verbrennungswärme aus dem Gas noch andere Wärmequellen nutzbar macht.

2.5.2.13 Der **Gas-Saunaofen (SO)** ist ein Gasgerät Art B oder C, das die Wärme über besondere Heizoberflächen unmittelbar an den Raum (Sauna) abgibt.

2.5.2.14 Der **gasbeheizte Haushalts-Wäschetrockner (WT)** ist ein Gasgerät Art B oder C mit einer maximalen Wärmebelastung ($\dot{Q}_{NB}$) von 6 kW zum Trocknen von Wäsche. Die Abgase werden gemeinsam mit der Abluft ins Freie geführt. Die Bauteile der Abluftab-/Zuluftzuführung müssen Bestandteil des Gerätes oder nach den Angaben des Geräteherstellers errichtet sein.

2.5.2.15 Der **Gasgrill (G)** ist ein Gasgerät Art A zum Rösten von Grillgut auf einem Grillrost oder einer Grillplatte.

2.5.2.16 Die **Gaslaterne (L) (Gasleuchte oder Gasfackel)** ist ein Gasgerät Art A für die Terrassen-, Garten- und Straßenbeleuchtung.

2.5.2.17 Der **Gas-Terrassenstrahler (TS)** ist ein Gasgerät Art A, das die Wärme durch Strahlung abgibt, zur lokalen Beheizung im Freien.

2.5.2.18 Das **dekorative Gasfeuer für offene Kamine** ist ein Gasgerät Art B_1, bei dem mittels eines, in einen offen betriebenen Kamin eingebauten Gasbrenners eine überwiegend dekorative Funktion erzielt wird. Durch in die Flamme eingelegte Brennstoff-Imitate kann die dekorative Funktion verstärkt sein.

2.5.2.19 Das **Gas-Klimagerät** ist ein Gasgerät zum Heizen und Kühlen von Gebäuden.

2.5.2.20 Das **Brennstoffzellen-Heizgerät (BZ)** ist ein Gerät zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme, bei dem die Energieumwandlung durch einen elektrochemischen Prozess erfolgt.

2.5.3 Der **Gasbrenner** mit oder ohne Gebläse ist eine Gasfeuerungseinrichtung zum Einbau oder Anbau in oder an Gasgeräten.

2.5.4 Das **gasbetriebene Blockheizkraftwerk (BHKW)** ist eine modular aufgebaute Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie und Wärme. Die Energieumwandlung erfolgt mit Gasverbrennungsmotoren, Stirlingmotoren oder Gasturbinen.

2.5.5 Das **Erdgastankgerät (ETG)** ist eine an die Gasinstallation anzuschließende Einrichtung zur Befüllung von Erdgastanks in Kraftfahrzeugen mit komprimiertem Erdgas.

2.6 Strömungssicherung

Die **Strömungssicherung** ist ein zu einem Gasgerät Art B_1 oder B_4 gehörendes Bauteil, das einen wesentlichen Einfluss von zu starkem Aufstrom, Stau oder Rückstrom in der Abgasanlage auf die Verbrennung in dem Gasgerät verhindert.

2.7 Abgasüberwachung

2.7.1 Die **thermische Abgasüberwachungseinrichtung (AÜE)** wird nach europäischen Normen mit „BS“ (blocked safety) gekennzeichnet und ist ein zu einem Gasgerät Art B_1 oder B_4 gehörendes Bauteil, das bei Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge aus der Strömungssicherung die Gaszufuhr selbsttätig abschaltet.

2.7.2 Die **Raumluftüberwachungseinrichtung** wird nach europäischen Normen mit „AS“ (atmosphere sensity) gekennzeichnet und ist eine Einrichtung an einem Gasgerät Art A oder Gasgerät Art B_1 oder B_4,die bei Überschreiten eines vorgegebenen CO-Wertes (CO_2 als Messwert) in der Verbrennungsluft die Gaszufuhr selbsttätig abschaltet.

2.8 Umstellung und Anpassung, Erdgaseinstellung

2.8.1 Die **Umstellung** von Gasgeräten ist eine Maßnahme, die erforderlich ist, wenn die zurzeit gelieferten Gase durch Gase einer anderen Gasfamilie ersetzt werden sollen. Dabei ist im Regelfall der Austausch von Bauteilen an Gasgeräten erforderlich. Details hierzu sind im DVGW-Arbeitsblatt 680 geregelt.

2.8.2 Die **Anpassung** von Gasgeräten ist eine Maßnahme, die erforderlich ist, wenn sich die Gasversorgung innerhalb einer Gasfamilie ändert, zum Beispiel von Erdgas der Gruppe L auf Erdgas der Gruppe H[9] oder von Erdgas der Gruppe H auf Erdgas der Gruppe L. Ein Austausch von Bauteilen kann sich dadurch ergeben. Gasgeräte der Kategorie I_{2N} passen sich automatisch allen Gasen der 2. Gasfamilie an. Details hierzu sind im DVGW-Arbeitsblatt G 680 geregelt.

2.8.3 Die **Erdgaseinstellung** von Gasgeräten ist eine werkseitige Festeinstellung, für die innerhalb des angegebenen Wobbe-Index-Bereiches keine Anpassung erforderlich ist. Diese Einstellung ist werkseitig am Gasgerät mit „EE“ gekennzeichnet oder durch die Gerätekategorie I_{2E} vorgegeben bzw. bei der Gerätekategorie I_{2ELL}, I_{2R}, I_{2N} oder Mehrfachkategorien vom Hersteller zusätzlich angegeben.

Die „EE-H“-Ausführung entspricht den Anforderungen zur Einstellung unter Anwendung der SRG-Methode.

9 Der Norden und Westen Deutschlands werden derzeit vorwiegend mit niedrigkalorigem Erdgas L versorgt. Da das Aufkommen dieses Gases kontinuierlich zurückgeht, wird die Versorgung bis 2030 schrittweise auf Erdgas H umgestellt. Dieses Infrastrukturprojekt wird als Marktraumumstellung bezeichnet. Zu Details hierzu siehe: https://www.dvgw.de/themen/gas/marktraumumstellung/

2.9 Aufstellräume von Gasgeräten

Der **Aufstellraum** ist der Raum, in dem Gasgeräte und ggf. Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe aufgestellt sind. Er wird in Abhängigkeit der Gesamtnennleistung der darin aufgestellten Gasgeräte und weiteren Feuerstätten wie folgt unterteilt:

- Aufstellraum bei einer Gesamtnennleistung der raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW,
- Aufstellraum bei einer Gesamtnennleistung der raumluftabhängigen Feuerstätten von mehr als 50 kW,
- Aufstellraum bei einer Gesamtnennleistung aller Feuerstätten von mehr als 100 kW, an den besondere Anforderungen gestellt werden.

Werden in Aufstellräumen mit Gasfeuerstätten zusätzlich Feuerstätten für feste Brennstoffe mit einer Gesamtnennleistung > 50 kW installiert, gelten die Anforderungen für Heizräume gemäß MFeuV.

2.10 Abgasverdünnung und Verbrennungsluftversorgung

2.10.1 Das **Schutzziel 1** beschreibt die Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigem Abgasaustritt – insbesondere im Anfahrzustand – bei Gasgeräten mit Strömungssicherung (Art B_1 und B_4).

2.10.2 Das **Schutzziel 2** beschreibt die Sicherstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung aller in der Wohnung oder Nutzungseinheit vorhandenen raumluftabhängigen Feuerstätten für feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe (Gasgeräte Art B).

2.10.3 Die **Zuluft** ist die gesamte Luft, die dem Aufstellraum zugeführt wird.

2.10.4 Die **Abluft** ist die gesamte aus dem Aufstellraum abströmende Luft.

2.10.5 Die **Verbrennungsluft** ist die Luft, die den Feuerstätten bei Betrieb zuströmt.

2.10.6 Der **Verbrennungsluftbedarf (q_{Bed})** ist das Luftvolumen, das dem Aufstellraum/den Aufstellräumen stündlich mindestens zuströmen muss. Er errechnet sich aus der Nennleistung bzw. der fiktiven Nennleistung oder den Nennleistungen bzw. den fiktiven Nennleistungen der installierten Feuerstätten.

2.10.7 Der **Verbrennungsluftvolumenstrom ($q_{v,inf+ALD.Verbund}$)** ist der Teil des durch Infiltration und ggf. ALD in den Verbrennungsluftraum einströmenden Außenluftvolumenstroms, der im Aufstellraum / in den Aufstellräumen wirksam wird.

2.10.8 Der **Verbrennungsluftraum** ist ein Raum mit mindestens einem Fenster, das geöffnet werden kann, oder einer Tür ins Freie. Der durch Infiltration und ggf. ALD in den Verbrennungsluftraum eintretende Luftvolumenstrom wird über den Verbrennungsluftverbund dem Aufstellraum vollständig oder teilweise als Verbrennungsluftvolumenstrom zugeführt.

2.10.9 Der **Verbundraum** ist ein Raum zwischen dem Aufstellraum und Verbrennungsluftraum, der in der Regel innen liegt, durch den Verbrennungsluft zu den Feuerstätten strömt. Wenn der

Verbundraum mindestens ein Fenster, das geöffnet werden kann, oder eine Tür ins Freie hat, ist er außerdem Verbrennungsluftraum. Die Funktion als Verbundraum im Rahmen des Verbrennungsluftverbundes ändert sich dadurch nicht.

2.10.10 Der **Verbrennungsluftverbund** ist der lufttechnische Verbund von Aufstellräumen mit Verbrennungslufträumen zur Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung der Feuerstätten.

- **Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund** besteht dann, wenn die Verbrennungslufträume mit den Aufstellräumen in unmittelbarer Verbindung stehen.

- **Mittelbarer Verbrennungsluftverbund** besteht dann, wenn ein oder mehrere Verbundräume zwischen Aufstellraum und Verbrennungslufträumen liegen.

2.10.11 Der **Außenluft-Durchlass (ALD)** ist eine Lüftungskomponente, die das geplante Durchströmen von Luft durch die Gebäudehülle ermöglicht, sie umfasst auch entsprechend ausgebildete Lüftungskomponenten in Fenstern und Türen.

2.10.12 Die **Verbrennungsluftleitung** führt Luft aus dem Freien in den Aufstellraum bzw. unmittelbar zum Gasgerät.

2.10.13 Die **Überströmdichtung** ist eine flache Dichtung für Innentüren, für die nachgewiesen ist, dass sie mindestens den gleichen Luftdurchsatz wie bei der gleichen Tür ohne Dichtung ermöglicht (siehe Kurve 2, Diagramm 9.1 bzw. Tabelle 9-3).

2.11 Abgasabführung und Luft-Abgas-Anlagen

2.11.1 Die **Abgasanlage** ist eine aus Bauprodukten hergestellte bauliche Anlage für die Ableitung der Abgase von Gasgeräten oder Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe ins Freie. Sie wird unterschieden in Verbindungsstücke (Abgasrohre), Schornsteine, Abgasleitungen, Luft-Abgas-Leitungen und Luft-Abgas-Systeme.

2.11.2 Der **Schornstein** ist eine rußbrandbeständige, für Feuerstätten für feste Brennstoffe geeignete Abgasanlage.

2.11.3 Die **einfach belegte Abgasanlage** ist jeweils nur mit einer Feuerstätte belegt.

2.11.4 Die **mehrfach belegte Abgasanlage** ist mit mehreren Feuerstätten für gleiche Brennstoffe belegt, die unabhängig voneinander betrieben werden können.

2.11.5 Die **gemischt belegte Abgasanlage** (Gemischtbelegung) ist eine gemeinsame Abgasanlage, durch die Abgase von Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe und Abgase von Gasgeräten abgeführt werden. Werden auch Abgase von Feuerstätten für feste Brennstoffe abgeführt, handelt es sich um einen gemischt belegten Schornstein.

2.11.6 Das **Verbindungsstück** (Abgasrohr oder Abgaskanal) ist ein abgasführendes Bauteil zwischen dem Gasgerät und dem ins Freie führenden Teil der Abgasanlage (z. B. Schornstein oder senkrechter Teil der Abgasleitung).

2.11.7 Die **Anlaufstrecke** ist der senkrechte Teil des Verbindungsstückes, welcher bei Gasgeräten Art B_1 und B_4 direkt auf der Strömungssicherung sitzt.

2.11.8 Die **Abgasleitung** ist eine Abgasanlage, die nicht rußbrandbeständig sein muss, in der Abgas von Öl- oder Gasfeuerstätten unter Unterdruck oder unter Überdruck abgeführt wird.

2.11.9 Die **Luft-Abgas-Leitung** ist eine Abgasanlage, die aus zwei getrennten oder zwei ineinander langeordneten Leitungen (bei dieser ist die Abgasleitung konzentrisch in der Luftleitung geführt) bestehen kann. Die Luftleitung führt jeweils die Verbrennungsluft vom Freien oder von dem Luft-Abgas-System bis zum Gasgerät und die Abgasleitung das Abgas vom Gasgerät bis ins Freie oder zum Luft-Abgas-System.

Anmerkung: Die Luft-Abgas-Leitung kann Bestandteil des Gasgerätes sein.

2.11.10 Das **Luft-Abgas-System (LAS)** ist eine bauseits vorhandene Abgasanlage mit zwei nebeneinander oder konzentrisch ineinander angeordneten senkrechten Schächten, die raumluftunabhängigen Gasgeräten Verbrennungsluft aus dem Bereich der Mündung über den Luftschacht bis zum Anschluss an die Luft-Abgas-Leitung zuführt und deren Abgas vom Anschluss der Luft-Abgas-Leitung über Dach ins Freie abführt.

2.11.11 Die **Abgas-Absperrvorrichtung** ist eine thermisch gesteuerte oder mechanisch betätigte Abgasklappe im Abgasweg, die bei Betrieb des Gasgerätes geöffnet, sonst aber geschlossen ist.

2.11.12 Die **Nebenluftvorrichtung** ist ein Bauteil, über das der Abgasanlage selbsttätig Nebenluft zugeführt wird.

2.11.13 Die **Abgas-Drosselvorrichtung** ist eine im Verbindungsstück oder Abgasstutzen angeordnete Einrichtung, die den Strömungswiderstand des Abgasweges erhöht.

2.11.14 Die **Absaugeanlage** ist eine Einrichtung zur mechanischen Abführung der Abgase.

Dabei ist

- das Absaugerohr das Rohr zwischen Gasgerät und Ventilator,
- der Ventilator der Teil der Anlage, der die Abgase mechanisch abführt, und
- das Ausblaserohr das Rohr hinter dem Ventilator.

2.11.15 Der Schacht **für Abgasleitungen** ist eine die Abgasleitung umschließende aus Bauprodukten hergestellte bauliche Anlage. Er muss bezüglich der für das Gebäude geforderten Feuerwiderstandsdauer und der Temperaturklasse der Abgasleitung für den Verwendungszweck geeignet sein. Dazu muss er einer technischen Spezifikation (z. B. der DIN V 18160-1) entsprechen oder einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis (z. B. ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) haben.

2.11.16 Die **Lüftungsanlage** ist eine der Raumlüftung dienende Anlage. Über deren Abluftleitung können entsprechend den Regelungen des Abschnittes 10.3.5 auch Abgase von Gasgeräten abgeführt werden.

2.11.17 Die **begehbare Fläche** ist eine Fläche, auf der für gewöhnlich mit Personenverkehr zu rechnen ist.

Anmerkung: Flächen, die lediglich kurzzeitig durch Wartungspersonal oder Handwerker begangen werden (z. B. Dächer), sind keine begehbaren Flächen im Sinne von Abschnitt 10.4.1.4.

2.12 Wärmewert

2.12.1 Der **Wärmewert**[10] **(*H*)** ist die Sammelbezeichnung für die Brennwerte und die Heizwerte in kWh/m³ und gibt Aufschluss über die bei der vollständigen Verbrennung freiwerdende Wärmemenge.

Der Unterschied zwischen Brennwert und Heizwert wird durch die Kondensationswärme des Wassers gebildet. Ein Unterschied ist deshalb nur bei Gasen vorhanden, bei denen bei der Verbrennung Wasserdampf entsteht.

2.12.2 Der **Brennwert ($H_{S,n}$)** eines Gases ist die Wärme, die bei vollständiger Verbrennung eines Kubikmeters Gas – gerechnet im Normzustand – frei wird, wenn die Anfangs- und Endprodukte eine Temperatur von 25 °C haben und das bei der Verbrennung entstandene Wasser flüssig vorliegt.

2.12.3 Der **Betriebsbrennwert ($H_{S,B}$)** eines Gases ist die Wärme, die bei vollständiger Verbrennung eines Kubikmeters Gas – gerechnet im Betriebszustand – frei wird, wenn die Anfangs- und Endprodukte eine Temperatur von 25 °C haben und das bei der Verbrennung entstandene Wasser flüssig vorliegt.

2.12.4 Der **Heizwert ($H_{I,n}$)** eines Gases ist die Wärme, die bei vollständiger Verbrennung eines Kubikmeters Gas – gerechnet im Normzustand – frei wird, wenn die Anfangs- und Endprodukte eine Temperatur von 25 °C haben und das bei der Verbrennung entstandene Wasser dampfförmig vorliegt.

2.12.5 Der **Betriebsheizwert ($H_{I,B}$)** eines Gases ist die Wärme, die bei vollständiger Verbrennung eines Kubikmeters Gas – gerechnet im Betriebszustand – frei wird, wenn die Anfangs- und Endprodukte eine Temperatur von 25 °C haben und das bei der Verbrennung entstandene Wasser dampfförmig vorliegt.

Bei der Ermittlung des Betriebsheizwertes aus dem Heizwert muss vom Normzustand (T_n = 273,15 K (0 °C), p_n = 1013,25 hPa) in den Ist-Zustand hinsichtlich Temperatur, Druck und Feuchtigkeit umgerechnet werden.

$$H_{I,B} = H_{I,n} \times \frac{273{,}15}{273{,}15 + t} \times \frac{p_{amb} + p_e - \varphi \times p_s}{1013{,}25} \qquad [2\text{-}1]$$

Darin bedeuten:

$H_{I,B}$ = Betriebsheizwert in kWh/m³
$H_{I,n}$ = Heizwert im Normzustand in kWh/m³
p_{amb} = Luftdruck an der Messstelle in hPa

10 Bei älteren Gasgeräten werden statt H_S bzw. W_S die deutschen Kurzzeichen H_o bzw. W_o und statt H_I bzw. W_I die Kurzzeichen H_u bzw. W_u verwendet.

p_e = Überdruck des Gases an der Messstelle in hPa
p_s = Sättigungsdruck des Wasserdampfes bei t in hPa
t = Temperatur im Ist-Zustand in °C
φ = relative Feuchte des Gases in Dezimalzahlenbruch (0,6 = 60 % relative Feuchte).
Für Erdgas kann im Allgemeinen $\varphi = 0$ angesetzt werden.

Beispiel: Erdgas der Gruppe H, $H_{l,n}$ = 10,6 kWh/m³, t = 15 °C, p_{amb} = 994 hPa, p_e = 23 hPa

$$H_{l,B} = 10{,}6 \times \frac{273{,}15}{273{,}15 + 15} \times \frac{994 + 23}{1013{,}25}$$

$H_{l,B}$ = 10,6 × 0,948 × 1,004

$H_{l,B}$ = 10 kWh/m³

2.13 Wobbe-Index

Der **Wobbe-Index**[11] **(*W*)** ist ein Kennwert für die Austauschbarkeit von Gasen hinsichtlich der Wärmebelastung der Gasgeräte. In Abhängigkeit vom Brennwert oder Heizwert wird nach oberem ($W_{S,n}$) und unterem Wobbe-Index ($W_{l,n}$) unterschieden.

Zwischen Brennwert oder Heizwert und relativer Dichte besteht die Beziehung:

$$W_{S,n} = \frac{H_{S,n}}{\sqrt{d}} \quad \text{in kWh/m³} \qquad [2\text{-}2]$$

oder

$$W_{l,n} = \frac{H_{l,n}}{\sqrt{d}} \quad \text{in kWh/m³} \qquad [2\text{-}3]$$

Gase mit gleichem Wobbe-Index und gleichen Zustandsgrößen ergeben innerhalb einer Gasfamilie bei gleichen Düsen die gleiche Wärmebelastung des Brenners. In der Praxis dient der Wobbe-Index dazu, um über den Düsendruck (Düsendruckeinstellmethode) oder über den CO_2-/O_2-Wert die Wärmebelastung am Brenner einzustellen.

2.14 Wärmemenge, Wärmestrom

2.14.1 Die Einheit der **Wärmemenge** (Arbeit, Energie) ist die Wattsekunde (Ws) oder das Joule (J) (siehe **Tabelle 4-2**).

2.14.2 Der **Wärmestrom** (Leistung, Energiestrom) ist die Wärmemenge in der Zeit.

11 Bei älteren Gasgeräten werden statt H_s bzw. W_s die deutschen Kurzzeichen H_0 bzw. W_0 und statt H_i bzw. W_i die Kurzzeichen H_u bzw. W_u verwendet.

2.15 Belastung und Leistung

2.15.1 Die **Belastung ($\dot{Q}_B$)** eines Gasgerätes ist der im Gas zugeführte Energiestrom in kW oder kJ/s, bezogen auf den Heizwert. Bei Gas-Haushalts-Kochgeräten ist die Angabe der Belastung auf den Brennwert (H_s) bezogen.

2.15.2 Die **größte Belastung ($\dot{Q}_{Bmax}$)** ist die vom Hersteller auf dem Geräteschild angegebene Belastung in kW oder kJ/s, die bei der Einstellung des Gasgerätes nicht überschritten werden darf.

2.15.3 Die **kleinste Belastung ($\dot{Q}_{Bmin}$)** ist die vom Hersteller auf dem Geräteschild angegebene Belastung in kW oder kJ/s, die bei der Einstellung des Gasgerätes nicht unterschritten werden darf.

2.15.4 Die **Nennbelastung ($\dot{Q}_{NB}$)** ist die zwischen größter Belastung **($\dot{Q}_{Bmax}$)** und kleinster Belastung ($\dot{Q}_{Bmin}$) fest eingestellte und auf einem dauerhaft an der Feuerstätte angebrachten Zusatzschild angegebene nutzbare Belastung in kW oder kJ/s.

2.15.5 Die **Summenbelastung** ($\dot{Q}_{SB}$) ist die Summe der an einer Teilstrecke angeschlossenen Nennbelastungen ($\sum \dot{Q}_{NB}$).

2.15.6 Die **Spitzenbelastung ($\dot{Q}$)** ist die bei der Druckverlustberechnung einer Teilstrecke anzusetzende Belastung. Bei Abzweig- und Einzelzuleitung ist das $\dot{Q}_{NB}$, bei Verbrauchs- und Verteilungsleitung ist das eine gegenüber $\dot{Q}_{SB}$ in der Regel geminderte Belastung.

2.15.7 Die **Leistung ($\dot{Q}_L$)** ist der von einem Gasgerät nutzbar gemachte Energiestrom in kW oder kJ/s.

2.15.8 Die **Nennleistung ($\dot{Q}_{NL}$)** ist der bei der Nennbelastung von einem Gasgerät nutzbar gemachte Energiestrom in kW oder kJ/s. Bei Gasgeräten mit einem Leistungsbereich ist die fest eingestellte und auf einem Zusatzschild dauerhaft angegebene Leistung maßgeblich. Bei Blockheizkraftwerken gilt die Gesamtleistung (Summe aus thermischer und elektrischer Leistung).

2.15.9 Die **Gesamtnennleistung ($\sum \dot{Q}_{NL}$)** ist die Summe der Nennleistungen der in einem Raum, einer Wohnung oder einer sonstigen Nutzungseinheit aufgestellten Gasgeräte Art B und C und der Feuerstätten für feste und flüssige Brennstoffe, die gemeinsam betrieben werden können. Wenn durch Sicherheitseinrichtungen sichergestellt ist, dass von mehreren Gasgeräten und Feuerstätten jeweils nur eine oder mehrere in bestimmter Kombination gemeinsam betrieben werden können, sind nur die jeweiligen Nennleistungen der Gasgeräte und Feuerstätten, die gleichzeitig betrieben werden können, zur Bestimmung der Gesamtnennleistung maßgeblich. Soweit Feuerstätten für feste Brennstoffe nur bei einer verminderten Leistung den Betrieb anderer Feuerstätten zulassen, braucht nur diese verminderte Leistung auf die Gesamtnennleistung angerechnet zu werden.

2.15.10 Der **Nennleistungsbereich** ist der vom Hersteller auf dem Typschild bzw. in der Installationsanleitung angegebene Bereich, in dem die Nennleistung eingestellt werden kann.

2.15.11 Die **Feuerungsleistung** eines Gasbrenners mit Gebläse ist die vom Hersteller angegebene Leistung bei entsprechendem Feuerraumdruck.

2.16 Volumen

2.16.1 Der **Volumenstrom ($\dot{V}$)** ist das je Zeiteinheit strömende Gasvolumen V.

2.16.2 **Gasmengen** werden üblicherweise nach dem von ihnen eingenommenen Volumen (V) gemessen. Das Volumen einer bestimmten Gasmenge ist von den jeweiligen Zustandsgrößen abhängig. Diese sind Gastemperatur und Gasdruck. Der Gasdruck setzt sich aus den Teildrücken des Gases und des Wasserdampfes zusammen.

2.16.3 Als **Einheit des Gasvolumens** wird Kubikmeter (m³) verwendet.

2.16.4 Der **Normzustand eines Gases** ist gekennzeichnet durch die Zustandsgrößen

- Normtemperatur T_n = 273,15 K (0 °C)
- Normdruck p_n = 1 013,25 hPa

2.16.5 Die **Zustandsgrößen** des Gases an der Messstelle (Gaszähler) oder Geräteanschlussarmatur kennzeichnen seinen jeweiligen Betriebszustand, beispielsweise: 10 °C, 1 033 hPa, trocken.

2.17 Druck

2.17.1 Der **Gasdruck (p)** ist der gemessene statische Überdruck gegenüber der Atmosphäre. Druckangaben können nach **Tabelle 4-1** umgerechnet werden.

2.17.2 Der **Ruhedruck** ist der Gasdruck des nicht strömenden (ruhenden) Gases.

2.17.3 Der **Fließdruck** ist der Gasdruck des strömenden (fließenden) Gases.

2.17.4 Der **Versorgungsdruck** ist der Gasdruck in der Versorgungsleitung, an der das zu versorgende Grundstück angeschlossen ist.

2.17.5 Der **Betriebsdruck (OP = operating pressure)** ist der in einem Anlagenteil bei ordnungsgemäßer Betriebsweise jeweils auftretende Gasdruck.

2.17.6 Der **maximal zulässige Betriebsdruck (MOP = maximum operating pressure)** ist der maximale Gasdruck, bei dem eine Leitungsanlage unter normalen Betriebsbedingungen betrieben werden kann.

2.17.7 Der **Niederdruck**[12] im Sinne der TRGI ist der Betriebsdruck bis einschließlich MOP = 100 hPa.

2.17.8 Der **Mitteldruck** im Sinne der TRGI ist der Betriebsdruck über 100 hPa bis MOP = 0,1 MPa.

12 Im Titel der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV) kommt dem Begriff „Niederdruck“ eine andere Bedeutung zu als bei dessen Verwendung in den Technischen Regeln.

2.17.9 Der **Ausgangsdruck des Gas-Druckregelgerätes (p_d)** ist der Fließdruck am Ausgang des Gas-Druckregelgerätes.

2.17.10 Der **Geräteanschlussdruck** ist der Fließdruck am Gasanschluss eines Gasgerätes (Nennwert = 20 hPa).

2.17.11 Der **Düsendruck** ist der Fließdruck unmittelbar vor der Düse bei Brennern mit Luftvormischung.

2.17.12 Der **Prüfdruck** ist der Überdruck, mit dem die Rohrleitung zu Prüfzwecken beaufschlagt wird.

2.18 Dichte

2.18.1 Die **Dichte** (ρ) ist das Verhältnis der Masse zum Volumen des Gases in kg/m³. Sie gibt die Masse von 1 m³ Gas an. Im Normzustand ergibt sich die **Normdichte** (ρ_n). In der Gastechnik wird anstelle der Dichte häufig die relative Dichte verwendet.

2.18.2 Die **relative Dichte** (d) ist das Verhältnis der Dichte eines Gases zu der Dichte der Luft bei gleicher Temperatur und gleichem Druck. Zwischen Dichte im Normzustand und relativer Dichte besteht die Beziehung

$$d = \frac{\rho_{G,n}}{\rho_{L,n}} \qquad [2\text{-}4]$$

Darin bedeuten:

d = relative Dichte
$\rho_{G,n}$ = Dichte eines Gases im Normzustand in kg/m³
$\rho_{L,n}$ = Dichte der Luft im Normzustand in kg/m³; sie beträgt 1,2931 kg/m³

2.19 Anschlusswert

Der **Anschlusswert ($\dot{V}_A$)** ist der Volumenstrom in m³/h eines Gasgerätes bei Nennbelastung:

$$\dot{V}_A = \frac{\dot{Q}_{NB}}{H_{I,B}} \quad \text{in m³/h} \qquad [2\text{-}5]$$

Darin bedeuten:

$\dot{V}_A$ = Einstellwert in m³/h
$\dot{Q}_{NB}$ = Nennbelastung in kWh
$H_{I,B}$ = Betriebsheizwert in kWh/m³

2.20 Einstellwert

Der **Einstellwert ($\dot{V}_E$)** ist der Volumenstrom in Liter je Minute (l/min), auf den die Brenner der Gasgeräte eingestellt werden müssen, um die Nennbelastung zu erreichen.

Umrechnungsbeispiele:

a) $\dot{Q}_{NB}$ in kW, $H_{I,B}$ in kWh/m³

$$\dot{V}_E = \frac{\dot{Q}_{NB}}{H_{I,B}} \times f_1 \left[\frac{l}{min}\right], \text{ mit } f_1 = 16{,}7 \quad \left(= \frac{1000}{60} \frac{l}{m^3} \times \frac{h}{min}\right) \qquad [2\text{-}6]$$

b) $\dot{Q}_{NB}$ in kW, $H_{I,B}$ in MJ/m³

$$\dot{V}_E = \frac{\dot{Q}_{NB}}{H_{I,B}} \times f_2 \left[\frac{l}{min}\right], \text{ mit } f_2 = 60 \quad \left(= \frac{1000}{60 \times 0{,}2778} \frac{l}{m^3} \times \frac{h}{min} \times \frac{MJ}{kWh}\right) \qquad [2\text{-}7]$$

Darin bedeuten:

$\dot{V}_E$ = Einstellwert in l/min
$\dot{Q}_{NB}$ = Nennbelastung in kWh
$H_{I,B}$ = Betriebsheizwert in kWh/m³ oder in MJ/m³

Kapitel IV Gasgeräteaufstellung

8 Gasgeräteaufstellung

8.1 Allgemeine Festlegungen

8.1.1 Gasgeräte

Gasgeräte im Geltungsbereich der EG-Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 müssen auf dem Gerät oder dem Typschild die CE-Kennzeichnung tragen und für das Bestimmungsland Deutschland[28] geeignet sein. Dies beinhaltet, dass die deutschen Anschlussbedingungen berücksichtigt sind (Angabe der Gasgerätekategorien und Anschlussdrücke gemäß DIN EN 437 und ggf. Art der Stromversorgung) und dass die Bedienungs- und Aufstellanleitung in deutscher Sprache unter Berücksichtigung der deutschen Aufstellbedingungen vorliegt. Eine Übersicht der nach DIN EN 437 für Deutschland zulässigen Gasgerätekategorien und Anschlussdrücke enthält Tabelle 8-1.

Für andere Gasgeräte, die nicht dem Geltungsbereich der Gasgeräteverordnung unterliegen, z. B. industrielle Gasgeräte in Industriebetrieben, gelten die Bestimmungen dieser DVGW-TRGI sinngemäß.

Werden Gasbrenner, die für sich die CE-Kennzeichnung tragen, an neuen Wärmetauschern (z. B. Heizkessel) angebaut, so müssen Gasbrenner und Wärmetauscher aufeinander abgestimmt sein. Bei gleichzeitigem Betrieb mit festen und flüssigen Brennstoffen ist DIN 4759-1 zu beachten.

Gasgeräte in Sonderausführung, die nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 622 bzw. G 623 am Aufstellort geprüft sind, müssen ebenfalls die CE-Kennzeichnung tragen.

Industrielle Gasanlagen (Thermoprozessanlagen) müssen DIN EN 746-2 entsprechen und durch den Hersteller mit der Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung (in der Regel nach Maschinenrichtlinie) versehen sein.

Tabelle 8-1 – Gerätekategorien und Anschlussdrücke für Deutschland nach DIN EN 437

Gerätekategorien für Deutschland (DE)		
Familie	**Einzelkategorie**	**Nennanschlussdruck hPa[a]**
Erdgas	I_{2E}; I_{2N}; $I_{2R;}$ I_{2ELL}	20
Flüssiggas	$I_{3B/P}$; I_{3P}; I_{3R}	50
	Doppelkategorie	
Erdgas / Flüssiggas	$II_{2ELL3B/P}$; $II_{2E3B/P}$; II_{2R3R}; II_{2N3P}[b]	20 / 50

[a] Nach der EG-Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 wird für die Kennzeichnung des Anschlussdrucks auf dem Typschild oder Gasgerät die Einheit mbar gefordert.
[b] Diese Kategorie ist bisher nicht in DIN EN 437 enthalten.

28 In der europäischen Handhabung im Bereich der Gasgeräte wird für Deutschland die Abkürzung „DE“ verwendet.

Legende zu Tabelle 8-1

E, LL Entsprechend den für die Geräteprüfung zugrunde liegenden Prüfgasen nach DIN EN 437 wird in DE bei den Gerätekategorien die Erdgasgruppe „H“ nach G 260 durch die europäische Bezeichnung „E“ und die Erdgasgruppe „L“ nach G 260 durch „LL“ abgedeckt.

N Geeignet für Gase der zweiten Gasfamilie bei festgelegtem Anschlussdruck (sie passen sich automatisch allen Gasen der zweiten Familie an).

R Geräte, die mit einem Druckregler ausgerüstet sind und vor Ort manuell eingestellt werden, um mit Gasen der Gruppen E und LL bzw. B/P und P betrieben zu werden.

B/P Geeignet für Butan-Propan-Gemische und Butan.

P Geeignet für Propan.

8.1.2 Aufstellung

Bei der Aufstellung von Gasgeräten sind die Installationsanleitungen der Hersteller zu beachten. Mit Aufstellen ist auch Aufhängen, Befestigen, Errichten, Einbauen usw. gemeint. Elektrische Einrichtungen, die dem Betrieb von Gasgeräten dienen, müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen.

Bei der Aufstellung von Gas-Brennwertgeräten sind bezüglich der Ableitung des Kondenswassers die örtlichen Bestimmungen zur Einleitung von Abwasser zu beachten.

Gasgeräte für gasförmige Brennstoffe ohne Flammenüberwachung dürfen in Räumen nur aufgestellt werden, wenn durch mechanische Lüftungsanlagen während des Betriebes der Feuerstätten stündlich mindestens ein fünffacher Luftwechsel sichergestellt ist, für Gas-Haushalts-Kochgeräte genügt ein Außenluftvolumenstrom von 100 m³/h. Ausnahmen stellen z. B. Laborbrenner dar; siehe dazu das DVGW-Arbeitsblatt G 621.

8.1.3 Gasanschluss

8.1.3.1 Anschlussarten

Gasgeräte sind fest anzuschließen (siehe Abschnitt 8.1.3.4); Gasgeräte bis 13 kW Belastung und für Betriebsdrücke bis 100 hPa dürfen auch lösbar angeschlossen werden (siehe Abschnitt 8.1.3.5).

8.1.3.2 Schädliche Erwärmung des Anschlusses

Die Gasanschlüsse müssen so angeordnet sein, dass sie durch den Betrieb des Gasgerätes nicht schädlich erwärmt werden. Insbesondere dürfen Gasschlauchleitungen und Geräteanschlussarmaturen nicht von heißen Abgasen berührt werden.

8.1.3.3 Brandsicherheit

Die Geräteanschlussleitungen müssen unmittelbar vor Gasgeräten in Räumen mit einer thermisch auslösenden Absperreinrichtung versehen sein. Dies ist z. B. erfüllt, wenn das Gasgerät an eine Sicherheitsanschlussarmatur mit TAE (z. B. Gassteckdose) angeschlossen ist.[29] Satz 1 gilt nicht, wenn die Gasgeräte bereits entsprechend ausgerüstet sind.

29 Für Gebäude mit gewerblicher oder industrieller Gasanwendung, in denen keine häusliche Nutzung vorkommt, kann das Schutzziel der Brand- und Explosionssicherheit auch durch die besonderen Installationsverhältnisse (z. B. Lüftungsbedingungen) oder spezifischen Sicherheitsvorkehrungen auf andere Weise erfüllt sein.

8.1.3.4 Fester Anschluss

Der feste Anschluss muss aus einer Geräteanschlussarmatur, einer nur mit Werkzeug lösbaren Verbindung und der Gasgeräteanschlussleitung bestehen. Die Geräteanschlussleitung kann aus einer Schlauchleitung aus nichtrostendem Stahl nach DIN 3384 bestehen oder starr ausgeführt sein.

Gasgeräte für Betriebsdrücke bis 100 hPa dürfen auch mit einer Schlauchleitung nach DIN 3383-2 mit einem gasführenden Innenschlauch aus Metall (Ausführung M) angeschlossen werden. Bei Innenleitungen aus Mehrschichtverbundrohr oder in spezifischen Fällen im ausschließlich industriellen Anwendungsbereich kann auch die Schlauchleitung in Ausführung K eingesetzt werden.

Beim Entfernen von Gasgeräten sind die Leitungsanschlüsse mit Stopfen, Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen aus metallenen Werkstoffen und in allgemein zugänglichen Räumen mit Sicherheitsverschlüssen dicht zu verschließen.

8.1.3.5 Lösbarer Anschluss

Der lösbare Anschluss muss aus der Gassteckdose und der Sicherheits-Gasschlauchleitung mit Anschlussstecker nach DIN 3383-1, Klasse AMS oder BMS bestehen.

Um der Gefahr der Verschmutzung vorzubeugen, soll die Öffnung der Sicherheits-Anschlussarmatur nach DIN 3383-1 nach unten weisen, keinesfalls darf die Öffnung nach oben weisen.

Gaskamine und Gas-Heizeinsätze für Öfen und Kamine mit einem werkseitig vormontierten Sicherheits-Gasschlauch nach DIN 3383-1, Klasse AMS oder BMS, können von einem Fachbetrieb des Ofen- und Luftheizungsbauhandwerks an die Gassteckdose angeschlossen und in Betrieb[30] genommen werden.

Gas-Haushaltsgeräte ohne Abgasanlage, wie z. B. Gasherde, gasbetriebene Wäschetrockner oder z. B. Gasgrill, Gasleuchte und Gasstrahler für den Außeneinsatz, die mit der Gassteckdose und der Sicherheits-Gasschlauchleitung mit Anschlussstecker nach DIN 3383-1, Klassen AMN, BMN, AMH oder BMH ausgerüstet sind, können unter der Voraussetzung, dass das Anschlussstück Typ N oder Typ H herstellerseitig am Gasgerät vormontiert ist, durch den Betreiber angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Ein Entkoppeln der Gasschlauchleitung an dem Gasgeräteanschluss durch den Betreiber ist ebenfalls möglich.

Die Gasschlauchleitungen für den Inneneinsatz dürfen eine maximale Länge von 2 m und für den Außeneinsatz 6 m nicht überschreiten.

8.1.3.6 Anordnung von Gassteckdosen

Die folgende Tabelle 8-2 zeigt sinnvolle Örtlichkeiten und die mögliche Anzahl für die im Wohnungsbau einzubauenden Gassteckdosen auf.

30 Die Inbetriebnahme setzt die in der Landesbauordnung vorgeschriebene Prüfung und Bescheinigung der sicheren Benutzbarkeit der Abgasanlage durch den bBSF voraus.

Tabelle 8-2 – Beispielhafte Ausstattung mit Gassteckdosen (GSD) im Wohnungsbau

Raum	Anzahl	Lage der GSD	Vorgesehenes Gerät	Bemerkungen
Küche	1	unterhalb Arbeitsplatte	Gasherd	mind. 15 m³ Rauminhalt mit Fenster und/oder Tür ins Freie[a]
			und	
	1	oberhalb Arbeitsplatte	Wokbrenner, Reiskocher oder Tischgrill	Zurzeit ist für den Fall (gemeinsame Aufstellung mit einem Gasherd und einer $\Sigma \dot{Q}_{NB}$ von > 18 kW) z. B. eine Dunstabzugseinrichtung mit elektrischer Verriegelung zur Gaszufuhr gefordert.
Wohnzimmer mit Schornstein-anschlussmöglichkeit	1	Bodennähe	Gaskaminofen	Anschluss nur durch VIU oder Fachbetrieb des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks
Hauswirtschafts-raum	1	Bodennähe	Gaswäschetrockner	Abschnitt 8.3.2 beachten
Terrasse	1	Bodennähe	Gasgrill	
	1	Bodennähe oder Unterflur	bodenstehender Terrassenstrahler	
	1	Bodennähe oder Unterflur	Gaslaterne	

[a] Auf abweichende bauordnungsrechtliche Regelungen der Bundesländer wird hingewiesen (in einigen Bundesländern sind hierfür 20 m³ gefordert).

8.1.4 Eignung und Bemessung der Aufstellräume

8.1.4.1 Allgemeine Festlegungen für Aufstellräume von Gasgeräten

Gasgeräte dürfen nur in Räumen aufgestellt werden, bei denen nach Lage, Größe, baulicher Beschaffenheit und Benutzungsart keine Gefahren entstehen und die so bemessen sind, dass die Geräte ordnungsgemäß aufgestellt, betrieben und instand gehalten werden können. Raumgrößen sind nach den lichten Maßen oberflächenfertiger Räume zu berechnen.

8.1.4.2 Aufstellräume bei einer Gesamtnennleistung aller Feuerstätten, die gleichzeitig betrieben werden können, von mehr als 100 kW

Derartige Aufstellräume dürfen:

- nicht anderweitig genutzt werden. Ausgenommen sind die Einführungen von Netzanschlüssen, einschließlich der Absperr-, Regel- und Messeinrichtung, die Aufstellung von Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und ortsfesten Verbrennungsmotoren sowie die Lagerung von Brennstoffen,

- gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen für Türen haben; die Türen müssen dicht- und selbstschließend sein.

Diese Räume müssen gelüftet werden können.

Die Gesamtnennleistung der Feuerstätten für feste Brennstoffe darf 50 kW nicht überschreiten. Andernfalls sind die baurechtlichen Anforderungen an Heizräume zu erfüllen.

Die Brenner der Gasgeräte müssen durch einen außerhalb des Aufstellraumes angeordneten Schalter jederzeit abgeschaltet werden können. Neben dem Schalter muss ein gut sichtbarer, dauerhafter Anschlag mit der Aufschrift „Notschalter – Feuerung“ vorhanden sein. Die Brenner dürfen durch diesen Schalter nur in Betrieb genommen werden können, wenn dies nach der Bauart der Brenner und der zugehörigen Regeleinrichtung ungefährlich ist.

Abweichend von Satz 1 dürfen Gasgeräte auch in anderen Räumen aufgestellt werden, wenn

- die Nutzung dieser Räume dies erfordert und die Gasgeräte sicher betrieben werden können oder
- diese Räume in freistehenden Gebäuden liegen, die allein dem Betrieb der Gasgeräte sowie der Brennstofflagerung dienen.

8.1.4.3 Aufstellräume für gasbetriebene Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke, ortsfeste Verbrennungsmotoren

Die Aufstellräume von:

- Sorptionswärmepumpen mit einer Nennleistung der Feuerung von mehr als 50 kW,
- Wärmepumpen, die die Abgaswärme von Feuerstätten mit einer Gesamtnennleistung von insgesamt mehr als 50 kW nutzen,
- Kompressionswärmepumpen mit elektrisch angetriebenen Verdichtern mit Antriebsleistungen von mehr als 50 kW,
- Kompressionswärmepumpen mit Verbrennungsmotoren,
- Blockheizkraftwerken mit mehr als 35 kW Gesamtnennleistung in Gebäuden und
- ortsfesten Verbrennungsmotoren

müssen die gleichen Anforderungen wie Räume nach Abschnitt 8.1.4.2 erfüllen.

8.1.5 Verbrennungsluftversorgung

Gasgeräte sind ausreichend mit Verbrennungsluft zu versorgen. Näheres ist unter zusätzlichen Anforderungen für die einzelnen Gerätearten in Abschnitt 8.3.3.2 ausgeführt.

8.1.6 Abstände der Gasgeräte zu brennbaren Baustoffen

Gasgeräte müssen von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder so abgeschirmt sein, dass an diesen bei Nennleistung der Gasgeräte keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können.

Dies gilt als erfüllt, wenn mindestens die vom Hersteller angegebenen Abstandsmaße und eventuellen Maßnahmen eingehalten werden oder, wenn diese Angaben fehlen, ein Abstand von mindestens 40 cm eingehalten wird.

8.1.7 Schrankartige Umkleidung von Gasgeräten Art B

Gasgeräte Art B dürfen schrankartig umkleidet werden.

Bei Gasgeräten Art B_1 und B_4 muss die schrankartige Umkleidung durch eine obere und eine untere Öffnung von mindestens je 600 cm² freien Querschnittes mit dem Aufstellraum in offener Verbindung stehen.

Bei Gasgeräten Art B_2, B_3 und B_5 muss die schrankartige Umkleidung durch eine obere und eine untere Öffnung von mindestens je 150 cm² freien Querschnittes mit dem Aufstellraum in offener Verbindung stehen.

Die Öffnungen sind nach den Angaben und zeichnerischen Darstellungen des Gasgeräteherstellers anzuordnen. Die schrankartige Umkleidung muss seitlich und nach vorne einen Abstand von mindestens 10 cm von der Ummantelung der Feuerstätte haben.

Von diesen Anforderungen kann abgewichen werden, wenn das Gasgerät mit der schrankartigen Umkleidung als Einheit baumustergeprüft ist oder die Installationsanleitung des Herstellers Abweichungen zulässt.

8.1.8 Aufstellung in Garagen

In Garagen dürfen nur raumluftunabhängige Gasgeräte (Art C), deren Oberflächentemperatur bei Nennleistung nicht mehr als 300 °C beträgt, aufgestellt werden. Das Ablegen von Gegenständen auf diesen Gasgeräten muss durch geeignete Maßnahmen verhindert werden, wenn deren Oberflächen sich bei Nennleistung auf mehr als 85 °C erwärmen können. Die Gasgeräte müssen gegen mechanische Beschädigungen ausreichend geschützt sein (z. B. durch Bügel oder Abweiser).

8.1.9 Unzulässige Aufstellräume

a) In notwendigen Treppenräumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren dürfen Gasgeräte nicht aufgestellt werden. Diese Räume dürfen auch nicht für die Erfüllung der Schutzziele 1 und 2 durch Öffnungen genutzt werden. Dies gilt nicht in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2.

b) In Räumen oder Raumteilen, in denen Ex-Schutz gefordert ist, dürfen keine Gasgeräte aufgestellt werden.

8.2 Gasgerätearten – Unterscheidung nach Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung

8.2.1 Gasgeräte Art A – Gasgerät ohne Abgasanlage; die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen

Gasgeräte Art A sind Gasgeräte ohne Abgasanlage (z. B. Gasherd, Gaskocher, Gaskochmulde, Gasbackofen). Sie entnehmen den Sauerstoff zur Verbrennung des Gases der Raumluft des Aufstellraumes und geben dafür das Abgas in die Raumluft ab. Durch die Verbrennung wird der Sauerstoffgehalt der Raumluft vermindert, aber kein Luftvolumen entnommen. Das Abgas wird durch den Luftwechsel des Raumes ins Freie abgeführt.

Abweichend von Vorgenanntem fallen auch im Freien aufgestellte Gasgeräte zur Beheizung, Kühlung und/oder Stromerzeugung wie z. B. BHKW, Brennstoffzellenheizgeräte unter die Gasgeräte Art A, wenn sie für den Betrieb ohne Abgasanlage geplant und zertifiziert sind. Siehe dazu im Besonderen auch Abschnitt 8.3.1.2.



ANMERKUNG: Mögliche Zusatzkennzeichnung „AS“ für Raumluftüberwachungseinrichtung (siehe auch Abschnitt 2.7).

Bei den mit Zusatzkennung „AS“ (z. B. CO_2-Stopp-Sicherung) versehenen Gasgeräten bleiben die Anforderungen des Abschnittes 8.3.1 dieser TRGI unberührt.

Bild 8-1 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art A

8.2.2 Gasgeräte Art B – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird dem Aufstellraum entnommen (raumluftabhängig)

Gasgeräte Art B haben eine Abgasanlage bzw. sind für den Anschluss an eine Abgasanlage vorgesehen. Sie entnehmen dem Aufstellraum Raumluft zur Verbrennung. Diese wird nach der Verbrennung mit dem Abgas über die Abgasanlage ins Freie abgeführt.

Abweichend von Vorgenanntem fallen auch im Freien aufgestellte Gasgeräte zur Beheizung, Kühlung und/oder Stromerzeugung wie z. B. BHKW, Brennstoffzellenheizgeräte unter die Gasgeräte Art B, wenn sie für den Betrieb mit einer Abgasanlage geplant und zertifiziert sind. Siehe dazu im Besonderen auch Abschnitt 10.3.1.2.

Gasgeräte Art B werden gemäß den Ausführungsvarianten der Abgasabführung entsprechend nachfolgender Tabelle 8-3 unterschieden.

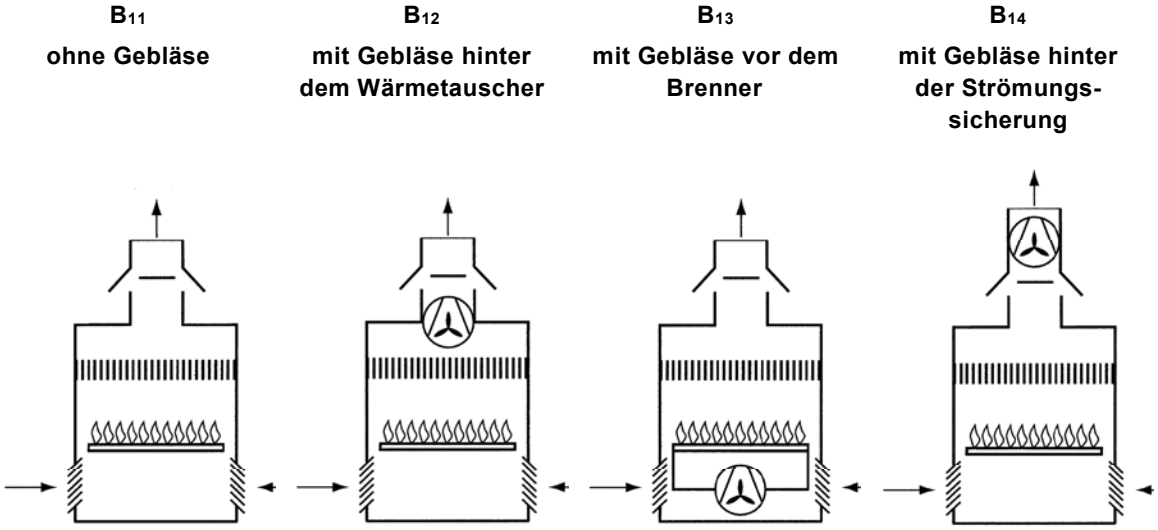
Tabelle 8-3 – Übersicht Besonderheiten Gasgeräte Art B

Gasgeräte Art	Abgasanlage als Bestandteil des Gasgerätes	Separate Abgasanlage	Strömungssicherung	Abgasüberwachung	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck
B_1	Nein	Ja, ab Abgasstutzen nach der Strömungssicherung	Ja	Ja	Unterdruck Bei B_{14} auch Überdruck möglich
B_2[a]	Nein	Ja, ab Abgasstutzen	nein	nein	Unterdruck oder Überdruck
B_3	Ja, (verbrennungsluftumspülte) Abgasleitung vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Abgasanlage	nein	Nein	Überdruck bis zum senkrechten Teil Unterdruck im senkrechten Teil
B_4	Ja, gesamte Abgasanlage	Nein	Ja	Ja	Unterdruck Bei B_{44} auch Überdruck möglich
B_5[a]	Ja, gesamte Abgasanlage	Nein	Nein	Nein	Unterdruck oder Überdruck
Sonderform B_5	Ja, gesamte Abgasanlage	Nein	Nein	Nein	Überdruck

[a] Bei Gasgeräten Art B_2 oder B_5 wird mit dem Index „P“ ausgedrückt, dass die Abgasabführung bestimmungsgemäß im Überdruck erfolgt.

8.2.2.1 Art B_1 – Gasgerät Art B mit Strömungssicherung

Gasgeräte Art B_1 sind grundsätzlich für den Anschluss an eine bauseits vorhandene Abgasanlage mit separatem bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis vorgesehen.



Beispiel: B_{11BS} für Ausstattung mit thermischer Abgasüberwachung

ANMERKUNG: Mögliche Zusatzkennzeichnung „BS“ und „AS“ für Einrichtungen zur Abgasüberwachung (siehe auch Abschnitt 2.7).

Bild 8-2 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art B_1

8.2.2.2 Art B_2 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung

Gasgeräte B_2 sind grundsätzlich für den Anschluss an eine bauseits vorhandene Abgasanlage mit separatem bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis vorgesehen.

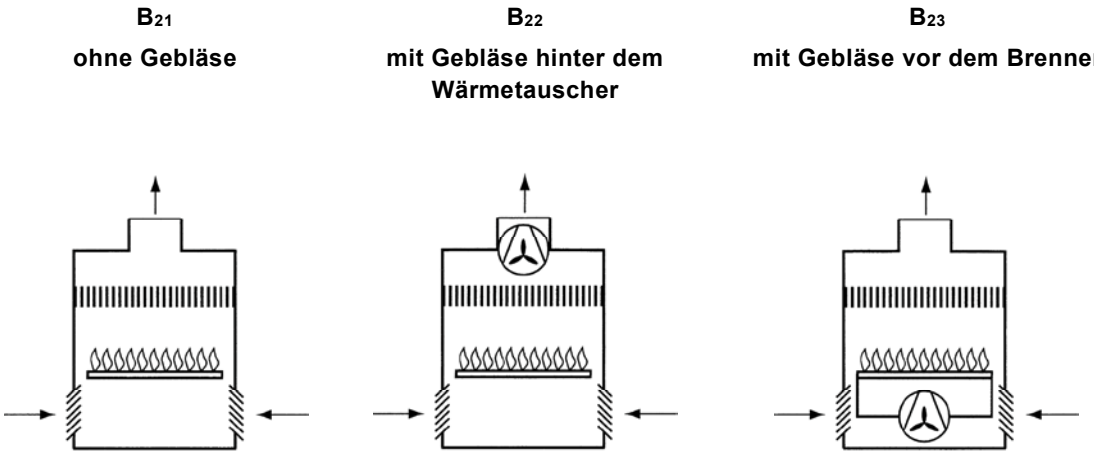


Bild 8-3 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art B_2

B_{22P} und B_{23P} sind Gasgeräte Art B_2 mit bestimmungsgemäßer Abgasabführung unter Überdruck (zu Anforderungen an Aufstellräume siehe Abschnitt 8.3.2.5). B_{22D} und B_{23D} sind Gasgeräte Art B_2, bei denen die feuchte Trocknungsluft gemeinsam mit Abgasanteilen über eine Leitung direkt ins Freie geführt wird (z. B. gasbeheizte Haushalts-Wäschetrockner).

8.2.2.3 Art B_3 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung einschließlich Luft-Abgas-Verbindungsstück

Gasgeräte Art B_3 sind Gasgeräte, die zum Anschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene senkrechte Abgasanlage (Unterdruckbetrieb) vorgesehen sind. Alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges sind verbrennungsluftumspült.

Die Verbrennungsluft wird, als eine unter Überdruck stehende Abgasleitung im Aufstellraum umspülende Gegenströmung, dem Gasgerät zugeführt. Sie wird durch Öffnungen in der Verbrennungsluftleitung, die direkt vor dem Schacht der Abgasleitung angeordnet sind, dem Raum entnommen. Der senkrechte Teil der Abgasanlage besteht aus einer bauseits vorhandenen Abgasleitung, die im Unterdruck betrieben wird. Die Dimensionierung des senkrechten Teiles der Abgasanlage sowie die Art und Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte ist im DVGW Arbeitsblatt G 637-1 (dort als $D_{3.1}$ bezeichnet) festgelegt.

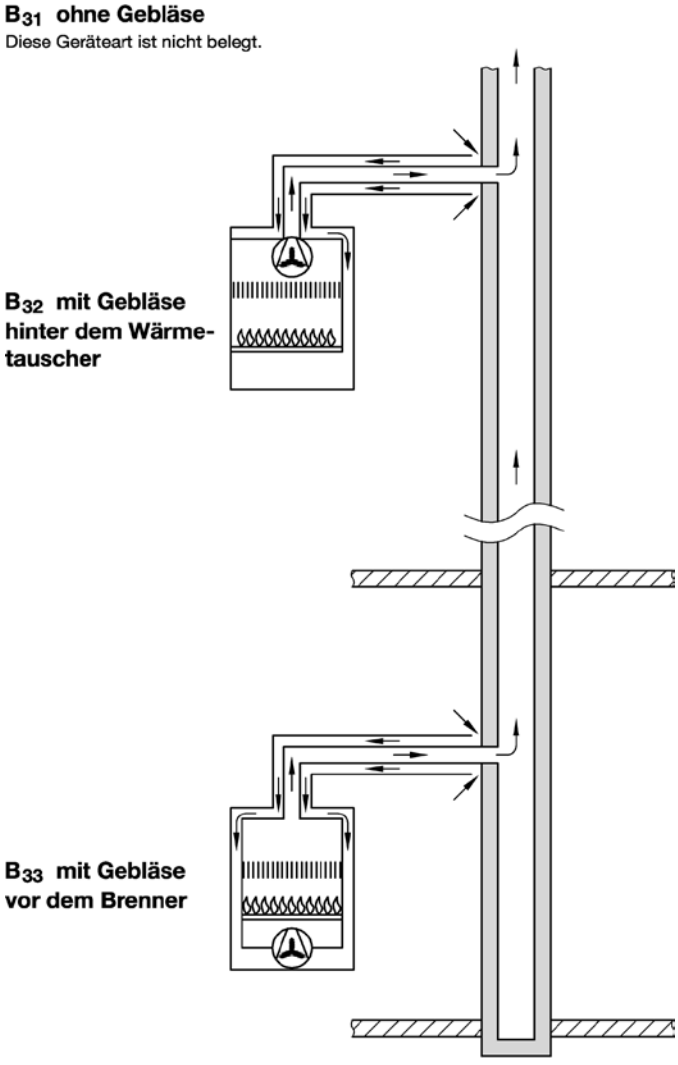
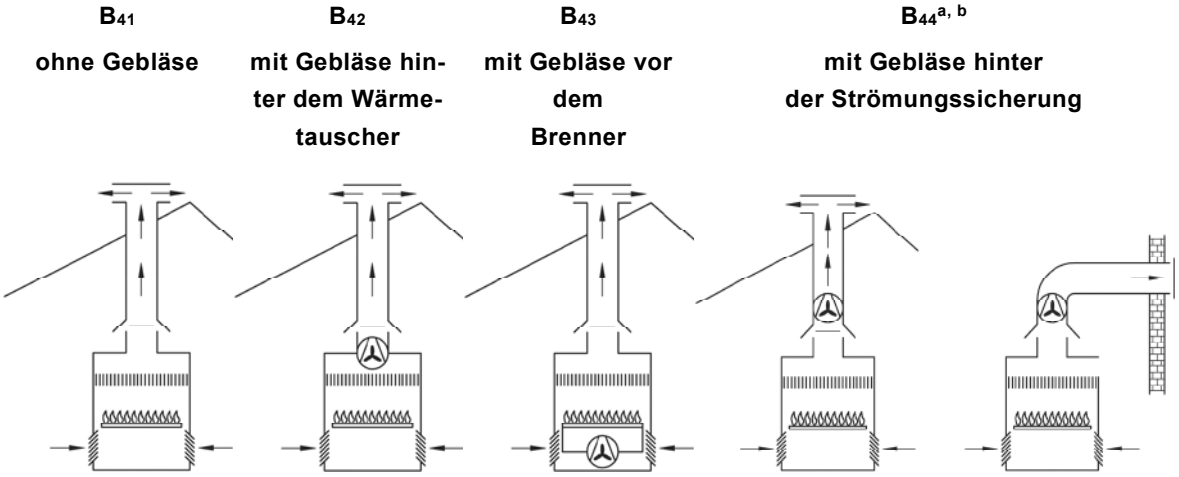


Bild 8-4 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art B_3

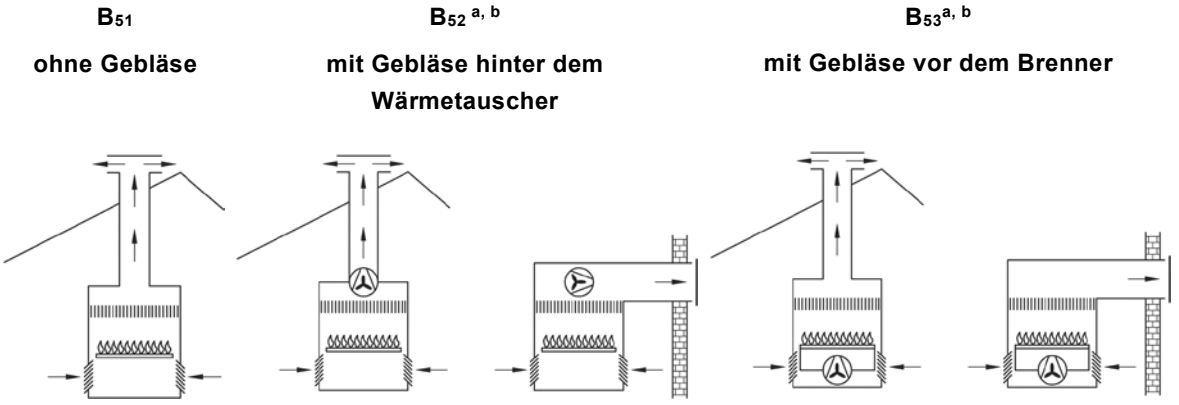
8.2.2.4 Art B_4 – Gasgerät Art B mit Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung



[a] Bei Gasgeräten mit der Zusatzkennzeichnung „P“, z. B. Art B_{44P}, wird die Abgasleitung bestimmungsgemäß mit Überdruck betrieben.
[b] Die Abführung der Abgase durch die Außenwand bedarf der baurechtlichen Ausnahme.

Bild 8-5 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art B_4

8.2.2.5 Art B_5 – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung



[a] Bei Gasgeräten mit der Zusatzkennzeichnung „P“, z. B. B_{52P} oder B_{53P}, wird die Abgasleitung bestimmungsgemäß mit Überdruck betrieben.
[b] Die Abführung der Abgase durch die Außenwand bedarf der baurechtlichen Ausnahme.

Bild 8-6 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art B_5

8.2.2.5.1 Sonderform Art B_{5_S} – Gasgerät Art B ohne Strömungssicherung und mit zugehöriger Abgasleitung und Windschutzeinrichtung

Bei der Sonderform Art B_{5_S} werden die Abgase grundsätzlich im Überdruck abgeführt. Alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges sind verbrennungsluftumspült oder belüftet. Der senkrechte Teil der Abgasleitung ist in einem bauseits vorhandenen belüfteten Schacht verlegt.

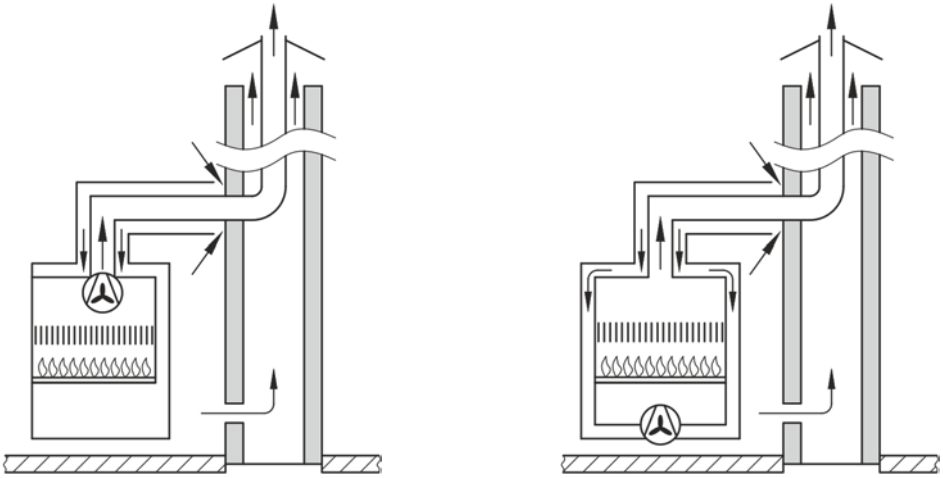
Bei dieser Sonderform von Gasgeräten Art B_{5_S} wird die Abgasleitung in einem bauseits vorhandenen belüfteten Schacht verlegt. Dieser dient der Erfüllung des bei der Überbrückung von Geschossen geforderten Brandschutzes und der Belüftung des senkrechten Teiles der Abgasleitung. Die Installationsanleitung des Geräteherstellers muss auch Aussagen zur Verlegung der Abgasleitung im Schacht, z. B. erforderliche lichte Weite des Schachtes, erforderlicher Ringspalt, Größe der Belüftungsöffnung im Schacht, Stabilisierung der Leitung im Schacht und Schachtabdeckung (ggf. Mündungseinrichtung) enthalten. Die Verbrennungsluft wird als eine die (unter Überdruck stehende) Abgasleitung im Aufstellraum umspülende Gegenströmung dem Gasgerät zugeführt. Sie wird durch Öffnungen in der Verbrennungsluftleitung, die direkt vor dem Schacht der Abgasleitung angeordnet sind, dem Raum entnommen.

Sonderform B_{52S}[a]

mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Sonderform B_{53S}[a]

mit Gebläse vor dem Brenner



[a] Index S für „Sonderform“

Bild 8-7 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art B_{5_S}

8.2.3 Gasgeräte Art C – Gasgeräte mit Abgasabführung; die Verbrennungsluft wird über ein geschlossenes System dem Freien entnommen (raumluftunabhängig)

Zusätzliche Indexkennzeichnung „x“ für Gasgeräte Art C mit Gebläse:

„x“ - Alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges sind entweder verbrennungsluftumspült oder sie erfüllen erhöhte Dichtheitsanforderungen[31], so dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

Die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuV) formuliert: „Raumluftunabhängig sind Feuerstätten, denen die Verbrennungsluft über Leitungen oder Schächte nur direkt vom Freien zugeführt wird und bei denen kein Abgas in gefahrdrohender Menge in den Aufstellraum austreten kann“.

Im Sinne der MFeuV sind nur Gasgeräte als raumluftunabhängig anzusehen, bei denen ein statischer Überdruck in der Feuerstätte einschließlich ihrer Abgasanlage gegenüber dem Aufstellraum (z. B. durch ein Gebläse für die Verbrennungsluftzu- oder die Abgasabführung erzeugt) und/oder ein Unterdruck im Aufstellraum gegenüber dem Feuerraum (z. B. aufgrund einer in der Nutzungseinheit installierten Luft absaugenden Einrichtung wie Dunstabzugshaube oder Abluftwäschetrockner) nicht zu Abgasaustritt in gefahrdrohender Menge führt. Bei Gasgeräten Art C mit der europäischen Zusatzkennzeichnung „x“ und Gasgeräten Art C ohne Gebläse gilt dies für das Gasgerät und die zugehörige Abgasanlage als erfüllt. Damit ergeben sich für Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne diese Kennzeichnung zusätzliche Anforderungen an die Aufstellbedingungen (siehe Abschnitt 8.3.3.1, 2. Absatz).

Die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung bei Gasgeräten Art C_1, C_3, C_4, C_5, C_8, C_9, $C_{(10)}$, $C_{(11)}$, $C_{(12)}$, $C_{(13)}$, $C_{(14)}$ und $C_{(15)}$ sowie die Mündungseinrichtungen und die Schutzvorrichtungen für Mündungen an begehbaren Flächen sind Bestandteile der Gasgeräte. Es dürfen hierfür nur Originalteile des Herstellers verwendet und gemäß seiner Installationsanleitung eingebaut werden.

Bei Gasgeräten Art C_4, C_8, C_9, $C_{(10)}$, $C_{(12)}$, $C_{(14)}$ und $C_{(15)}$ werden für die Zuführung der Verbrennungsluft aus dem Freien und/oder die Abführung der Abgase ins Freie teilweise bauseits vorhandene senkrechte Schächte genutzt. Diese sind dann nicht Bestandteil der Herstellerlieferung. Für diese Fälle muss die Installationsanleitung der Gerätehersteller jedoch auch Aussagen zu diesen Schächten treffen. Gasgeräte Art C werden gemäß den Besonderheiten der Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung entsprechend nachfolgender Tabelle 8-4 unterschieden.

31 Von der Erfüllung erhöhter Dichtheitsanforderungen des Abgasweges kann ausgegangen werden bei
- durchgängig geschweißten Leitungen,
- metallisch dichtenden Klemm- oder Gewindeverbindungen.

Tabelle 8-4 – Übersicht Besonderheiten Gasgeräte Art C

Gas-geräte-arten	Verbrennungsluft-/Abgasanlage als Bestandteil des Gasgerätes	Separate Verbrennungsluft-/ Abgasanlage	Abgasabführung im Unter- oder Überdruck[a]
C_1	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/Abgas-anlage	Nein	Unterdruck oder Überdruck
C_2	Nach deutschem Baurecht außer im Bestand nicht mehr zulässig		
C_3	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/Abgas-anlage	Nein	Unterdruck oder Überdruck
C_4	Ja, Verbrennungsluft-/Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Verbrennungsluft-/Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Verbrennungsluft-/Abgas-anlage für Mehrfachbele-gung	Überdruck bis zum senkrech-ten Teil der Abgasanlage. Un-terdruck im senkrechten Teil der Abgasanlage
C_5	Ja, gesamte Abgasanlage, Verbren-nungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Nein	Überdruck
C_6	Nein	Verbrennungsluft-/Abgas-anlage ab Verbrennungs-luft-/Abgasstutzen	Unterdruck oder Überdruck
C_7	In deutschen Aufstellregeln nicht erfasst		
C_8	Ja, Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Teil der Ab-gasanlage für Mehrfachbe-legung	Überdruck bis zum senkrech-ten Teil der Abgasanlage. Un-terdruck im senkrechten Teil der Abgasanlage
C_9	Ja, gesamte Abgasanlage, Verbren-nungsluftleitung vom senkrechten Schacht bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbren-nungsluft	Unter- oder Überdruck
$C_{(10)}$ [b]	Ja, Verbrennungsluft-/Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Verbrennungsluft-/Abgasanlage	Ja, senkrechter Teil der Verbrennungsluft-/Abgas-anlage für Mehrfachbele-gung	Überdruck
$C_{(11)}$ [b]	Ja, gesamte Verbrennungsluft-/Abgas-anlage für Mehrfachbelegung	Nein	Überdruck
$C_{(12)}$ [b]	Ja, Abgasanlage vom Gasgerät bis zum senkrechten Teil der Abgasanlage, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Ja, senkrechter Teil der Ab-gasanlage für Mehrfachbe-legung	Überdruck
$C_{(13)}$ [b]	Ja, gesamte Abgasanlage für Mehr-fachbelegung, Verbrennungsluftleitung vom Freien bis zum Gasgerät	Nein	Überdruck
$C_{(14)}$ [b]	Ja, gesamte Abgasanlage für Mehr-fachbelegung sowie Verbrennungsluft-leitung vom Gasgerät bis zum senk-rechten Verbrennungsluftschacht	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbren-nungsluft	Überdruck
$C_{(15)}$ [b]	Ja, gesamte Abgasanlage jeweils für Einfachbelegung sowie Verbrennungs-luftleitung vom Gasgerät bis zum senk-rechten Verbrennungsluftschacht	Ja, senkrechter Schacht für Zuführung von Verbren-nungsluft gemeinsam für alle Gasgeräte	Überdruck

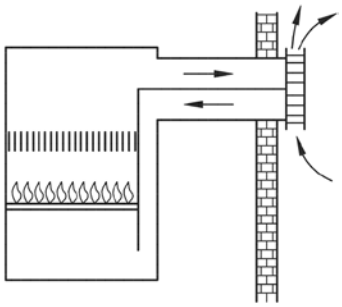
[a] In Deutschland übliche Ausführungsvarianten

[b] Um Verwechslungen auszuschließen, sind die Indizes mit zwei Ziffern in Klammern gesetzt.

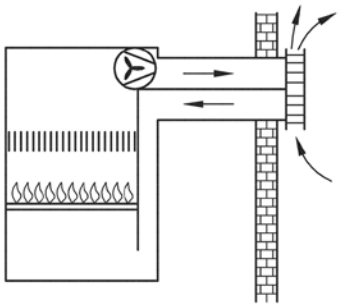
8.2.3.1 Art C_1

Gasgerät Art C mit zugehöriger horizontaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung durch die Außenwand oder über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.

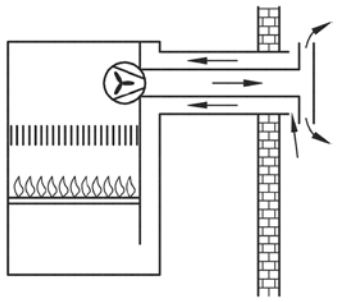
C_{11} ohne Gebläse



C_{12} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

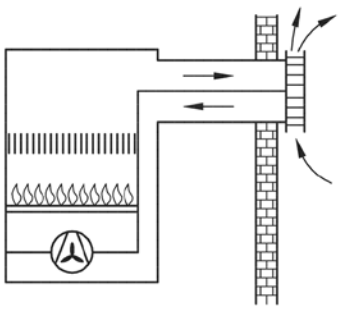


C_{12}

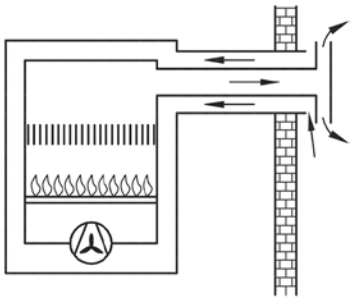


C_{12x}

C_{13} mit Gebläse vor dem Brenner



C_{13}



C_{13x}

Bild 8-8 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_1

8.2.3.2 Art C_2

Gasgerät Art C mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an einen einfach oder mehrfach belegten Schacht für Verbrennungsluft und Abgas.

Die Errichtung von Gasgeräten der Art C_2 ist nach baurechtlichen Bestimmungen in Deutschland nicht zulässig. Bzgl. Art C_2 handelt es sich nur um Gasgeräte im Bestand.

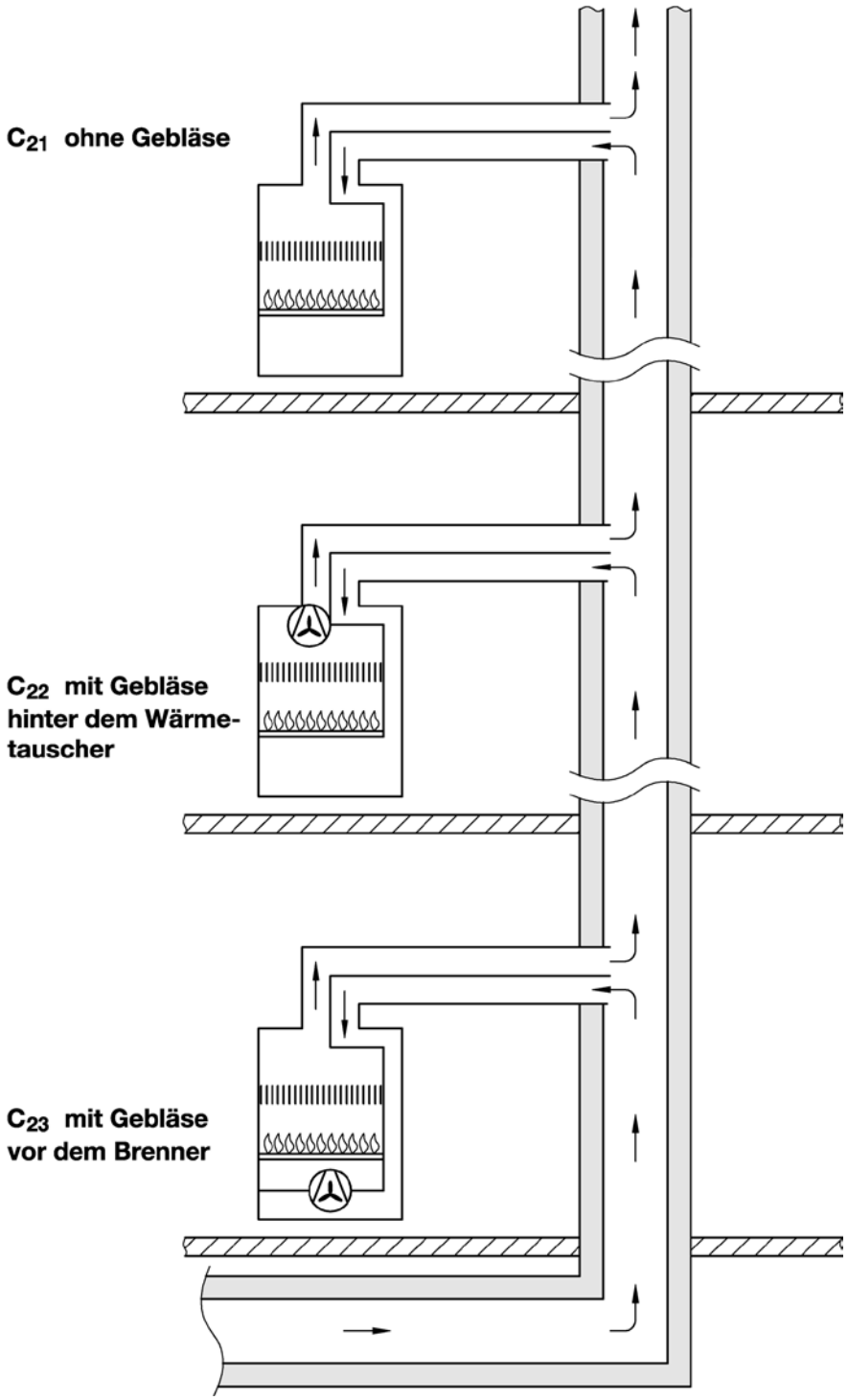
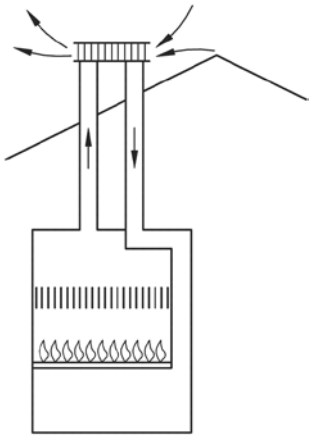


Bild 8-9 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_2

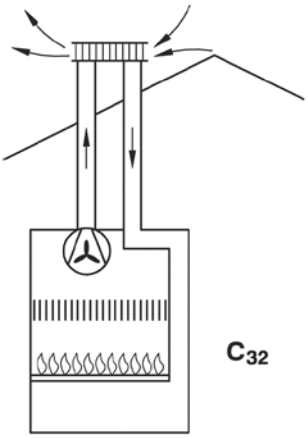
8.2.3.3 Art C_3

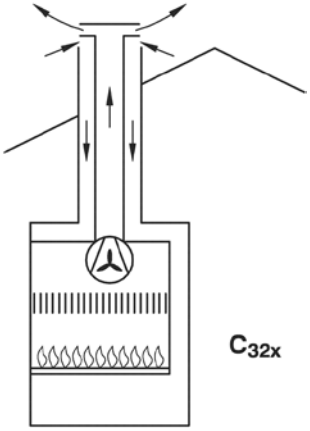
Gasgerät Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung senkrecht über Dach. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.

C_{31} ohne Gebläse

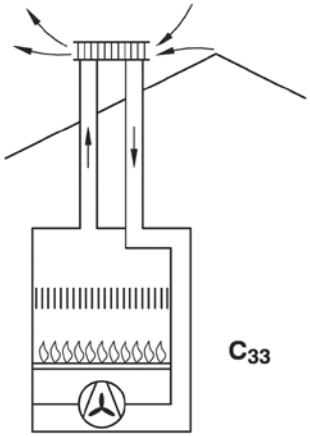


C_{32} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher





C_{33} mit Gebläse vor dem Brenner



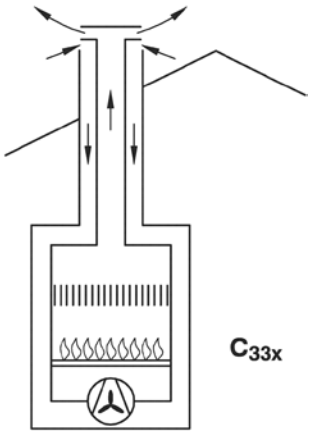
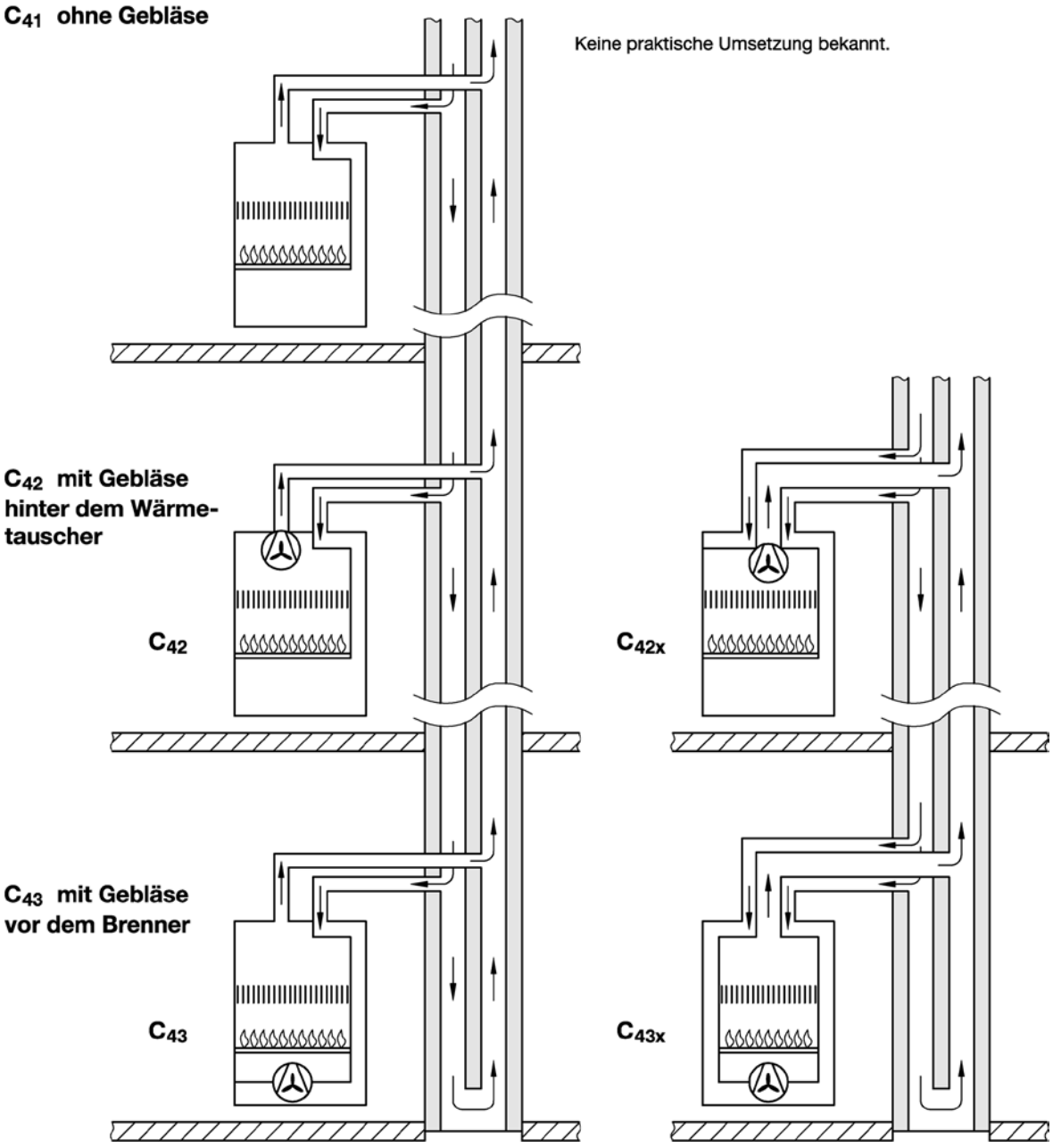


Bild 8-10 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_3

8.2.3.4 Art C_4

Gasgerät Art C mit Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung im Schacht erfolgt im Unterdruck.

Der senkrechte Teil der Abgasanlage und die senkrechte Leitung für die Verbrennungsluft als eine neben der senkrechten Abgasleitung geführte oder diese umspülende Strömung besteht aus einem gemeinsamen bauseits vorhandenen und für Mehrfachbelegung ausgelegten Luft-Abgas-System, das nicht Bestandteil der Herstellerlieferung ist. Die Dimensionierung des Luft-Abgas-Systems sowie die Art und Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte gehen aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. aus einem anderen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis des bauseits vorhandenen Luft-Abgas-Systems hervor.



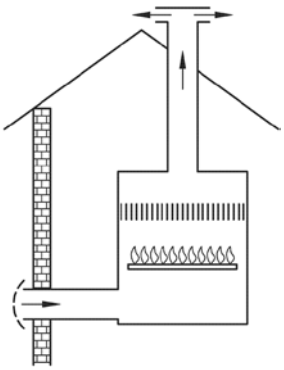
Das Luft-Abgas-Schachtsystem kann auch konzentrisch angeordnet sein.

Bild 8-11 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_4

8.2.3.5 Art C_5

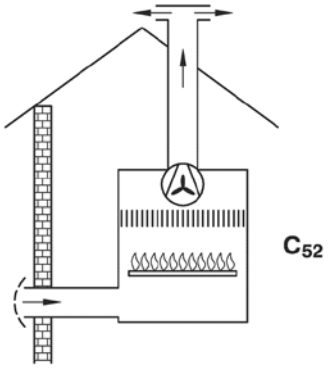
Gasgerät Art C mit zugehöriger getrennter Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen.

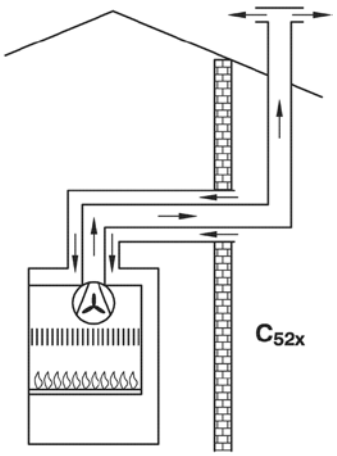
C_{51} ohne Gebläse



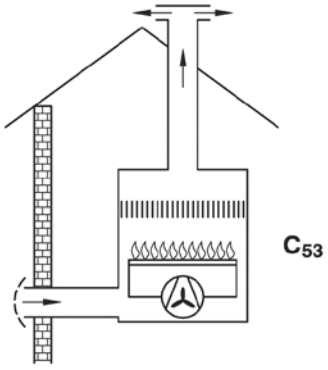
keine praktische Umsetzung bekannt

C_{52} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher





C_{53} mit Gebläse vor dem Brenner



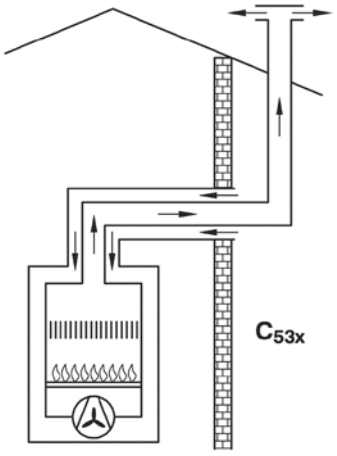


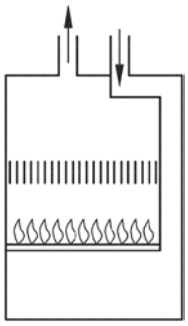
Bild 8-12 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_5

8.2.3.6 Art C_6

Gasgerät Art C, vorgesehen für den Anschluss an eine nicht mit dem Gasgerät geprüfte Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung.

Bei Gasgeräten Art C_6 benötigt das Luft-Abgas-System einen separaten Verwendbarkeitsnachweis. Die Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung ist nach der Installationsanleitung des Herstellers des Luft-Abgas-Systems zu erstellen. Die Maßgaben der jeweiligen technischen Regel für das Luft-Abgas-System sind zu beachten. Technische Regel für Luft-Abgas-Systeme sind z. B. die DIN V 18160-1, mandatierte europäische Normen, europäische technische Zulassungen oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen.

C_{61} ohne Gebläse



C_{62} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher



C_{63} mit Gebläse vor dem Brenner



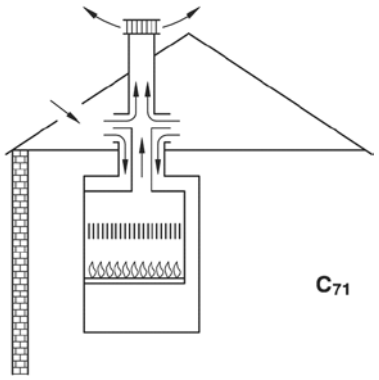
Bild 8-13 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_6

8.2.3.7 Art C_7

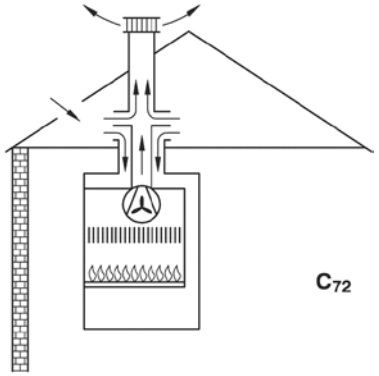
Gasgerät Art C mit zugehöriger vertikaler Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung. Die Verbrennungsluft wird dem Dachboden entnommen und die Abgase werden über Dach abgeführt. Eine Strömungssicherung ist im Dachboden angeordnet.

Zurzeit keine Erfassung in deutschen Aufstellregeln für $C_{71/72/73}$.
Diese Gasgeräteart entspricht nicht den in der MFeuV beschriebenen Festlegungen für raumluftunabhängige Feuerstätten. Die Aufstellung dieser Geräteart bedarf der baurechtlichen Ausnahme.

C_{71} ohne Gebläse



C_{72} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher



C_{73} mit Gebläse vor dem Brenner

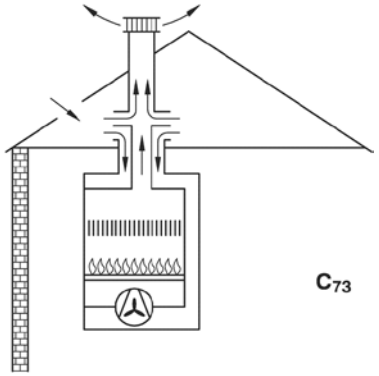


Bild 8-14 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_7

8.2.3.8 Art C_8

Gasgerät Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien und zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage. Die Abgasabführung im Schacht erfolgt im Unterdruck.

Der senkrechte Teil der Abgasanlage besteht aus einer bauseits vorhandenen Abgasleitung, die nicht Bestandteil der Herstellerlieferung ist. Die Dimensionierung des senkrechten Teiles der Abgasanlage sowie die Art und Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte ist im DVGW Arbeitsblatt G 637-1 (dort als $D_{3.2}$ bezeichnet) festgelegt.

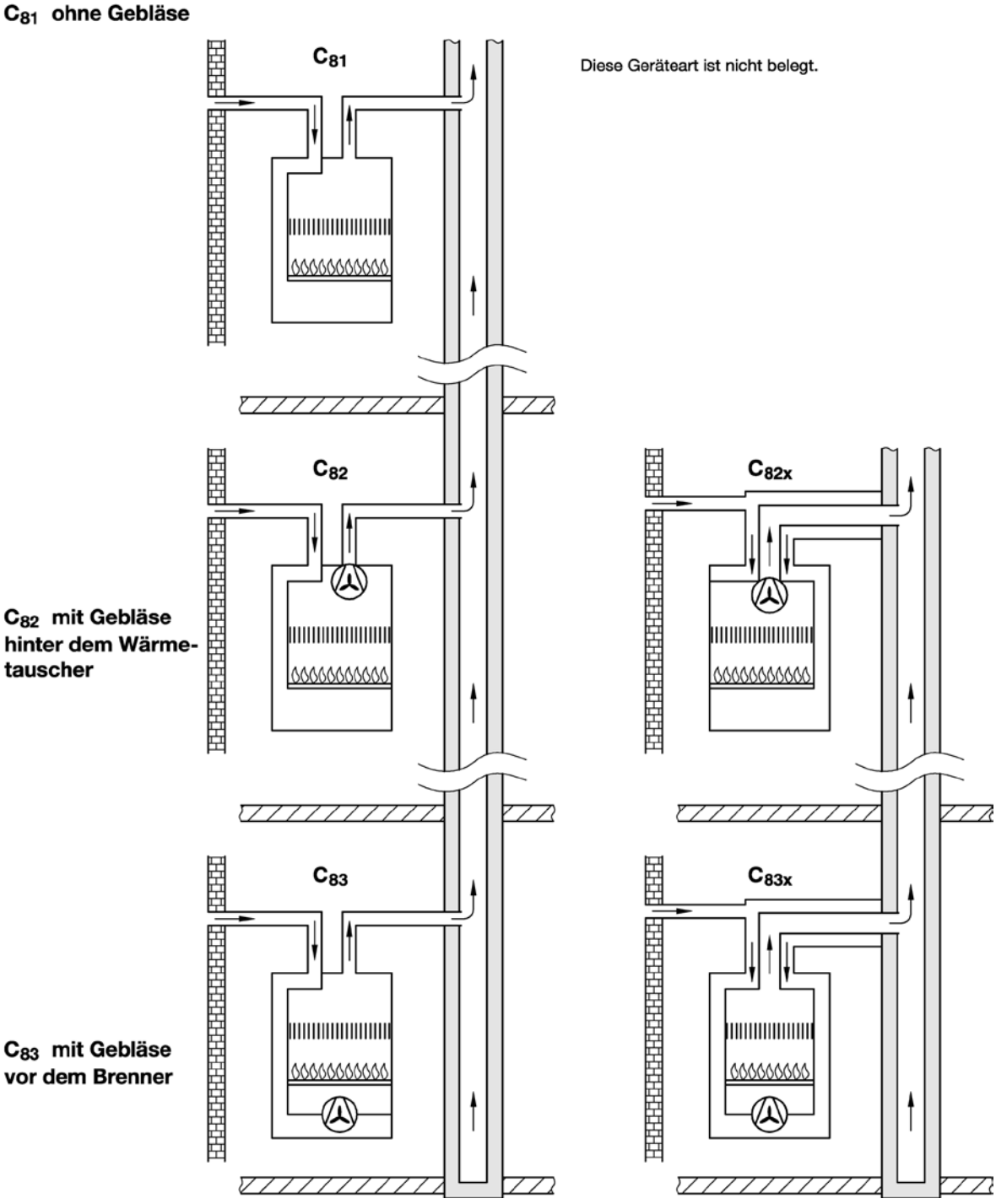


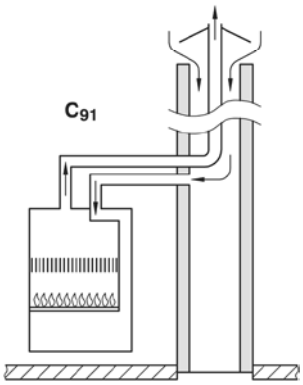
Bild 8-15 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_8

8.2.3.9 Art C_9

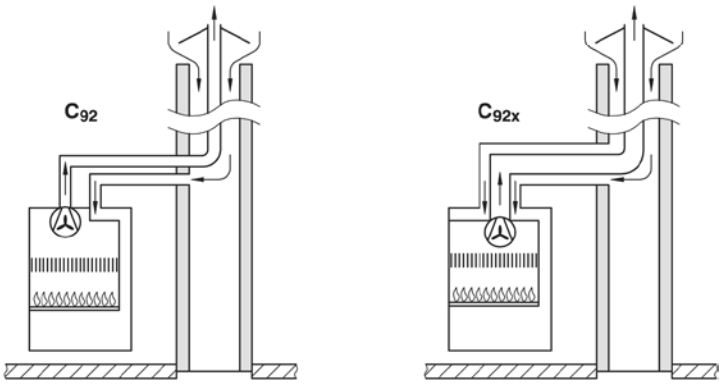
Gasgerät Art C mit zugehöriger Abgasabführung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung erfolgt über eine zugehörige Leitung im Aufstellraum und einen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich.

Über den bauseits vorhandenen Schacht wird die Verbrennungsluft als eine die senkrechte Abgasleitung umspülende Strömung bis zur Verbrennungsluftleitung geführt. Die Installationsanleitung des Geräteherstellers muss auch Aussagen zur Verlegung der Abgasleitung im Schacht, z. B. erforderliche lichte Weite des Schachtes, erforderlichen Ringspalt, Stabilisierung der Leitung im Schacht und Schachtabdeckung (ggf. Mündungseinrichtung), enthalten.

C_{91} ohne Gebläse



C_{92} mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher



C_{93} mit Gebläse vor dem Brenner

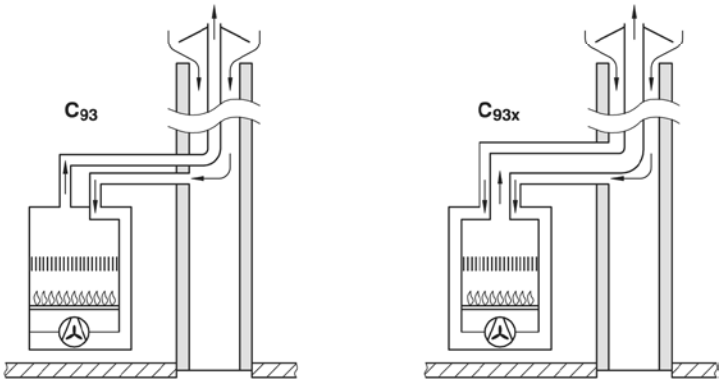


Bild 8-16 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art C_9

8.2.3.10 Art $C_{(10)}$

Gasgerät Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung zum Anschluss an ein bauseits vorhandenes einfach oder mehrfach belegtes Luft-Abgas-System (LAS). Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.

Die Dimensionierung des Luft-Abgas-Systems sowie die Art und Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte gehen aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. aus einem anderen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis des bauseits vorhandenen LAS hervor. Die in direkter Verbindung zum Raum stehenden Leitungen (bei konzentrischer Führung nur die äußere Leitung, bei getrennter Führung von Abgas und Verbrennungsluft beide Leitungen) müssen aus nichtbrennbarem Material sein.

Art $C_{(10)2}$
mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Art $C_{(10)3}$
mit Gebläse vor dem Brenner

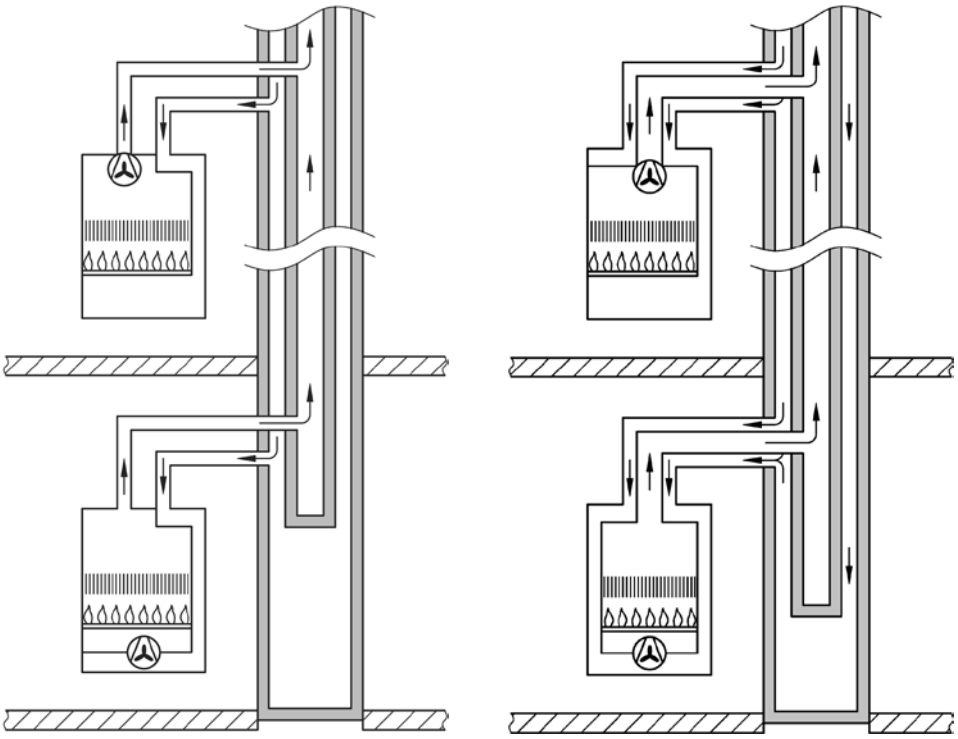


Bild 8-17 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art $C_{(10)}$

8.2.3.11 Art $C_{(11)}$

Gasgerät Art C mit zugehöriger Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung sowie zugehöriger einfach oder mehrfach belegter senkrechter Luft-Abgas-Leitung. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.

Die Dimensionierung der Luft-Abgas-Leitung sowie die Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte gehen aus der Installationsanleitung des Herstellers der Gasgeräte hervor. Wenn die Luft-Abgas-Leitung Geschosse überbrückt, ist aus brandschutztechnischen Gründen in der Regel ein bauseits vorhandener, also nicht zur Herstellerlieferung gehörender Schacht mit entsprechenden Feuerwiderstandsklassen erforderlich. Die in direkter Verbindung zum Raum stehenden Leitungen (bei konzentrischer Führung nur die äußere Leitung, bei getrennter Führung von Abgas und Verbrennungsluft beide Leitungen) müssen aus nichtbrennbarem Material sein.

Art $C_{(11)2}$
mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Art $C_{(11)3}$
mit Gebläse vor dem Brenner

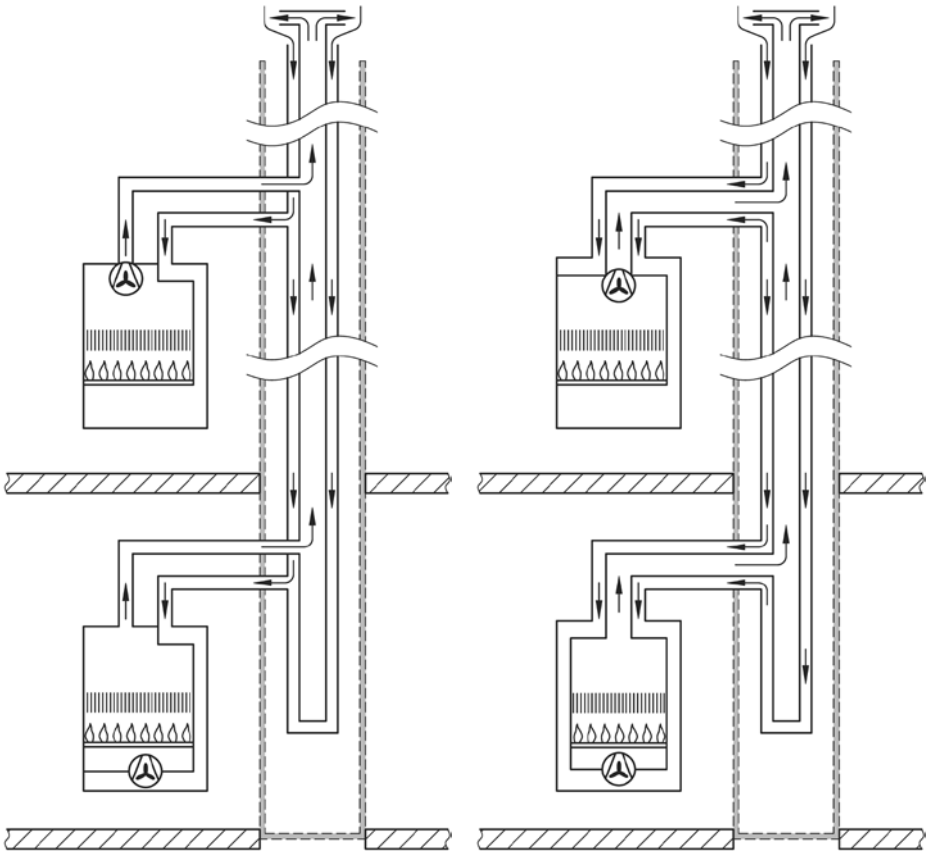


Bild 8-18 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art $C_{(11)}$

8.2.3.12 Art $C_{(12)}$

Gasgerät Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte bauseits vorhandene Abgasanlage und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.

Der senkrechte Teil der Abgasanlage wird grundsätzlich von einem bauseits vorhandenen Schacht umschlossen. Der Schacht ist zu belüften. Wenn der Schacht Geschosse überbrückt, sind für diesen aus brandschutztechnischen Gründen Feuerwiderstandsklassen gefordert. Die in direkter Verbindung zum Raum stehenden Abgasleitungen bzw. bei konzentrischen Luft-Abgasleitungen die in direkter Verbindung zum Raum stehende Verbrennungsluftleitung müssen aus nichtbrennbarem Material sein.

Art $C_{(12)2}$
mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Art $C_{(12)3}$
mit Gebläse vor dem Brenner

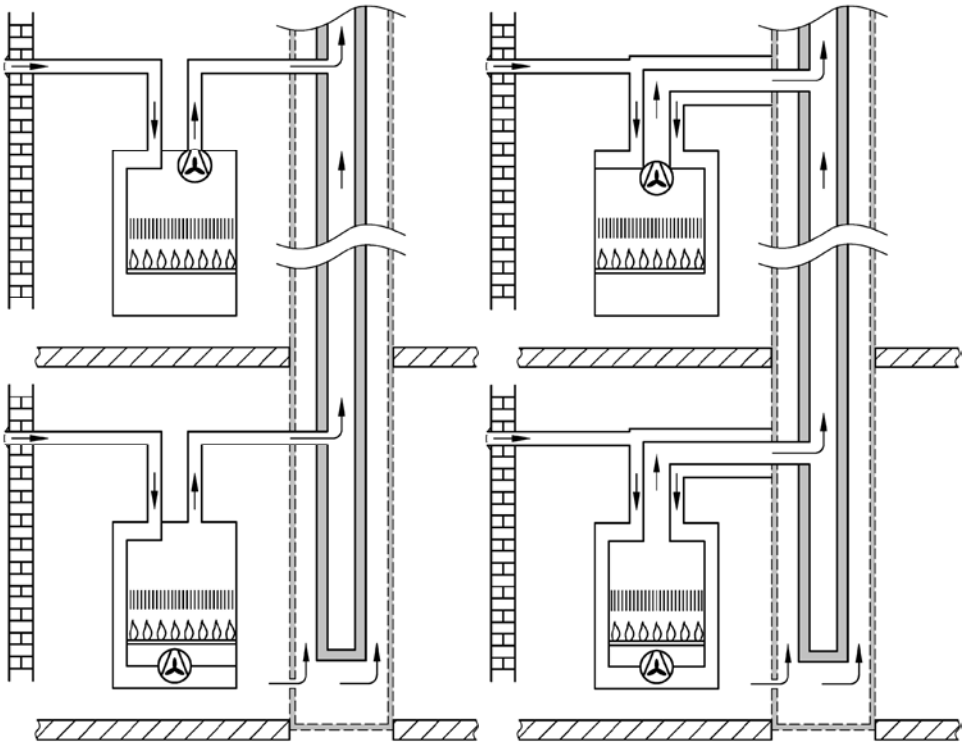


Bild 8-19 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art $C_{(12)}$

8.2.3.13 Art $C_{(13)}$

Gasgerät Art C mit zugehörigem Abgasanschluss an eine einfach oder mehrfach belegte zugehörige Abgasleitung und zugehöriger Verbrennungsluftzuführung aus dem Freien. Die Mündungen befinden sich in unterschiedlichen Druckbereichen. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.

Der senkrechte Teil der Abgasleitung wird grundsätzlich von einem bauseits vorhandenen Schacht umschlossen. Der Schacht ist zu belüften. Die Dimensionierung der Verbrennungsluftleitungen, der Abgasleitungen bis zur senkrechten Abgasleitung und der senkrechten Abgasleitung sowie die Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte gehen aus der Installationsanleitung des Herstellers der Gasgeräte hervor. Wenn der Schacht Geschosse überbrückt, sind aus brandschutztechnischen Gründen für den Schacht Feuerwiderstandsklassen gefordert. Die Installationsanleitung des Geräteherstellers muss auch Aussagen zur Verlegung der Abgasleitungen im Schacht, z. B. erforderliche lichte Weite des Schachtes, erforderlichen Ringspalt, Größe der Belüftungsöffnung im Schacht, Stabilisierung der Leitungen im Schacht und Schachtabdeckung (ggf. Mündungseinrichtung), treffen. Die in direkter Verbindung zum Raum stehenden Abgasleitungen bzw. bei konzentrischen Luft-Abgasleitungen die in direkter Verbindung zum Raum stehende Verbrennungsluftleitung müssen aus nichtbrennbarem Material sein.

Art $C_{(13)2}$
mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Art $C_{(13)3}$
mit Gebläse vor dem Brenner

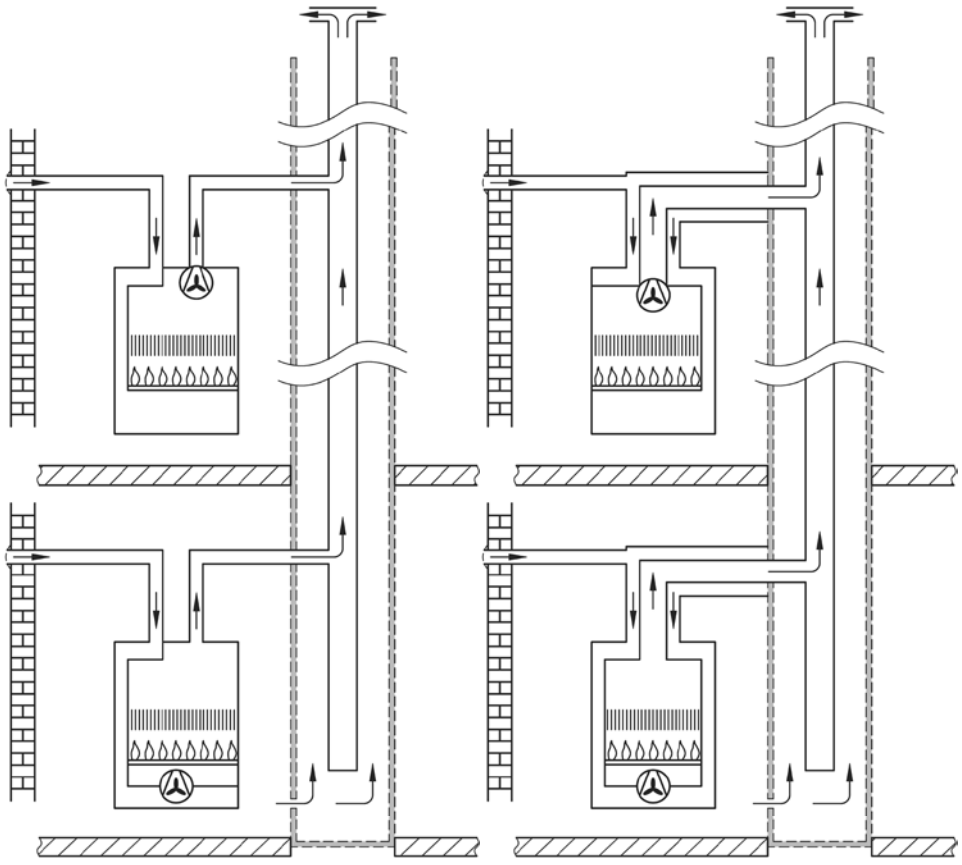


Bild 8-20 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art $C_{(13)}$

8.2.3.14 Art $C_{(14)}$

Gasgerät Art C mit zugehöriger Luft-Abgas-Leitung bis zur zugehörigen einfach oder mehrfach belegten senkrechten Abgasleitung und zum bauseits vorhandenen Schacht. Die Verbrennungsluftzuführung bis zur Luft-Abgas-Leitung erfolgt über den bauseits vorhandenen Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen der senkrechten Abgasleitung und des Schachtes befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.

Der senkrechte Teil der Abgasleitung wird von dem senkrechten Schacht für die Verbrennungsluftversorgung umschlossen und ist somit verbrennungsluftumspült. Die Dimensionierung der Abgasleitung sowie die Anzahl der anzuschließenden Gasgeräte gehen aus der Installationsanleitung des Herstellers der Gasgeräte hervor. Wenn der Schacht Geschosse überbrückt, sind aus brandschutztechnischen Gründen für den Schacht Feuerwiderstandsklassen gefordert. Die Installationsanleitung des Geräteherstellers muss auch Aussagen zur Verlegung der Abgasleitungen im Schacht, z. B. erforderliche lichte Weite des Schachtes, erforderlichen Ringspalt, Stabilisierung der Leitungen im Schacht und Schachtabdeckung (ggf. Mündungseinrichtung), treffen. Die in direkter Verbindung zum Raum stehenden Leitungen (bei konzentrischer Führung nur die äußere Leitung, bei getrennter Führung von Abgas und Verbrennungsluft beide Leitungen) müssen aus nichtbrennbarem Material sein.

Zu dieser Geräteart sind bisher keine Prüfanforderungen definiert.

Art $C_{(14)2}$
mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Art $C_{(14)3}$
mit Gebläse vor dem Brenner

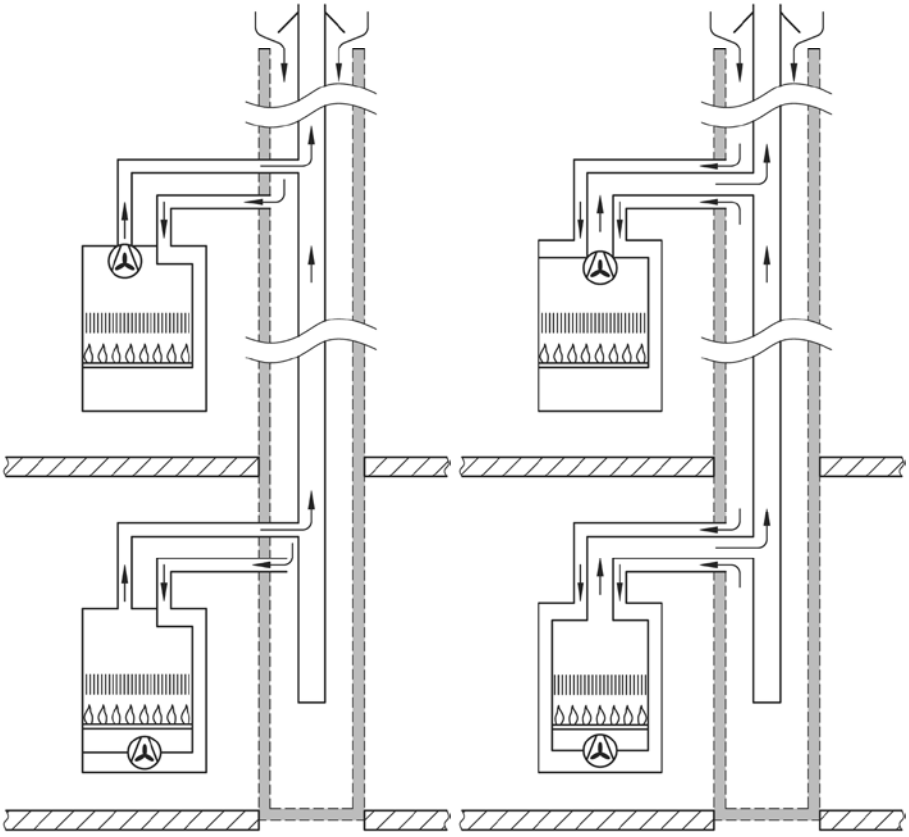


Bild 8-21 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art $C_{(14)}$

8.2.3.15 Art $C_{(15)}$

Gasgerät Art C mit zugehöriger Luftleitung bis zum bauseits vorhandenen Schacht und zugehöriger einfach belegter Abgasleitung bis über Dach. Die Verbrennungsluftzuführung von der Mündung bis zur Luftleitung erfolgt für ein Gasgerät oder mehrere Gasgeräte über den gemeinsamen bestehenden Schacht als Gebäudebestandteil. Die Mündungen befinden sich nahe beieinander im gleichen Druckbereich. Die Abgasabführung ist bis ins Freie für Überdruck ausgelegt.

Die Installationsanleitung des Geräteherstellers muss auch Aussagen zur Verlegung der Abgasleitungen im Schacht, z. B. erforderliche lichte Weite des Schachtes, erforderlichen Ringspalt, Stabilisierung der Leitungen im Schacht und Schachtabdeckung (ggf. Mündungseinrichtung), treffen.

Wenn der Schacht Geschosse überbrückt, ist für den Schacht aus brandschutztechnischen Gründen die entsprechende Feuerwiderstandsklasse erforderlich. Die in direkter Verbindung zum Raum stehenden Leitungen (bei konzentrischer Führung nur die äußere Leitung, bei getrennter Führung von Abgas und Verbrennungsluft beide Leitungen) müssen aus nichtbrennbarem Material sein.

Zu dieser Geräteart sind bisher keine Prüfanforderungen definiert.

Art $C_{(15)2}$
mit Gebläse hinter dem Wärmetauscher

Art $C_{(15)2}$
mit Gebläse vor dem Brenner

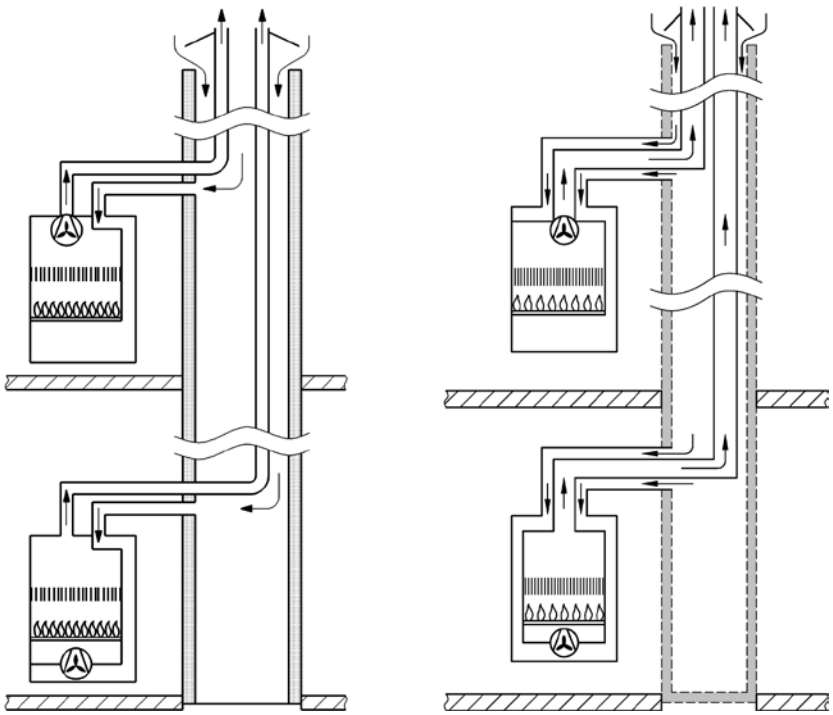


Bild 8-22 – Schematische Darstellung Gasgeräte Art $C_{(15)}$

8.3 Spezielle Festlegungen

8.3.1 Aufstellung von Gasgeräten Art A

8.3.1.1 Aufstellräume für Gasgeräte Art A

8.3.1.1.1 Allgemeines

Die Aufstellung von Gasgeräten Art A ist nur zulässig, wenn die Abgase durch einen sicheren Luftwechsel im Aufstellraum ohne Gefährdung und unzumutbare Belästigungen ins Freie geführt werden. Dies gilt insbesondere bei Erfüllung folgender Anforderungen als nachgewiesen:

Für die Gasgeräte Art A (Gas-Haushalts-Kochgeräte, Gas-Durchlaufwasserheizer und Gas-Raumheizer) genügt es, wenn sichergestellt ist, dass

- durch maschinelle Lüftungsanlagen während des Betriebs der Gasgeräte ein Luftvolumenstrom von mindestens 30 m³/h je kW Gesamtnennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie abgeführt wird

oder

- besondere Sicherheitseinrichtungen verhindern, dass die Kohlenmonoxid-Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 30 ppm überschreitet.

8.3.1.1.2 Zusätzliche Einzelregelung für Gas-Haushalts-Kochgeräte bis 11 kW

Für Gas-Haushalts-Kochgeräte mit einer Nennleistung bis 11 kW[32] genügt es, wenn der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 15 m³ [33] aufweist und mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster hat, das geöffnet werden kann.

8.3.1.1.3 Zusätzliche Einzelregelung für Gas-Haushalts-Kochgeräte bis 18 kW

Für Gas-Haushalts-Kochgeräte mit einer Nennbelastung größer 12 kW (z. B. Gasherd(e) mit mehr als 4 Kochstellen oder Gasherd und zusätzlich aufgestelltem Wok-Brenner), jedoch nicht mehr als 18 kW, genügt es, wenn der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 2 m³/kW aufweist und mindestens eine Tür ins Freie oder ein Fenster hat, welches geöffnet werden kann sowie eine Abluft-Dunstabzugshaube oder eine kontrollierte Wohnungslüftungseinrichtung (kein Umluftbetrieb) betrieben wird, die ein Mindest-Fördervolumen von 15 m³/h je kW Gesamtnennbelastung aus dem Aufstellraum absaugt. Entsprechende Zuluftöffnungen müssen vorhanden und bei Betrieb der Dunstabzugshaube offen sein. Als derartige Zuluftöffnungen eignen sich z. B. gekippte Fenster oder Zuluft-/Abluft-Mauerkästen.

32 Aufgrund der unterschiedlichen Bezugswerte H_l bzw. H_S entspricht die Nennleistung 11 kW einer nach DIN EN 30-1-1 auf dem Typenschild stehenden Nennbelastung von 12 kW.

33 Auf abweichende bauordnungsrechtliche Regelungen der Bundesländer wird hingewiesen (in einigen Bundesländern sind hierfür 20 m³ gefordert).

In der Bedienungsanleitung der Gasherde bzw. Gasbrenner muss darauf hingewiesen werden, dass während des Betreibens dieser Gasgeräte/dieses Gasgerätes die für die Förderung des Mindestvolumenstroms genutzte Abluft-Dunstabzugshaube oder kontrollierte Wohnungslüftungseinrichtung betrieben werden muss.

Sind in der Nutzungseinheit raumluftabhängige Feuerstätten installiert, ist durch Sicherheitseinrichtungen zu gewährleisten, dass ein Unterdruck von 4 Pa nicht überschritten wird.

8.3.1.2 Aufstellung von Gasgeräten Art A im Freien

Zur Vermeidung von Gefährdungen oder unzumutbaren Belästigungen durch Abgase sind bei Aufstellung in der Nähe von Gebäuden die nachfolgenden Festlegungen an den Aufstellort zu beachten.

8.3.1.2.1 Unzulässige Aufstellung

Gasgeräte Art A dürfen außerhalb von Gebäuden nur aufgestellt werden, wenn die Verdünnung der Abgase in der Atmosphäre durch die Lage der Gebäude nicht wesentlich behindert wird. Aus diesem Grund ist die Aufstellung von Gasgeräten Art A in den in Abschnitt 10.4.2.2 genannten Orten unzulässig.

8.3.1.2.2 Abstand des Aufstellortes zu Lüftungsöffnungen, zu begehbaren Flächen

Gasgeräte Art A mit einer Gesamtnennleistung größer 11 kW[34] bis 50 kW dürfen nur aufgestellt werden, wenn sich in der Fassade in einem Umkreis von mindestens 8 m keine Lüftungsöffnungen befinden. Der Abstand zu begehbaren Flächen muss mindestens 2,5 m betragen. Die Abstände vergrößern sich je weitere 50 kW jeweils um 1 m.

Die Abstände zu Lüftungsöffnungen sind auch zu Fenstern, die geöffnet werden können, und zu Fassadentüren einzuhalten.

8.3.2 Aufstellräume für Gasgeräte Art B

8.3.2.1 Allgemeines

Gasgeräte Art B dürfen in Räumen mit oder ohne Tür ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann, unabhängig vom Rauminhalt aufgestellt werden, wenn die ausreichende Verbrennungsluftversorgung und ordnungsgemäße Abgasabführung sichergestellt und die nachfolgenden Anforderungen der Abschnitte 8.3.2.2 bis 8.3.2.7 erfüllt sind.

8.3.2.2 Unzulässige Aufstellräume für Gasgeräte der Art B

a) In Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, die über Sammelschächte und Kanäle ohne Motorkraft entlüftet werden, dürfen keine Gasgeräte Art B aufgestellt werden.

b) In Räumen oder Wohnungen, aus denen Ventilatoren Luft absaugen, dürfen Gasgeräte Art B nicht aufgestellt werden. Es sei denn:

34 Aufgrund der unterschiedlichen Bezugswerte H_l bzw. H_S entspricht die Nennleistung 11 kW bei Gasherden einer nach DIN EN 30-1-1 auf dem Typenschild stehenden Nennbelastung von 12 kW.

- deren Abgase werden nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 626 mit Hilfe dieser Ventilatoren über Lüftungs- oder Abgasanlagen abgeführt oder
- die in Abschnitt 8.3.2.3 beschriebenen Maßnahmen werden eingehalten.

c) In Räumen oder Nutzungseinheiten, in denen Feuerstätten (z. B. Kamine), die bestimmungsgemäß offen betrieben werden können, aufgestellt sind, dürfen Gasgeräte Art B nicht aufgestellt werden. Es sei denn:

- die Anforderungen nach Abschnitt 9.2.2 werden im Einzelfall erfüllt, oder
- sie befinden sich in Räumen, in denen ihre Betriebssicherheit durch den Betrieb offener Kamine nicht gefährdet werden kann oder
- die offenen Feuerstätten haben eine eigene Verbrennungsluftversorgung.

8.3.2.3 Maßnahmen zur Sicherung des gefahrlosen Betriebes von Gasgeräten Art B in Räumen, Wohnungen oder anderen Nutzungseinheiten, aus denen Ventilatoren Luft absaugen

8.3.2.3.1 Allgemeines

Es ist sicherzustellen, dass den Räumen / Nutzungseinheiten so viel Außenluft zuströmen kann, dass der Ventilator die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasabführung der Gasgeräte nicht beeinflusst und somit ein gefahrloser Betrieb gesichert ist oder die Brenner und Gasgeräte während des Betriebes der Luft absaugenden Einrichtung (z. B. Dunstabzugsanlage, Abluftwäschetrockner, Entlüftungsanlage) nicht in Betrieb sein können. Davon kann ausgegangen werden, wenn eine der in den nachfolgenden Abschnitten 8.3.2.3.2 bis 8.3.2.3.5 beschriebenen Maßnahmen realisiert wird.

Die Realisierung der Maßnahmen nach den Abschnitten 8.3.2.3.2 bis 8.3.2.3.4 sollte vorrangig angestrebt werden, da ein wechselseitiger Betrieb der Anlagen immer eine Komforteinbuße beinhaltet. Genügen die Maßnahmen nach 8.3.2.3.2 bis 8.3.2.3.4 nicht, um den gleichzeitigen Betrieb sicher nachzuweisen oder wird keine dieser Maßnahmen durchgeführt, muss der gleichzeitige Betrieb durch eine besondere Sicherheitseinrichtung überwacht werden.

Derartige Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Fensterkontaktschalter oder Differenzdruckwächter, benötigen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

In Räumen/Nutzungseinheiten mit kontrollierter Lüftung muss die erforderliche Verbrennungsluftmenge (der Verbrennungsluftbedarf) für die Gasgeräte der Art B und die Feuerstätten für flüssige und feste Brennstoffe, die die Verbrennungsluft den Räumen entnehmen, dem Aufstellraum zusätzlich zu dem für die Belüftung (Zuluft) erforderlichen Volumenstrom zugeführt werden. Der Verbrennungsluftbedarf errechnet sich nach Abschnitt 9.2.2.

8.3.2.3.2 Gleichzeitiger Betrieb der Gasgeräte und der Luft absaugenden Einrichtung in einem gemeinsamen Aufstellraum mit direkter Verbindung zum Freien

Bei der Aufstellung von Gasgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen in einem gemeinsamen Raum ist gleichzeitiger Betrieb möglich, wenn Gasgeräte mit Strömungssicherung mit einer Abgasüberwachungseinrichtung ausgerüstet sind und:

- die Bedingungen nach Abschnitt 8.3.2.3.3 erfüllt sind oder

- nachgewiesen wird, dass ausreichend Zuluft und Verbrennungsluft nachströmt; dabei darf der Druckabfall beim größtmöglichen Luftvolumenstrom 4 Pa nicht übersteigen und sich somit im Aufstellraum kein größerer Unterdruck als 4 Pa aufbauen oder

- rechnerisch nachgewiesen wird, dass dem Aufstellraum mindestens so viel Außenluft zuströmt wie die Summe aus dem Verbrennungsluftbedarf aller Gasgeräte und Feuerstätten für flüssige und feste Brennstoffe, die die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnimmt und des maximalen Luftvolumenstromes der Luft absaugenden Einrichtungen beträgt.

  Dabei darf, wenn die Verbrennungsluftversorgung über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle und ALD erfolgt, die Summe der Volumenströme für die Verbrennungsluft und Entlüftung nicht mehr als 80 m³/h (entspricht einer fiktiven Gesamtnennleistung von 50 kW) betragen.

  Beträgt die Summe der Volumenströme für Verbrennungsluft und Luft absaugende Einrichtung mehr als 80 m³/h (entspricht einer fiktiven Gesamtnennleistung von mehr als 50 kW) sind nur Öffnungen ins Freie mit freiem Querschnitt nach Abschnitt 8.3.2.3.4 zulässig.

8.3.2.3.3 Gleichzeitiger Betrieb der Gasgeräte und der Luft absaugenden Einrichtung bei deren Aufstellung in getrennten Räumen oder in Räumen ohne direkte Verbindung zum Freien

Gasgeräte und Luft absaugende Einrichtung können auch in getrennten Räumen oder in Räumen ohne direkte Verbindung zum Freien (im Luftverbund) aufgestellt werden, wenn die Maßgaben dieses Abschnittes eingehalten werden.

Der gleichzeitige Betrieb ist zulässig, wenn rechnerisch nachgewiesen wird, dass dem Aufstellraum mindestens so viel Außenluft zuströmt wie die Summe aus dem Verbrennungsluftbedarf aller Gasgeräte und Feuerstätten für flüssige und feste Brennstoffe, die die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnimmt und des maximalen Luftvolumenstromes der Luft absaugenden Einrichtungen beträgt. Dabei darf, wenn die Verbrennungsluftversorgung über Undichtigkeiten in der Gebäudehülle und ALD erfolgt, die Summe der Volumenströme für die Verbrennungsluft und Entlüftung nicht mehr als 80 m³/h (entspricht einer Gesamtnennleistung von 50 kW) betragen.

Bei erforderlichen Zuluftvolumenströmen von mehr als 80 m³/h (entsprechend einer fiktiven Gesamtnennleistung der installierten raumluftabhängigen Feuerstätten und Luft absaugender Einrichtung von mehr als 50 kW) sind nur Öffnungen ins Freie mit freiem Querschnitt nach Abschnitt 8.3.2.3.4 zulässig.

Sofern der Verbrennungsluftbedarf der installierten raumluftabhängigen Feuerstätten 80 m³/h nicht überschreitet und durch einen ausreichenden Verbrennungsluftvolumenstrom, über ständige Undichtigkeiten der Gebäudehülle ggf. kombiniert mit installiertem ALD aus dem Freien sichergestellt ist, muss die Öffnung ins Freie nur bei Betrieb der Luft absaugenden Einrichtung in Offenstellung sein. Die Steuerung ist über den Stromkreis der Luft absaugenden Einrichtung vorzusehen. Die Zuluftversorgung der Luft absaugenden Einrichtung kann auch über ein geöffnetes Fenster erfolgen, wenn die Maßgaben nach Abschnitt 8.3.2.3.4 eingehalten werden.

8.3.2.3.4 Gleichzeitiger Betrieb der Gasgeräte und der Luft absaugenden Einrichtung bei Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung ins Freie

Zuluft- und Verbrennungsluftöffnungen müssen so bemessen sein, dass sich beim größtmöglichen Luftvolumenstrom im Aufstellraum kein größerer Unterdruck als 4 Pa einstellen kann. Hinsichtlich der Lage und Ausführung der Zuluftöffnung ist darauf zu achten, dass die Räume ihrer Bestimmung gemäß ohne Einschränkungen genutzt werden können.

Die Berechnung des freien Querschnittes einer gemeinsamen Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung kann nach folgender Formel erfolgen:

$$A = 150 + 1{,}25 \times (q_{Bed} + \dot{V}_E - 80)\ \text{cm}^2 \qquad [8\text{-}1]$$

Es bedeuten:

A Querschnitt der Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung in cm²

q_{Bed} Verbrennungsluft in m³/h

$\dot{V}_E$ Volumenstrom der Luft absaugenden Einrichtung in m³/h

Sofern der Verbrennungsluftbedarf der installierten raumluftabhängigen Feuerstätten 80 m³/h nicht überschreitet und durch einen ausreichenden Verbrennungsluftvolumenstrom, über ständige Undichtigkeiten der Gebäudehülle ggf. kombiniert mit installiertem ALD aus dem Freien sichergestellt ist, muss die Zuluftöffnung nur bei Betrieb der Luft absaugenden Einrichtung in Offenstellung sein. Die Steuerung ist über den Stromkreis der Luft absaugenden Einrichtung vorzusehen.

Dann kann die Größe der Öffnung ins Freie nach folgender Formel erfolgen:

$$A = 150 + 1{,}25 \times (\dot{V}_E - 80)\ \text{cm}^2 \qquad [8\text{-}2]$$

Handelt es sich bei der Öffnung ins Freie um ein Fenster mit Kontakt, so ist der dann erforderliche Querschnitt A_F nach folgender Formel zu ermitteln:

$$A_F = A \times f \qquad [8\text{-}3]$$

Es bedeuten:

A Querschnitt der Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung in cm²

A_F Querschnitt bei geöffnetem Fenster (eingeschnürte Öffnungsfläche) in cm²

f Faktor für erhöhte Strömungswiderstände = 1,5

Der erforderliche Fensterspalt kann nach folgender Formel ermittelt werden:

$$s = \frac{A_F}{(h + b)} \qquad [8\text{-}4]$$

Es bedeuten:

s Breite des Fensterspaltes

h Höhe des Fensters

b Breite des Fensters

8.3.2.3.4.1 Unverschließbare Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung ins Freie

Der Querschnitt für unverschließbare Zuluft- und Verbrennungsluftöffnungen ist nach der Summe der Volumenströme der Verbrennungsluft und der Entlüftungseinrichtung zu bemessen.

Beträgt die Summe der Volumenströme nicht mehr als 80 m³/h, genügt ein freier Querschnitt von 150 cm² (siehe auch Abschnitt 9.2.3.3).

8.3.2.3.4.2 Verschließbare Zuluft- und Verbrennungsluftöffnung ins Freie

Verschließbare Zuluft- und Verbrennungsluftöffnungen sind mit dem Gasgerät und/oder der Entlüftungseinrichtung so zu schalten, dass sie sich bei deren Betrieb in Offenstellung befinden.

Sofern der Verbrennungsluftbedarf der installierten raumluftabhängigen Feuerstätten 80 m³/h nicht überschreitet und durch einen ausreichenden Verbrennungsluftvolumenstrom, über ständige Undichtigkeiten der Gebäudehülle ggf. kombiniert mit installiertem ALD aus dem Freien sichergestellt ist, muss die Zuluftöffnung nur bei Betrieb der Entlüftungseinrichtung in Offenstellung sein. Die Steuerung ist über den Stromkreis der Entlüftungseinrichtung vorzusehen.

Die Zuluftversorgung der Entlüftungseinrichtung kann auch über ein geöffnetes Fenster mit Fensterkontaktschalter erfolgen, wenn dadurch ein ausreichender Zuluftquerschnitt sichergestellt ist. Für den Fensterkontaktschalter gelten die Anforderungen der jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Beispiele, bei denen der Verbrennungsluftbedarf der raumluftabhängigen Feuerstätten über ständige Undichtigkeiten in der Gebäudehülle ggf. kombiniert mit ALD sichergestellt ist und nur die zusätzliche Zuluftversorgung der Entlüftungseinrichtung über ein geöffnetes Fenster zu gewährleisten ist.

Beispiel 1: Volumenstrom der Luft absaugenden Einrichtung 80 m³/h. Für 80 m³/h (entspricht einer Nennleistung von 50 kW) wird eine Zuluftöffnung von 150 cm² benötigt. Für ein gekipptes Fenster ergibt sich damit

$A_F = A \times f = 150\ \text{cm}^2 \times 1{,}5 = 225\ \text{cm}^2$

Dies entspricht bei einer Fensteröffnung von 100 cm Höhe und 80 cm Breite einem Fensterspalt von mindestens

$$s = \frac{A_F}{(h + b)} = \frac{225\ \text{cm}^2}{(100 + 80)\ \text{cm}} = 1{,}25\ \text{cm} \approx 1{,}3\ \text{cm}$$

Beispiel 2: Leistung der Luft absaugenden Einrichtung 400 m³/h. Die erforderliche Öffnung errechnet sich mit

$A = 150 + 1{,}25 \times (\dot{V}_E - 80)\ \text{cm}^2$

$A = 150 + 1{,}25\ (400 - 80) = 550\ \text{cm}^2$

Es wird also eine Zuluftöffnung von 550 cm² benötigt. Für ein gekipptes Fenster ergibt sich damit

$A_F = A \times f = 550\ \text{cm}^2 \times 1{,}5 = 825\ \text{cm}^2$

Dies entspricht bei einer Fensteröffnung von 100 cm Höhe und 80 cm Breite einem Fensterspalt von mindestens

$$s = \frac{A_F}{(h + b)} = \frac{825\ \text{cm}^2}{(100 + 80)\ \text{cm}} = 4{,}58\ \text{cm} \approx 4{,}6\ \text{cm}$$

8.3.2.3.5 Wechselseitiger Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung

Bei wechselseitigem Betrieb eines Gasgerätes und einer Luft absaugenden Einrichtung muss eine Einrichtung die andere abschalten. Dabei kann entweder dem Gasgerät oder der Entlüftungseinrichtung der Vorrang eingeräumt werden. Bei Gasgeräten ohne elektrisches Steuersignal kann nur diesen der Vorrang gegeben werden. Bei anderen Gasgeräten wird dies empfohlen.

Wird der Entlüftungseinrichtung der Vorrang eingeräumt, so kann der Anlagenfrostschutz nicht gewährleistet werden. Der Einbau eines zeitgesteuerten Umschalters kann die Einfriergefahr reduzieren.

Bei Anschluss eines Gasgerätes Art B_1 an eine mehrfach belegte Abgasanlage ist bei wechselseitigem Betrieb von Gasgerät und Luft absaugender Einrichtung hinter der Strömungssicherung eine mechanisch betätigte Abgasklappe nach DIN 3388-2 einzubauen. Diese verschließt bei alleinigem Betrieb der Luft absaugenden Einrichtung die Verbindung zum senkrechten Teil der Abgasanlage und verhindert damit, dass Abgase anderer Feuerstätten in den Aufstellraum des unbenutzten Gasgerätes gelangen.

Anforderungen an elektrische Schaltungen und Steuerungsbauteile sind in Anhang D.1 enthalten.

Wird der wechselseitige Betrieb entsprechend Absatz 3 mit den in Anhang D.1 beschriebenen Anforderungen ausgeführt, handelt es sich in den einzelnen Nutzungseinheiten damit

- bei Offenstellung der mechanisch betätigten Abgasklappe und abgeschaltetem Lüfter um eine Nutzungseinheit mit einer an eine Mehrfachbelegung angeschlossenen Gasfeuerstätte (ohne Einwirkung einer mechanischen Lüftungsanlage)

oder

- bei Geschlossenstellung der mechanisch betätigten Abgasklappe um eine Nutzungseinheit mit einer Luft absaugenden Einrichtung (ohne angeschlossene Feuerstätte)

Anmerkung: Durch die dicht schließende mechanisch betätigte Abgasklappe wird die Gasfeuerstätte während des Betriebs der Lüftungsanlage von der Abgasanlage abgekoppelt. Auswirkungen der Luft absaugenden Einrichtung auf andere Nutzungseinheiten sind daher genauso ausgeschlossen wie Auswirkungen der in den anderen Nutzungseinheiten installierten Luft absaugenden Einrichtungen auf die Abgasabführung der Gasfeuerstätte. Für diese Ausführung treffen die z. B. in anderen Vorschriften und in Verwendbarkeitsnachweisen für Nutzungseinheiten mit Luft absaugenden Einrichtungen ausgeführten Verbote des Anschlusses an Mehrfachbelegungen somit nicht zu.

8.3.2.4 Zusätzliche Anforderungen an die Aufstellung von Gasgeräten Art B_1 und B_4 (raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung)

8.3.2.4.1 Unzulässige Aufstellräume für Gasgeräte Art B_1 und B_4

In innen liegenden Räumen, die über Zuluftschächte belüftet und über Einzelschachtanlagen ohne Ventilator entlüftet werden[35], dürfen keine Gasgeräte Art B_1 und B_4 aufgestellt werden. Es sei denn:

35 Bestehende Anlagen nach DIN 18017-1:1987-02; zurückgezogen August 2010.

- die Abgase von Gasgeräten der Art B_1 werden nach Abschnitt 10.3.5 in den Abluftschacht der Einzelschachtanlage abgeführt, oder

- die Öffnung des Abluftschachtes ist durch eine motorisch betriebene Klappe während des Betriebes des Gasgerätes geschlossen.

8.3.2.4.2 Abgasverdünnung (Schutzziel 1)

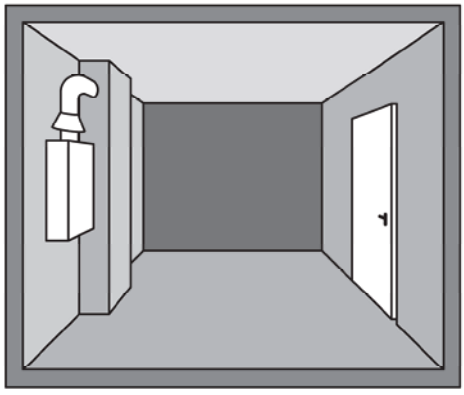
Das Schutzziel 1 dient der Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigem Abgasaustritt – insbesondere im Anfahrzustand – bei Gasgeräten mit Strömungssicherung.

Schutzziel 1 kann entweder durch eine ausreichende Menge Raumluft (dargestellt über die Raumgröße) nach Abschnitt 8.3.2.4.2.1 oder durch einen ausreichenden Luftwechsel (über entsprechende Öffnungen ins Freie) nach Abschnitt 8.3.2.4.2.2 erreicht werden.

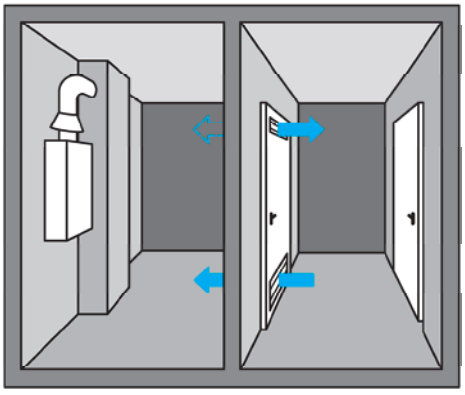
8.3.2.4.2.1 Anforderungen an die Raumgröße

Gasgeräte Art B_1 und B_4 dürfen in Räumen mit oder ohne Tür ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann, aufgestellt werden, wenn der Rauminhalt mindestens 1 m³ je 1 kW Gesamtnennleistung derartiger Gasgeräte beträgt (siehe Bild 8-23a). Hat der Aufstellraum einen kleineren Rauminhalt, so sind zu einem oder mehreren unmittelbar benachbarten Raum bzw. Räumen jeweils zwei Öffnungen von mindestens je 150 cm² freien Querschnittes herzustellen (siehe Bild 8-23b). Die so miteinander verbundenen Räume müssen zusammen den geforderten Mindestrauminhalt von 1 m³ je 1 kW haben. Beide Öffnungen müssen in derselben Wand oder auch Tür und höhenversetzt angeordnet sein; sie dürfen nicht verschließbar sein oder zugestellt werden. Dabei soll die obenliegende Öffnung möglichst nicht tiefer als 1,80 m über dem Fußboden, die untenliegende Öffnung in der Nähe des Fußbodens angebracht werden. Beide Öffnungen können zugleich als Verbrennungsluftöffnungen dienen.

Abweichend von Absatz 1 ist die Aufstellung dekorativer Gasfeuer für offene Kamine in Räumen zulässig, wenn der Rauminhalt mindestens 1 m³ je 1 kW Gesamtnennbelastung des dekorativen Gasfeuers beträgt.



a) Rauminhalt Aufstellraum ≥ 1 m³/kW



b) Rauminhalt Aufstellraum < 1 m³/kW; Rauminhalt beide Räumen zusammen ≥ 1 m³/kW

Anmerkung: Bild 8-23 stellt **ausschließlich** die Erfüllung des Schutzzieles 1 dar. Erfüllung Schutzziel 2 ist in Bild 9-1 dargestellt.

Bild 8-23 – Anforderungen an den Rauminhalt des Aufstellraumes für Gasgeräte Art B_1 und B_4 Schutzziel 1: Sicheres Betriebsverhalten im Anfahrzustand für raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung

8.3.2.4.2.2 Lüftung des Aufstellraumes

Be- und Entlüftungseinrichtungen, wie Zu- und Abluftöffnungen direkt in Außenwänden oder Zu- und Abluftleitungen mit oder ohne Ventilatoren, müssen den Aufstellraum während des Betriebes der Feuerstätten lüften. Die Lüftungseinrichtungen sind so anzuordnen, dass der Betrieb der Feuerstätten nicht beeinträchtigt wird.

Liegt der Aufstellraum nicht direkt an einer Außenwand, kann die Lüftung nur über eine Zuluftleitung und einen Abluftschacht oder über eine Zuluftleitung mit mechanischer Zuluftzuführung und eine Abluftleitung erfolgen. Dabei sind die in den Abschnitten 8.3.2.4.2.2.2 oder 8.3.2.4.2.2.3 beschriebenen Anforderungen einzuhalten.

8.3.2.4.2.2.1 Lüftung des Aufstellraumes über Öffnungen direkt ins Freie

Unabhängig von den Anforderungen des Abschnittes 8.3.2.4.2.1 dürfen Gasgeräte Art B_1 und B_4 in Räumen aufgestellt werden, die zwei unmittelbar ins Freie führende Öffnungen haben. Der freie Querschnitt beider Öffnungen sollte gleich groß sein. Beide Öffnungen müssen in derselben Wand (Außenwand) liegen und dürfen nicht verschließbar sein oder zugestellt werden. Dabei soll die obenliegende Öffnung möglichst nicht tiefer als 1,80 m über dem Fußboden, die untenliegende Öffnung in der Nähe des Fußbodens angebracht werden. Dazu kann eine Öffnung mittels einer senkrechten Leitung bis in die Nähe des Fußbodens geführt werden. Andere Leitungen dürfen den Öffnungen nicht vor- bzw. nachgeschaltet werden. Der freie Querschnitt der Öffnungen ergibt sich aus dem für die Verbrennungsluft erforderlichen Querschnitt der Öffnung ins Freie, muss jedoch mindestens 75 cm² je Öffnung betragen.

8.3.2.4.2.2.2 Lüftung des Aufstellraumes über eine Zuluftleitung und einen Abluftschacht

Die Zuluftleitung ist abhängig von der Summe der Nennleistung der raumluftabhängigen Feuerstätten, die gleichzeitig betrieben werden können, nach Abschnitt 9.2.3.3 zu berechnen.

Der Abluftschacht muss über Dach geführt werden und nach oben offen sein. Er muss einen gleichbleibenden lichten Querschnitt haben. Bei rechteckigem Querschnitt darf das Maß der längeren Seite nicht mehr als das 2-Fache der kürzeren Seite betragen. Die kürzere Seite muss mindestens 10 cm lang sein. Der lichte Querschnitt muss mindestens so groß sein, wie sich aus dem nachfolgenden Diagramm 8.1 ergibt, darf jedoch nicht kleiner als 180 cm² sein.

Der aus Diagramm 8.1 entnommene Querschnitt ist um 5 % zu vergrößern bei

- rechteckigen Abluftschächten, bei denen das Maß der längeren Seite mehr als das 1,5-Fache der kürzeren Seite (jedoch bis maximal das 2-Fache) beträgt,
- nur einmal zu einem Winkel bis zu 30° gegen die Senkrechte schräg geführten (verzogenen) Abluftschächten.

Der aus Diagramm 8.1 entnommene Querschnitt kann bei runden Abluftschächten um 5 % vermindert werden.

Die Mündungen der Abgasanlage und des Schachtes müssen im gleichen Druckbereich über Dach liegen. Das bedeutet, dass sie sich entweder in einer Gruppe von Abgasleitungen und Schächten oder bei einzelnen Abgasanlagen und Schächten direkt nebeneinander befinden müssen.

Die wirksame Höhe der Abgasanlage muss größer sein als die des Schachtes. Dazu müssen sich die Schachtmündung unterhalb der Mündung der Abgasanlage und die Lüftungsöffnungen des Schachtes im Aufstellraum oberhalb des Abgasstutzens der Feuerstätte befinden.

Die Abluftöffnung zum Schacht muss mindestens so groß wie der lichte Querschnitt des Abluftschachtes sein.

Die Öffnungen der Zuluftleitung und des Abluftschachtes im Aufstellraum sind so anzuordnen, dass eine ausreichende Lüftung des Raumes erfolgt. Dazu soll sich die Öffnung der Zuluftleitung möglichst dicht über dem Fußboden, die Öffnung des Abluftschachtes nicht tiefer als 1,80 m über dem Fußboden befinden.

Werden diese Leitungen oder Schächte durch Wände oder Decken, an die Anforderungen an Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, geführt, ist die jeweilige Feuerwiderstandsklasse durch die Leitung/den Schacht oder entsprechende Schutzvorkehrungen einzuhalten.

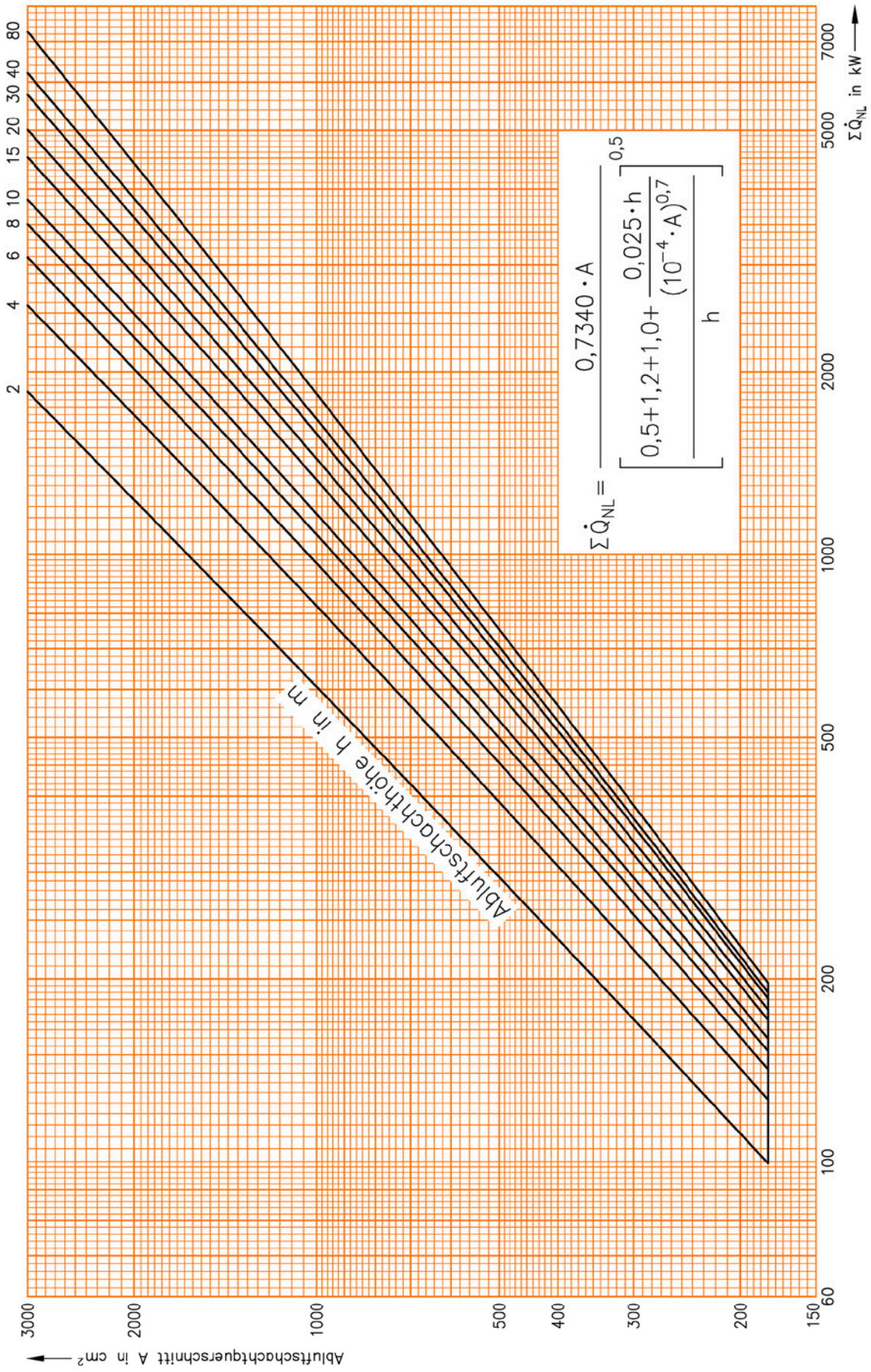


Diagramm 8.1 – Ermittlung des lichten Querschnittes des Abluftschachtes in Abhängigkeit der Gesamtnennleistung

8.3.2.4.2.2.3 Lüftung des Aufstellraumes über eine Zuluftleitung mit mechanischer Zuluftzuführung und eine Abluftleitung

Die mechanische Zuluftzuführung muss sicherstellen, dass der Aufstellraum der Feuerstätten bei deren Betrieb ausreichend gelüftet wird. Dazu genügt der für die Verbrennungsluftversorgung der Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung erforderliche Volumenstrom. Er errechnet sich mit 1,6 m³/h je kW Nennleistung der raumluftabhängigen Feuerstätten mit Strömungssicherung, die gleichzeitig betrieben werden können. Die erforderliche Belüftungsleistung des Ventilators berechnet sich somit mit der nachfolgenden Formel:

$$\dot{V}_L = \sum \dot{Q}_{NL} \times 1{,}6 \qquad [8\text{-}5]$$

Darin bedeuten:

$\dot{V}_L$ erforderlicher Volumenstrom des Lüfters in m³/h

$\sum \dot{Q}_{NL}$ Summe der Nennleistung der raumluftabhängigen Feuerstätten mit Strömungssicherung, die gleichzeitig betrieben werden können, in kW

Die Gaszufuhr darf nur freigegeben werden, wenn die Luftzufuhr sichergestellt ist.

Der geförderte Volumenstrom des Ventilators sollte das 1,3-Fache des erforderlichen Volumenstromes nicht überschreiten.

Die Dimensionierung der Zuluftleitung muss sicherstellen, dass der erforderliche Volumenstrom mit dem ausgewählten Ventilator (Volumenstrom und zur Verfügung stehender Förderdruck) dem Aufstellraum zugeführt werden kann. Dabei dürfen keine unzumutbaren Geräuschbelästigungen auftreten.

Die Abluftleitung muss so dimensioniert sein, dass die dem Raum zugeführte Zuluft über diese abgeführt werden kann. Dazu darf der Druckverlust der Abluftleitung den der Zuluftleitung nicht überschreiten.

Die Öffnungen der Zu- und Abluftleitung im Aufstellraum sind so anzuordnen, dass eine ausreichende Lüftung des Raumes erfolgt. Dazu soll sich die Öffnung der Zuluftleitung möglichst dicht über dem Fußboden, die Öffnung der Abluftleitung nicht tiefer als 1,80 m über dem Fußboden befinden.

Werden diese Leitungen durch Wände oder Decken, an die Anforderungen an Feuerwiderstandsfähigkeit gestellt werden, geführt, ist die jeweilige Feuerwiderstandsklasse durch die Leitung oder entsprechende Schutzvorkehrungen einzuhalten.

8.3.2.4.3 Zusätzliche Anforderung bei Aufstellung in Aufenthaltsräumen

Gasgeräte Art B_1 und B_4 (raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung) dürfen in Wohnungen, vergleichbaren Nutzungseinheiten und anderen Räumen, die bestimmungsgemäß dem Aufenthalt von Menschen dienen können (z. B. Hobby-, Party-, Fitness-, Wirtschaftsräume u. a. in Keller- und Dachgeschossen), nur aufgestellt werden, wenn sie mit einer Einrichtung zur Abgasüberwachung (Zusatzkennzeichnung „BS“ oder „AS“) ausgerüstet sind.

Dies gilt nicht, wenn die Verbrennungsluft über Öffnungen ins Freie nach Abschnitt 9.2.3.3 zugeführt wird, die Räume nicht anderweitig genutzt werden und gegenüber anderen Räumen keine Öffnungen, ausgenommen Öffnungen für Türen, haben; die Türen müssen dicht- und selbstschließend sein.

Abweichend von Absatz 1 ist bei dekorativen Gasfeuern für offene Kamine eine Abgasüberwachungseinrichtung des Typs „AS“ nicht ausreichend. Diese Geräte dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie eine Abgasüberwachungseinrichtung des Typs „BS“ haben[36]. Der Hersteller muss in seiner Installationsanleitung die minimalen und maximalen Abmessungen der Feuerraumöffnungen und das Seitenverhältnis der offenen Kamine (Breite, Höhe, Tiefe), in welche das dekorative Gasfeuer eingebaut werden kann, definiert haben. Außerdem muss er exakt die Installation der als Bestandteil der Lieferung enthaltenen Abgasüberwachungseinrichtung des Typs „BS“ in dieser definierten Feuerraumöffnung beschreiben. Die Abgasüberwachungseinrichtung des Typs „BS“ muss entsprechend den oben genannten Herstellerangaben geprüft und ihre Verwendbarkeit mit dem jeweiligen dekorativen Gasfeuer von einer für die Zertifizierung nach EG-Gasgeräterichtlinie akkreditierten Stelle bescheinigt sein.

Abweichend von Absatz 3 ist bei dekorativen Gasfeuern für offene Kamine eine Abgasüberwachungseinrichtung des Typs „BS“ nicht erforderlich, wenn die Nennbelastung des Kaminfeuers 0,05 kW je 1 m³ Rauminhalt des Aufstellraumes nicht überschreitet. Dies kann insbesondere bei Aufstellung dieser Feuerstätten in Empfangshallen zutreffen.

8.3.2.4.4 Möglichkeit für den Verzicht auf Einhaltung des Schutzzieles 1 und auf eine Abgasüberwachung

Werden die Abgase von Gasgeräten Art B_1 oder B_4 mit einem Ventilator nach der Strömungssicherung (Art B_{14} und B_{44}) oder über mechanische Abgasanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 626 oder G 660 abgeführt, entfallen die Anforderungen der Abschnitte 8.3.2.4.1 bis 8.3.2.4.3, wenn sichergestellt ist, dass die Feuerstätten nur bei ausreichendem Unterdruck am Abgasstutzen betrieben werden können. Dies kann z. B. durch einen Druckwächter zur Erfassung des Unterdruckes am Abgasstutzen der Feuerstätte realisiert werden.

8.3.2.5 Zusätzliche Anforderungen bei Abgasabführung im Überdruck

Gasgeräte Art B_{14P}, B_{22P}, B_{23P}, B_{44P}, B_{52P}, B_{53P}, deren Abgase bestimmungsgemäß unter Überdruck gegenüber dem Aufstellraum abgeführt werden,

- müssen in Räumen aufgestellt werden, die eine unmittelbar ins Freie führende Öffnung mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm² oder zwei Öffnungen von je 75 cm² haben. Bei Gasgeräten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW müssen die Räume in der gleichen Wand zwei unmittelbar ins Freie führende Öffnungen (eine untere und eine obere mit möglichst großem vertikalem Abstand) mit einem freien Querschnitt von mindestens je 150 cm² zuzüglich je 1 cm² für jedes über 100 kW hinausgehende kW haben. Diese Öffnungen können auf die Verbrennungsluftversorgung angerechnet werden

oder

- dürfen aufgestellt werden, wenn sie der Bauart nach so beschaffen sind, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

36 Da bei diesen Gasfeuern die Verbrennungsluft in der Regel über Leitungen direkt zum Gasgerät geführt werden muss, wäre eine AÜE des Typs „AS“ wirkungslos.

Bezüglich Ausnahmen bei der Aufstellung von Gasgeräten wie z. B. Dunkelstrahler oder Warmlufterzeuger in gewerblich genutzten Hallen siehe Abschnitt 10.1.1.5, letzter Absatz.

8.3.2.6 Zusätzliche Anforderungen bei der Aufstellung von raumluftabhängigen gasbetriebenen Haushalts-Wäschetrocknern, Gasgeräte Art B_{22D}, B_{23D}

Bei dem Betrieb des Wäschetrockners darf kein unzulässiger Unterdruck im Aufstellraum entstehen. Dies kann z. B. durch ausreichende Lüftungsöffnungen ins Freie sichergestellt werden, die bei Betrieb des Wäschetrockners offen sind.

Der Verbrennungsluftversorgung dient nur ein geringer Teilstrom aus dem gesamten Trockenluftvolumenstrom. Daher ist die Verbrennungsluftversorgung sichergestellt, wenn dem Wäschetrockner ausreichend Luft zum Trocknen der Wäsche zugeführt wird.

Sind in der gleichen Wohnung/Nutzungseinheit weitere raumluftabhängige Gasgeräte oder Feuerstätten für feste oder flüssige Brennstoffe aufgestellt, sind die Anforderungen nach Abschnitt 8.3.2.3 einzuhalten.

8.3.2.7 Zusätzliche Anforderungen bei der Aufstellung von Gasgeräten Art B_{21}

Gasgeräte der Art B_{21} dürfen nur aufgestellt werden, wenn durch die Art der Abgasabführung die vollständige Abführung des verbrannten Gases/des Abgases während des gesamten Betriebes des Gasgerätes sichergestellt ist. Die Beeinflussung der Verbrennungsgüte durch Stau oder Rückstrom muss ausgeschlossen sein.

Dies gilt z. B. als erfüllt bei

- Aufstellung unter einer Küchenentlüftungsanlage, wenn die Gaszufuhr nur bei einem Mindestvolumenstrom dieser Anlage freigegeben wird

oder

- Freigabe der Gaszufuhr, wenn die Überwachungseinrichtung am Abgasstutzen der Feuerstätte einen ausreichenden Unterdruck signalisiert.

8.3.3 Aufstellräume für Gasgeräte Art C

8.3.3.1 Allgemeines

Gasgeräte Art C ohne Gebläse oder mit Gebläse und der Zusatzkennzeichnung „x“ (alle unter Überdruck stehenden Teile des Abgasweges sind entweder verbrennungsluftumspült oder sie erfüllen erhöhte Dichtheitsanforderungen, so dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können) dürfen unter Beachtung von Abschnitt 8.1.2 unabhängig von Rauminhalt und Lüftung der Aufstellräume aufgestellt werden.

Gasgeräte Art C mit Gebläse ohne Zusatzkennzeichnung „x“ müssen in Räumen aufgestellt werden, die eine unmittelbar ins Freie führende Öffnung mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm² oder zwei Öffnungen von je 75 cm² haben. Bei Gasgeräten mit einer Nennleistung von insgesamt mehr als 100 kW müssen die Räume in der gleichen Wand zwei unmittelbar ins Freie führende Öffnungen (eine untere und eine obere mit möglichst großem vertikalem Abstand) mit einem freien Querschnitt von mindestens 150 cm² zuzüglich je 1 cm² für jedes über 100 kW hinausgehende kW haben.

Abweichend von Absatz 2 dürfen diese Gasgeräte aufgestellt werden, wenn der Aufstellraum während des Betriebes der Gasgeräte entsprechend den Absätzen 8.3.2.4.2.2.2 oder 8.3.2.4.2.2.3 belüftet wird.

Bezüglich Ausnahmen bei der Aufstellung von Gasgeräten wie z. B. Dunkelstrahler oder Warmlufterzeuger in gewerblich genutzten Hallen siehe Abschnitt 10.1.1.5, letzter Absatz.

8.3.3.2 Aufstellräume bei einer Gesamtnennleistung größer 100 kW

Bei einer Gesamtnennleistung aller im Aufstellraum aufgestellten Feuerstätten, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke von mehr als 100 kW sind die Anforderungen der Abschnitte 8.1.4.2 und 8.1.4.3 an Aufstellräume zu beachten.

9 Verbrennungsluftversorgung

9.1 Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art A

Mit der abgasbedingt sich ergebenden Anforderung an Beschaffenheit und Rauminhalt des Aufstellraumes (siehe Abschnitt 8.3.1) ist die ausreichende Verbrennungsluftversorgung sichergestellt.

9.2 Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art B (Schutzziel 2)

9.2.1 Grundsätzliches

Für raumluftabhängige Feuerstätten ist eine ausreichende Verbrennungsluftversorgung aus dem Freien erforderlich. Dazu ist der dem Aufstellraum der Feuerstätte(n) zuzuführende anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom ($q_{VL,anr}$) zu ermitteln und mit dem Verbrennungsluftbedarf (q_{Bed}) der Feuerstätte(n) zu vergleichen. Der Nachweis einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung gilt als erbracht, wenn der ermittelte anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom gleich oder größer als der Verbrennungsluftbedarf ist.

$$q_{VL,anr} \geq q_{Bed} \quad \text{in m}^3\text{/h} \qquad [9\text{-}1]$$

Dabei bedeuten:

$q_{VL,anr}$ = anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom
q_{Bed} = Verbrennungsluftbedarf

9.2.2 Verbrennungsluftbedarf (q_{Bed})

Ausreichende Verbrennungsluftversorgung liegt vor, wenn dem Aufstellraum bei einem Unterdruck gegenüber dem Freien von 4 Pa auf natürliche Weise oder durch technische Maßnahmen ein anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom von 1,6 m³ je Stunde je 1 kW Gesamtnennleistung der Gasgeräte Art B und der Feuerstätten für flüssige und feste Brennstoffe, soweit sie die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnehmen, zuströmt.

Der Verbrennungsluftbedarf für einen Aufstellraum wird mit 1,6 m³ je Stunde je 1 kW Gesamtnennleistung der Gasgeräte Art B und der Feuerstätten für flüssige und feste Brennstoffe, soweit sie die Verbrennungsluft dem Aufstellraum entnehmen, nach folgender Formel ermittelt:

$$q_{Bed} = \sum \dot{Q}_{NL} \times 1{,}6 \quad \text{in m}^3\text{/h} \qquad [9\text{-}2]$$

Dabei bedeuten:

q_{Bed} = Verbrennungsluftbedarf

$\sum \dot{Q}_{NL}$ = Gesamtnennleistung – Summe der Nennleistungen und fiktiven Nennleistungen aller in diesem Raum installierten raumluftabhängigen Feuerstätten.

Abweichend davon ist:

- bei handbeschickten Feuerstätten für feste Brennstoffe, die bestimmungsgemäß mit geschlossener Feuerraumtür betrieben werden, der Verbrennungsluftbedarf den Herstellerunterlagen zu entnehmen. Gibt es dazu keine Angabe, ist mit einer fiktiven Nennleistung von 8 kW pro kg stündlichem Brennstoffdurchsatz zu rechnen. Dies entspricht einem Verbrennungsluftvolumen von 12,5 m³ pro kg Brennstoffdurchsatz je Stunde (Angabe des Brennstoffdurchsatzes auf dem Typschild, in der Installations- und Bedienungsanleitung oder Fachunternehmererklärung des Ofenbauers und Luftheizungsbauers).

  ANMERKUNG: Erfolgt keine Angabe des Brennstoffdurchsatzes, kann dieser überschlägig folgendermaßen ermittelt werden:

  - bei Speicheröfen (z. B. Kachelgrundofen mit Wärmeabgabe über 8 Stunden):
    Nennleistung in kW × 1,2 kg/kWh.
    Beispiel: Bei 5 kW Nennleistung ergibt sich ein stündlicher Brennstoffdurchsatz von
    5 kW × 1,2 kg/kWh = 6 kg/h und eine fiktive Nennleistung von 6 kg/h × 8 kWh/kg = 48 kW.
  - bei Kaminöfen:
    Nennleistung in kW × 0,3 kg/kWh
    Beispiel: Bei 5 kW Nennleistung ergibt sich ein stündlicher Brennstoffdurchsatz von
    5 kW × 0,3 kg/kWh = 1,5 kg/h und eine fiktive Nennleistung von 1,5 kg/h × 8 kWh/kg = 12 kW.

- bei Feuerstätten ohne Feuerraumtüren und solchen, die bestimmungsgemäß offen betrieben werden können, ist eine fiktive Nennleistung von 340 kW je 1 m² Feuerraumöffnung anzusetzen. Dies entspricht einem Verbrennungsluftbedarf von 544 m³/h je 1 m² Feuerraumöffnung. Diese offenen Kamine und Kaminöfen benötigen deshalb grundsätzlich eine eigene Verbrennungsluftöffnung oder Verbrennungsluftleitung aus dem Freien.

- bei Aufstellung eines dekorativen Gasfeuers im Kamin, der bestimmungsgemäß offen betrieben werden kann oder keine Feuerraumtüren hat, ist, wenn sich keine weiteren raumluftabhängigen Feuerstätten im Aufstellraum, der Wohnung oder Nutzungseinheit befinden, nur eine fiktive Nennleistung von 225 kW je m² Feuerraumöffnung anzusetzen. Dies entspricht einem Verbrennungsluftbedarf von 360 m³/h je 1 m² Feuerraumöffnung. Diese offenen Kamine benötigen deshalb grundsätzlich eine eigene Verbrennungsluftöffnung oder Verbrennungsluftleitung aus dem Freien.

9.2.3 Ermittlung des anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstromes ($q_{VL,anr}$)

9.2.3.1 Allgemeines

Die ausreichende Verbrennungsluftversorgung auf natürliche Weise oder durch technische Maßnahmen kann erfolgen über:

- natürliche Undichtheiten in der Gebäudehülle (Infiltration),

  - des Aufstellraumes,
  - aller Räume mit Fenstern oder Türen ins Freie (Verbrennungsluftverbund),

- natürliche Undichtheiten in der Gebäudehülle gemeinsam mit ALD,

- Öffnungen ins Freie,

- besondere technische Anlagen.

9.2.3.2 Verbrennungsluftversorgung bis zu einer Nennleistung von 50 kW über dauernde Undichtheiten in der Gebäudehülle (Infiltration) und ggf. ALD

9.2.3.2.1 Ermittlung des in den Aufstellraum bzw. die Verbrennungslufträume durch Infiltration eintretenden Luftvolumenstromes

Die Berechnung gilt nur für Räume von Wohnungen bzw. Räume in mit Wohnungen vergleichbaren Nutzungseinheiten. Sie gilt also ausschließlich für Räume, die Aufenthaltsräumen gemäß Baurecht entsprechen.

$$q_{v,inf} = V_R \times f_{wirk.komp.} \times n_{50} \times 0{,}1857 \quad \text{in m}^3\text{/h} \quad [9\text{-}3]$$

daraus ergibt sich die errechnete Luftwechselrate mit

$$n = f_{wirk.komp.} \times n_{50} \times 0{,}1857 \quad \text{in 1/h} \quad [9\text{-}4]$$

$$q_{v,inf} = V_R \times n \quad \text{in m}^3\text{/h} \quad [9\text{-}5]$$

Dabei bedeuten:

$q_{v,inf}$ in den Raum (**mit Fenster, das geöffnet werden kann oder Tür zum Freien**) einströmender Luftvolumenstrom durch Infiltration in m³/h

$f_{wirk.komp.}$ Korrekturfaktor für den wirksamen Infiltrationsluftanteil (aus Tabelle 9-1)

V_R Raumvolumen des Raumes mit Tür oder Fenster zum Freien in m³

n_{50} Messwert des Luftwechsels bei 50 Pa in 1/h. Liegt für n_{50} kein Messwert vor, ist der Auslegungswert aus Tabelle 9-2 auszuwählen.

n errechnete Luftwechselrate in 1/h (auf die zweite Kommastelle gerundet)

Tabelle 9-1 Korrekturfaktor für den wirksamen Infiltrationsluftanteil

Beschreibung Wohnung/Nutzungseinheit	Korrekturfaktor
Eingeschossige Wohnung/Nutzungseinheit	0,7
Mehrgeschossige Wohnung/Nutzungseinheit	0,8

Tabelle 9-2 Auslegungswert für n_{50}, wenn kein gemessener n_{50}-Wert vorliegt und Zuordnung zu einem Haustyp unter Berücksichtigung des Korrekturfaktors aus Tabelle 9-1 sowie errechnete Luftwechselrate 1/h

Bemerkungen/Kriterien für Zuordnung	Auslegungswert n_{50}	Wohnung / Nutzungseinheit[a] eingeschossig		Wohnung / Nutzungseinheit[a] mehrgeschossig	
		Korrekturfaktor $f_{wirk.komp}$ 0,7	Errechnete Luftwechselrate n in 1/h	Korrekturfaktor $f_{wirk.komp}$ 0,8	Errechnete Luftwechselrate n in 1/h
Ventilatorgestützte Lüftung[b] in ab 2002 errichteten Ein- und Mehrfamilienhäusern	1,0	Haustyp 1	0,13	Haustyp 2	0,15
Freie Lüftung[c] in ab 2002[d] errichteten Ein- und Mehrfamilienhäusern	1,5	Haustyp 3	0,19	Haustyp 4	0,22
Freie Lüftung in vor 2002 errichteten Mehrfamilienhäusern mit wesentlichen Änderungen[e] der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle					
Freie Lüftung in vor 2002 errichteten Einfamilienhäusern mit wesentlichen Änderungen der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle[d]	2,0	Haustyp 5	0,26	Haustyp 6	0,3
Freie Lüftung in vor 2002 errichteten Ein- und Mehrfamilienhäusern ohne wesentliche Änderungen[e] der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle	3	Haustyp 7	0,4[f]	Haustyp 7	0,4[f]

[a] Eingeschossig / mehrgeschossig ist die Geschosszahl innerhalb der Wohnung/Nutzungseinheit, z. B. Wohnung in einer Etage eines Mehrfamilienhauses = eingeschossig; Wohnung über 2 Etagen eines Mehrfamilienhauses = mehrgeschossig

[b] Z. B. kontrollierte Be- und Entlüftung mittels eines oder mehrerer Ventilatoren

[c] Lüftung über Undichtheiten in der Gebäudehülle, z. B. Fensterfugen

[d] D. h. nach EnEV 2002 und folgende errichtete Gebäude

[e] Eine wesentliche Änderung der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle liegt z. B. vor, wenn
- in einer Nutzungseinheit mehr als ⅓ der vorhandenen Fenster ausgetauscht wurde oder
- in einem Einfamilienhaus mehr als ⅓ der vorhandenen Fenster ausgetauscht oder mehr als ⅓ der Dachfläche abgedichtet wurde.

[f] Entspricht der bisherigen 4 m³/kW-Regel.

Alternativ zur Berechnung kann der durch Infiltration in die Räume eintretende Luftvolumenstrom für die Haustypen 1 bis 7 aus Tabelle 9-3 abgelesen werden.

Die Berechnung des Luftvolumenstromes durch Infiltration mittels Formblatt und die Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabelle 9-3 wird in den Anhängen D.2 und D.4 beschrieben und mit Beispielen erläutert. Anhang D.3 enthält ein Musterformblatt.

9.2.3.2.2 Prüfung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung durch Infiltration in den Aufstellraum

Ist der ermittelte, durch Infiltration in den Aufstellraum eintretende, Luftvolumenstrom $q_{v,inf}$ gleich dem oder größer als der Verbrennungsluftbedarf q_{Bed} der Feuerstätte(n) im Aufstellraum, gilt die ausreichende Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen.

Bei Aufstellräumen, bei denen der ermittelte Luftvolumenstrom nach Abschnitt 9.2.3.2.1 kleiner als der Verbrennungsluftbedarf ist und bei Aufstellräumen ohne Fenster, das geöffnet werden kann oder Tür ins Freie (Innenräume), müssen geeignete Maßnahmen zur ausreichenden Verbrennungsluftversorgung ergriffen werden. Solche Maßnahmen können sein:

- den Aufstellraum mit Verbrennungslufträumen derselben Wohnung oder ähnlicher Nutzungseinheit lufttechnisch verbinden (Verbrennungsluftverbund) – (siehe Abschnitt 9.2.3.2.3),[37]

- in die Außenhülle des Aufstellraumes und ggf. der Verbrennungslufträume ALD einbauen (siehe Abschnitt 9.2.3.2.5).

9.2.3.2.3 Ermittlung des durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund in den Aufstellraum einströmenden Verbrennungsluftvolumenstromes ($q_{v,inf.Verbund}$)

Die lufttechnische Verbindung des Aufstellraumes mit Verbrennungslufträumen derselben Wohnung oder ähnlicher Nutzungseinheit kann unmittelbar oder mittelbar erfolgen (siehe Bild 9-1).

Beim *unmittelbaren* Verbrennungsluftverbund ist der Aufstellraum nur mit benachbarten Verbrennungslufträumen lufttechnisch zu verbinden. Die Herstellung des Verbrennungsluftverbundes ist wahlweise gemäß den Möglichkeiten nach Diagramm 9.1 bzw. Tabelle 9-3 vorzunehmen. Die den Kurven 1 bis 4 des Diagramms 9.1 und der Tabelle 9-3 zugrunde liegenden Möglichkeiten zur Herstellung des Verbrennungsluftverbundes:

1. dreiseitig umlaufende Dichtung und ungekürztes Türblatt,

2. dreiseitig umlaufende Dichtung und gekürztes Türblatt, ohne umlaufende Dichtung und ungekürztes Türblatt oder mit Überströmdichtung und ungekürztem Türblatt,

3. ohne umlaufende Dichtung oder mit Überströmdichtung und gekürztes Türblatt sowie

4. Verbrennungsluftöffnung mit 150 cm² freiem Querschnitt

sind gleichwertig. Die Maßnahmen nach den Kurven 1 bis 3 des Diagramms sind dabei zu bevorzugen.

Beim *mittelbaren* Verbrennungsluftverbund ist der Aufstellraum mit den Verbrennungslufträumen über einen Verbundraum oder mehrere Verbundräume lufttechnisch zu verbinden. Die Verbindung zwischen Verbrennungsluftraum und Verbundraum ist wie beim unmittelbaren Verbrennungsluftverbund vorzunehmen. Darüber hinaus ist die Verbindung zwischen Verbundräumen untereinander und zwischen Verbundraum und Aufstellraum durch je eine Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm² freien Querschnittes herzustellen.

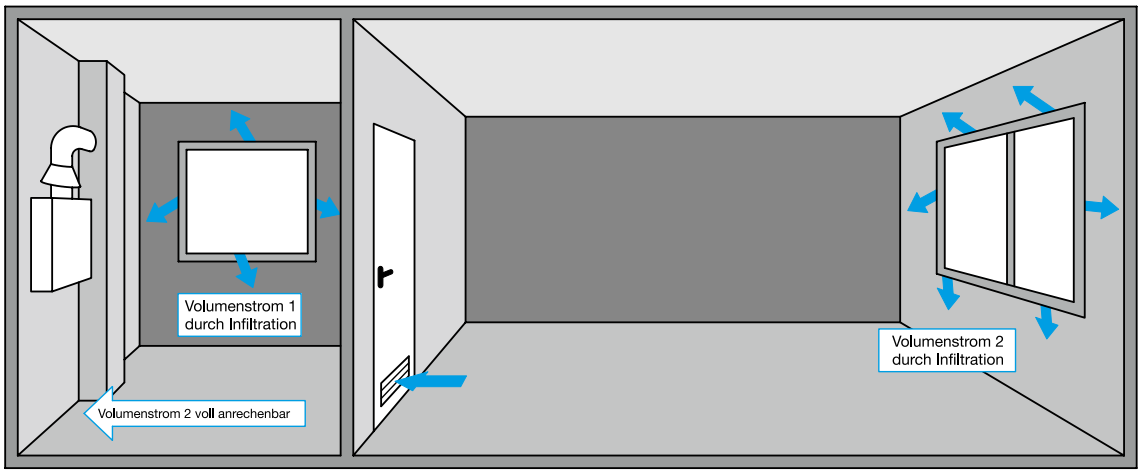
Die Verbrennungsluftöffnungen dürfen nicht verschließbar sein oder zugestellt werden. Um dies sicherzustellen, sind die Öffnungen vorzugsweise in Türen anzubringen. Die Verbrennungsluftöffnungen können durch Gitter abgedeckt werden. Die einzelnen Öffnungen dieser Abdeckungen müssen mindestens 10 mm × 10 mm groß, die einzelnen Stege, Lamellen, Drähte oder Ähnliches mindestens 0,5 mm dick sein und die Gesamtfläche der einzelnen Öffnungen muss mindestens 150 cm² betragen. Verbrennungsluftöff-

37 Siehe hierzu auch Bild 9-1.

nungen können auch Blenden oder ähnliche Einbauten haben, die den Luftstrom umlenken oder einschnüren, wenn die Gesamtfläche der Öffnungen so viel größer als 150 cm² ist, dass die Einbauten den Strömungswiderstand gegenüber dem einer Öffnung mit der Mindestgröße und ohne Einbauten nicht erhöhen.

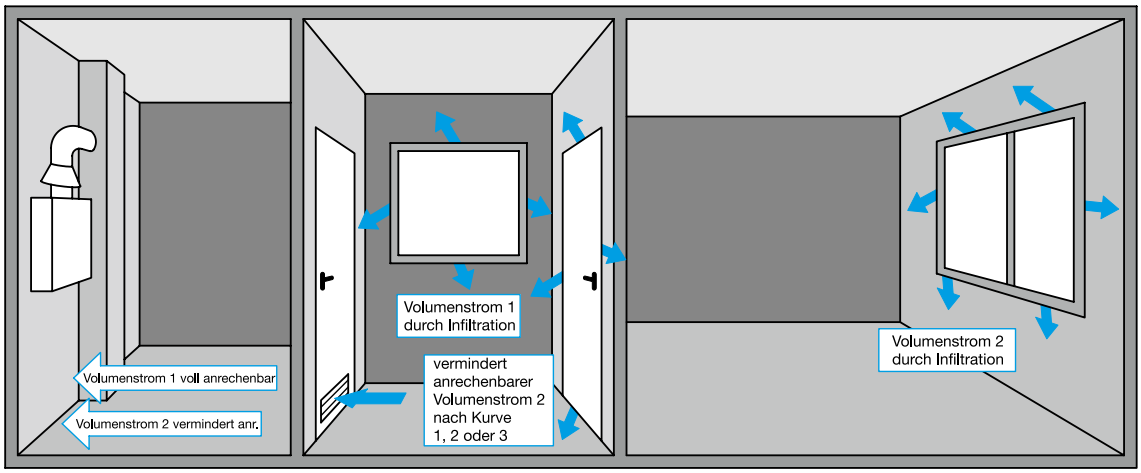
Mit den durch Infiltration in die Verbrennungslufträume eintretenden Luftvolumenströmen $q_{v,inf}$ kann aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 der entsprechend der Kurven 1 bis 4 für diesen Raum ermittelte anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom abgelesen werden. Wird die Nutzungseinheit einem Haustyp zugeordnet (wenn kein gemessener n_{50}-Wert vorliegt), kann der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für den jeweiligen Raum auch ohne Berechnung des durch Infiltration eintretenden Luftvolumenstromes direkt aus Tabelle 9-3 abgelesen werden. Die Addition der ermittelten anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme aller Verbrennungslufträume und des Aufstellraumes ergibt den durch Infiltration über den Verbrennungsluftverbund insgesamt einströmenden anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstrom ($q_{v,inf.Verbund}$).

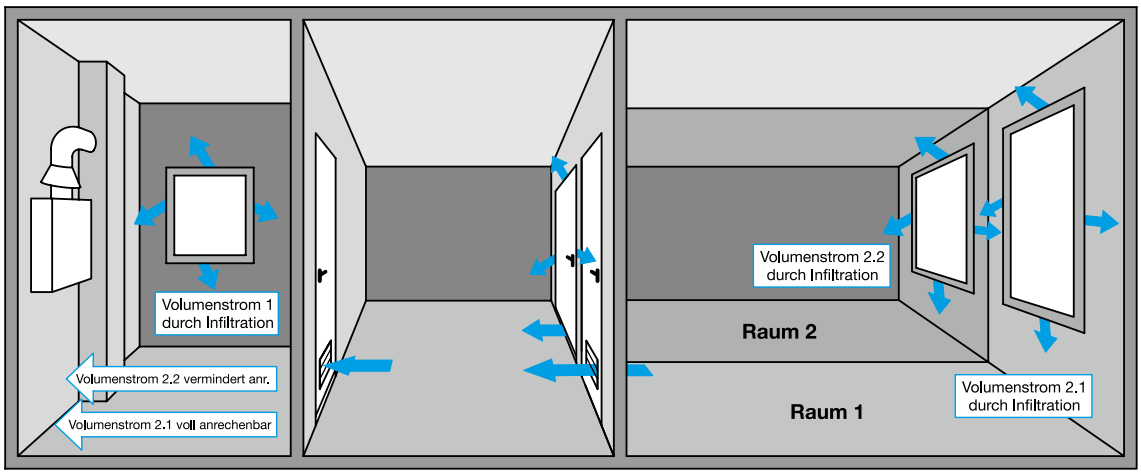
Die Berechnung des durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund in den Aufstellraum einströmenden Verbrennungsluftvolumenstroms und die Anwendung von Diagramm 9.1 und Tabelle 9-3 wird in den Anhängen D.2 und D.4 beschrieben und mit Beispielen erläutert. Anhang D.3 enthält ein Musterformblatt.



Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund

Der im Aufstellraum anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom ist entsprechend der Ausführung der Innentüren aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 zu ermitteln. Hier dargestellt ist 1 × 150 cm² entspricht Kurve 4.





Mittelbarer Verbrennungsluftverbund

Der im Aufstellraum anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom ist entsprechend der Ausführung der Innentüren zwischen den Verbrennungslufträumen und dem Verbundraum aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 zu ermitteln. In der Innentür zwischen dem Aufstellraum und dem Verbundraum ist eine Öffnung von 1 × 150 cm² freien Querschnittes erforderlich.

Bild 9-1 – Unmittelbarer und mittelbarer Verbrennungsluftverbund bei der Aufstellung von Gasgeräten Art B. Schutzziel 2: Sicherung der Verbrennungsluftversorgung für raumluftabhängige Gasgeräte mit und ohne Strömungssicherung (für Gasgeräte mit Strömungssicherung ist außerdem Bild 8-23 zu beachten)

9.2.3.2.4 Prüfung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund

Ist der durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund insgesamt einströmende Verbrennungsluftvolumenstrom ($q_{v,inf.Verbund}$) gleich dem oder größer als der Verbrennungsluftbedarf q_{Bed} der Feuerstätte(n) im Aufstellraum, gilt die ausreichende Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen.

Bei Aufstellräumen, bei denen der durch Infiltration im Verbrennungsluftverbund insgesamt einströmende Verbrennungsluftvolumenstrom kleiner als der Verbrennungsluftbedarf ist, müssen weitere geeignete Maßnahmen zur ausreichenden Verbrennungsluftversorgung ergriffen werden. Bei Aufenthaltsräumen kann dies der Einbau von ALD sein.

9.2.3.2.5 Ermittlung des durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund in den Aufstellraum einströmenden Verbrennungsluftvolumenstromes ($q_{v,inf+ALD.Verbund}$)

Die Verbrennungsluftversorgung kann auch als Kombination der Maßnahmen nach den Abschnitten 9.2.3.2.1 oder 9.2.3.2.3 und ALD sichergestellt werden. Die anrechenbare Luftergiebigkeit der ALD (in m³/h zugeführter Außenluft bei einem Differenzdruck von 4 Pa) muss durch den Hersteller angegeben werden. Es dürfen nur ALD gewählt werden, die sicherstellen, dass der Aufstellraum seinem Zweck entsprechend ohne Missstände zu benutzen ist. Hierfür sind maßgeblich eine günstige Luftverteilung, eine ausreichende Schalldämpfung gegen Außenlärm, Schlagregensicherheit und ein verschmutzungsunempfindlicher Aufbau bei einer Reinigungsmöglichkeit von innen. Dies setzt bei ALD, die in Fenster eingesetzt werden sollen, voraus, dass diese gemeinsam mit den Fenstern auf Schalldämpfung und Schlagregensicherheit geprüft sind.

Bei elektrisch gesteuerten ALD muss sichergestellt sein, dass die Gasgeräte nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden können.

Zur Ermittlung des gesamten im Verbrennungsluftverbund durch Infiltration und ALD in den Aufstellraum einströmenden Verbrennungsluftvolumenstromes muss zunächst die Summe der durch Infiltration und ALD einströmenden Luftvolumenströme für jeden einzelnen Verbrennungsluftraum q_s gebildet werden.

$$q_s = q_{vinf} + z \times q_{ALD} \quad \text{in m³/h} \qquad [9\text{-}6]$$

Dabei bedeuten:

q_s Summe der durch Infiltration und ALD in den jeweiligen Raum einströmenden Luftvolumenströme in m³/h

q_{vinf} durch Infiltration in den Raum einströmender Luftvolumenstrom (Ergebnis aus Abschnitt 9.2.3.2.1) in m³/h

z Anzahl der im jeweiligen Raum installierten ALD

q_{ALD} der vom Hersteller je ALD angegebene Luftvolumenstrom bei einem Differenzdruck von 4 Pa in m³/h

Mit der Summe q_s kann aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 der entsprechend der Kurven 1 bis 4 für diesen Raum ermittelte anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom abgelesen werden. Die Addition der ermittelten Verbrennungsluftvolumenströme aller Verbrennungslufträume und des Aufstellraumes ergibt den durch Infiltration und ALD über den Verbrennungsluftverbund insgesamt einströmenden Verbrennungsluftvolumenstrom ($q_{v,inf+ALD.Verbund}$).

Die Berechnung des durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund in den Aufstellraum einströmenden anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstroms und die Anwendung des Diagramms und der Tabelle 9-3 sowie des Musterformblattes in Anhang D.3 wird in den Anhängen D.2 und D.4 beschrieben und mit Beispielen erläutert.

9.2.3.2.6 Prüfung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund

Ist der durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund insgesamt einströmende Verbrennungsluftvolumenstrom ($q_{v,inf+ALD.Verbund}$) gleich dem oder größer als der Verbrennungsluftbedarf q_{Bed} der Feuerstätte(n) im Aufstellraum, gilt die ausreichende Verbrennungsluftversorgung als nachgewiesen.

Bei Aufstellräumen, bei denen der durch Infiltration und ALD im Verbrennungsluftverbund insgesamt einströmende Verbrennungsluftvolumenstrom kleiner als der Verbrennungsluftbedarf ist, müssen weitere geeignete Maßnahmen zur ausreichenden Verbrennungsluftversorgung ergriffen werden. Dies kann eine Verringerung der Nennwärmeleistung der Feuerstätte(n) oder der Einbau weiterer ALD sein.

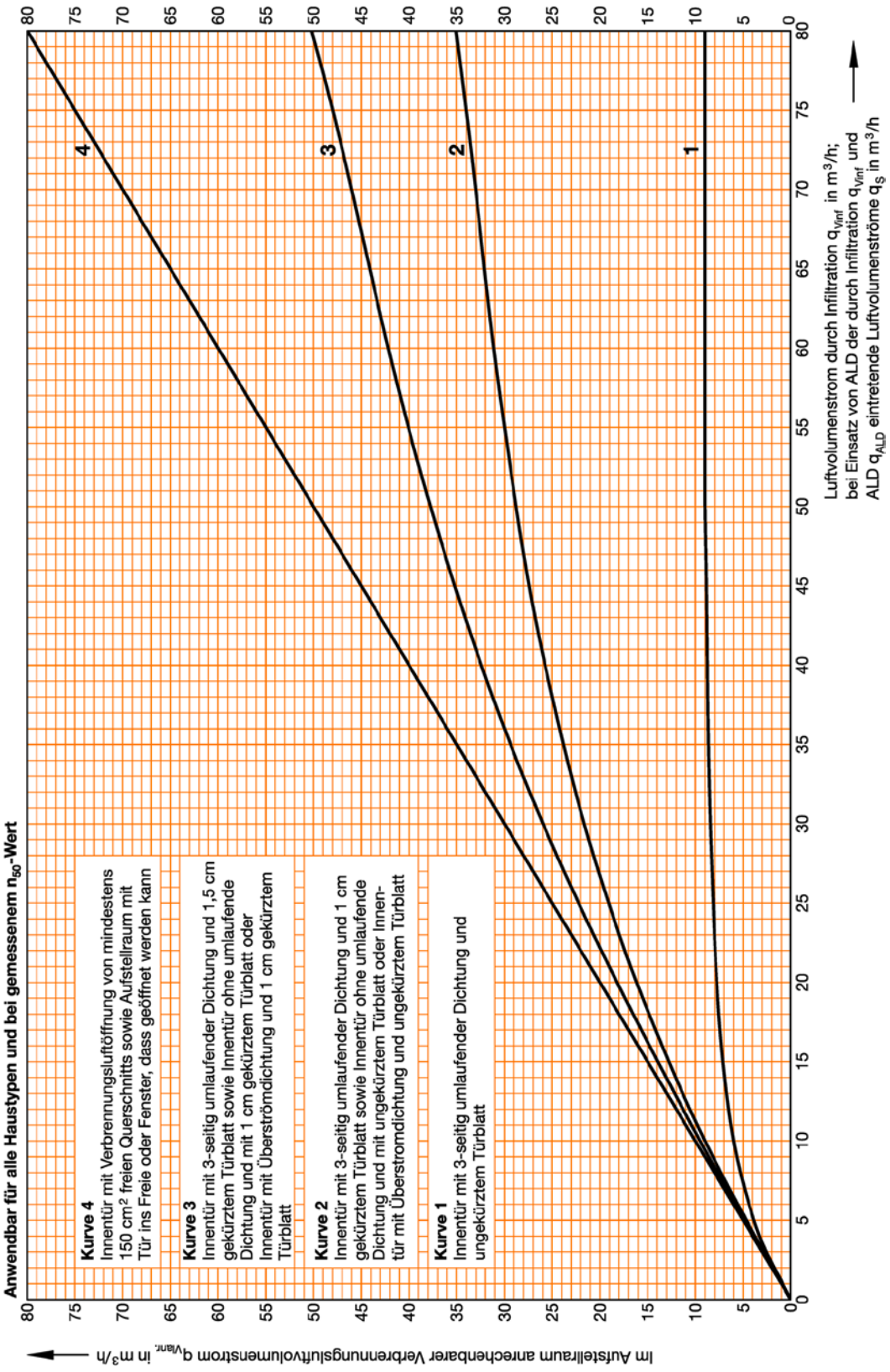


Diagramm 9.1 Ermittlung des im Aufstellraum anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstroms q_{VLanr} in m³/h

Tabelle 9-3 Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom in Abhängigkeit vom Haustyp[38]

Eingeschossige Wohnung / Nutzungseinheit			Mehrgeschossige Wohnung / Nutzungseinheit			Referenzwert nach TRGI 2008	Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom $q_{VL,anr}$ [m³/h]					
Ventilator-gestützte Lüftung in ab 2002 errichteten EFH / MFH	freie Lüftung - in ab 2002 errichteten EFH / MFH oder - in vor 2002 errichteten MFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	freie Lüftung in vor 2002 errichteten EFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	Ventilator-gestützte Lüftung in ab 2002 errichteten EFH / MFH	freie Lüftung - in ab 2002 errichteten EFH / MFH oder - in vor 2002 errichteten MFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	freie Lüftung in vor 2002 errichteten EFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	Freie Lüftung in vor 2002 EFH/MFH ohne wesentliche Änderungen der Luftdurchlässigkeit	Aufstellraum mit Tür ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann sowie Innentür mit Verbrennungsluftöffnung von mind. 150 cm² freien Querschnittes	Innentür ohne umlaufende Dichtung oder mit Überströmdichtung		Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung		
n_{50} = 1,0	n_{50} = 1,5	n_{50} = 2,0	n_{50} = 1,0	n_{50} = 1,5	n_{50} = 2,0	n_{50} = 3,0	**Verbrennungs-Luftvolumenstrom durch Infiltration**					
$f_{wirk.komp.}$ = 0,7			$f_{wirk.komp.}$ = 0,8			$f_{wirk.komp.}$ = 0,7						
n = 0,13 h^{-1}	n = 0,19 h^{-1}	n = 0,26 h^{-1}	n = 0,15 h^{-1}	n = 0,22 h^{-1}	n = 0,3 h^{-1}	n = 0,4 h^{-1}	Kurve 4	Kurve 2	Kurve 3	Kurve 1	Kurve 2	Kurve 3
Haustyp 1 Raumvolumen [m³]	**Haustyp 3** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 5** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 2** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 4** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 6** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 7** Raumvolumen [m³]	[m³/h]	Türblatt ungekürzt	Türblatt 1,0 cm gekürzt	Türblatt ungekürzt	Türblatt 1,0 cm gekürzt	Türblatt 1,5 cm gekürzt
6	4	3	5	4	3	2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
12	8	6	11	7	5	4	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
18	13	9	16	11	8	6	2,4	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
25	17	12	21	15	11	8	3,2	3,0	3,0	2,7	3,0	3,0
31	21	15	27	18	13	10	4	3,8	3,8	3,4	3,8	3,8
37	25	18	32	22	16	12	4,8	4,5	4,6	3,7	4,5	4,6
43	29	22	37	25	19	14	5,6	5,1	5,3	4,2	5,1	5,3
49	34	25	43	29	21	16	6,4	5,9	6,1	4,5	5,9	6,1
55	38	28	48	33	24	18	7,2	6,6	6,9	5,0	6,6	6,9
62	42	31	53	36	27	20	8	7,4	7,5	5,3	7,4	7,5
68	46	34	59	40	29	22	8,8	8,0	8,3	5,6	8,0	8,3
74	51	37	64	44	32	24	9,6	8,6	9,1	5,8	8,6	9,1
80	55	40	69	47	35	26	10,4	9,3	9,8	6,1	9,3	9,8
86	59	43	75	51	37	28	11,2	9,9	10,6	6,2	9,9	10,6
92	63	46	80	55	40	30	12	10,6	11,4	6,6	10,6	11,4
98	67	49	85	58	43	32	12,8	11,2	12,0	6,7	11,2	12,0
105	72	52	91	62	45	34	13,6	11,7	12,6	6,9	11,7	12,6
111	76	55	96	65	48	36	14,4	12,3	13,4	7,0	12,3	13,4
117	80	58	101	69	51	38	15,2	13,0	14,1	7,0	13,0	14,1
123	84	62	107	73	53	40	16	13,6	14,9	7,2	13,6	14,9
129	88	65	112	76	56	42	16,8	14,1	15,5	7,4	14,1	15,5
135	93	68	117	80	59	44	17,6	14,6	16,2	7,5	14,6	16,2
142	97	71	123	84	61	46	18,4	15,0	17,0	7,5	15,0	17,0
148	101	74	128	87	64	48	19,2	15,7	17,6	7,7	15,7	17,6
154	105	77	133	91	67	50	20	16,2	18,2	7,7	16,2	18,2
160	109	80	139	95	69	52	20,8	16,6	18,9	7,8	16,6	18,9
166	114	83	144	98	72	54	21,6	17,1	19,5	7,8	17,1	19,5
172	118	86	149	102	75	56	22,4	17,6	20,0	8,0	17,6	20,0
178	122	89	155	105	77	58	23,2	18,1	20,8	8,0	18,1	20,8
185	126	92	160	109	80	60	24	18,6	21,4	8,2	18,6	21,4
191	131	95	165	113	83	62	24,8	19,0	22,1	8,2	19,0	22,1
197	135	98	171	116	85	64	25,6	19,4	22,7	8,2	19,4	22,7
203	139	102	176	120	88	66	26,4	19,8	23,4	8,2	19,8	23,4
209	143	105	181	124	91	68	27,2	20,3	23,8	8,3	20,3	23,8
215	147	108	187	127	93	70	28	20,6	24,5	8,3	20,6	24,5

38 Ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den betrachteten Haustyp nicht enthalten, ist der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen zu verwenden. Der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom kann auch durch Interpolation ermittelt werden.

Fortsetzung Tabelle 9-3 Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom in Abhängigkeit vom Haustyp

Eingeschossige Wohnung / Nutzungseinheit			**Mehrgeschossige Wohnung / Nutzungseinheit**			**Referenzwert nach TRGI 2008**	**Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom $q_{VL,anr}$ [m³/h]**					
Ventilator-gestützte Lüftung in ab 2002 errichteten EFH / MFH	freie Lüftung - in ab 2002 errichteten EFH / MFH oder - in vor 2002 errichteten MFH mit wesent-licher Änderung der Luftdurchlässigkeit	freie Lüftung in vor 2002 errichteten EFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	Ventilator-gestützte Lüftung in ab 2002 errichteten EFH / MFH	freie Lüftung - in ab 2002 errichteten EFH / MFH oder - in vor 2002 errichteten MFH mit wesent-licher Änderung der Luftdurchlässigkeit	freie Lüftung in vor 2002 errichteten EFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	Freie Lüftung in vor 2002 EFH/MFH ohne wesentliche Änderungen der Luftdurchlässigkeit	Aufstellraum mit Tür ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann sowie Innentür mit Verbrennungsluftöffnung von mind. 150 cm² freien Querschnittes	Innentür ohne umlaufende Dichtung oder mit Überströmdichtung		Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung		
n_{50} = 1,0	n_{50} = 1,5	n_{50} = 2,0	n_{50} = 1,0	n_{50} = 1,5	n_{50} = 2,0	n_{50} = 3,0	**Verbrennungs-Luftvolumenstrom durch Infiltration**					
$f_{wirk.komp.}$ = 0,7			$f_{wirk.komp.}$ = 0,8			$f_{wirk.komp.}$ = 0,7						
n = 0,13 h^{-1}	n = 0,19 h^{-1}	n = 0,26 h^{-1}	n = 0,15 h^{-1}	n = 0,22 h^{-1}	n = 0,3 h^{-1}	n = 0,4 h^{-1}	Kurve 4	Kurve 2	Kurve 3	Kurve 1	Kurve 2	Kurve 3
Haustyp 1 Raumvolumen [m³]	**Haustyp 3** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 5** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 2** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 4** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 6** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 7** Raumvolumen [m³]	[m³/h]	Türblatt ungekürzt	Türblatt 1,0 cm gekürzt	Türblatt ungekürzt	Türblatt 1,0 cm gekürzt	Türblatt 1,5 cm gekürzt
222	152	111	192	131	96	72	28,8	21,1	25,1	8,3	21,1	25,1
228	156	114	197	135	99	74	29,6	21,4	25,6	8,5	21,4	25,6
234	160	117	203	138	101	76	30,4	21,8	26,2	8,5	21,8	26,2
240	164	120	208	142	104	78	31,2	22,2	26,7	8,5	22,2	26,7
246	168	123	213	145	107	80	32	22,6	27,4	8,5	22,6	27,4
252	173	126	219	149	109	82	32,8	22,9	27,8	8,5	22,9	27,8
258	177	129	224	153	112	84	33,6	23,2	28,3	8,6	23,2	28,3
265	181	132	229	156	115	86	34,4	23,5	29,0	8,6	23,5	29,0
271	185	135	235	160	117	88	35,2	23,8	29,4	8,6	23,8	29,4
277	189	138	240	164	120	90	36	24,2	29,9	8,6	24,2	29,9
283	194	142	245	167	123	92	36,8	24,5	30,4	8,6	24,5	30,4
289	198	145	251	171	125	94	37,6	24,8	31,0	8,6	24,8	31,0
295	202	148	256	175	128	96	38,4	25,1	31,5	8,6	25,1	31,5
302	206	151	261	178	131	98	39,2	25,4	32,0	8,8	25,4	32,0
308	211	154	267	182	133	100	40	25,8	32,5	8,8	25,8	32,5
314	215	157	272	185	136	102	40,8	25,9	33,0	8,8	25,9	33,0
320	219	160	277	189	139	104	41,6	26,2	33,3	8,8	26,2	33,3
326	223	163	283	193	141	106	42,4	26,6	33,8	8,8	26,6	33,8
332	227	166	288	196	144	108	43,2	26,9	34,2	8,8	26,9	34,2
338	232	169	293	200	147	110	44	27,0	34,7	8,8	27,0	34,7
345	236	172	299	204	149	112	44,8	27,4	35,2	8,8	27,4	35,2
351	240	175	304	207	152	114	45,6	27,5	35,5	8,8	27,5	35,5
357	244	178	309	211	155	116	46,4	27,8	36,0	9,0	27,8	36,0
363	248	182	315	215	157	118	47,2	28,0	36,3	9,0	28,0	36,3
369	253	185	320	218	160	120	48	28,3	36,8	9,0	28,3	36,8
375	257	188	325	222	163	122	48,8	28,5	37,1	9,0	28,5	37,1
382	261	191	331	225	165	124	49,6	28,6	37,6	9,0	28,6	37,6
388	265	194	336	229	168	126	50,4	29,0	37,9	9,0	29,0	37,9
394	269	197	341	233	171	128	51,2	29,1	38,4	9,0	29,1	38,4
400	274	200	347	236	173	130	52	29,3	38,7	9,0	29,3	38,7
406	278	203	352	240	176	132	52,8	29,6	39,0	9,0	29,6	39,0
412	282	206	357	244	179	134	53,6	29,8	39,5	9,0	29,8	39,5
418	286	209	363	247	181	136	54,4	29,9	39,8	9,0	29,9	39,8
425	291	212	368	251	184	138	55,2	30,1	40,2	9,0	30,1	40,2
431	295	215	373	255	187	140	56	30,2	40,5	9,0	30,2	40,5

Fortsetzung Tabelle 9-3 Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom in Abhängigkeit vom Haustyp

Eingeschossige Wohnung / Nutzungseinheit			Mehrgeschossige Wohnung / Nutzungseinheit			Referenzwert nach TRGI 2008	Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom $q_{VL,anr}$ [m³/h]					
Ventilator-gestützte Lüftung in ab 2002 errichteten EFH / MFH	freie Lüftung - in ab 2002 errichteten EFH / MFH oder - in vor 2002 errichteten MFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	freie Lüftung in vor 2002 errichteten EFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	Ventilator-gestützte Lüftung in ab 2002 errichteten EFH / MFH	freie Lüftung - in ab 2002 errichteten EFH / MFH oder - in vor 2002 errichteten MFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	freie Lüftung in vor 2002 errichteten EFH/MFH mit wesentlicher Änderung der Luftdurchlässigkeit	Freie Lüftung in vor 2002 EFH/MFH ohne wesentliche Änderungen der Luftdurchlässigkeit	Aufstellraum mit Tür ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann sowie Innentür mit Verbrennungsluftöffnung von mind. 150 cm² freien Querschnittes	Innentür ohne umlaufende Dichtung oder mit Überströmdichtung		Innentür mit 3-seitig umlaufender Dichtung		
n_{50} = 1,0	n_{50} = 1,5	n_{50} = 2,0	n_{50} = 1,0	n_{50} = 1,5	n_{50} = 2,0	n_{50} = 3,0	**Verbrennungs-Luftvolumenstrom durch Infiltration**					
	$f_{wirk.komp.}$ = 0,7			$f_{wirk.komp.}$ = 0,8		$f_{wirk.komp.}$ = 0,7						
n = 0,13 h^{-1}	n = 0,19 h^{-1}	n = 0,26 h^{-1}	n = 0,15 h^{-1}	n = 0,22 h^{-1}	n = 0,3 h^{-1}	n = 0,4 h^{-1}	Kurve 4	Kurve 2	Kurve 3	Kurve 1	Kurve 2	Kurve 3
Haustyp 1 Raumvolumen [m³]	**Haustyp 3** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 5** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 2** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 4** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 6** Raumvolumen [m³]	**Haustyp 7** Raumvolumen [m³]	[m³/h]	Türblatt ungekürzt	Türblatt 1,0 cm gekürzt	Türblatt ungekürzt	Türblatt 1,0 cm gekürzt	Türblatt 1,5 cm gekürzt
437	299	218	379	258	189	142	56,8	30,4	40,8	9,0	30,4	40,8
443	303	222	384	262	192	144	57,6	30,6	41,1	9,0	30,6	41,1
449	307	225	389	265	195	146	58,4	30,7	41,4	9,0	30,7	41,4
455	312	228	395	269	197	148	59,2	30,9	41,8	9,0	30,9	41,8
462	316	231	400	273	200	150	60	31,0	42,1	9,0	31,0	42,1
468	320	234	405	276	203	152	60,8	31,2	42,4	9,0	31,2	42,4
474	324	237	411	280	205	154	61,6	31,4	42,7	9,0	31,4	42,7
480	328	240	416	284	208	156	62,4	31,5	43,0	9,0	31,5	43,0
486	333	243	421	287	211	158	63,2	31,7	43,4	9,0	31,7	43,4
492	337	246	427	291	213	160	64	31,8	43,7	9,0	31,8	43,7
498	341	249	432	295	216	162	64,8	32,0	44,0	9,0	32,0	44,0
505	345	252	437	298	219	164	65,6	32,2	44,3	9,0	32,2	44,3
511	349	255	443	302	221	166	66,4	32,3	44,6	9,0	32,3	44,6
517	354	258	448	305	224	168	67,2	32,5	45,0	9,0	32,5	45,0
523	358	262	453	309	227	170	68	32,6	45,3	9,0	32,6	45,3
529	362	265	459	313	229	172	68,8	32,8	45,6	9,0	32,8	45,6
535	366	268	464	316	232	174	69,6	33,0	45,9	9,0	33,0	45,9
542	371	271	469	320	235	176	70,4	33,1	46,2	9,0	33,1	46,2
548	375	274	475	324	237	178	71,2	33,3	46,6	9,0	33,3	46,6
554	379	277	480	327	240	180	72	33,4	46,9	9,0	33,4	46,9
560	383	280	485	331	243	182	72,8	33,6	47,2	9,0	33,6	47,2
566	387	283	491	335	245	184	73,6	33,8	47,5	9,0	33,8	47,5
572	392	286	496	338	248	186	74,4	33,9	47,8	9,0	33,9	47,8
578	396	289	501	342	251	188	75,2	34,1	48,2	9,0	34,1	48,2
585	400	292	507	345	253	190	76	34,2	48,5	9,0	34,2	48,5
591	404	295	512	349	256	192	76,8	34,4	48,8	9,0	34,4	48,8
597	408	298	517	353	259	194	77,6	34,6	49,1	9,0	34,6	49,1
603	413	302	523	356	261	196	78,4	34,7	49,4	9,0	34,7	49,4
609	417	305	528	360	264	198	79,2	34,9	49,8	9,0	34,9	49,8
615	421	308	533	364	267	200	80	35,0	50,1	9,0	35,0	50,1

9.2.3.3 Verbrennungsluftversorgung über Öffnungen ins Freie

Gasgeräte Art B mit einer Gesamtnennleistung von bis zu 50 kW bzw. einem Gesamtverbrennungsluftbedarf von 80 m³/h dürfen in Räumen aufgestellt werden, die eine ins Freie führende Verbrennungsluftöffnung haben, deren Querschnitt mindestens 150 cm² beträgt. Für jedes über 50 kW Gesamtnennleistung hinausgehende Kilowatt ist diese Öffnung um 2 cm² bzw. für jeden über 80 m³/h hinausgehenden Kubikmeter pro Stunde Gesamtverbrennungsluftbedarf um 1,25 cm² zu vergrößern. Dieser Querschnitt darf auf höchstens zwei etwa gleich große Öffnungen aufgeteilt sein.

Die Verbrennungsluftöffnungen dürfen verschließbar sein, wenn sichergestellt ist, dass die Brenner nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden können. Ein Drahtnetz oder Gitter – nicht unter 10 mm Maschenweite und 0,5 mm Drahtdicke – darf angebracht werden, wenn der erforderliche freie Querschnitt erhalten bleibt.

Wird den Verbrennungsluftöffnungen jeweils eine Leitung nachgeschaltet, so darf dadurch das einströmende Luftvolumen nicht verringert werden. Diese Forderung ist erfüllt, wenn die Leitung in Abhängigkeit der geraden Länge nach Diagramm 9.2 bis Diagramm 9.6 oder Tabelle 9-4 dimensioniert wird. Richtungsänderungen sind mit einer äquivalenten Länge von 3 m bei 90° sowie 1,5 m bei 45° und Gitter mit einer äquivalenten Länge von 0,5 m zu berücksichtigen. Die Verbrennungsluftleitung ist über ihre gesamte Länge mit gleichbleibendem freiem Querschnitt auszuführen.

Die Verbrennungsluftleitung kann sowohl innerhalb des Aufstellraumes als auch durch weitere Räume geführt sein; bis zu einer Gesamtnennleistung von 50 kW ist sie entbehrlich, wenn der Aufstellraum mit einem Nachbarraum, in dem sich die ins Freie führende Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm² freien Querschnittes befindet, über eine weitere Verbrennungsluftöffnung von mindestens 150 cm² freien Querschnittes verbunden ist.

Wird die Verbrennungsluft einem Schacht entnommen, so müssen die Mündungen der Abgasanlage und des Schachtes im gleichen Druckbereich über Dach liegen. Das bedeutet, dass sie sich entweder in einer Gruppe von Abgasleitungen und Schächten oder bei einzelnen Abgasanlagen und Schächten direkt nebeneinander befinden müssen.

Die wirksame Höhe der Abgasanlage muss größer sein als die des Schachtes. Dazu muss sich die Schachtmündung unterhalb der Mündung der Abgasanlage und die Lüftungsöffnung des Schachtes im Aufstellraum oberhalb des Abgasstutzens der Feuerstätte befinden. Der freie Querschnitt des Schachtes ergibt sich in Abhängigkeit von der Schachtlänge aus Diagramm 9.2 bis Diagramm 9.6 oder Tabelle 9-4.

Die Entnahme der Verbrennungsluft aus einem Schacht, dessen Mündung nicht den in Absatz 5 und 6 genannten Forderungen entspricht, ist unzulässig.

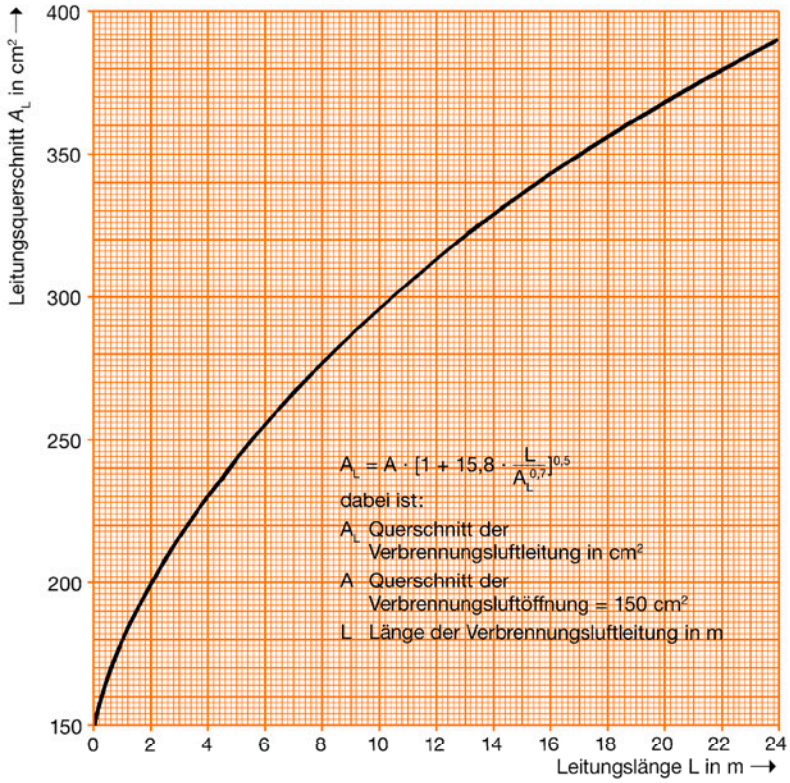


Diagramm 9.2 – Äquivalente quadratische Leitungsquerschnitte A_L in Abhängigkeit von der Leitungslänge *L* für gerade Verbrennungsluftleitungen, die einer Verbrennungsluftöffnung ins Freie von 150 cm² freien Querschnitts entsprechen

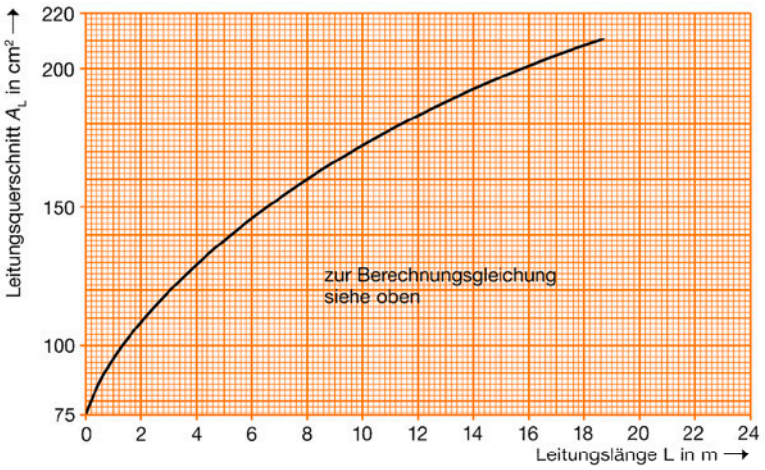


Diagramm 9.3 – Äquivalente quadratische Leitungsquerschnitte A_L in Abhängigkeit von der Leitungslänge *L* für gerade Verbrennungsluftleitungen, die einer Verbrennungsluftöffnung ins Freie von 75 cm² freien Querschnitts entsprechen

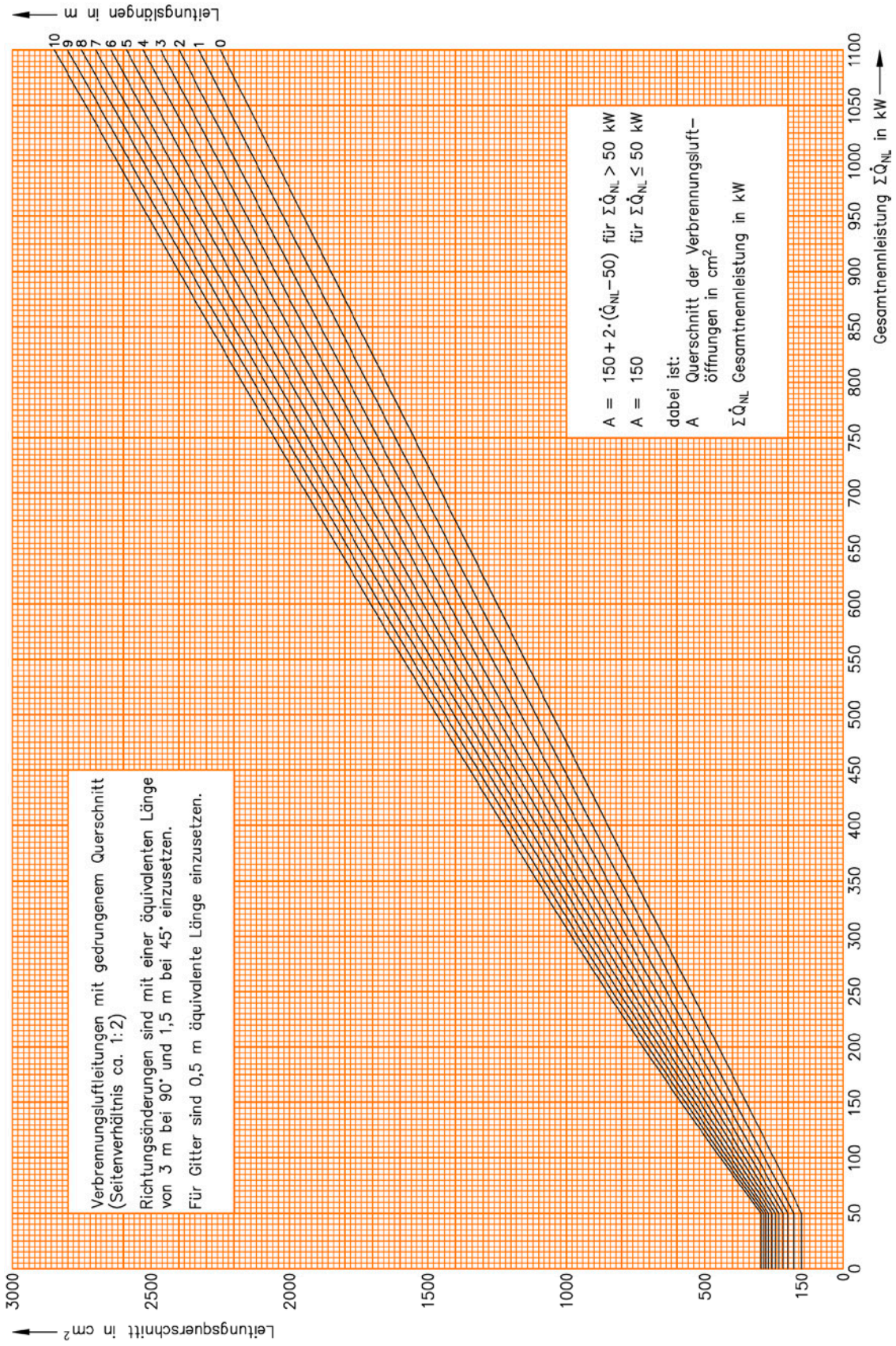


Diagramm 9.4 – Bemessung von geraden Verbrennungsluftleitungen mit gedrungenem Querschnitt (Seitenverhältnis ca. 1:2) – es liegt die Bemessungsgleichung, wie in Diagramm 9.2 aufgeführt, jedoch mit A entsprechend Diagramm 9.4 für $\sum \dot{Q}_{NL}$ > 50 kW, zugrunde – 0 m bis 10 m Leitungslänge

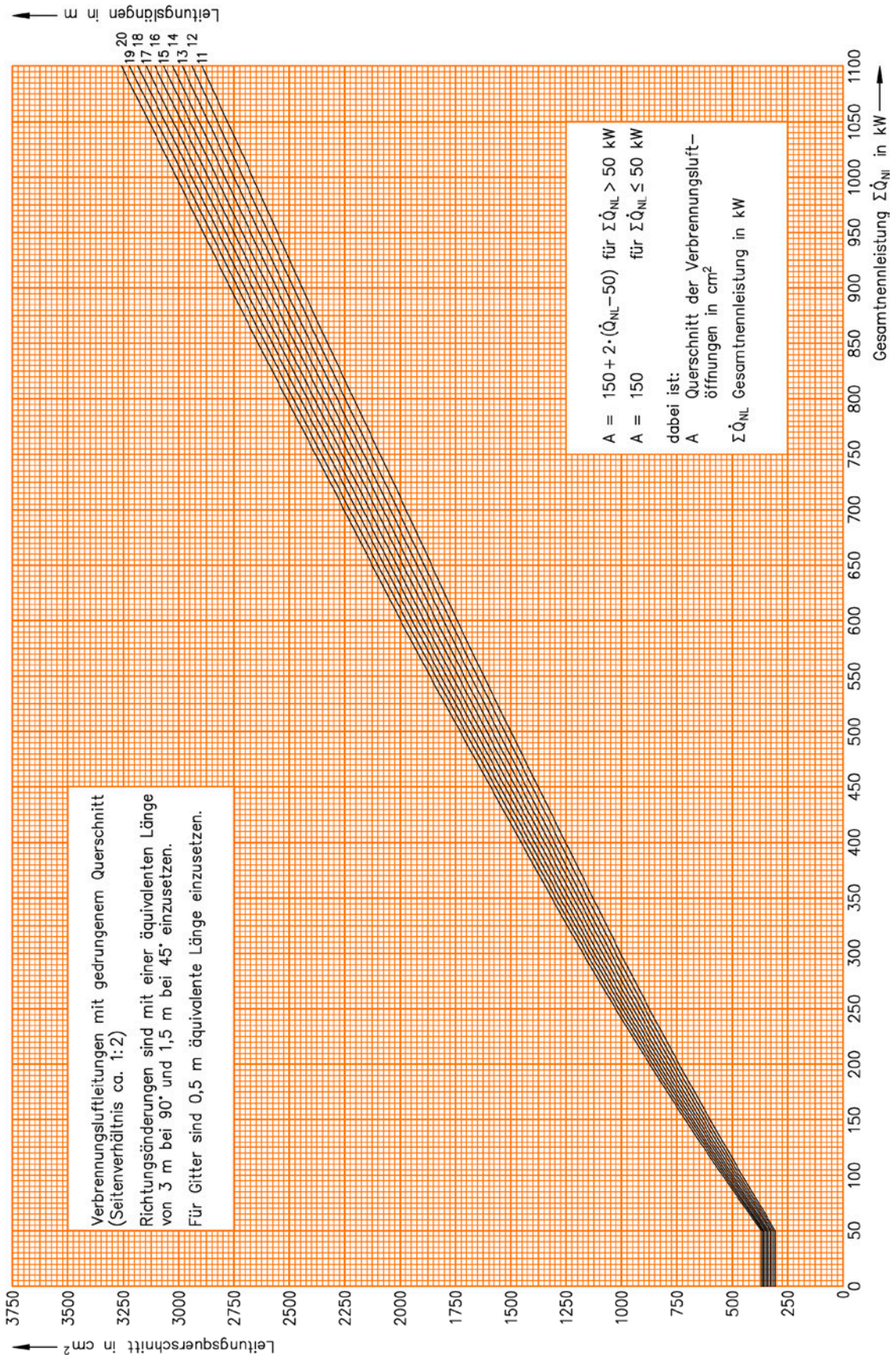


Diagramm 9.5 Bemessung von geraden Verbrennungsluftleitungen mit gedrungenen Querschnitten (Seitenverhältnis ca. 1:2) – es liegt die Bemessungsgleichung wie in Diagramm 9.2 aufgeführt, jedoch mit A entsprechend Diagramm 9.5 für $\sum \dot{Q}_{NL}$ > 50 kW, zugrunde – 11 m bis 20 m Leitungslänge

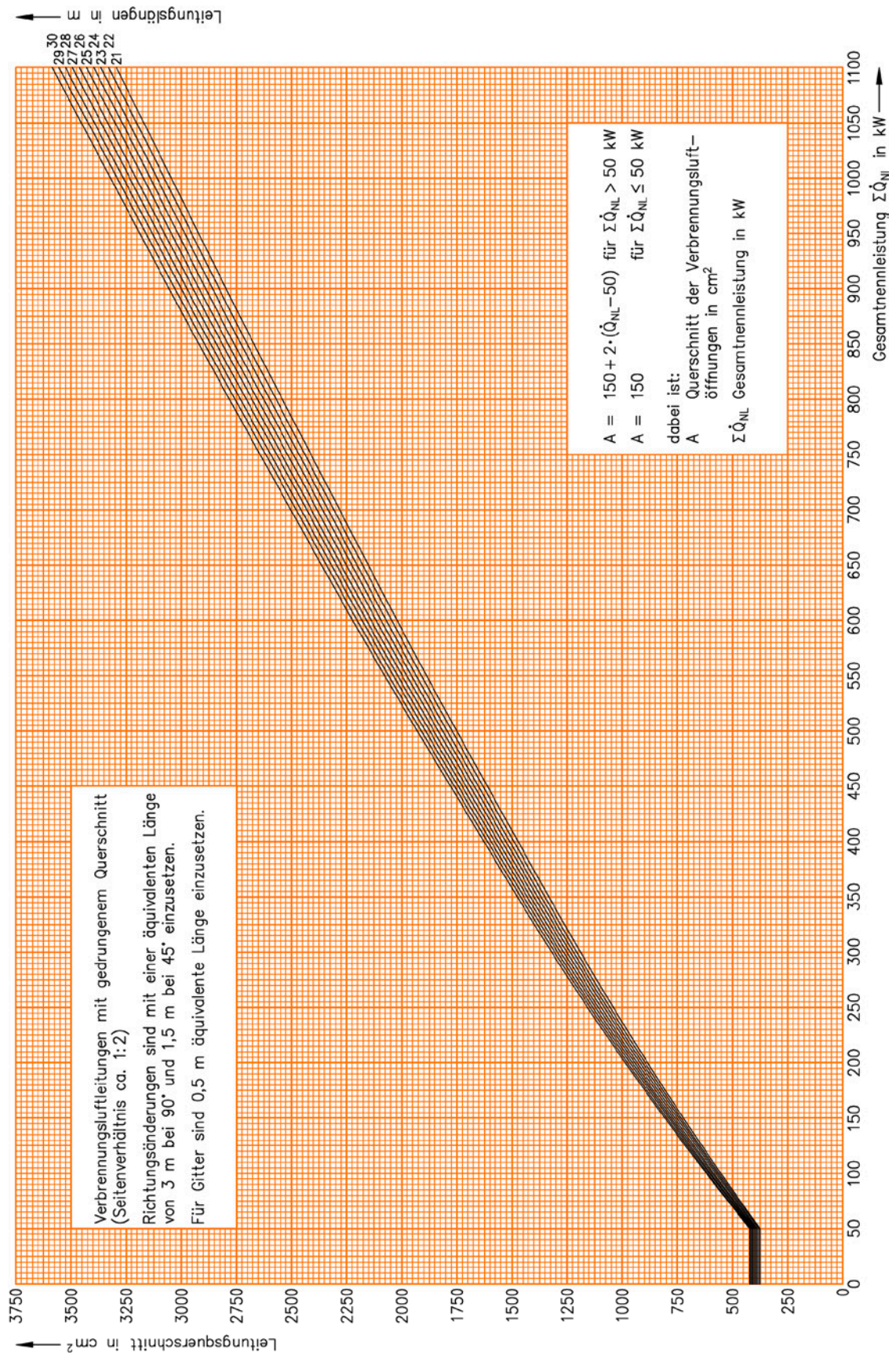


Diagramm 9.6 Bemessung von geraden Verbrennungsluftleitungen mit gedrungenen Querschnitten (Seitenverhältnis ca. 1:2) – es liegt die Bemessungsgleichung wie in Diagramm 9.2 aufgeführt, jedoch mit A entsprechend Diagramm 9.6 für $\sum \dot{Q}_{NL}$ > 50 kW, zugrunde – 21 m bis 30 m Leitungslänge

Tabelle 9.4 – Tabelle zu Diagramm 9.4, Diagramm 9.5 und Diagramm 9.6: Bemessung von geraden Verbrennungsluftleitungen mit gedrungenem Querschnitt (Seitenverhältnis ca. 1:2) ohne Richtungsänderungen und Gitter – es liegt die Bemessungsgleichung, wie in den Diagrammen aufgeführt, zugrunde

kW	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100
Länge																						
0	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150	2250
1	179	285	390	494	597	700	803	905	1008	1110	1211	1313	1415	1516	1618	1719	1821	1922	2023	2125	2226	2327
2	200	313	423	531	638	744	849	954	1058	1163	1266	1370	1474	1577	1680	1783	1886	1988	2091	2193	2296	2398
3	217	336	451	563	673	782	890	997	1104	1211	1317	1422	1527	1632	1737	1841	1946	2050	2154	2258	2361	2465
4	232	356	475	591	705	817	927	1037	1146	1255	1363	1470	1577	1684	1790	1896	2002	2108	2213	2318	2423	2528
5	245	375	498	617	734	848	962	1074	1185	1296	1406	1515	1624	1732	1840	1948	2055	2162	2269	2375	2481	2588
6	257	391	518	641	761	878	994	1108	1222	1334	1446	1557	1668	1778	1887	1996	2105	2214	2322	2430	2537	2644
7	269	407	537	663	786	906	1024	1141	1256	1371	1484	1597	1710	1821	1932	2043	2153	2263	2372	2481	2590	2699
8	279	421	555	684	809	932	1052	1171	1289	1405	1521	1635	1749	1862	1975	2087	2199	2310	2420	2531	2641	2751
9	288	435	572	704	831	956	1079	1200	1320	1438	1555	1672	1787	1902	2016	2129	2242	2355	2467	2578	2690	2801
10	297	447	588	722	853	980	1105	1228	1349	1469	1588	1706	1823	1940	2055	2170	2284	2398	2511	2624	2737	2849
11	306	460	603	740	873	1002	1129	1254	1378	1500	1620	1740	1858	1976	2093	2209	2325	2440	2554	2669	2782	2895
12	314	471	617	757	892	1024	1153	1280	1405	1528	1651	1772	1892	2011	2129	2247	2364	2480	2596	2711	2826	2940
13	322	482	631	773	911	1045	1176	1304	1431	1556	1680	1803	1924	2045	2165	2284	2402	2519	2636	2753	2869	2984
14	329	493	644	789	929	1064	1197	1328	1456	1583	1709	1833	1956	2078	2199	2319	2438	2557	2675	2793	2910	3027
15	337	503	657	804	946	1084	1218	1351	1481	1609	1736	1862	1986	2109	2232	2353	2474	2594	2713	2832	2950	3068
16	343	513	670	819	963	1102	1239	1373	1505	1635	1763	1890	2016	2140	2264	2387	2509	2630	2750	2870	2989	3108
17	350	522	681	833	979	1120	1259	1394	1528	1659	1789	1917	2044	2170	2295	2419	2542	2665	2786	2907	3027	3147
18	357	531	693	846	994	1138	1278	1415	1550	1683	1814	1944	2072	2200	2326	2451	2575	2698	2821	2943	3064	3185
19	363	540	704	860	1010	1155	1297	1435	1572	1706	1839	1970	2100	2228	2355	2482	2607	2732	2855	2978	3101	3222
20	369	549	715	873	1024	1171	1315	1455	1593	1729	1863	1995	2126	2256	2384	2512	2638	2764	2889	3013	3136	3259
21	375	557	726	885	1039	1187	1332	1474	1614	1751	1886	2020	2152	2283	2413	2541	2669	2796	2921	3046	3171	3295
22	380	565	736	898	1053	1203	1350	1493	1634	1772	1909	2044	2177	2309	2440	2570	2699	2826	2953	3079	3205	3329
23	386	573	746	909	1066	1218	1367	1511	1654	1794	1931	2068	2202	2335	2467	2598	2728	2857	2985	3112	3238	3364
24	391	581	756	921	1080	1233	1383	1529	1673	1814	1953	2091	2226	2361	2494	2626	2757	2886	3015	3143	3271	3397
25	397	589	765	933	1093	1248	1399	1547	1692	1834	1975	2113	2250	2386	2520	2653	2785	2915	3045	3174	3303	3430
26	402	596	775	944	1106	1262	1415	1564	1710	1854	1996	2135	2274	2410	2545	2679	2812	2944	3075	3205	3334	3462
27	407	603	784	955	1118	1276	1430	1581	1728	1873	2016	2157	2296	2434	2570	2705	2839	2972	3104	3235	3365	3494
28	412	611	793	965	1131	1290	1446	1597	1746	1892	2037	2179	2319	2458	2595	2731	2866	3000	3132	3264	3395	3525
29	417	617	802	976	1143	1304	1460	1614	1764	1911	2056	2199	2341	2481	2619	2756	2892	3027	3160	3293	3425	3556
30	421	624	810	986	1154	1317	1475	1630	1781	1929	2076	2220	2363	2503	2643	2781	2918	3053	3188	3321	3454	3586

9.2.3.4 Verbrennungsluftversorgung über besondere technische Anlagen

Gasgeräte Art B_1 dürfen in Räumen mit oder ohne Tür ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann, unabhängig vom Rauminhalt aufgestellt werden, wenn die Räume an Zentralentlüftungsanlagen nach DIN 18017-3 angeschlossen sind und die Gasgeräte ihr Abgas gemeinsam mit der Abluft abführen. Näheres ist im DVGW-Arbeitsblatt G 626 bestimmt.

9.2.3.5 Messtechnischer Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung

Für den Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung sind vorrangig die Maßnahmen der vorangegangenen Abschnitte 9.2.3.2 bis 9.2.3.4 anzuwenden. Darüber hinaus besteht für Gasgeräte Art B_1 und B_4 mit Abgasüberwachung (AS) oder (BS) sowie für Gasgeräte Art B_2, B_3 und B_5 die Möglichkeit, in den folgenden Fällen die ausreichende Verbrennungsluftversorgung messtechnisch nachzuweisen:

- Nachweisführung über ausreichende Verbrennungsluftversorgung für die Fälle, in denen **der Nachweis nach Abschnitt 9.2.3.2 keine ausreichende Verbrennungsluftversorgung ergeben hat**;

- Nachweisführung darüber, dass die im Raum, in der Wohnung oder Nutzungseinheit betriebene Luft absaugende Einrichtung die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasabführung der gleichzeitig betriebenen Gasgeräte Art B nicht beeinflusst;
  Anmerkung: Zusätzliche Anforderungen aus der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung der Lüftungsgeräte sind zu beachten.

- Nachweisführung der Störungsursache für die Fälle, in denen die Funktionsprüfung gemäß Abschnitt 11.2.1 die nach Abschnitt 9.2.3.2 durchgeführten Maßnahmen als nicht ausreichend ausweist.

Die Maßgaben zur Anwendung des messtechnischen Nachweises einschließlich der einzusetzenden Differenzdruckmessgeräte, der geregelten Absaugsysteme, der Protokollierung und Dokumentation richten sich nach DVGW-Arbeitsblatt G 625.

Davon unberührt bleiben die Anforderungen an den Rauminhalt des Aufstellraumes entsprechend Abschnitt 8.3.2.4.2.1 bzw. an die Lüftung des Aufstellraumes entsprechend Abschnitt 8.3.2.4.2.2.

9.3 Verbrennungsluftversorgung für Gasgeräte Art C

Die Verbrennungsluft wird diesen Gasgeräten über Leitungen vom Freien direkt zugeführt. Die Verbrennungsluftleitung kann ein mit dem Gebäude verbundener Schacht, Teil eines separat zugelassenen Rohrsystems oder ein zum Gasgerät gehörendes und mit diesem gemeinsam baumustergeprüftes Bauteil sein. Die Bemessung muss den Angaben der Einbau- und Montageanleitung für das Gasgerät entsprechen.

10 Abgasabführung

10.1 Allgemeine Anforderungen an die Abgasabführung

10.1.1 Grundsätzliches

10.1.1.1 Allgemeine Festlegungen

Über die Abgasabführung hat sich das VIU vor Beginn der Arbeiten mit dem zuständigen bBSF abzusprechen. Es wird empfohlen, die Beteiligung des bBSF mit einem Formblatt zu dokumentieren.

Zur Ausführung und Bemessung der Abgasanlage wird auf die jeweilige Landesbauordnung, die Landes-Feuerungsverordnung, DIN V 18160-1, DIN 18160-5 und DIN EN 13384-1, -2 hingewiesen.

Gemäß MBO müssen Abgasanlagen leicht gereinigt werden können. Dies setzt voraus, dass in diesen Reinigungsöffnungen gemäß Abschnitt 10.1.1.7 vorhanden sind.

10.1.1.2 Möglichkeiten der Abgasabführung

Die Abgase der Gasgeräte Art B und C (im Folgenden auch Gasfeuerstätten genannt) müssen ins Freie abgeführt werden. Dies ist möglich über:

- Abgasanlagen nach DIN V 18160-1,
- Abgasleitungen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder CE-Kennzeichnung aufgrund europäischer harmonisierter Normen,
- Abgasleitungen, die als Zubehör gemeinsam mit dem Gasgerät geprüft und zertifiziert sind,
- Luft-Abgas-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder CE-Kennzeichnung aufgrund europäischer harmonisierter Normen,
- freistehende Abgasanlagen (siehe DIN 4133, DIN 1056 und DIN EN 13084),
- Einzelschächte von Lüftungsanlagen ohne Ventilator, die Räume ohne Außenfenster durch Zuluftleitungen belüften und mittels dieser Einzelschächte entlüften.[39] Die Einzelschächte müssen mindestens den Anforderungen an Abgasanlagen entsprechen (Abschnitt 10.3.5.1 ist zu beachten).
- Lüftungsanlagen nach DIN 18017-3 entsprechend den Festlegungen des DVGW-Arbeitsblattes G 626,
- mechanische Abgasanlagen nach DVGW-Arbeitsblatt G 626 oder G 660 für Gasgeräte mit Brennern ohne Gebläse.

39 Bestehende Anlagen nach DIN 18017-1:1987-02; zurückgezogen August 2010.

10.1.1.3 Anschluss an senkrechten Teil der Abgasanlage

Gasgeräte müssen innerhalb desselben Geschosses, in dem sie aufgestellt sind, an den senkrechten Teil dieser Abgasanlagen angeschlossen werden.

10.1.1.4 Brandschutzanforderungen

Werden Abgasleitungen durch Wände und/oder Decken mit Brandschutzanforderungen geführt, ist die jeweilige Feuerwiderstandsklasse durch die Leitung oder entsprechende Schutzvorkehrungen einzuhalten.

10.1.1.5 Abgasabführung im Überdruck

Abgasleitungen und Verbindungsstücke, die unter Überdruck betrieben werden, müssen innerhalb von Gebäuden

1. in vom Freien dauernd gelüfteten Räumen liegen oder
2. in Räumen liegen, die Öffnungen ins Freie entsprechend den Abschnitten 8.3.2.5 bzw. 8.3.3.1 besitzen oder
3. soweit sie in Schächten liegen, über die gesamte Länge und den ganzen Umfang hinterlüftet oder
4. der Bauart nach so beschaffen sein, dass Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten können.

Bei Ausführungen nach Ziffer 3 muss der Abstand zwischen den Außenwandungen der Abgasleitung (bzw. evtl. vorhandener Muffen oder Dämmungen) und der Innenseite des Schachtes

- bei rundem lichtem Querschnitt der Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem lichtem Querschnitt mindestens 2 cm betragen oder

- bei rundem lichtem Querschnitt der Abgasleitung im Schacht mit rundem lichtem Querschnitt mindestens 3 cm betragen oder

- bei rechteckigem lichtem Querschnitt der Abgasleitung im Schacht mit rechteckigem lichten Querschnitt mindestens 3 cm betragen. Für rechteckige Querschnitte kann ggf. der hydraulische Durchmesser zugrunde gelegt werden, wobei dann ein Mindestabstand von 5 mm sichergestellt sein muss.

Bei Verbrennungsluftansaugung ausschließlich von der Mündung über den Ringspalt kann der Ringspalt auch geringer ausgeführt werden, sofern das Gebläse der Feuerstätte die saugseitigen Widerstände überwindet.

Die Größe der Luftein- und -austrittsöffnungen der Hinterlüftung muss mindestens der durch die vorstehend festgelegten Abstände sich ergebenden Querschnittsfläche entsprechen.

Die untere Belüftungsöffnung des Schachtes darf sich nicht in Räumen befinden, in denen planmäßig Unterdruck erzeugt wird, wie z. B. mittels kontrollierter Wohnungslüftung oder Wäschetrocknern.

Bei der Aufstellung von Gasgeräten wie z. B. Dunkelstrahler oder Warmlufterzeuger in gewerblich genutzten Hallen sind, aufgrund des großen Raumvolumens und der erhöhten Undichtheiten der Gebäudehülle, auch bei Abgasabführung im Überdruck zusätzliche Maßnahmen, wie Öffnungen nach Ziffer 2, im Allgemeinen nicht erforderlich. Dies betrifft vor allem Werkstätten, Montagehallen u. Ä. mit großen Toren.

10.1.1.6 Verlegung von Abgasleitungen

In Gebäuden muss jede Abgasleitung, die Geschosse überbrückt, in einem eigenen Schacht, der nicht anderweitig genutzt werden darf, angeordnet sein. Dies gilt nicht

- für einfach belegte Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuerstätte,
- für Abgasleitungen in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, die durch nicht mehr als eine Nutzungseinheit führen und
- für Abgasleitungen die eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 min, in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 eine Feuerwiderstandsdauer von 30 min haben.

In begehbaren Bereichen ist gegebenenfalls ein Berührungsschutz und/oder mechanischer Schutz erforderlich.

Die Anordnung mehrerer Abgasleitungen in einem gemeinsamen Schacht ist zulässig, wenn:

- die Abgasleitungen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen oder
- die zugehörigen Gasfeuerstätten in demselben Geschoss aufgestellt sind oder
- eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird.

Die Schächte müssen eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 min, in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 2 von mindestens 30 min haben.

Abgasleitungen aus normalentflammbaren Baustoffen innerhalb von Gebäuden müssen, soweit sie nicht in Schächten zu verlegen sind, in Schutzrohren aus nichtbrennbaren Baustoffen angeordnet oder mit vergleichbaren Schutzvorkehrungen aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgestattet sein. Dies gilt nicht für Abgasleitungen im Aufstellraum der Feuerstätten.

10.1.1.7 Reinigungsöffnungen

Abgasanlagen müssen leicht gereinigt werden können. Voraussetzung dafür ist die Erfüllung der nachfolgend genannten Anforderungen an Reinigungsöffnungen in Abgasleitungen.

Grundsätzlich ist im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung eine untere Reinigungsöffnung erforderlich. Diese ist

- unterhalb des untersten Feuerstättenanschlusses (an der Sohle der Abgasleitung) oder
- im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung direkt oberhalb der Abgasumlenkung oder
- seitlich im waagerechten Abschnitt der Abgasleitung maximal 0,3 m von der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt entfernt oder
- an der Stirnseite eines geraden, waagerechten Abschnitts der Abgasleitung maximal 1,0 m von der Umlenkung in den senkrechten Abschnitt entfernt

anzuordnen.

Abgasleitungen, die nicht von der Mündung aus gereinigt werden können, müssen eine obere Reinigungsöffnung bis zu 15 m unterhalb der Mündung haben. Dies ist zulässig, wenn

- nur Gasfeuerstätten in derselben Nutzungseinheit angeschlossen sind und
- der senkrechte Abschnitt der Abgasleitung nicht mehr als maximal einmal um maximal 30° schräg geführt (gezogen) ist und
- der Abgasleitungsdurchmesser nicht mehr als 0,20 m beträgt
- die Reinigungsöffnung
  - im senkrechten Abschnitt der Abgasleitung angeordnet ist oder
  - im waagerechten Abschnitt der Abgasleitung höchstens 0,30 m vom senkrechten Abschnitt oder
  - an der Stirnseite eines geraden waagerechten Abschnitts höchstens 1,0 m vom senkrechten Abschnitt entfernt angeordnet ist und die Umlenkung zum senkrechten Abschnitt der Abgasleitung durch einen Bogen mit einem Biegeradius gleich dem oder größer als der Abgasleitungsdurchmesser ausgeführt ist und der Abgasleitungsdurchmesser nicht mehr als 0,15 m beträgt.

Für Abgasleitungen von Gasfeuerstätten mit konzentrischer Verbrennungsluftzu-/Abgasabführung, die maximal 4 m lang und für Abgasabführung unter Überdruck bis ins Freie ausgelegt sind, ist eine Sicht- bzw. Prüföffnung ausreichend, sofern eine Sichtprüfung eines Teils der Abgasleitung möglich ist. Bei dieser Ausführung muss die Abgasleitung zu Reinigungszwecken ggf. demontiert werden.

Senkrechte Teile von Abgasleitungen, die eine Schrägführung größer 30° zwischen der Achse und der Senkrechten aufweisen, benötigen in einem Abstand von höchstens 0,3 m zu den Knickstellen Reinigungsöffnungen.

10.1.2 Fremde Bauteile

An Abgasanlagen sowie innerhalb ihrer Wände und ihrer lichten Querschnitte dürfen keine Bauteile, z. B. Installationen, Holzdübel, Bankeisen, Mauerhaken und Anker, und keine Einrichtungen angebracht werden, die nicht bestimmungsgemäß Bestandteil der Abgasanlage sind.

An Abgasanlagen aus Mauersteinen ist jedoch die Befestigung von Gas-Wasserheizern, Gas-Raumheizern oder ähnlichen Feuerstätten vertretbar, wenn die Befestigung keine Rissbildung in der Wange der Abgasanlage hervorruft und die Tiefe der Bohrlöcher maximal 1/3 der Wangendicke beträgt.

10.1.3 Abstände von Abgasanlagen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

10.1.3.1 Allgemeines

Abgasanlagen müssen zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen und von Einbaumöbeln so weit entfernt oder abgeschirmt sein, dass an diesen keine höheren Temperaturen als 85 °C und bei Rußbränden in Schornsteinen keine höheren Temperaturen als 100 °C an den genannten Bauteilen auftreten können.

Dies gilt als erfüllt, wenn

1. die in den harmonisierten technischen Spezifikationen genannten Abstände eingehalten sind oder

2. bei Abgasanlagen, deren Wärmedurchlasswiderstand mindestens 0,12 m² K/W und deren Feuerwiderstandsfähigkeit mindestens 90 min beträgt und in die keine Abgase mit höheren Temperaturen als 400° C eingeleitet werden, ein Abstand von mindestens 5 cm eingehalten ist oder
3. Nr. 1 oder 2 nicht anwendbar sind und ein Abstand von 40 cm eingehalten ist.

Der Mindestabstand nach Nr. 2 kann auf 2 cm verringert werden zu Holzbalken und Bauteilen entsprechender Abmessung; kein Abstand ist erforderlich zu Bauteilen mit geringer Fläche wie Fußleisten und Dachlatten. Dies gilt nicht, wenn die Ableitung der Wärme durch Wärmedämmung o. Ä. behindert wird.

Die Zwischenräume zwischen den Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen und der Abgasanlage sind unter Berücksichtigung der Herstellerangaben mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen mit geringer Wärmeleitfähigkeit auszufüllen oder zu belüften bzw. durchgehend offen zu halten. Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Baustoffe, die zur Ausfüllung der Zwischenräume verwendet werden, sollte ≤ 0,04 W/(mK) bei 20 °C betragen.

10.1.3.2 Abgasleitungen außerhalb von Schächten

Bei Abgastemperaturen über 160 °C bis 300 °C müssen Abgasleitungen außerhalb von Schächten von Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 20 cm einhalten.

Es genügt ein Abstand von mindestens 5 cm, wenn diese Abgasleitungen mit mindestens 2 cm dicken nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind oder wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C betragen kann.

Bei Abgastemperaturen über 300 °C genügt ein Abstand von 20 cm, wenn die Abgasleitungen mindestens 2 cm dick mit nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind. Auf die Dämmung darf verzichtet werden, wenn der Abstand mindestens 40 cm beträgt.

Die Abstände sind zur Belüftung offen zu halten, siehe auch Bild 10-1.

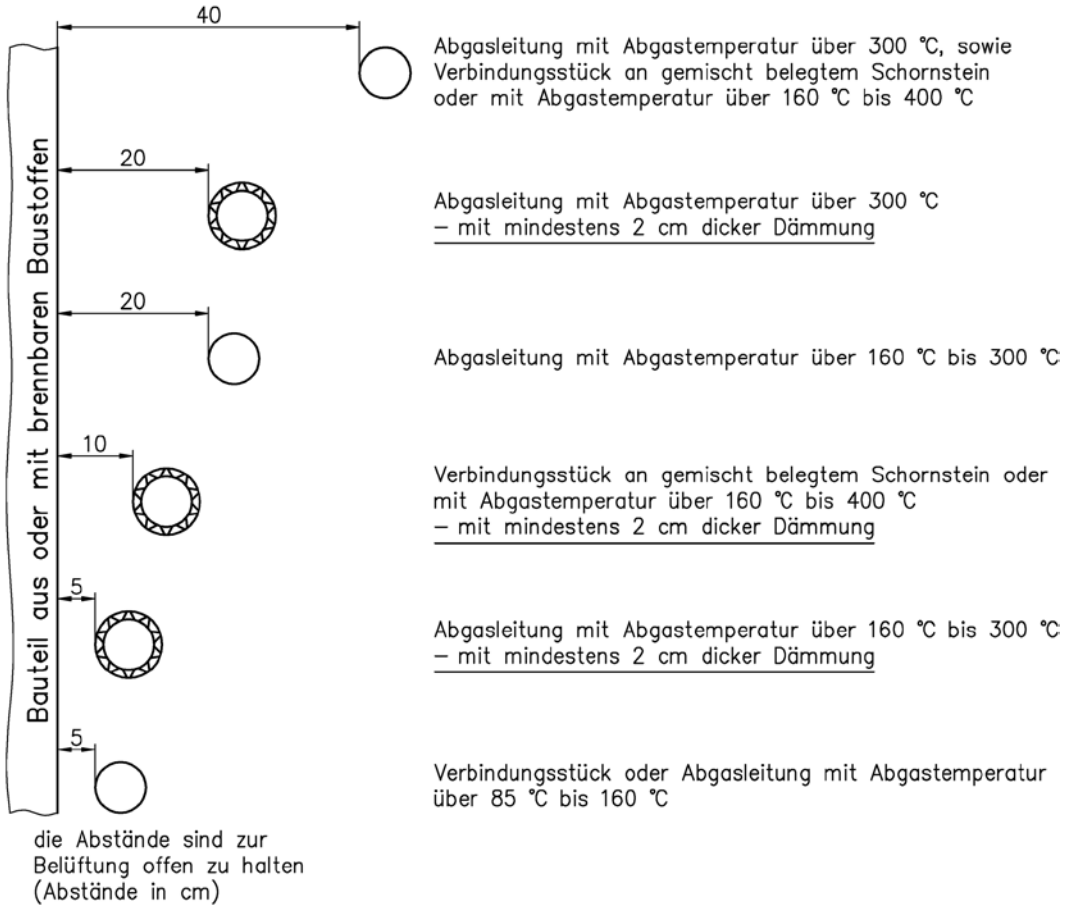


Bild 10-1 – Abstände von Abgasleitungen und Verbindungsstücken zu Bauteilen aus oder mit brennbaren Baustoffen

10.1.3.3 Verbindungsstücke

Bei Anschluss von Gasgeräten an gemischt belegte Schornsteine müssen die Verbindungsstücke der Gasgeräte, wie die der Feuerstätten für feste Brennstoffe, einen Abstand von mindestens 40 cm einhalten. Der gleiche Abstand gilt bei Abgastemperaturen über 160 °C bis 400 °C.

Es genügt ein Abstand von mindestens 10 cm, wenn die Verbindungsstücke mit mindestens 2 cm dicken nichtbrennbaren Dämmstoffen ummantelt sind. Bei Abgastemperaturen bis 160 °C genügt ein Abstand von 5 cm.

Die Abstände sind zur Belüftung offen zu halten, siehe auch Bild 10-1.

10.1.3.4 Wanddurchführung von Abgasleitungen und Verbindungsstücken

Abgasleitungen und Verbindungsstücke müssen, soweit sie durch Bauteile aus oder mit brennbaren Baustoffen führen, in einem Abstand von mindestens 20 cm mit einem formbeständigen belüfteten Schutzrohr aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen sein oder in einer Dicke von mindestens 20 cm mit formbeständigen nichtbrennbaren Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit ummantelt sein. Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Baustoffe, die zur Ummantelung verwendet werden, sollte ≤ 0,04 W/(mK) bei 20 °C betragen. Geringere Abstände sind möglich, wenn dafür eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vorliegt.

Es genügt ein Abstand von 5 cm, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 160 °C betragen kann.

Kein Abstand ist erforderlich, wenn die Abgastemperatur der Feuerstätten bei Nennleistung nicht mehr als 85 °C betragen kann.

10.1.4 Abstände von Abgasleitungen aus brennbaren Baustoffen zu Schornsteinen

10.1.4.1 Allgemeines

Werden Abgasleitungen aus brennbaren Baustoffen neben Schornsteinen installiert, ist sicherzustellen, dass die für diese Abgasleitungen maximal zulässigen Temperaturen, beim Betrieb der Feuerstätten für feste Brennstoffe sowie bei einem möglichen Rußbrand im Schornstein, nicht überschritten werden. Dabei sind sowohl die Verlegung in einem neben einem Schornstein liegenden Schacht als auch die Ausführung der Mündung der Abgasleitung zu betrachten. Dies gilt sinngemäß auch, wenn neben der Abgasleitung aus brennbaren Baustoffen eine Abgasleitung für Abgase mit höheren als für diese Abgasleitung zulässigen Temperaturen installiert wird.

10.1.4.2 Verlegung der Abgasleitung in einem direkt neben einem Schornstein liegenden Schacht

Gemäß Beiblatt 3 zur DIN V 18160-1 genügt aus brandschutztechnischen Gründen ein Abstand zwischen dem neben dem Schacht der Abgasleitung liegenden Schornstein zur Abgasleitung aus Kunststoff von 25 mm und zu den Muffen der Abgasleitung von 15 mm, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

- Der Schornstein ist mit der Temperaturklasse T400 gekennzeichnet (Feuerstätten dürfen mit einer Abgastemperatur von maximal 400 °C bei Nennleistung an diesen Schornstein angeschlossen werden).

- Die Abgasanlage ist mit Kunststoffinnenrohr mit der Temperaturklasse maximal T120 gekennzeichnet (Öl- oder Gasfeuerstätten dürfen mit einer Abgastemperatur von maximal 120 °C bei Nennleistung an diese Abgasleitung angeschlossen werden).

- Die Abgasanlage mit Kunststoffinnenrohr ist gleichsinnig oder gegensinnig hinterlüftet (entweder im Schacht hinterlüftet, z. B. bei raumluftabhängigem Betrieb, oder durch die Verbrennungsluft gekühlt, z. B. bei raumluftunabhängigem Betrieb).

- Die Zunge zwischen Schornstein und Schacht besteht aus Leichtbeton mit einer maximalen Dichte von 1,8 kg/dm³ und einer minimalen Wanddicke von 100 mm oder aus Mauerwerk entsprechend Abschnitt 7.1 der DIN V 18160-1:2006-01 mit einer minimalen Wanddicke von 115 mm.

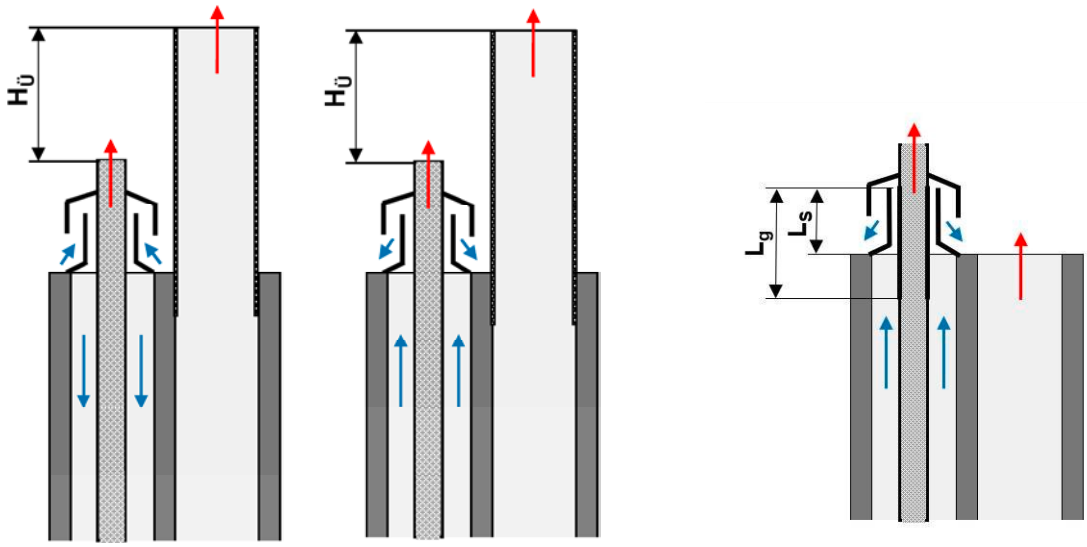
10.1.4.3 Mündungsausführung der Abgasleitung aus brennbaren Baustoffen

Mündungen von Schornsteinen müssen brennbare Abgasleitungen mit brennbaren Mündungen um mindestens 1 m überragen ($H_Ü$) bzw. 1 m Abstand einhalten, wobei für Schornsteinverlängerung nur rußbrandbeständige Bauteile verwendet werden dürfen. Siehe hierzu auch Bild 10-2a.

Vor einer eventuellen Erhöhung des Schornsteines ist zu prüfen, ob die Standsicherheit durch diese Erhöhung nicht unzulässig beeinträchtigt wird.

a) mit Schornsteinverlängerung

b) mit Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen im oberen Bereich (nicht für Luft-Abgas-Systeme geeignet)



raumluftunabhängig raumluftabhängig raumluftabhängig

$H_Ü$ – Mindest-Höhendifferenz

L_g - Länge des nichtbrennbaren Teils der Abgasleitung im geschützten Bereich

L_S - Länge der nichtbrennbaren Schachtabdeckung

Bild 10-2 – Ausbildung der Mündungen von brennbaren Abgasleitungen in Schächten, die neben einem Schornstein angeordnet sind

10.1.4.4 Kunststoffabgasleitungen mit Mündungsausführung aus nichtbrennbaren Baustoffen

Bei einer Abgasanlage mit Kunststoffinnenrohr gelten die brandschutztechnischen Anforderungen als erfüllt, wenn das oberste Stück der Abgasleitung und die Schachtabdeckung aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt und die nachfolgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Die Länge des den oberen Bereich der Abgasleitung bildenden nichtbrennbaren inneren Mündungsrohres L_g im gegen Wärmestrahlung geschützten Bereich (in dem Bereich, in dem es z. B. im Schacht oder innerhalb der Schachtabdeckung liegt) beträgt mindestens 30 cm.

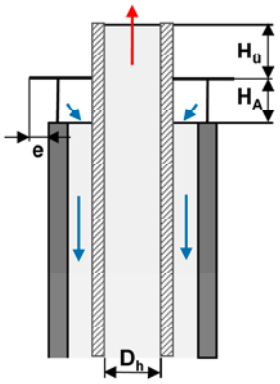
- Die Länge eines auf den Schacht aus Leichtbeton oder Mauerstein aufgesetzten äußeren Mündungsrohres L_S (der nicht brennbaren Schachtabdeckung) entspricht mindestens dem Außendurchmesser des Innenrohres.

Siehe hierzu auch Bild 10-2b.

10.1.4.5 Mündungsausführung bei Luft-Abgas-Systemen aus nichtbrennbaren Baustoffen

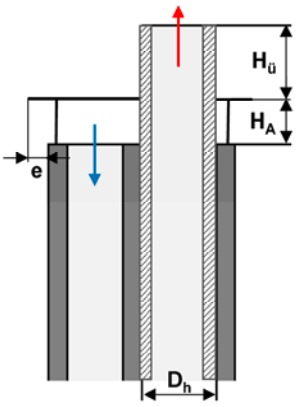
Die Mündungen von Luft-Abgas-Systemen sind so auszubilden, dass Abgas nicht in gefahrdrohender Menge in den Luftschacht angesaugt wird und windbedingte Druckschwankungen sich möglichst gleichmäßig auf den Luft-Abgasschacht auswirken. Die Bilder 10-3 und 10-4 stellen Möglichkeiten der Verhinderung von Rezirkulation von Abgas in den Luftschacht dar.

a) bei konzentrischer Anordnung der Schächte



$H_ü \geq D_h$
$H_A \geq 5/8\ D_h$, mind. jedoch $H_A \geq 10$ cm
0 cm $\leq e \leq$ 8 cm

b) bei nebeneinander liegender Anordnung der Schächte

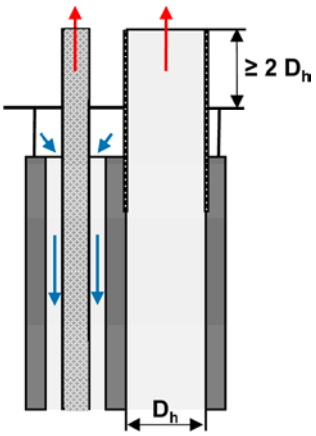


$H_ü \geq 2\ D_h$
$H_A \geq 5/8\ D_h$, mind. jedoch $H_A \geq 10$ cm
0 cm $\leq e \leq$ 8 cm

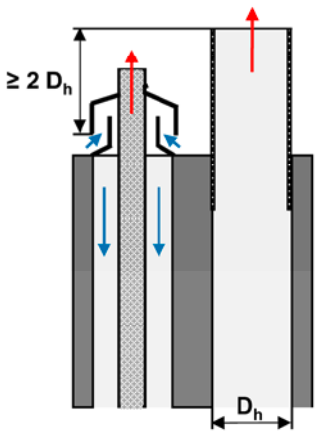
$H_ü$ – Überstand des Abgasschachtes über der Abströmplatte
H_A – Abstand der Abströmplatte zur Mündung des Luftschachtes
D_h – Hydraulischer Durchmesser des Abgasrohres
e – Überstand der Abströmplatte über Schacht

Bild 10-3 – Ausbildung der Mündungen von Luft-Abgas-Systemen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit Abströmplatte und umlaufendem seitlichem Lufteintritt

a) mit Verbrennungsluftzuführung unter einer gemeinsamen Abströmplatte



b) mit Überhöhung der Schornsteinmündung



D_h – Hydraulischer Durchmesser des Abgasrohres

Bild 10-4 – Ausbildung der Mündungen von Luft-Abgas-Systemen aus nichtbrennbaren Baustoffen, die neben einem Schornstein angeordnet sind (dargestellt ist die raumluftunabhängige Betriebsweise)

10.2 Abgasabführung von Gasgeräten Art A

Da bei Gasgeräten Art A die Abgase in den Aufstellraum abgegeben werden, ist die sichere Abgasabführung bei Einhaltung der Anforderungen an die Aufstellung dieser Gasgeräte sichergestellt. Siehe dazu Abschnitt 8.3.1.

10.3 Abgasabführung von Gasgeräten Art B

10.3.1 Höhe der Abgasmündung über Dach

10.3.1.1 Allgemeines

Bei raumluftabhängigen Gasfeuerstätten müssen die Mündungen der Abgasanlagen den First um mindestens 0,40 m überragen oder von der Dachfläche mindestens 1 m entfernt sein, siehe Bild 10-5a.

Die Mündungen der Abgasanlagen müssen Dachaufbauten, Gebäudeteile und Öffnungen zu Räumen auch von Nachbargebäuden und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m überragen oder von ihnen mindestens 1,5 m[40] entfernt sein, siehe Bild 10.5b.

a) Abstände von Mündungen zu Dachfläche oder First

b) Abstände von Mündungen zu Dachaufbauten und Gebäudeteilen sowie ungeschützten Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

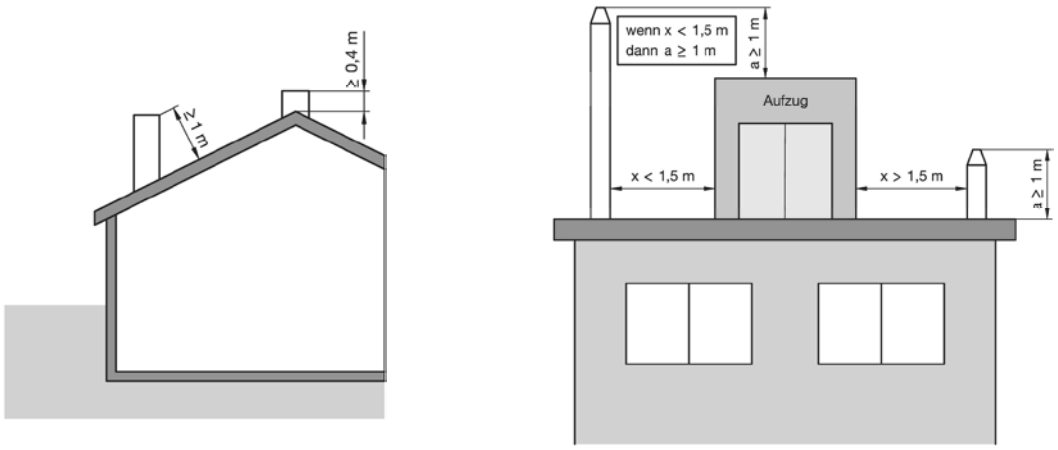


Bild 10-5 – Abstände von Abgasmündungen über Dach

10.3.1.2 Aufstellung im Freien

Zur Vermeidung von Gefährdungen oder unzumutbaren Belästigungen durch Abgase gelten die Anforderungen des Abschnittes 10.3.1.1 auch bei der Aufstellung von Gasfeuerstätten Art B im Freien. Abweichungen davon sind zulässig, wenn die nachfolgenden Abschnitte 10.3.1.2.1 und 10.3.1.2.2 beachtet werden.

10.3.1.2.1 Unzulässige Abgasmündung

Die Mündungen der Abgasanlagen von Gasfeuerstätten Art B dürfen nicht in den in Abschnitt 10.4.2.2 genannten Bereichen liegen, da in diesen die Verdünnung der Abgase in der Atmosphäre wesentlich behindert wird.

40 Auf abweichende bauordnungsrechtliche Regelungen der Bundesländer wird hingewiesen.

10.3.1.2.2 Mindestabstand der Abgasmündung zu Lüftungsöffnungen, die über der Abgasmündung liegen

Die Mündungen der Abgasanlagen von Gasfeuerstätten Art B müssen zu Lüftungsöffnungen mindestens die nachfolgend genannten Abstände einhalten[41].

- Bei einer Gesamtnennleistung bis 11 kW mindestens 2,5 m nach den Seiten und 5,0 m nach oben.
- Bei einer Gesamtnennleistung über 11 bis 50 kW mindestens 8 m nach den Seiten. Der Abstand vergrößert sich je weitere 50 kW um jeweils 1 m.

Die Abstände zu Lüftungsöffnungen sind auch zu Fenstern, die geöffnet werden können, und zu Fassadentüren einzuhalten.

10.3.2 Einfach belegte Abgasanlage

An eine einfach belegte Abgasanlage sind grundsätzlich anzuschließen:

- Gasgeräte Art B in Aufstellräumen mit ständig offener, ins Freie führender Verbrennungsluftöffnung,
- Gasgeräte Art B, die über dem 5. Vollgeschoss aufgestellt werden,

sofern sie nicht im selben Aufstellraum aufgestellt sind.

Dekorative Gasfeuer im offenen Kamin sind ebenfalls an eine einfach belegte Abgasanlage anzuschließen. Die Auslegung der Abgasanlage erfolgt in Anlehnung an die Auslegung der Abgasanlagen für Kamine nach DIN EN 13229 oder für vor Ort errichtete offene Kamine nach den Fachregeln des Ofen- und Luftheizungsbauerhandwerks (TROL) unter Bezug auf die Größe der Feuerraumöffnung. Bei vorliegenden, vom Gerätehersteller angegebenen und in der Baumusterprüfung bestätigten Abgaswerten sind diese als Berechnungsbasis für den Nachweis nach DIN EN 13384-1 zu verwenden.

10.3.3 Mehrfach belegte Abgasanlage

10.3.3.1 Allgemeines

An eine mehrfach belegte Abgasanlage dürfen nur Gasgeräte der gleichen Art angeschlossen werden.

Mehrere Gasfeuerstätten dürfen an eine mehrfach belegte Abgasanlage nur angeschlossen werden, wenn

- durch die Beschaffenheit und Bemessung die einwandfreie Ableitung der Abgase für jeden Betriebszustand sichergestellt ist,
- der sichere Betrieb aller Feuerstätten sowie die sichere Abführung der Abgase nicht durch Luft absaugende Anlagen, die sich auch in anderen Räumen, Wohnungen oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe befinden können, beeinträchtigt wird,

[41] Auf abweichende bauordnungsrechtliche Regelungen der Bundesländer wird hingewiesen.

- die Übertragung von Abgasen zwischen den Aufstellräumen oder ein Austritt von Abgasen über andere, nicht in Betrieb befindliche Feuerstätten, ausgeschlossen ist und

- die mehrfach belegte Abgasleitung aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht oder eine Brandübertragung zwischen den Geschossen durch selbsttätige Absperrvorrichtungen oder andere Maßnahmen verhindert wird.

10.3.3.2 Gasgeräte Art B_1 oder B_2

Für eine mehrfach belegte Abgasanlage der Gasgeräte Art B_1 oder eine mehrfach belegte Abgasanlage der Gasgeräte Art B_2 ist jeweils Folgendes zu beachten:

- Es dürfen jeweils nur Gasgeräte einer Art (B_1 oder B_2) an eine mehrfach belegte Abgasanlage angeschlossen werden.

- Jede Gasfeuerstätte ist mit eigenem Verbindungsstück (Abgasrohr) anzuschließen.

- Verbindungsstücke dürfen nicht in gleicher Höhe in den Schornstein bzw. senkrechten Teil der Abgasleitung eingeführt werden.

- Der Abstand zwischen der Einführung des untersten und des obersten Verbindungsstückes sollte nicht mehr als 6,5 m betragen.

- Ein größerer Abstand als 6,5 m zwischen der Einführung des untersten und des obersten Verbindungsstückes kommt im Einzelfall in Betracht, wenn günstige Umstände Gefahren oder erhebliche Beeinträchtigungen ausschließen. Dies kann beispielsweise angenommen werden bei Altbauten mit Geschosshöhen über 3 m und bei geschlossener Bauweise mit gleicher Traufhöhe der Nachbargebäude, wenn in diesen gleichartige Gasfeuerstätten betrieben werden.

Ferner dürfen nachstehende Kombinationen von zwei Gasfeuerstätten mit einem gemeinsamen Verbindungsstück angeschlossen werden, wenn sie im selben Raum aufgestellt sind und die Abgasanlage für jede der angeschlossenen Gasfeuerstätten geeignet ist:

- ein Gas-Wasserheizer sowie ein Gas-Raumheizer mit einer Nennleistung von nicht mehr als 3,5 kW,

- ein Gas-Wasserheizer sowie ein Gas-Umlaufwasserheizer oder Gas-Heizkessel, wenn durch eine Sicherheitseinrichtung sichergestellt ist, dass jeweils nur eine der beiden Gasfeuerstätten betrieben werden kann,

- zwei Gasgeräte Art B_1 oder zwei Gasgeräte Art B_2, wenn keine weiteren Feuerstätten an die Abgasanlage angeschlossen sind.

10.3.3.3 Gasgeräte Art B_3

Der Anschluss von Gasgeräten Art B_3 ist in DVGW-Arbeitsblatt G 637-1 (dort als $D_{3.1}$ bezeichnet) geregelt.

10.3.4 Gemischt belegte Abgasanlage

Mehrfach belegte Abgasanlagen dürfen gemischt belegt werden. An dieselben Abgasanlagen dürfen Gasgeräte Art B_1 und Feuerstätten mit Abgastemperaturen bis 400 °C mit Feuerungseinrichtungen ohne Gebläse für feste oder flüssige Brennstoffe angeschlossen werden. Die Verbindungsstücke der Feuerstätten

für feste oder flüssige Brennstoffe müssen eine senkrechte Anlaufstrecke von mindestens 1 m unmittelbar hinter dem Abgasstutzen haben. Bei gemischt belegten Abgasanlagen, an die Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind, müssen die Verbindungsstücke der Gasgeräte bezüglich Material und Abständen zu brennbaren Bauteilen die gleichen Anforderungen erfüllen, die an Verbindungsstücke für Feuerstätten für feste Brennstoffe gestellt sind.

10.3.5 Abgasabführung über Abluftleitungen von Lüftungsanlagen

10.3.5.1 Anschluss von, in Räumen ohne Außenfenster aufgestellten, Gasgeräten Art B_1 an einen Einzelschacht einer Abluftanlage ohne Ventilator

In einem Aufstellraum ohne Außenfenster, der durch einen Zuluftschacht belüftet und einen Einzelschacht ohne Ventilator[42] entlüftet wird, dürfen an diesen Einzelschacht ein Gas-Durchlaufwasserheizer, ein Gas-Vorratswasserheizer, ein Gas-Umlaufwasserheizer oder ein Gas-Kombiwasserheizer sowie ein Gas-Raumheizer, jeweils Art B_1, angeschlossen werden (siehe auch Abschnitt 10.1.1.2, 6. Aufzählungspunkt), wenn dieser Einzelschacht mindestens den Anforderungen an Abgasanlagen entspricht.

Die Gasgeräte müssen in dem gelüfteten Raum aufgestellt sein. Werden die Gasgeräte mit jeweils eigenem Verbindungsstück an den Abluftschacht angeschlossen, so muss der Anschluss des Gas-Raumheizers unterhalb des Anschlusses der anderen Gasgeräte angeordnet werden. Die Einführungen der Abgasrohre in die Abluftschächte müssen oberhalb der Abluftöffnungen liegen. Außerdem müssen die Austrittsöffnungen der Strömungssicherungen der Gasgeräte unterhalb der Unterkanten der Abluftöffnungen liegen. Die Verbrennungsluftversorgung ist nach Abschnitt 9 sicherzustellen.

10.3.5.2 Anschluss an Zentralentlüftungsanlagen nach DIN 18017-3

An eine Zentralentlüftungsanlage nach DIN 18017-3 dürfen Gasgeräte Art B_1 nach Maßgabe des DVGW-Arbeitsblattes G 626 angeschlossen werden.

10.3.6 Verbindungsstücke

10.3.6.1 Feuerungstechnische Anforderungen

Verbindungsstücke sollen das Abgas mit möglichst geringem Druckverlust und möglichst geringem Wärmeverlust von den Feuerstätten in den Schornstein bzw. den senkrechten Teil der Abgasleitung leiten. Sie sollen zum Schornstein bzw. zu dem senkrechten Teil der Abgasleitung hin möglichst steigend geführt werden; Anlaufstrecken begünstigen die Abgasabführung.

Die Verbindungsstücke von Gasgeräten Art B_1 und B_4, die der Warmwasserbereitung dienen, also ganzjährig betrieben werden, sind mit einer Anlaufstrecke von mindestens 25 cm auszuführen.

Beim Austausch eines Gasgerätes Art B_1 oder B_4 kann auf die Erstellung einer Anlaufstrecke verzichtet werden, wenn

1. die Errichtung einer Anlaufstrecke nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist,

42 Bestehende Anlagen nach DIN 18017-1:1987-02; zurückgezogen August 2010.

2. die Nennleistung und die Abgastemperatur des neuen Gasgerätes etwa denen des bisherigen Gasgerätes entsprechen (Abweichung max. 10 %) und

3. die Abgasabführung bisher problemlos funktionierte.

Es wird empfohlen, für den Leitungsabschnitt gemeinsamer Verbindungsstücke, der vom Abgas zweier Feuerstätten durchströmt wird, einen lichten Querschnitt entsprechend der 0,8-fachen Summe der lichten Querschnitte eigener Verbindungsstücke vorzusehen.

10.3.6.2 Zusätzliche betriebliche Anforderungen

Verbindungsstücke müssen leicht und sicher zu reinigen sein. Sofern Verbindungsstücke nicht leicht ausbaubar sind, müssen sie mindestens eine Öffnung haben. Die Öffnungen müssen dicht verschließbar sein. Verbindungsstücke mit Richtungsänderungen, die nicht leicht auseinandernehmbar sind, müssen Öffnungen an jeder Richtungsänderung haben. Verbindungsstücke von Gasgeräten sind mit einer Messöffnung zu versehen. Die Öffnung soll im Abstand, der etwa dem 2-fachen Durchmesser des Verbindungsstückes entspricht, hinter dem Abgasstutzen angebracht sein. Bereits vorhandene ordnungsgemäße Öffnungen dürfen verwendet werden. Verbindungsstücke, in denen Kondenswasser auftreten kann, sind so zu verlegen, dass sie sich entwässern.

10.3.6.3 Bautechnische Anforderungen

10.3.6.3.1 Baustoffe und Bauart

Rohre und Formstücke aus Metall müssen DIN EN 1856-1 oder DIN EN 1856-2 entsprechen. Die Maße dürfen auch DIN 1298 entsprechen.

10.3.6.3.2 Führung der Verbindungsstücke

Verbindungsstücke dürfen nicht in Decken, Wänden oder unzugänglichen Hohlräumen angeordnet oder in andere Geschosse, Wohnungen oder vergleichbare Nutzungseinheiten geführt werden. Durch andere Räume, in denen aufgrund der Abschnitte 8.1.9 a), 8.1.9 b) oder 8.3.2.2 b) Gasfeuerstätten nicht aufgestellt werden dürfen, dürfen nur Verbindungsstücke in Massivbauart (Abgaskanäle) geführt werden.

10.3.7 Abgasmündung von Gasgeräten Art B_4 oder B_5 an der Fassade

Abgasmündungen von Gasgeräten Art B_{44}, B_{52} und B_{53} an der Fassade bedürfen der baurechtlichen Ausnahme. Abschnitt 10.4.2 ist sinngemäß zu beachten.

10.4 Abgasabführung von Gasgeräten Art C

10.4.1 Allgemeines

10.4.1.1 Abgasmündung über Dach

Bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten müssen die Mündungen den First um mindestens 0,40 m überragen oder von der Dachoberfläche mindestens 1 m entfernt sein, siehe Bild 10-5a.

Bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten mit Gebläse genügt ein Abstand zwischen der Mündung und der Dachfläche von mindestens 0,40 m, wenn die Summe der Nennleistungen der angeschlossenen Feuerstätten nicht mehr als 50 kW beträgt. (Siehe Ausführungsbeispiele für waagerechte und senkrechte Führung über Dach in Bild 10-13).

Die Mündungen der Gasfeuerstätten müssen Dachaufbauten, Öffnungen zu Räumen und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen, ausgenommen Bedachungen, um mindestens 1 m überragen oder von diesen mindestens 1,5 m[43] entfernt sein, siehe Bild 10-5b. Bei raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten mit Gebläse, deren Nennleistung nicht mehr als 50 kW beträgt, genügt es, wenn die Mündungen Dachaufbauten und ungeschützte Bauteile aus brennbaren Baustoffen um 0,40 m überragen.

Für die Durchführung der Leitungen durch Dächer mit brennbaren Baustoffen gelten die Anforderungen für die Durchleitung durch Wände mit brennbaren Baustoffen entsprechend Abschnitt 10.1.3.4.

10.4.1.2 Abstände zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

Die Abstände zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen sind nach Abschnitt 10.1.3 auszuführen.

Dabei gilt auch bei Luft-Abgasanlagen, deren abgasführende Teile verbrennungsluftumspült sind, der Abstand zwischen der Abgasleitung und den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen oder mit brennbaren Bestandteilen.

Abstände sind nicht erforderlich, wenn bei Nennleistung der Feuerstätte an den Bauteilen keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können und dies in der Installationsanleitung der Hersteller angegeben ist.

10.4.1.3 Abgasmündungen im Tankstellenbereich

Die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung müssen von Tanksäulen und Behältern für Kraftstoffe in einem waagerechten Abstand von mindestens 5 m münden; geringere Abstände sind zulässig, wenn die Mündungen mindestens 3 m über Gelände liegen. Die Mündungen dürfen nicht im Wirkbereich von Abgabeeinrichtungen liegen (Schlauchlänge zuzüglich 1 m).

Die Mündungen der Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung dürfen nicht in den explosionsgefährdeten Bereichen von Erdgastankstellen liegen.

10.4.1.4 Mündungen an begehbaren Flächen

Die Leitungen für die Abgasabführung der Gasfeuerstätten mit Gebläse dürfen an begehbaren Flächen nicht unter 2,0 m über der festgelegten Geländeoberfläche bzw. der begehbaren Fläche münden. Dies gilt nicht, wenn der Abstand der Abgasmündung zu den begehbaren Flächen mindestens 2,5 m beträgt.

Sind Mündungen an für den Fahrzeugverkehr freigegebenen Flächen durch mechanische Beschädigungen (z. B. Anfahren) gefährdet, so sind sie durch zusätzliche Schutzvorrichtungen zu sichern.

43 Auf abweichende bauordnungsrechtliche Regelungen der Bundesländer wird hingewiesen.

10.4.2 Abgasmündungen von Gasgeräten Art C_1 an der Fassade

Abweichend von Abschnitt 10.4.1.1 kann die Abgasabführung der Gasgeräte Art C_1 auch nach Abschnitt 10.4.2 durch die Außenwand erfolgen, wenn keine Gefahren und unzumutbaren Belästigungen entstehen können. Die Abführung der Abgase der Gasgeräte Art C_1 muss so in den freien Windstrom erfolgen, dass sie nicht in Räume eintreten oder in diese rückgeführt werden. Davon kann grundsätzlich ausgegangen werden, wenn die Anforderungen dieses Abschnittes erfüllt werden.

Weiter gehende baurechtliche Vorschriften der Länder sind zu beachten.

10.4.2.1 Allgemeines

Gasgeräte Art C_{11} (raumluftunabhängige Gasgeräte ohne Gebläse) dürfen nur an der Außenwand aufgestellt werden und dürfen nur der Beheizung einzelner Räume (Außenwand-Raumheizer) oder der Warmwasserbereitung (Außenwand-Wasserheizer) dienen. Außenwand-Raumheizer dürfen höchstens 7 kW Nennleistung und Außenwand-Wasserheizer höchstens 28 kW Nennleistung haben.

Gasgeräte Art C_{12} und C_{13} (raumluftunabhängige Gasgeräte mit Gebläse) dürfen auch an Innenwänden aufgestellt werden. Diese Gasgeräte dürfen für die Beheizung höchstens 11 kW Nennleistung und für die Warmwasserbereitung höchstens 28 kW Nennleistung haben.

Die Leistungsbegrenzungen auf 11 kW zur Raumheizung und 28 kW zur Warmwasserbereitung berücksichtigen die Erfordernisse in Bebauungssituationen mit Wohn- oder vergleichbarer Nutzung. Dies bedeutet, dass in Gewerbe- und Industriegebieten die Abgase von raumluftunabhängigen Gasfeuerstätten größerer Leistung durch die Außenwand ins Freie abgeführt werden können, wenn durch die Bebauungssituation und die Fassadengestaltung unzumutbare Belästigungen ausgeschlossen werden können.

10.4.2.2 Unzulässige Mündungen

Die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung dürfen nicht münden:

- in Durchgängen und Durchfahrten,
- in enge Traufgassen,
- in Ecklagen von Innenhöfen, ausgenommen Gasgeräte Art C_{12} und C_{13},
- in Innenhöfen insgesamt, wenn die Breite oder Länge des Hofes kleiner als die Höhe des höchsten angrenzenden Gebäudes ist,
- in Luftschächte und Lichtschächte,
- in Loggien und Laubengänge,
- auf Balkone,
- unter auskragenden Bauteilen, die ein Abströmen der Abgase wesentlich behindern können,

- in Schutzzonen nach der Verordnung über brennbare Flüssigkeiten und vergleichbare Bereiche, in denen leicht entzündliche Stoffe oder explosionsfähige Stoffe verarbeitet, gelagert, hergestellt werden oder entstehen können.[44]

10.4.2.3 Mündungen an Gebäudevorsprüngen und Bauteilen aus brennbaren Baustoffen

Die Mündungen von Leitungen für die Abgasabführung müssen von vortretenden Gebäudeteilen aus brennbaren Baustoffen nach den Seiten und nach unten einen Abstand von mindestens 50 cm, nach oben von mindestens 1,50 m, von gegenüberliegenden Gebäudeteilen aus brennbaren Baustoffen einen Abstand von mindestens 1 m einhalten. Als Abstand von vortretenden Gebäudeteilen aus brennbaren Baustoffen genügen nach oben 50 cm, wenn sie durch hinterlüftete Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen gegen Entflammen geschützt sind. Abstände sind nicht erforderlich, wenn bei Nennleistung der Gasgeräte an den Bauteilen keine höheren Temperaturen als 85 °C auftreten können und dies in der Installationsanleitung der Hersteller angegeben ist.

10.4.2.4 Mündungen nahe der Geländeoberfläche

Die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung müssen mindestens 0,30 m, gemessen von Rohrunterkante, über Geländeoberfläche münden.

10.4.2.5 Mündungen von Gasgeräten Art C_{11}

10.4.2.5.1 Allgemeines

Die Mündungen der Leitungen für die Abgasabführung müssen untereinander nach den Seiten und nach oben einen Abstand von mindestens 2,50 m und von Lüftungsöffnungen nach den Seiten einen Abstand von 2,50 m und nach oben von 5 m haben. Die Abstände zu Lüftungsöffnungen sind auch gegenüber Fenstern, die geöffnet werden können, und Fassadentüren einzuhalten.

10.4.2.5.2 Abgasmündungen von Gasgeräten Art C_{11} an Fassaden, die nachträglich mit einer brennbaren Wärmedämmung versehen werden

Bei Anbringung einer nachträglichen Dämmung an der Außenwand eines Gebäudes ist eine Anpassung der Abgasanlage von Gas-Außenwandfeuerstätten erforderlich.

Für die Verlängerung der Abgasabführung für Gasgeräte der Art C_{11} dürfen gemäß EG-Gasgeräterichtlinie bzw. EU-Gasgeräteverordnung nur Bauteile verwendet werden, die mit der Feuerstätte zertifiziert sind. Die Installationsanleitungen der Hersteller sind zu beachten.

Bei einem Dämmstoff aus brennbarem Material ergibt sich der Abstand der Abgasleitung zum umgebenden brennbaren Dämmstoff aus Abschnitt 10.1.3.4 unter Beachtung der bei Nennleistung der Feuerstätte an der Abgasleitung auftretenden Temperatur. Der Zwischenraum ist mit nichtbrennbaren, formstabilen Baustoffen geringer Wärmeleitfähigkeit zu dämmen. Der Wärmeleitfähigkeitskoeffizient der Baustoffe, die zur Ummantelung verwendet werden, sollte ≤ 0,04 W/(mK) bei 20 °C betragen.

10.4.2.5.3 Ausnahme für Außenwand-Raumheizer mit nachgewiesenem geringem Schadstoffausstoß

44 Siehe auch „Richtlinien für elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Betriebsstätten“.

Bei Außenwand-Raumheizern, bei denen bei Nennbelastung mit dem Prüfgas G 20 und ggf. G 25 der Stickstoffoxidgehalt (NO_x) im luftfreien, trockenen Abgas 150 mg/kWh und der Kohlenmonoxidgehalt (CO) im luftfreien, trockenen Abgas 100 mg/kWh nicht überschritten wird (Nachweis durch eine von der Prüfstelle bestätigte Installationsanleitung des Herstellers), ist ein Abstand nach den Seiten zu Fenstern nicht erforderlich und es genügt ein Abstand nach oben (von der Abgasmündung bis zur Unterkante des zu öffnenden Fensterrahmens) von 0,3 m.

Unbeschadet dieser Ausnahme muss für jede Abgasmündung eine Fassadenfläche von mindestens 16 m² zur Verfügung stehen. Ferner ist es unzulässig, mehr als vier Abgasmündungen übereinander anzuordnen.

Für Außenwand-Raumheizer ohne Nachweis dieses geringen Schadstoffausstoßes gelten die Abstände nach Abschnitt 10.4.2.5.1.

10.4.2.6 Mündungen von Gasgeräten Art C_{12} und C_{13}

10.4.2.6.1 Grundsätze

Die erforderlichen Mindestabstände von Abgasmündungen zu Fenstern, die geöffnet werden können, und Fassadentüren sind nach der Fassadenform und nach dem Abstand von Abgasmündungen untereinander zu unterscheiden.

Bei Fassadenformen wird unterschieden zwischen:

- der glatten Fassade,
- der Fassade mit Vorsprung,
- der Fassade in Ecklage,
- der Fassade mit Balkon.

Eine Abgasmündung wird als einzelne Mündung betrachtet, wenn der Abstand zur nächsten Abgasmündung waagerecht nach links oder rechts oder senkrecht nach oben oder unten mindestens 5 m beträgt.

Wenn der Abstand zwischen zwei Mündungen waagerecht und senkrecht weniger als 5 m beträgt, so wird die Anordnung dieser zwei Abgasmündungen als Zweier-Gruppe angesehen.

Weitere Mündungen müssen von jeder Abgasmündung dieser Zweier-Gruppe mindestens 5 m waagerecht oder senkrecht entfernt sein.

10.4.2.6.2 Erforderliche Mindestabstände zu Fenstern, Fassadentüren und Balkonen

Die erforderlichen Mindestabstände der Abgasmündung von Gasgeräten Art C_{12} und C_{13} zu Fenstern, Fassadentüren und Balkonen sind Tabelle 10-1, Spalte 3 zu entnehmen. Ausführungsbeispiele zu den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten sind den in Spalte 4 genannten Bildern zu entnehmen.

10.4.2.6.3 Erforderliche Mindestabstände zu Lüftungsöffnungen

Die Abgasmündungen müssen zu Lüftungsöffnungen, die der Raumlüftung dienen, waagerecht nach links und rechts einen Abstand von 2,50 m und senkrecht nach oben einen Abstand von 5 m haben.

Tabelle 10-1 – Erforderliche Mindestabstände bei Abgasmündungen von Gasgeräten Art C_{12} und C_{13}

Spalte / Zeile	1	2	3		4
	Unterscheidungsmerkmal nach:		**Mindestabstände in m**		**Ausführungsbeispiel Bild**
	Fassadenform	Abstand von Abgasmündungen untereinander	zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren und zur Querfassade (Maße e und f)		
1	glatte Fassade	einzelne Abgasmündung	a: 0,5 b: 1,0[1)] c: 5,0		10-6
2	Fassade mit Vorsprung[3)]	einzelne Abgasmündung	a: 0,75 b: 1,0[1)] c: 5,0		10-7
3	Ecklage Querfassade (Tiefe w zwischen 0,5 m und 1 m)[4)]	einzelne Abgasmündung	a: 0,5 b: 1,0[1)] c: 5,0	e: 0,5 f: 2,5	10-8
4	Ecklage Querfassade (Tiefe w größer als 1 m)	einzelne Abgasmündung	a: 0,75 b: 1,0[1)] c: 5,0	e: 1,0 f: 2,5	10-8
–	–	–	Bereich von der unteren bis zur Höhe der oberen Abgasmündung	Bereich über der oberen Abgasmündung oder den auf gleicher Höhe befindlichen Abgasmündungen	–
5	glatte Fassade	Zweier-Gruppe	a_u: 0,5 b: 1,0[1)]	a_o: Kurve 1, Diagramm 10.1 b: 1,0[1)2)] c: 5,0	10-9
6	Fassade mit Vorsprung[3)]	Zweier-Gruppe	a_u: 0,75 b: 1,0[1)]	a_o: Kurve 2, Diagramm 10.1 b: 1,0[1)2)] c: 5,0	10-10
7	Ecklage Querfassade (Tiefe w zwischen 0,5 m und 1 m)[4)]	Zweier-Gruppe	a_u: 0,5 b: 1,0[1)] e: 1,0 f: 2,5	a_o: Kurve 1, Diagramm 10.1 b: 1,0[1)2)] c: 5,0 e_o: Kurve 1, Diagramm 10.1 f: 2,5	10-11
8	Ecklage Querfassade (Tiefe w größer als 1 m)	Zweier-Gruppe	a_u: 0,75 b: 1,0[1)] e: 1,0 f: 2,5	a_o: Kurve 2, Diagramm 10.1 b: 1,0[1)2)] c: 5,0 e_o: Kurve 3, Diagramm 10.1 f: 2,5	10-11
9	Mindestabstände zu Abgasmündungen im Bereich von Balkonen: – links und rechts von Balkonen: 1,5 m – unterhalb von Balkonen: 5,0 m – oberhalb von Balkonen, Oberkante Fußboden: 2,5 m				10-12

1) Ist d kleiner als 0,25 m, so ist für das der Abgasmündung direkt benachbarte Fenster der seitliche Abstand a ausreichend (siehe dazu Bild 10-6).

2) Hinweis: b wird unwirksam, wenn a_o größer als 1,0 m ist.

3) Liegt die Abgasmündung mehr als 5 m unterhalb des Vorsprungs, so gelten die Abstände für die glatte Fassade.

4) Beträgt die Tiefe w weniger als 0,5 m, so gelten die Abstände für die glatte Fassade.

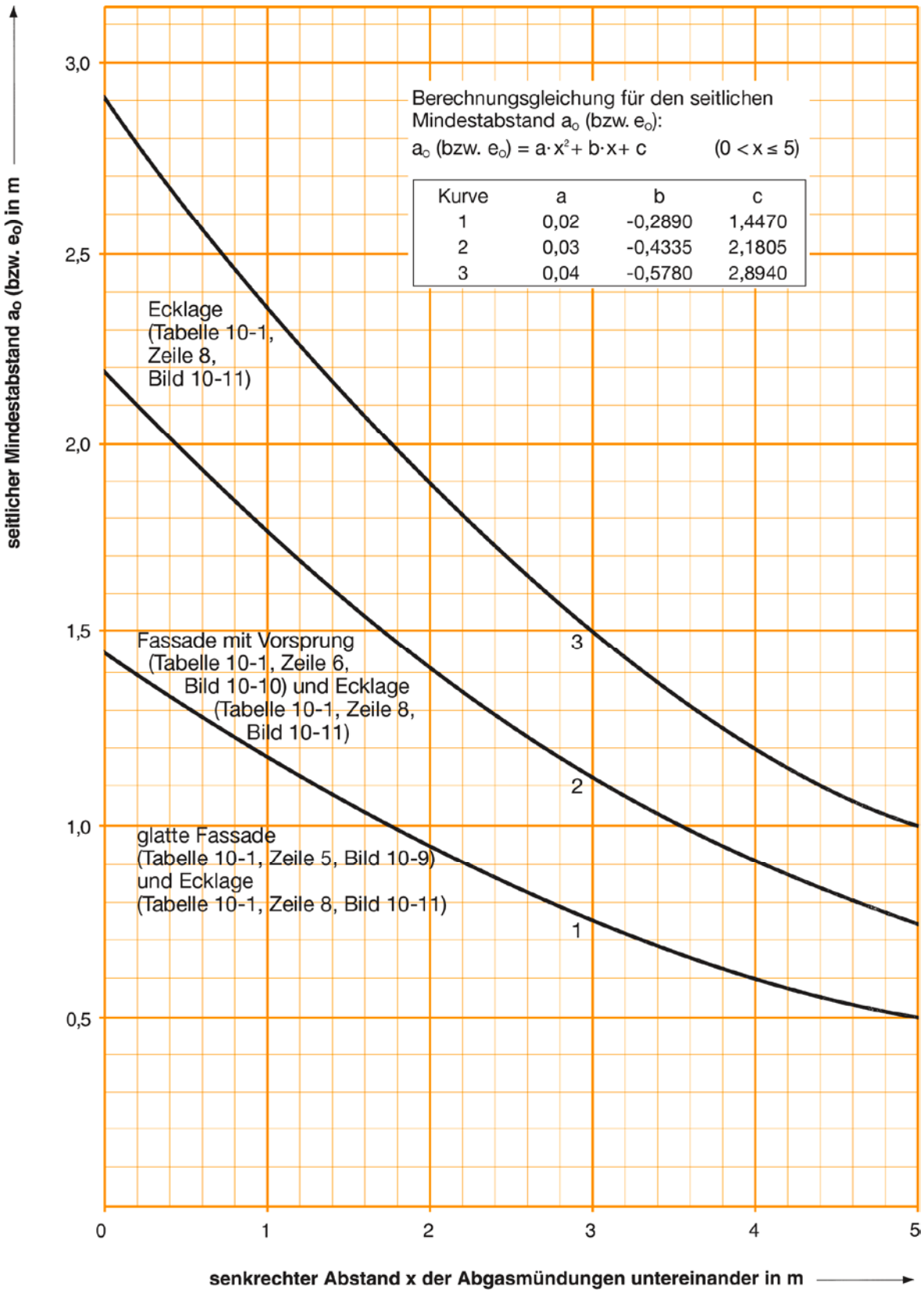
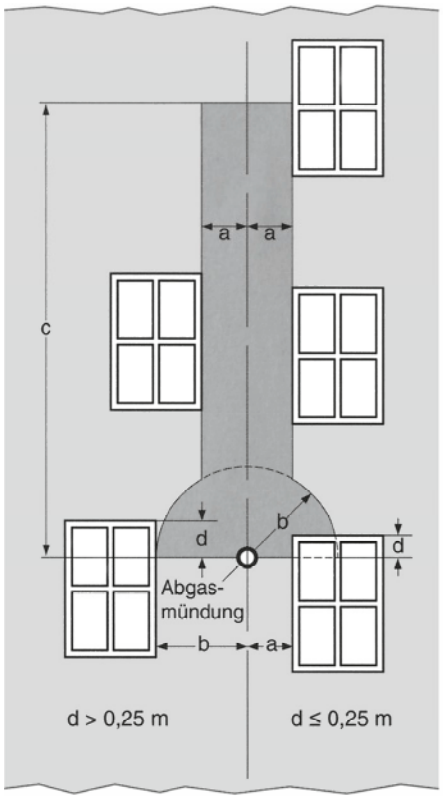


Diagramm 10.1 – Ermittlung des seitlichen Mindestabstandes bei der Zweier-Gruppe als Funktion des senkrechten Abstandes der Abgasmündungen untereinander



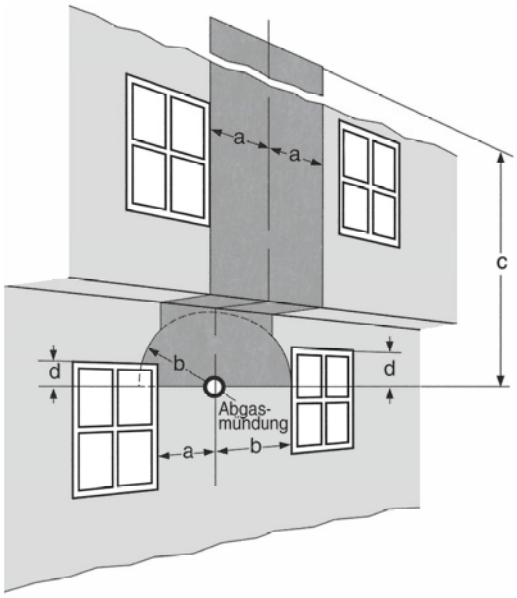
a : mindestens 0,5 m
b : mindestens 1 m
c : mindestens 5 m

Für den einzuhaltenden seitlichen Abstand der direkt benachbarten Fenster ist in Abhängigkeit von d das Maß a oder b heranzuziehen.

- Ist d größer als 0,25 m, so gilt der seitliche Abstand b.
- Ist d gleich oder kleiner als 0,25 m, so gilt der seitliche Abstand a.

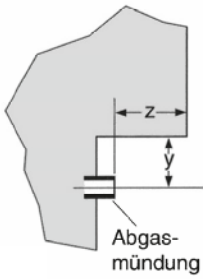
In diesem Bereich dürfen keine Fenster oder Türen angeordnet sein.

Bild 10-6 – Mindestabstände von einer einzelnen Abgasmündung zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei der glatten Fassade



a: mindestens 0,75 m
bezüglich b und d sowie c, siehe Bild 10-6

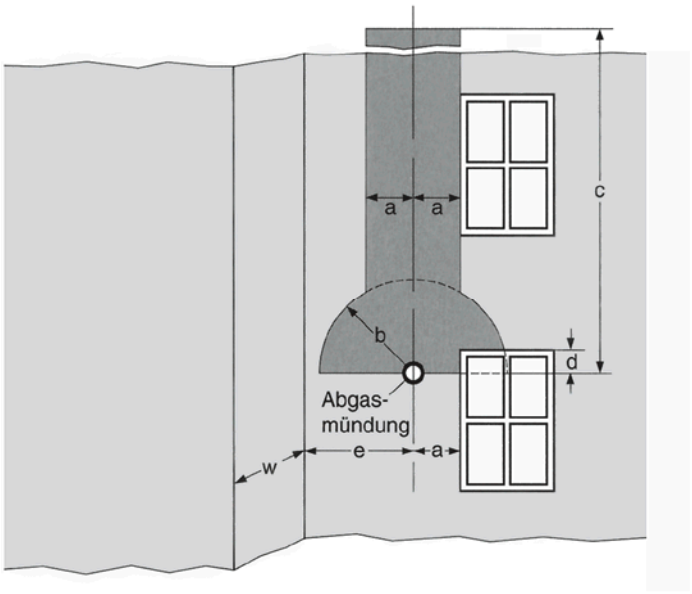
Die Abgasmündung ist unzulässig, wenn
z größer als 0,50 m oder
y kleiner als 0,40 m ist.
Ist z kleiner oder gleich 0,10 m oder y größer als 5 m, so gilt die glatte Fassade (Bild 10-6).



In diesem Bereich dürfen keine Fenster oder Türen angeordnet sein.

Bild 10-7 – Mindestabstände von einer einzelnen Abgasmündung zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei Fassaden mit Vorsprung

Querfassade ohne Fenster



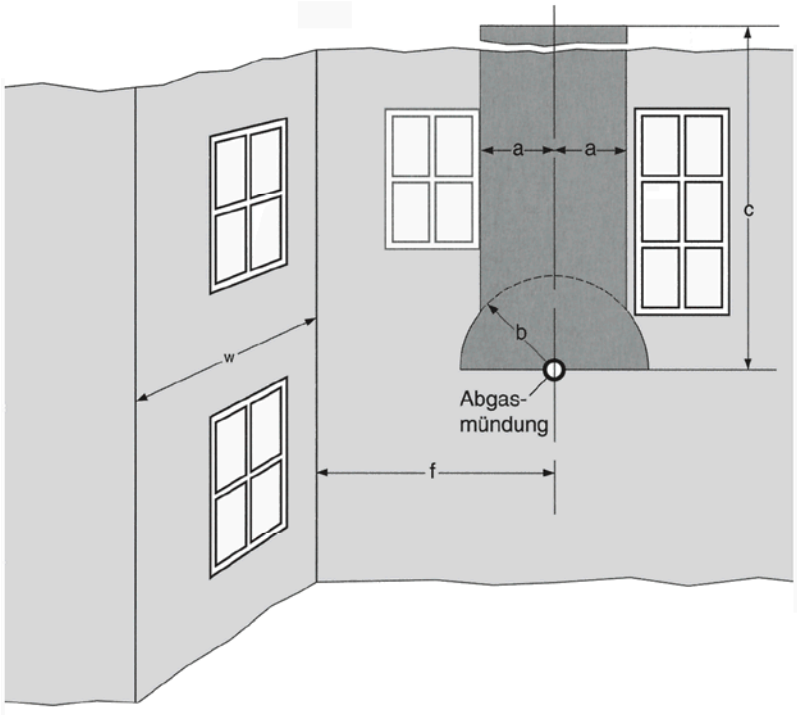
w: 0,5 m bis 1 m
a: mindestens 0,5 m
e: mindestens 0,5 m

w: größer 1 m
a: mindestens 0,75 m
e: mindestens 1 m

bezüglich b und d sowie c, siehe Bild 10-6

Ist w kleiner als 0,5 m oder e größer als 5 m, so gilt die glatte Fassade (Bild 10-6).

Querfassade mit Fenster



w: 0,5 m bis 1 m
a: mindestens 0,5 m
f: mindestens 2,5 m

w: größer 1 m
a: mindestens 0,75 m
f: mindestens 2,5 m

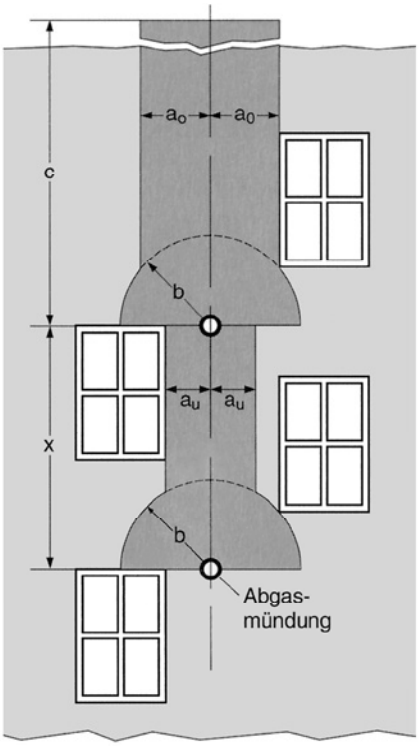
bezüglich b und d sowie c, siehe Bild 10-6

Ist w kleiner als 0,5 m oder f größer als 5 m, so gilt die glatte Fassade (Bild 10-6).

In diesem Bereich dürfen keine Fenster oder Türen angeordnet sein.
Außerdem muß von der Abgasmündung ein Abstand e bzw. f zur Querfassade eingehalten werden.

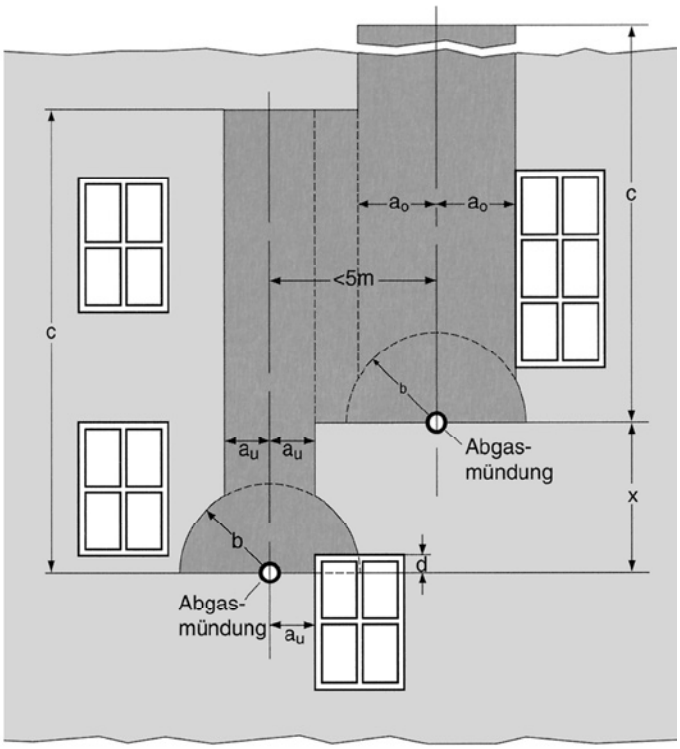
Bild 10-8 – Mindestabstände von einer einzelnen Abgasmündung zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei Fassaden in Ecklage

senkrechte Anordnung der Abgasmündungen

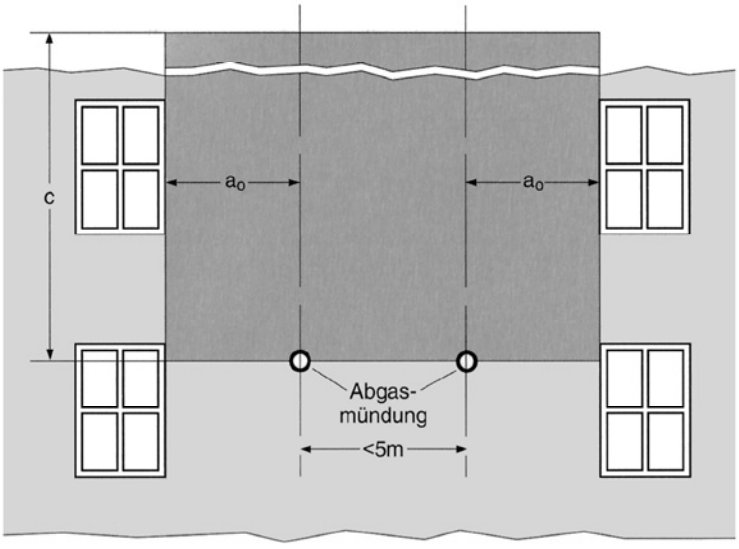


a_u: mindestens 0,5 m
a_o: entsprechend Kurve 1, Diagramm 10.1 bezüglich b und d sowie c, siehe Bild 10-6

versetzte Anordnung der Abgasmündungen



a_u: mindestens 0,5 m
a_o: entsprechend Kurve 1, Diagramm 10.1 bezüglich b und d sowie c, siehe Bild 10-6

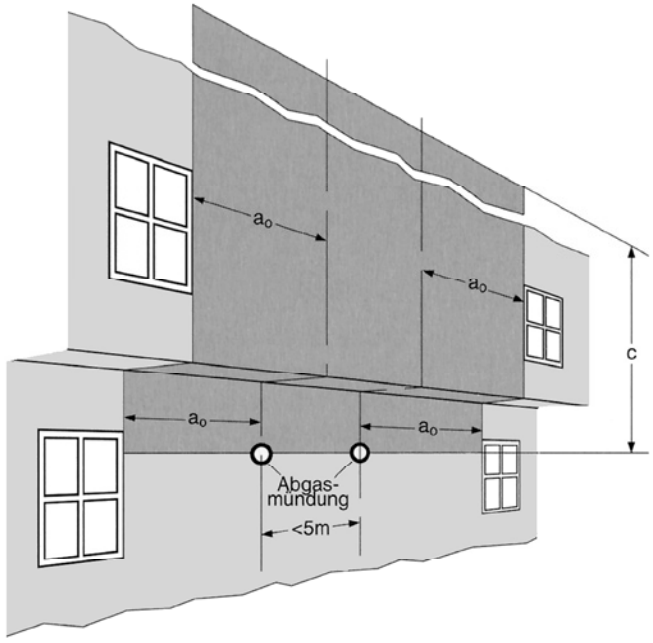


waagerechte Anordnung der Abgasmündungen

a_o: mindestens 1,45 m (aus Kurve 1, Diagramm 10.1, senkrechter Abstand x = 0) bezüglich c, siehe Bild 10-6

In diesem Bereich dürfen keine Fenster oder Türen angeordnet sein.

Bild 10-9 – Mindestabstände von Abgasmündungen einer Zweier-Gruppe zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei einer glatten Fassade



a_o: mindestens 2,20 m
aus Kurve 2, Diagramm 10.1,
senkrechter Abstand x = 0)
bezüglich c, siehe Bild 10-6

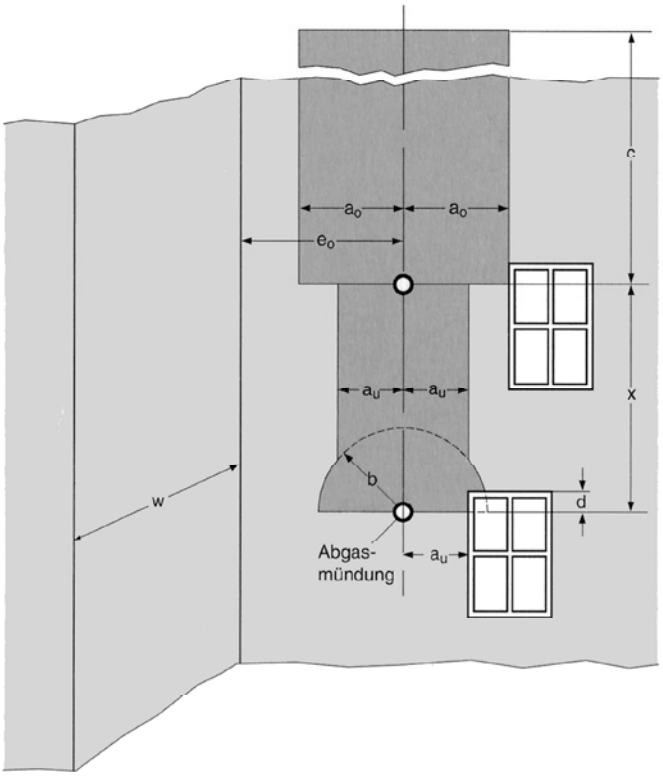
Beispiel:

waagerechte Anordnung
der Abgasmündungen

Bei anderen Anordnungen
siehe auch Bilder 10-7 und 10-9.

In diesem Bereich dürfen
keine Fenster oder Türen
angeordnet sein.

Bild 10-10 – Mindestabstände von Abgasmündungen einer Zweier-Gruppe zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei Fassaden mit Vorsprung



a_u: mindestens 0,75 m
a_o: entsprechend Kurve 2, Diagramm 10.1
e_o: entsprechend Kurve 3, Diagramm 10.1
bezüglich b und d sowie c,
siehe Bild 10-6

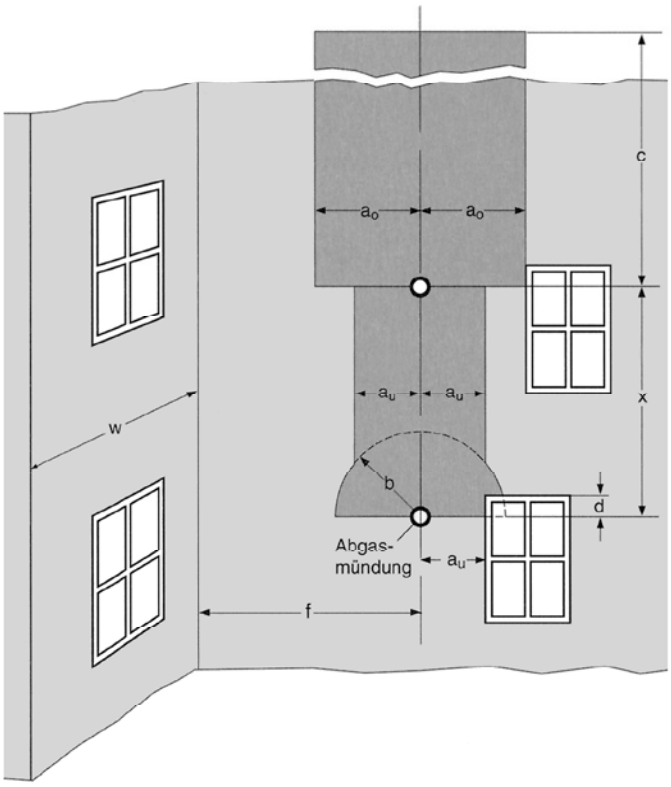
Beispiel:

senkrechte Anordnung der
Abgasmündungen für den Fall
der Querfassade ohne Fenster
(w größer 1 m)

Bei anderen Anordnungen,
siehe auch Bilder 10-8 und 10-9.

In diesem Bereich dürfen
keine Fenster oder Türen
angeordnet sein.

Bild 10-11a – Mindestabstände von Abgasmündungen einer Zweier-Gruppe zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei Fassaden in Ecklage (Querfassade ohne Fenster)

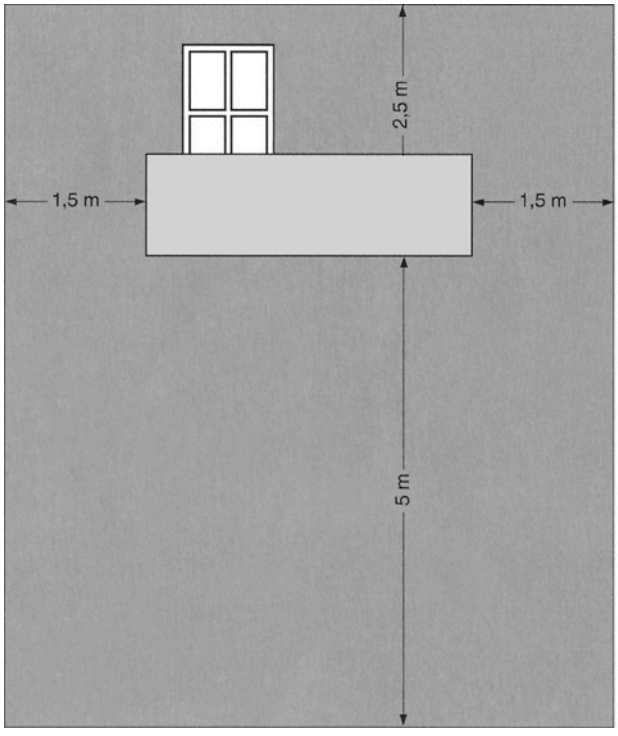


a_u: mindestens 0,75 m
a_o: entsprechend Kurve 2, Diagramm 10.1
f: mindestens 2,5 m
bezüglich b und d sowie c,
siehe Bild 10-6

Beispiel:
senkrechte Anordnung der Abgasmündungen für den Fall der Querfassade mit Fenster (w größer 1 m)
Bei anderen Anordnungen siehe auch Bilder 10-8 und 10-9.

In diesem Bereich dürfen keine Fenster oder Türen angeordnet sein.

Bild 10-11b – Mindestabstände von Abgasmündungen einer Zweier-Gruppe zu Fenstern, die geöffnet werden können, oder Fassadentüren – bei Fassaden in Ecklage (Querfassade mit Fenstern)



Die Anordnung einer Abgasmündung im angegebenen Bereich (einschließlich Balkon) ist unzulässig.

Balkon mit geschlossener oder offener Brüstung

Bild 10-12 – Mindestabstände zur Abgasmündung im Bereich von Balkonen

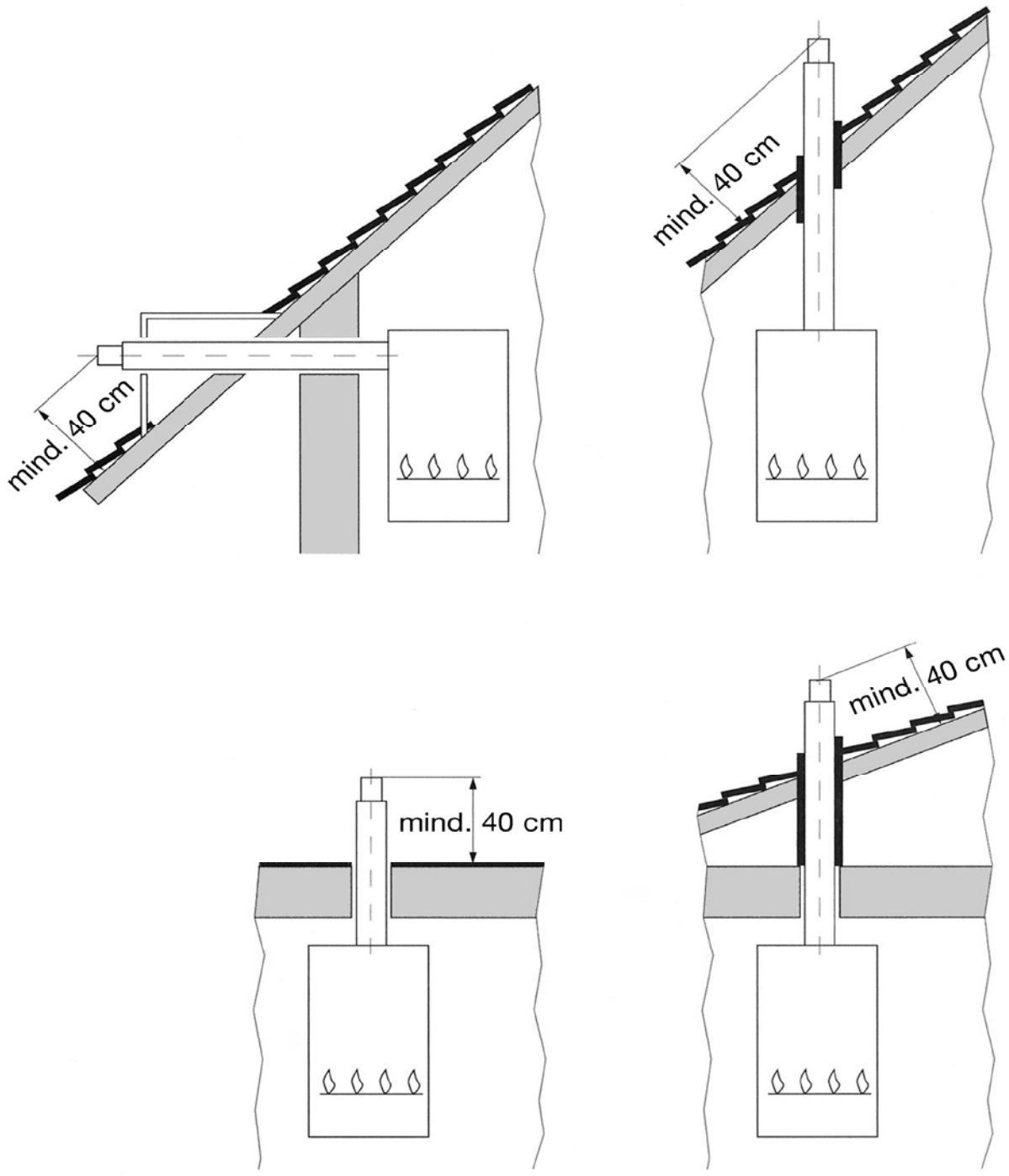


Bild 10-13 – Ausführungsbeispiele für die waagerechte (C_{12}, C_{13}) und senkrechte (C_{32}, C_{33}) Führung der Leitung für die Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung über Dach für raumluftunabhängige Gasfeuerstätten mit Gebläse und einer Nennleistung ≤ 50 kW

10.4.3 Gasgeräte Art C_3 und C_5

Werden durch die Leitungen für die Verbrennungsluftzuführung und Abgasabführung im Gebäude Geschosse überbrückt, so gilt Abschnitt 10.1.1.4 entsprechend.

Sind die Gasgeräte in Räumen aufgestellt, bei denen sich über der Decke lediglich die Dachkonstruktion befindet, so gelten folgende Anforderungen:

- Wird für die Decke eine Feuerwiderstandsfähigkeit verlangt, so müssen die Leitungen für die Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung im Bereich zwischen der Oberkante der Decke und der Dachhaut eine Verkleidung haben, die ebenfalls diese Feuerwiderstandsfähigkeit hat und aus nichtbrennbaren Baustoffen besteht.

- Wird für die Decke keine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben, so ist für die Leitung(en) zur Verbrennungsluftzu- und Abgasabführung in begehbaren Bereichen ein Berührungsschutz und/oder mechanischer Schutz aus formbeständigen Baustoffen erforderlich.

10.4.4 Gemeinsame Abgasanlage für Gasgeräte Art C_4

Gasgeräte Art C_4 dürfen nur an Luft-Abgas-Systeme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder CE-Kennzeichnung aufgrund europäischer harmonisierter Normen angeschlossen werden. Die einfache, standardisierte Anschlussmöglichkeit ist in den DVGW-Merkblättern G 635 und G 636 geregelt. Bei Überdruckabgasabführung ist ein Rückstrom von Abgas über außer Betrieb befindliche Gasgeräte wirksam zu verhindern.

10.4.5 Gemeinsame Abgasanlage für Gasgeräte Art C_8

Der Anschluss von Gasgeräten Art C_8 ist in DVGW-Arbeitsblatt G 637-1 (dort als $D_{3.2}$ bezeichnet) geregelt.

10.4.6 Abgasanlage für Gasgeräte Art C_9 bis Art $C_{(15)}$

Werden durch die bauseits vorhandenen Schächte für die Verbrennungsluftzuführung bzw. Belüftung der Abgasleitung(en) im Gebäude Geschosse überbrückt, so gilt Abschnitt 10.1.1.4 entsprechend.

10.5 Abgas-Absperrvorrichtungen (Abgasklappen), Nebenluftvorrichtungen, Abgas-Drosselvorrichtungen und Rußabsperrer

10.5.1 Abgas-Absperrvorrichtungen (Abgasklappen)

In den Verbindungsstücken von Gasgeräten Art B dürfen Abgas-Absperrvorrichtungen angeordnet werden. Thermisch gesteuerte Abgas-Absperrvorrichtungen müssen DIN 3388-4 und mechanisch betätigte Abgas-Absperrvorrichtungen DIN 3388-2 entsprechen und die CE-Kennzeichnung nach EG-Gasgeräterichtlinie bzw. EU-Gasgeräteverordnung tragen. Die Abgas-Absperrvorrichtungen sind nach Anleitung des Herstellers einzubauen. Insbesondere muss anhand der Anleitung festgestellt werden, ob die gewählte Absperrvorrichtung für die vorliegende Gasfeuerstätte bestimmt ist.

Abgas-Absperrvorrichtungen dürfen die Prüfung und Reinigung der Abgasanlagen nicht behindern. Dichtschließende Abgas-Absperrvorrichtungen nach DIN 3388-2 sind nur zulässig bei Gasgeräten Art B_2 und B_5 sowie bei Gasgeräten Art B_1 und B_4, die keine Zündflamme haben. Die Schornsteine oder die senkrech-

ten Teile der Abgasleitungen müssen einen Wärmedurchlasswiderstand von mindestens 0,65 m²K/W haben, feuchteunempfindlich sein oder bei geschlossenen Abgas-Absperrvorrichtungen durch Nebenluftvorrichtungen ausreichend durchlüftet werden.

Thermisch gesteuerte Abgas-Absperrvorrichtungen dürfen nur bei Gasgeräten Art B_1 und B_4 und zwar hinter der Strömungssicherung eingebaut werden. Dienen sie der Verbesserung der Wirksamkeit gemeinsamer Abgasanlagen, sind sie vorzugsweise an der unteren Gasfeuerstätte anzuordnen.

Bei dekorativen Gasfeuern für offene Kamine dürfen thermisch gesteuerte oder mechanisch betätigte Abgas-Absperrvorrichtungen entsprechend Vorgenanntem verwendet werden. In offenen Kaminen vorhandene handbetätigte Abgasklappen müssen bei Nachrüstung von dekorativen Gasfeuern entweder entfernt, in Offenstellung dauerhaft verriegelt oder mit elektrischem Schalter (Endschalter) derart versehen werden, dass ein Betrieb des dekorativen Gasfeuers nur in Offenstellung der Abgasklappe ermöglicht ist (Schaltung auf stromlos geschlossenes Magnetventil in der Gaszuführung). Aus energetischen Gründen ist der Einbau eines elektrischen Schalters dem Entfernen oder Verriegeln der Abgasklappe vorzuziehen.

10.5.2 Nebenluftvorrichtungen

Nebenluftvorrichtungen nach DIN EN 16475-3 sind entsprechend ihres Verwendungszweckes in Abgasanlagen für Unterdruck zulässig, wenn sichergestellt ist, dass

- die einwandfreie Ableitung der Abgase nicht beeinträchtigt wird,
- die Abgase bei Stau oder Rückstrom in gefahrdrohender Menge nicht austreten können,
- die Prüfung und Reinigung der Abgasanlage nicht beeinträchtigt wird und
- sie für den Verwendungszweck ausreichend korrosionsbeständig sind sowie Kondensataustritt verhindert wird.

Nebenluftvorrichtungen dürfen nur im Aufstellraum der Feuerstätten oder in angrenzenden mit dem Aufstellraum im Verbrennungsluftverbund stehenden Räumen angeordnet werden. In mehrfach belegten Abgasanlagen dürfen Nebenluftvorrichtungen nur angeordnet werden, wenn alle Feuerstätten im selben Raum aufgestellt sind.

Im senkrechten Teil der Abgasanlage angeordnete Nebenluftvorrichtungen sollen mindestens 40 cm oberhalb der Sohle liegen, wenn an die Abgasanlage auch Feuerstätten für feste Brennstoffe angeschlossen sind.

10.5.3 Abgas-Drosselvorrichtungen und Rußabsperrer

In Abgasanlagen von Gasgeräten dürfen Abgas-Drosselvorrichtungen und Rußabsperrer nicht angeordnet werden, ausgenommen in Abgasabführungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 626.

10.6 Abführung der Luft und der Abgase bei Gas-Haushaltswäschetrocknern

Die Leitung/Leitungen einschließlich der Mauerdurchführung sind als Bestandteil des Gasgerätes nach den Aufstell-/Installationsanleitungen des Gasgeräteherstellers zu installieren oder sie müssen nach den Anleitungen des Gasgeräteherstellers errichtet sein.

Die Mündung der Abluftleitung ist so anzuordnen, dass durch die mit der Abluft abgeführte Feuchte keine baulichen Schäden oder unzumutbaren Belästigungen entstehen können. Solche Belästigungen können auftreten bei Ausmündungen, die von gegenüberliegenden Fenstern weniger als 4 m entfernt sind, oder bei Ausmündungen in Durchfahrten, engen Traufgassen und Innenhöfen sowie Laubengängen.

Die vorangehend aufgeführten Grundsätze zur Abgasabführung, Abschnitte 10.1 bis 10.5, treffen für diese Gasgeräte nicht zu.

11 Inbetriebnahme der Gasgeräte

11.1 Einstellen und Funktionsprüfung der Gasgeräte

Beim Einstellen und bei der Funktionsprüfung der Gasgeräte sind die Einbau- und Bedienungsanleitungen der Hersteller und die Hinweise des NB zu beachten.

Vor der Inbetriebnahme ist anhand der Kennzeichnung der Gasgeräte festzustellen, ob diese für den Wobbeindexbereich der für die Verteilung vorgesehenen Gase und die Gasgeräte für den vorhandenen Anschlussdruck geeignet sind (siehe Abschnitt 8.1.1).

Die Gasgeräte sind auf die Nennbelastung einzustellen. Ist die einzustellende Nennbelastung geringer als die größte Wärmebelastung, so sind der eingestellte Wert und die zugehörige Nennleistung, die der Installationsanleitung des Gasgerätes zu entnehmen ist, auf einem am Gerät dauerhaft anzubringenden Zusatzschild zu vermerken.

Eine erforderliche Belastungseinstellung ist nach Herstellerangabe, der Düsendruckmethode oder nach der volumetrischen Methode vorzunehmen. Die Einstellung nach der Düsendruckmethode ist nur nach Maßgabe der gerätespezifischen Installationsanleitung zulässig. Bei der volumetrischen Methode wird der Gasdurchfluss über den Gaszähler ermittelt; er muss mit dem Einstellwert in Übereinstimmung gebracht werden.

Bei Gasgeräten, die vom Hersteller in ihrer Belastungseinstellung für die vorgegebene Gasgruppe plombiert/versiegelt sind, entfällt für diese Gasgruppe eine Belastungseinstellung.

11.2 Funktionsprüfung der Abgasanlage bei Gasgeräten Art B_1 und B_4 (raumluftabhängige Gasgeräte mit Strömungssicherung)

11.2.1 Sichere Abgasabführung

An jedes Gasgerät ist bei geschlossenen Fenstern und Türen der Wohnung/Nutzungseinheit 5 min nach Inbetriebnahme festzustellen, dass kein Abgas an der Strömungssicherung austritt. Bei mehreren in derselben Wohnung/Nutzungseinheit installierten Gasgeräten ist diese Prüfung bei gleichzeitigem Betrieb mindestens aller Gasgeräte sowohl bei geschlossenen als auch bei geöffneten Innentüren durchzuführen. Befinden sich in der Wohnung/Nutzungseinheit Raumluft absaugende Anlagen, sind diese ebenfalls mit maximaler Leistung zu betreiben. Wenn diese mit dem zu prüfenden Gasgerät verriegelt sind, ist die Funktion der Verriegelung zu prüfen. Die Prüfung ist bei der größten Leistung, mit der die Gasgeräte betrieben werden können, vorzunehmen, bei dem zu prüfenden Gasgerät auch bei der kleinsten Leistung.

Bei Gasgeräten mit nachträglich eingebauter thermisch gesteuerter Abgasklappe nach DIN 3388-4 gilt Absatz 1 entsprechend.

Tritt während dieser Prüfungen Abgas aus, so ist ein einwandfreier Betrieb nicht sichergestellt. Die Ursache ist unverzüglich festzustellen und die Mängel sind zu beseitigen.

11.2.2 Funktionsprüfung der Abgasüberwachungseinrichtung der Art „BS“

Bei Gasgeräten mit Abgasüberwachungseinrichtung der Art „BS“ ist außerdem die Funktion dieser Einrichtung nach den Herstellerangaben zu prüfen.

Bei dekorativen Gasfeuern für offene Kamine ist die Funktion der Abgasüberwachungseinrichtung (BS) bei Blockierung der Abgaswege bei Volllast und Vollstau in Zusammenarbeit mit dem bBSF zu überprüfen.

Bei Abgasabführung nach DVGW Arbeitsblatt G 626 ist die Funktion der Abgasüberwachungseinrichtung der Art „BS“ entsprechend den Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes G 626 durch den bBSF zu überprüfen.

11.3 Unterrichtung des Betreibers

Der Betreiber der Anlage ist gemäß Kapitel V „Betrieb und Instandhaltung“ über deren Handhabung zu unterrichten, insbesondere sind ihm die Bedienungsanleitungen der Gasgeräte in deutscher Sprache und die Instandhaltungshinweise gemäß Anhang B.2.3 und B.2.4 zu übergeben. Auf die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung der Gasgeräte ist hinzuweisen. Er ist über die getroffenen Maßnahmen zur Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung zu unterrichten und darauf hinzuweisen, dass diese nicht nachteilig verändert werden dürfen.

11.4 Inbetriebnahme von Gasgeräten nach Wiederinbetriebnahme stillgelegter oder außer Betrieb genommener Leitungsanlagen

11.4.1 Inbetriebnahme von Gasgeräten nach Wiederinbetriebnahme stillgelegter Leitungsanlagen

Die Inbetriebnahme von Gasgeräten nach Wiederinbetriebnahme stillgelegter Leitungsanlagen ist gemäß Abschnitt 11 durchzuführen.

11.4.2 Inbetriebnahme von Gasgeräten B_1 und B_4 nach Wiederinbetriebnahme außer Betrieb gesetzter Leitungsanlagen

Erfolgt die Wiederinbetriebnahme der Leitungsanlage nicht in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Außerbetriebnahme nach Abs. 5.7.2.3 bis 5.7.2.6, ist die Inbetriebnahme von Gasgeräten Art B_1 und B_4 gemäß Abschnitt 11.2.1, Sätze 1, 3 und 4 durchzuführen.

12 Weitergehende und/oder spezifische Anforderungen bei der Aufstellung von gewerblich genutzten Gasgeräten bzw. Gasgeräten, die besonderen Einflüssen ausgesetzt sind oder spezielle Abgasabführungen besitzen

In den nachfolgend aufgeführten DVGW-Arbeitsblättern sind weitergehende und/oder spezifische Anforderungen an die Aufstellung von Gasgeräten z. B. bei gewerblicher Nutzung, mit besonderen Einflüssen oder mit besonderer Abgasabführung (z. B. mit Ventilatorunterstützung) festgelegt.

DVGW G 621 (A), *Gasanlagen in Laborräumen und naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsräumen – Planung, Erstellung, Änderung, Instandhaltung und Betrieb*

DVGW G 626 (A), *Mechanische Abführung von Abgasen für raumluftabhängige Gasfeuerstätten in Abgas- bzw. Zentralentlüftungsanlagen*

DVGW G 631 (A), *Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei*

DVGW G 633 (A), *CO_2-Anreicherung in Gewächshäusern – Installation und Betrieb*

DVGW G 637-1 (A), *Anschluss von Gasgeräten der Art D an Hausschornsteine*

DVGW G 638-1 (A), *Heizungsanlagen mit Heizstrahlern ohne Gebläse (Hellstrahlern) – Planung, Installation, Betrieb*

DVGW G 638-2 (A), *Heizungsanlagen mit Dunkelstrahlern*

DVGW G 640-1 (A), *Aufstellung von anschlussfertigen Blockheizkraftwerken (BHKW)*

DVGW G 640-2 (A), *Aufstellung von anschlussfertigen Brennstoffzellen-Heizgeräten*

DVGW G 641 (M), *Aufstellung von Gasgeräten im Freien*

DVGW G 660 (A), *Abgasanlagen mit mechanischer Abgasabführung für Gasfeuerstätten mit Brennern ohne Gebläse – Installation*

Kapitel V Betrieb und Instandhaltung

13 Betrieb und Instandhaltung

13.1 Allgemeines

Dieses Kapitel gilt für den Betrieb und die Instandhaltung der Gasinstallation. Es bildet die Grundlage zum Erstellen von Informationen zur Weitergabe an den Betreiber der Gasinstallation; siehe als Beispiel die Broschüre von BDEW, DVGW, ZIV, ZVSHK „Erdgas – mit Sicherheit, Checkliste für Ihre Hausschau“. Dieses Kapitel basiert auf den vorhergehenden Kapiteln.[45]

Eine nach den gesetzlichen Regelungen und der DVGW-TRGI erstellte Gasinstallation bietet die Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Gasinstallation auf Dauer. Nach § 13 NDAV[46] ist der Anschlussnehmer (Betreiber) für den ordnungsgemäßen Zustand der Gasanlage nach der Hauptabsperreinrichtung, mit Ausnahme der Gas-Druckregelgeräte und Messeinrichtungen, die nicht in seinem Eigentum stehen, verantwortlich (Verkehrssicherungspflicht). Die folgenden Betriebs- und Instandhaltungsmaßnahmen geben dem Anschlussnehmer die notwendigen Hinweise, wie er seiner Verkehrssicherungspflicht nachkommen kann.

Während des Betriebes der Gasinstallation können sich Betriebsbedingungen oder sonstige Randbedingungen auf die Sicherheit der Gasinstallationen auswirken. Zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion und Erhaltung des betriebssicheren Zustandes sind Gasinstallationen nach den einschlägigen Betriebsanleitungen, Angaben der Bauteile- und Gerätehersteller und nachfolgenden Hinweisen bestimmungsgemäß zu betreiben und instand zu halten.

Als eine der wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen müssen Gase der öffentlichen Gasversorgung einen hinreichenden Geruch (Warngeruch) haben. Bis zur Warngeruchsstufe wird deshalb von den NB im Rahmen der Gasodorierung nach DVGW-Arbeitsblatt G 280 dem als Naturprodukt weitgehend geruchsfreien Erdgas aus Sicherheitsgründen laufend ein Geruchsstoff (Odoriermittel) beigegeben.

Dadurch kann jede Person mit durchschnittlichem Riechvermögen und durchschnittlicher physiologischer Kondition unverbrannt ausströmendes Gas durch den typischen Warngeruch wahrnehmen.

Der Gasgeruch ist das wichtigste Indiz für einen Mangel oder eine Gefahr und muss unverzüglich dem NB gemeldet werden.

13.2 Anlagen des Netzbetreibers

13.2.1 Netzanschluss

Der Netzanschluss besteht aus der Netzanschlussleitung ggf. mit GS gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 459-1, ggf. Absperreinrichtung außerhalb des Gebäudes, Hauseinführung (Leitungsteil im Mauerwerk mit oder

45 Für industrielle sowie verfahrenstechnische Anlagen bzw. Gasgeräte, die besonderen Einflüssen ausgesetzt sind oder spezielle Abgasabführungen besitzen, gelten außerdem die entsprechenden DVGW-Arbeitsblätter (z. B. G 614-2 sowie die in Abschnitt 12 genannten Arbeitsblätter) und sonstigen technischen Regeln, siehe auch DVGW-Fachinformation „Erdgasanlagen auf Werksgelände und im Bereich betrieblicher Gasverwendung" (Gas-Information Nr. 10).

46 Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für Gasversorgung im Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV).

ohne Mantelrohr oder ggf. Rohrkapsel), ggf. Isolierstück, Hauptabsperreinrichtung (HAE) und ggf. Gas-Druckregelgerät. Die Instandhaltung obliegt dem NB.

13.2.2 Hauptabsperreinrichtung (HAE)

HAE gehören zu den Betriebsanlagen des NB und sind dessen Eigentum. Die Instandhaltung obliegt demzufolge dem NB. Der Betreiber hat Beschädigungen unverzüglich dem NB mitzuteilen.

HAE müssen stets frei zugänglich sein, um sie im Gefahrenfall jederzeit bedienen zu können.

Die mit Schlüssel verschlossene Tür des Gasanschlussraumes im Gebäude oder z. B. des Kellerabganges im Treppenraum des Mehrfamilienhauses widerspricht nicht der o. g. Forderung der stets freien Zugänglichkeit der Hauptabsperreinrichtung. Unter Letztgenanntem versteht sich das Freihalten dieser Einrichtung an ihrem Installationsort, d. h. kein Zustellen/Verdecken mit Möbeln, Lagermaterial, Abfall. Die abgesperrte Tür des Gasanschlussraumes stellt dagegen ein beherrschbares Hindernis für z. B. die Feuerwehr dar, durch die mit stets mitgeführter Ausrüstung ein schnelles Aufhebeln der abgeschlossenen Tür möglich ist. Den Hausbewohnern selbst ist dagegen der Schlüssel vorliegend oder schnell zugänglich.

Ein an oder in der Nähe der Hauptabsperreinrichtung in die Leitung eingebautes Isolierstück darf nicht elektrisch leitend überbrückt werden.

13.2.3 Gas-Druckregelgerät

Gas-Druckregelgeräte gehören zu den Betriebsanlagen des NB und sind dessen Eigentum. Die Instandhaltung obliegt demzufolge dem NB. Der Betreiber hat Beschädigungen unverzüglich dem NB mitzuteilen. Gas-Druckregelgeräte müssen für Instandhaltungsarbeiten und Auswechselung zugänglich sein.

13.2.4 Gaszähler

Gaszähler gehören in der Regel zu den Betriebsanlagen des NB oder MSB und sind dessen Eigentum. Die Instandhaltung obliegt demzufolge dem NB bzw. MSB. Der Betreiber hat Beschädigungen und Störungen unverzüglich dem NB bzw. MSB mitzuteilen.

Der Gaszähler muss zur Ablesung und Auswechselung zugänglich sein.

13.3 Anlagen des Betreibers (Gasinstallation)

Die Gasinstallation besteht aus:

- Leitungsanlage,
- Gasgerät(en),
- Verbrennungsluftversorgung,
- Abgasanlage.

13.3.1 Leitungsanlage

13.3.1.1 Innenleitungen

Die Innenleitungen hinter der Hauptabsperreinrichtung gehören zum Verantwortungsbereich des Betreibers.

- Die Leitungen sind gegen Beschädigungen aufgrund mechanischer, chemischer und thermischer Belastungen zu schützen.

- Die einwandfreie, stabile Rohrhalterung ist auf Dauer zu erhalten.

- Bei nachträglicher Verkleidung freiverlegter Innenleitungen ist für ausreichende Be- und Entlüftung der dadurch entstandenen Hohlräume zu sorgen.

- Verbleibende Leitungsöffnungen (Leitungsenden und -auslässe) sind vorschriftsmäßig zu verwahren – eine geschlossene Absperreinrichtung reicht nicht aus.

- Bei der Nutzungsänderung von Räumen sind eventuelle Auswirkungen auf vorhandene Leitungsanlagen von einem VIU oder dem NB prüfen zu lassen (siehe auch Abschnitt 13.4).

- Der Verlauf verdeckt verlegter Leitungen muss bekannt sein.

- Gasschlauchleitungen müssen spannungs-, knick- und verdrehfrei benutzt werden und dürfen wie die Geräteanschlussarmaturen nicht übermäßiger Erwärmung ausgesetzt sein.

- Absperreinrichtungen müssen funktionsfähig und jederzeit bedienbar sein.

Kontroll- bzw. Überprüfungszeiträume:

- einmal jährlich Innenleitungsanlage entsprechend vorgenannten Anforderungen gezielt einer Sichtkontrolle unterziehen oder unterziehen lassen. Dabei gleichzeitig auf Gasgeruch achten;

- alle 12 Jahre durch ein VIU Gebrauchsfähigkeitsprüfung oder Dichtheitsprüfung[47] bzw. bei frei zugänglichen Leitungen auch Sichtprüfung auf Dichtheit mit schaumbildenden Mitteln oder Gasspürgerät[48] durchführen lassen.

Farbanstriche und vergleichbare äußere Arbeiten darf auch der Betreiber unter Beachtung von Abschnitt 13.4 selbst vornehmen; Farbanstriche bei Mehrschichtverbundrohr sind nicht zulässig.

13.3.1.2 Erdverlegte Außenleitungen

Hinter der Hauptabsperreinrichtung erdverlegte Außenleitungen gehören zum Verantwortungsbereich des Betreibers. Der Betreiber darf keine Einwirkungen auf die erdverlegte Außenleitung vornehmen oder vornehmen lassen. Das Errichten von Gebäuden (z. B. auch von Garagen oder Gartenhäusern) oder jede andersgeartete Überbauung der erdverlegten Außenleitung ist daher nicht gestattet, sofern keine weiteren Schutzmaßnahmen (z. B. Mantelrohr) ergriffen werden.

Ebenso ist das Lagern von Materialien auf der Leitungstrasse sowie das Überpflanzen mit Bäumen und Sträuchern nicht gestattet, wenn hierdurch die Zugänglichkeit und die Betriebssicherheit der Leitung beeinträchtigt wird.

47 Dabei ist der äußerlich erkennbare Zustand (z. B. Korrosion) und die Funktionsfähigkeit der Bauteile zu beachten.

48 Dabei ist der äußerlich erkennbare Zustand (z. B. Korrosion) und die Funktionsfähigkeit der Bauteile zu beachten.

Bestandspläne über den Leitungsverlauf sind vor der Inbetriebnahme der Leitungsanlage durch den Ersteller an den Betreiber zu übergeben und von diesem aufzubewahren. Absperreinrichtungen müssen funktionsfähig, leicht auffindbar und bedienbar sein. Hinweisschilder für Absperreinrichtungen müssen erkennbar und ablesbar gehalten werden. Feuchtigkeit an der Mauerdurchführung muss zu einer Kontrolle des Korrosionsschutzes der Gasleitung führen.

Überprüfungszeiträume:

- bei Betriebsdrücken bis 100 hPa

  - erdverlegte Außenleitungen alle 4 Jahre durch ein VIU nach DVGW-TRGI auf Gebrauchsfähigkeit oder ein Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt G 468-1 entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 465-1 prüfen lassen;
  - erdverlegte Leitungen zum Anschluss von Gasgeräten zur Verwendung im Freien alle 12 Jahre durch ein VIU auf Gebrauchsfähigkeit prüfen lassen;

- bei Betriebsdrücken über 100 hPa bis 0,1 MPa

  - erdverlegte Außenleitungen alle 2 Jahre durch ein VIU entsprechend dem Verfahren nach Abschnitt 5.6.5.1 unter Betriebsdruck auf Dichtheit prüfen lassen oder
  - erdverlegte Außenleitungen alle 2 Jahre durch ein Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt G 468-1 entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 465-1 prüfen lassen.

13.3.1.3 Freiverlegte Außenleitungen

Hinter der Hauptabsperreinrichtung freiverlegte Außenleitungen gehören zum Verantwortungsbereich des Betreibers.

Die Leitungen sind gegen Beschädigungen aufgrund mechanischer, chemischer und thermischer Belastungen zu schützen, insbesondere gegen Witterungseinflüsse und Korrosionsschäden – auch an Mauerdurchführungen. Absperreinrichtungen müssen funktionsfähig und jederzeit bedienbar sein. Die einwandfreie, stabile Rohrhalterung ist auf Dauer zu erhalten.

Überprüfungszeiträume:

- Leitungsanlage entsprechend vorgenannten Anforderungen jährlich einmal gezielt einer Sichtkontrolle unterziehen oder unterziehen lassen;

- Gebrauchsfähigkeit bzw. Dichtheit alle 12 Jahre durch ein VIU oder alle 12 Jahre Dichtheit durch ein Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen nach DVGW-Arbeitsblatt G 468 prüfen lassen.

Farbanstriche und vergleichbare äußere Arbeiten darf auch der Betreiber unter Beachtung von Abschnitt 13.4 selbst vornehmen.

13.3.2 Gasgeräte

Gasgeräte sind gegen mechanische Beschädigungen und Verschmutzungen zu schützen; die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasabführung sind auf Dauer sicherzustellen. Der Betreiber hat sich mit der Bedienungsanleitung des Herstellers vertraut zu machen.

Der einwandfreie Betrieb der Gasgeräte ist durch regelmäßige Inspektion und bedarfsorientierte Wartung/Instandsetzung durch ein VIU (auch DVGW-zugelassenes Wartungsunternehmen) – z. B. durch einen entsprechenden Vertrag – sicherzustellen.

Bei Nutzungsänderungen von Räumen sind Auswirkungen auf vorhandene Gasgeräte von einem VIU, bBSF oder NB prüfen zu lassen (siehe auch Abschnitt 13.4).

Über die regelmäßige Inspektion und Überprüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung hinaus sollte der Betreiber beim Betrieb der Gasgeräte auf Anzeichen nicht einwandfreier Funktion oder anderer Mängel achten. Diese sind z. B.:

- Rußspuren, Verschmutzungen, Verfärbungen am oder im Gasgerät oder in der unmittelbaren Umgebung,
- Veränderungen des Flammenbildes (Flammen brennen nicht straff-blau, sondern lodernd-gelb) und der stabilen Kleinstellung,
- mechanische, chemische und thermische Beschädigungen,
- mangelhafte Standsicherheit oder Wandbefestigung,
- fehlende, beschädigte oder mangelhafte Bedienungseinrichtungen (z. B. Bedienungsknöpfe am Gasherd),
- Veränderungen des Betriebsverhaltens beim Ein- und Ausschalten in Verbindung mit ungewöhnlichen Geräuschen („harte“ Zündung, „leichte“ Verpuffung!),
- außergewöhnliche Geruchsentwicklung beim Betrieb des Gasgerätes (Abgas),
- Gasgeruch.

Derartige Feststellungen müssen zu einer Instandsetzung führen.

13.3.3 Verbrennungsluftversorgung und Abgasanlage

Aufgrund der Kehr- und Überprüfungsordnungen der Bundesländer werden die Abgasanlagen sowie die Be- und Entlüftungen, die zum Betrieb von Feuerstätten vorgeschrieben sind, von den Schornsteinfegern (SF) regelmäßig überprüft.

13.3.3.1 Verbrennungsluftversorgung und Abgasverdünnung raumluftabhängiger Gasgeräte

Unabhängig von o. g. hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass Einrichtungen und bauliche Gegebenheiten, die der Verbrennungsluftversorgung bzw. Abgasverdünnung dienen, auf Dauer funktionstüchtig erhalten bleiben. Dies betrifft vor allem:

- Fenster und Außentüren ohne besondere Dichtungen,
- Innentüren mit Überströmdichtungen,
- Innentüren ohne umlaufende Dichtungen,

- Raumgröße und Nutzung des Aufstellraumes,
- Öffnungen von Raum zu Raum in Innentüren und Innenwänden,
- gekürzte Innentüren,
- Öffnungen direkt ins Freie,
- Öffnungen ins Freie mit Luftleitung (Kanal, Schacht),
- Außenluft-Durchlässe (ALD),
- Öffnungen in schrankartiger Umkleidung von Gasgeräten.

Darüber hinaus ist darauf zu achten, dass

- Öffnungen, die ständig geöffnet sein müssen, nicht verschlossen oder zugestellt sind,
- der freie Querschnitt bei gekürzten Innentüren (z. B. durch einen Bodenbelag) nicht nachträglich verkleinert ist,
- verschließbare Öffnungen ins Freie nicht zugestellt sind und während des Betriebes der Gasfeuerstätte durch funktionssichere Steuer- und Sicherheitseinrichtungen geöffnet sind,
- Drahtnetze, Gitter, Lamellen u. Ä. in Öffnungen bzw. Luftleitungen hinter Öffnungen das einströmende Luftvolumen (z. B. durch Verschmutzungen) nicht verringern,
- Entlüftungseinrichtungen mit Ventilatoren den Betrieb der Gasgeräte nicht beeinträchtigen,
- bei Außenluft-Durchlässen (ALD)
  - mit Handbetätigung der unverschließbare Durchlassquerschnitt ständig geöffnet ist,
  - mit elektrischer Steuerung durch eine Sicherheitseinrichtung die Gasgeräte nur bei geöffnetem Verschluss betrieben werden können.

Jede Veränderung (z. B. nachträgliches Anbringen von Dichtungen an Fenstern und Türen, Einbau von Entlüftungseinrichtungen wie Dunstabzugshauben oder Abluftwäschetrockner, Auswechseln von Fenstern) darf nur in Abstimmung mit dem bBSF oder einem VIU durchgeführt werden (siehe hierzu auch Abschnitt 13.4).

13.3.3.2 Abgasabführung raumluftabhängiger Gasgeräte

Der Betreiber soll unabhängig von der Kehr- und Überprüfungstätigkeit des SF bezüglich der einwandfreien Abgasabführung auf folgende Punkte achten:

- eventueller Abgasaustritt an Gasgeräten, der sich durch außergewöhnlichen Geruch, Verschmutzung und Feuchtigkeitsniederschlag äußern kann (siehe auch Abschnitt 13.3.2),
- Vogelnester an/in der Schornsteinmündung; Indiz dafür kann eine außergewöhnliche Aktivität von Vögeln in diesem Bereich sein,

- erkennbare Beschädigungen am Schornsteinkopf (z. B. verbogener, abgebrochener Schornsteinaufsatz, Schornsteindurchfeuchtung im Dachraum),

- einwandfreier Verschluss von Schornsteinreinigungsöffnungen.

Abgasrohre dürfen nur von Fachhandwerksbetrieben montiert und demontiert werden.

13.3.3.3 Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung raumluftunabhängiger Gasgeräte

Der Betreiber soll bezüglich dauerhaft einwandfreier Verbrennungsluftversorgung und Abgasabführung auf folgende Punkte achten:

- mechanische Beschädigungen und Korrosionsschäden an Verbrennungsluft- und Abgasleitungen, deren Mündungen und ggf. Schutzvorrichtungen,

- Die Leitungen müssen ins Freie münden und dürfen nicht zugebaut werden, z. B. durch Wintergärten, Carports, Verschließen von Balkonen oder Loggien.

13.4 Hinweise auf Auswirkungen baulicher Maßnahmen oder schädlicher Einwirkungen auf Gasinstallationen

Vor Beginn baulicher Maßnahmen, die Auswirkungen auf Gasinstallationen und ihren sicheren Betrieb haben können, ist

- durch ein VIU,

- durch den NB oder

- den bBSF im Rahmen seines Auftrages

die Unbedenklichkeit der geplanten Arbeiten festzustellen. Dies gilt auch für Schönheitsreparaturen, kleinere Umbaumaßnahmen und Nutzungsänderungen einzelner Räume.

In Betracht kommen dabei vor allem:

- Beeinträchtigung der Verbrennungsluftversorgung, Abgasverdünnung und Abgasabführung raumluftabhängiger Gasgeräte durch

  - nachträglich errichtete Wände und Decken, die das Raumvolumen verringern,
  - Einbau neuer Fenster oder Abdichten von Fensterfugen,
  - Verschließen von Lüftungsöffnungen,
  - Montage von mechanischen Entlüftungseinrichtungen, wie z. B. Dunstabzugshauben, Abluft-Wäschetrockner, WC-Entlüfter, zentrale Staubsaugeanlagen,
  - Demontage von Dunstabzugshauben über Gasherden in innen liegenden Küchen,

- Verringerung der notwendigen Brandschutzabstände von brennbaren Stoffen zu Gasgeräten und Abgasanlagen,

- Verkleidung und Ummauerung von Gasgeräten, Gas- bzw. Abgasleitungen, unter Missachtung der notwendigen Be- und Entlüftungsöffnungen,

- Einbringen, Herstellen und Benutzen leicht entzündlicher oder leicht entflammbarer Stoffe in Aufstellräumen von Gasgeräten,

- Veränderung der Raumtemperatur und -feuchte durch Einbau von Sauna, Schwimmbad oder ähnlichen Anlagen in Räumen mit Gasinstallationen,

- unsachgemäßes Anstreichen oder Beschichten der Leitungsanlagen, vor allem Gaszähler und Regeleinrichtungen; unzulässiges Anstreichen oder Beschichten der Mehrschichtverbundrohre,

- Lagerung und Anwendung von Stoffen mit erhöhtem aggressivem Einfluss auf die Umgebungsluft oder Stoffen, von denen eine erhöhte Belastung der Verbrennungsluft des Gasgerätes mit schädlichen Inhaltsstoffen zu erwarten ist,

- Entfernung des Potenzialausgleiches an Gasleitungen,

- Montage wasserführender Leitungssysteme oberhalb von Gasleitungen, von denen durch Tropfwasserbildung eine Korrosionsgefahr ausgehen kann,

- Veränderung der Abgasabführung.

Außerdem ist zu beachten, dass bei Umgang mit leicht entzündlichen Stoffen, z. B. beim Kleben von Bodenbelägen, gefährliche Raumatmosphären entstehen können. In diesem Fall sind die Gasgeräte auszuschalten und die Geräteabsperreinrichtung zu schließen.

Bei Wasserschäden in Gebäuden, z. B. durch Hochwasser oder Wasserrohrbruch, sind folgende Vorsorgemaßnahmen zu beachten, siehe auch DVGW-Merkblatt G 479:

- Stromabschaltung,

- HAE, wenn noch zugänglich, schließen,

- Netzbetreiber benachrichtigen,

- Wiederinbetriebnahme nach Zustimmung des NB durch VIU, eventueller Gasgeräteaustausch erforderlich.

13.5 Verhalten bei Störungen, Brand sowie bei Gasgeruch

13.5.1 Allgemeine Grundsätze

Gasgeruch muss unverzüglich dem NB gemeldet werden. Bei anderen Mängeln und Störungen (vergleiche Abschnitt 13.4) ist das VIU, unter Umständen der NB einzuschalten.

Der NB hat für die Entgegennahme von Meldungen und zur Behebung von Störungen einen Bereitschaftsdienst eingerichtet (bezüglich der Organisation des Bereitschaftsdienstes siehe DVGW-Arbeitsblatt GW 1200 „Grundsätze und Organisation des Bereitschafts- und Entstördienstes in Gas- und Wasserversorgungsunternehmen“).

Werden Mängel und Störungen einem VIU gemeldet, leitet dieses die erforderlichen Maßnahmen – eventuell in Zusammenarbeit mit dem NB – ein.

13.5.2 Inhalt einer Störungsmeldung

Eine Störungsmeldung soll enthalten:

- genauer Ort der Störung,
- Art und Umfang der Störung,
- vermutete Ursache der Störung,
- Name, Anschrift und Telefonnummer der meldenden Person.

13.5.3 Verhalten bei Brand

- Feuerwehr alarmieren und – wenn ohne Gefahr möglich – HAE schließen!
- Brennendes Gas nicht löschen, da sonst Explosionsgefahr!

13.5.4 Verhalten bei Gasgeruch in Gebäuden

- Türen und Fenster weit öffnen, für Durchzug sorgen, Räume mit Gasgeruch meiden!
- Offenes Feuer vermeiden, ggf. löschen, nicht rauchen, kein Feuerzeug benutzen!
- Keine elektrischen Schalter, keine Stecker, keine Klingeln, keine Telefone und andere Sprechanlagen im Haus benutzen!
- Gaszähler-Absperreinrichtung oder auch Hauptabsperreinrichtung (HAE) schließen!
- Andere Hausbewohner warnen, aber nicht klingeln, und Gebäude verlassen!
- Den Bereitschaftsdienst des NB von einem Telefonanschluss außerhalb des Hauses benachrichtigen!
- Bei hörbarem Ausströmen unverzüglich das Gebäude verlassen, Betreten durch Dritte verhindern, Feuerwehr und Polizei von außerhalb des Gebäudes alarmieren!
- Bei Gasgeruch aus nicht zugänglichen Räumen Feuerwehr bzw. Polizei alarmieren!

13.5.5 Verhalten bei Gasgeruch im Freien

- Ist der Gasgeruch auf eine Leckstelle in einer Außenleitung (z. B. Hofleitung zum Rückgebäude) zurückzuführen, so ist diese Leitung mit der vorgesehenen Absperreinrichtung abzusperren.
- Fenster und Türen umliegender Gebäude schließen!
- Offenes Feuer vermeiden, ggf. löschen, nicht rauchen, kein Feuerzeug benutzen!
- Keine elektrischen Schalter, keine Stecker, keine Klingeln, kein Handy benutzen!
- Den Bereitschaftsdienst des NB benachrichtigen!

- Hausbewohner warnen, aber nicht klingeln und den Gefahrenbereich sowie anliegende Gebäude verlassen!

13.5.6 Verhalten bei Abgasaustritt aus raumluftabhängigen Gasgeräten

Bei fortwährendem Abgasaustritt (siehe auch Abschnitt 13.3.3) ist das Gasgerät durch Schließen der Geräteabsperreinrichtung außer Betrieb zu nehmen und ein VIU oder ein bBSF zu benachrichtigen.

13.6 Gesetzesbezug

Bauliche Anlagen sowie andere Anlagen und Einrichtungen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; sie müssen ihrem Zweck entsprechend über einen angemessenen Zeitraum ohne Missstände zu benutzen sein. Dies kann vermutet werden, wenn die Bauordnung, die weiteren relevanten Gesetze und Verordnungen sowie die Richtlinien und die allgemein anerkannten Regeln der Technik beachtet werden (siehe Anhang A.3).

Anhang

Anhang A – Anhänge zu Kapitel I

A.3 Gesetze, Verordnungen und Technische Regeln

Die folgenden normativen Dokumente enthalten Festlegungen, die durch Verweisung in diesem Text Bestandteil des vorliegenden Teils des DVGW-Regelwerkes sind. Bei datierten Verweisungen gelten spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikation nicht. Anwender dieses Teils des DVGW-Regelwerkes werden jedoch gebeten, die Möglichkeit zu prüfen, die jeweils neuesten Ausgaben der nachfolgend angegebenen normativen Dokumente anzuwenden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Dokumentes. Aufgeführte DIN-Normen können Bestandteil des DVGW-Regelwerkes sein.

A.3.1 Gesetze, Verordnungen, Berufsgenossenschaftliche Regeln, Richtlinien

A.3.2 Europäische und nationale Normen

A.3.3 Technische Regeln DVGW

A.3.4 Andere Technische Regeln

A.3.1 Gesetze, Verordnungen, Berufsgenossenschaftliche Regeln, Richtlinien

Kurzbezeichnung	Titel	Bezugsquelle
EnWG	*Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz EnWG)*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Bonn, Bundesgesetzblatt Postfach 1320, 53003 Bonn
ProdSG	*Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG)*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Bonn, Bundesgesetzblatt Postfach 1320, 53003 Bonn
1. BImSchV	*Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen – 1. BImSchV)*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Bonn, Bundesgesetzblatt Postfach 1320, 53003 Bonn
EnEV	*Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung – EnEV)*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Bonn, Bundesgesetzblatt Postfach 1320, 53003 Bonn
MBO	*Bauordnungen der Länder (Musterbauordnung – MBO)*	Werner-Verlag GmbH, Karl-Rudolf-Straße 172, 40215 Düsseldorf
MFeuV	*Feuerungsverordnungen der Länder (Muster-Feuerungsverordnung – MFeuV)*	Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30, 10829 Berlin
NDAV	*Verordnung über Allgemeine Bedingungen für den Anschluss und dessen Nutzung für die Gasversorgung in Niederdruck (Niederdruckanschlussverordnung – NDAV)*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Bonn, Bundesgesetzblatt Postfach 1320, 53003 Bonn
MLAR	*Richtlinien über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie – MLAR)*	Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30, 10829 Berlin
DGUV-Regel 100-500 Kap. 2.31	*Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Kapitel 2.31 – Arbeiten an Gasleitungen*	Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln
Richtlinie 2009/142/EG	*Richtlinie 2009/142/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über Gasverbrauchseinrichtungen*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Köln, Postfach 100534, 50445 Köln
Verordnung (EU) 2016/426	*Verordnung (EU) 2016/426 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2016 über Geräte zur Verbrennung gasförmiger Brennstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/142/EG*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Köln, Postfach 100534, 50445 Köln
Verordnung (EU) Nr. 305/2011	*Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates*	Bundesanzeiger Verlagsges. mbH Köln, Postfach 100534, 50445 Köln
BGW/BHKS/ZVSHK-Richtlinie	*BGW/BHKS/ZVSHK-Richtlinie für den Abschluss von Verträgen mit Installationsunternehmen zur Herstellung, Veränderung, Instandsetzung und Wartung von Gas- und Wasserinstallationen vom 01. März 2007*	Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH, Josef-Wirmer-Straße 3, 53123 Bonn

A.3.2 Europäische und nationale Normen

DIN EN 331, *Handbetätigte Kugelhähne und Kegelhähne mit geschlossenem Boden für die Gas-Hausinstallation*

DIN EN 334, *Gas-Druckregelgeräte für Eingangsdrücke bis 100 bar*

DIN EN 377, *Schmierstoffe für die Anwendung in Geräten und zugehörigen Stell-Geräten für Brenngase außer denjenigen, die für die Anwendung in industriellen Prozessen vorgesehen sind*

DIN EN 437, *Prüfgase – Prüfdrücke – Gerätekategorien*

DIN EN 549, *Elastomer-Werkstoffe für Dichtungen und Membranen in Gasgeräten und Gasanlagen*

DIN EN 682, *Elastomer-Dichtungen – Werkstoff-Anforderungen für Dichtungen in Versorgungsleitungen und Bauteilen für Gas und flüssige Kohlenwasserstoffe*

DIN EN 746-2, *Industrielle Thermoprozessanlagen – Teil 2: Sicherheitsanforderungen an Feuerungen und Brennstoffführungssysteme*

DIN EN 751-1, *Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser – Teil 1: Anaerobe Dichtmittel*

DIN EN 751-2, *Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser – Teil 2: Nichtaushärtende Dichtmittel*

DIN EN 751-3, *Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1., 2. und 3. Familie und Heißwasser – Teil 3: Ungesinterte PTFE-Bänder*

DIN EN 1057, *Kupfer und Kupferlegierungen – Nahtlose Rundrohre aus Kupfer für Wasser- und Gasleitungen für Sanitärinstallationen und Heizungsanlagen*

DIN EN 1092-1, *Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet – Teil 1: Stahlflansche*

DIN EN 1092-2, *Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet – Teil 2: Gusseisenflansche*

DIN EN 1092-3, *Flansche und ihre Verbindungen – Runde Flansche für Rohre, Armaturen, Formstücke und Zubehörteile, nach PN bezeichnet – Teil 3: Flansche aus Kupferlegierungen*

DIN EN 1359, *Gaszähler – Balgengaszähler*

DIN EN 1775, *Gasversorgung – Gasleitungsanlagen für Gebäude – Maximal zulässiger Betriebsdruck kleiner oder gleich 5 bar – Funktionale Empfehlungen*

DIN EN 1854, *Druckwächter für Gasbrenner und Gasgeräte*

DIN EN 1856-1, *Abgasanlagen – Anforderungen an Metall-Abgasanlagen – Teil 1: Bauteile für System-Abgasanlagen*

DIN EN 1856-2, *Abgasanlagen – Anforderungen an Metall-Abgasanlagen – Teil 2: Innenrohre und Verbindungsstücke aus Metall*

DIN EN 10242/A1, *Gewindefittings aus Temperguss; Änderung A1*

DIN EN 10242/A2, *Gewindefittings aus Temperguss; Änderung A2*

DIN EN 10204, *Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen*

DIN EN 10216-1, *Nahtlose Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen – Teil 1: Rohre aus unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur*

DIN EN 10217-1, *Geschweißte Stahlrohre für Druckbeanspruchungen – Technische Lieferbedingungen – Teil 1: Rohre aus unlegierten Stählen mit festgelegten Eigenschaften bei Raumtemperatur*

DIN EN 10226-1, *Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen – Teil 1: Kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde – Maße, Toleranzen und Bezeichnung*

DIN EN 10240, *Innere und/oder äußere Schutzüberzüge für Stahlrohre – Festlegungen für durch Schmelztauchverzinken in automatisierten Anlagen hergestellte Überzüge*

DIN EN 10241, *Stahlfittings mit Gewinde*

DIN EN 10242, *Gewindefittings aus Temperguss*

DIN EN 10253-1, *Formstücke zum Einschweißen – Teil 1: Unlegierter Stahl für allgemeine Anwendungen und ohne besondere Prüfanforderungen*

DIN EN 10255, *Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden – Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10289, *Stahlrohre und -formstücke für On- und Offshore-verlegte Rohrleitungen – Umhüllung (Außenbeschichtung) mit Epoxi- und epoxi-modifizierten Materialien*

DIN EN 10290, *Stahlrohre und -formstücke für On- und Offshore-verlegte Rohrleitungen – Umhüllung (Außenbeschichtung) mit Polyurethan und polyurethan-modifizierten Materialien*

DIN EN 10300, *Stahlrohre und -formstücke für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen – Werksumhüllungen aus heiß aufgebrachtem Bitumen*

DIN EN 10305-1, *Präzisionsstahlrohre – Technische Lieferbedingungen – Teil 1: Nahtlose kaltgezogene Rohre*

DIN EN 10305-2, *Präzisionsstahlrohre – Technische Lieferbedingungen – Teil 2: Geschweißte kaltgezogene Rohre*

DIN EN 10305-3, *Präzisionsstahlrohre – Technische Lieferbedingungen – Teil 3: Geschweißte und maßgewalzte Rohre*

DIN EN 10326, *Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustählen – Technische Lieferbedingungen*

DIN EN 10329, *Stahlrohre und -formstücke für erd- und wasserverlegte Rohrleitungen – Umhüllungen für Schweißverbindungen*

DIN EN 12068, *Kathodischer Korrosionsschutz – Organische Umhüllungen für den Korrosionsschutz von in Böden und Wässern verlegten Stahlrohrleitungen im Zusammenwirken mit kathodischem Korrosionsschutz – Bänder und schrumpfende Materialien*

DIN EN 12162, *Flüssigkeitspumpen – Sicherheitstechnische Anforderungen – Prozessverfahren für hydrostatische Druckprüfung*

DIN EN 12261, *Gaszähler – Turbinenradgaszähler*

DIN EN 12392, *Korrosionsschutz von Metallen – Galvanische Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffen mit zusätzlicher Behandlung*

DIN EN 12480, *Gaszähler – Drehkolbengaszähler*

DIN EN 12732, *Gasversorgungssysteme – Schweißen von Rohrleitungen aus Stahl – Funktionale Anforderungen*

DIN EN 12952-8, *Wasserrohrkessel und Anlagenkomponenten – Teil 8: Anforderungen an Feuerungsanlagen für flüssige und gasförmige Brennstoffe für den Kessel*

DIN EN 12953-7, *Großwasserraumkessel – Teil 7: Anforderungen an Feuerungsanlagen für flüssige und gasförmige Brennstoffe für den Kessel*

DIN EN 12954, *Kathodischer Korrosionsschutz von metallischen Anlagen in Böden und Wässern – Grundlagen und Anwendung für Rohrleitungen*

DIN EN 13141-2, *Lüftung von Gebäuden – Leistungsprüfungen von Bauteilen/Produkten für die Lüftung von Wohnungen – Teil 2: Abluft- und Zuluftdurchlässe*

DIN EN 13229, *Kamineinsätze einschließlich offene Kamine für feste Brennstoffe – Anforderungen und Prüfungen*

DIN EN 13306, *Begriffe der Instandhaltung*

DIN EN 13349, *Kupfer und Kupferlegierungen – Vorummantelte Rohre aus Kupfer mit massivem Mantel*

DIN EN 13384-1, *Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren – Teil 1: Abgasanlagen mit einer Feuerstätte*

DIN EN 13384-2, *Abgasanlagen – Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren – Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren Feuerstätten*

DIN EN 14291, *Schaumbildende Lösungen zur Lecksuche an Gasinstallationen*

DIN EN 14382, *Sicherheitseinrichtungen für Gas-Druckregelanlagen und -einrichtungen – Gas-Sicherheitsabsperreinrichtungen für Betriebsdrücke bis 100 bar*

DIN EN 14800, *Gewellte, metallene Sicherheits-Gasschlauchleitungen für den Anschluss von Haushalts-Gasgeräten*

DIN EN 15069, *Sicherheitsgasanschlussarmaturen für den Anschluss von Gasgeräten mit Gasschlauchleitungen in der Hausinstallation für brennbare Gase*

DIN EN 15266, *Nichtrostende biegbare Wellrohrbausätze in Gebäuden für Gas mit einem Arbeitsdruck bis 0,5 bar*

DIN EN 16314, *Gaszähler – Zusatzfunktionen*

DIN EN 16475-3, *Abgasanlagen – Zubehörteile – Teil 3: Selbsttätig arbeitende, zwangsgesteuerte und kombinierte Nebenluftvorrichtungen – Anforderungen und Prüfverfahren*

DIN EN ISO 1461, *Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) – Anforderungen und Prüfungen*

DIN EN ISO 3183, *Erdöl- und Erdgasindustrie – Stahlrohre für Rohrleitungstransportsysteme*

DIN EN ISO 5817, *Schweißen – Schmelzschweißverbindungen an Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahlschweißen) – Bewertungsgruppen von Unregelmäßigkeiten*

DIN EN ISO 9606-1, *Prüfung von Schweißern – Schmelzschweißen – Teil 1: Stähle*

DIN EN ISO 9606-3, *Prüfung von Schweißern – Schmelzschweißen – Teil 3: Kupfer und Kupferlegierungen*

DIN EN ISO 12944-1 bis -5, *Beschichtungsstoffe – Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme – Teile 1 bis 5*

DIN EN ISO 14731, *Schweißaufsicht – Aufgaben und Verantwortung*

DIN 1056, *Freistehende Schornsteine in Massivbauart; Berechnung und Ausführung*

DIN 1298, *Abgasanlagen – Verbindungsstücke für Feuerungsanlagen – Rohre und Formstücke aus Metall für Abgase aus häuslichen Feuerstätten im Unterdruckbetrieb*

DIN 1946-6, *Raumlufttechnik – Teil 6: Lüftung von Wohnungen; Anforderungen, Ausführung, Abnahme (VDI- Lüftungsregeln)*

DIN 2403, *Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff*

DIN 3376-1, *Gaszählerverschraubungen – Teil 1: Zweistutzenanschluss*

DIN 3376-2, *Gaszählerverschraubungen – Teil 2: Einstutzenanschluss*

DIN 3383-1, *Anschluss von Gasgeräten – Teil 1: Gassteckdosen, Sicherheits-Gasschlauchleitungen*

DIN 3383-2, *Anschluss von Gasgeräten – Teil 2: Gasschlauchleitungen für festen Anschluss*

DIN 3384, *Gasschlauchleitungen aus nichtrostendem Stahl – Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung*

DIN 3386, *Gasfilter für einen Betriebsdruck bis einschließlich 5 bar – Anforderungen und Prüfungen*

DIN 3387-1, *Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen – Teil 1: Glattrohrverbindungen*

DIN 3387-2, *Lösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen; Bördelrohrverbindungen*

DIN 3388-2, *Abgas-Absperrvorrichtung für Feuerstätten für flüssige oder gasförmige Brennstoffe, mechanisch betätigte Abgasklappen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung*

DIN 3388-4, *Abgasklappen für Gasfeuerstätten, thermisch gesteuert, gerätegebunden; Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung*

DIN 3389, *Einbaufertige Isolierstücke für Hausanschlussleitungen in der Gas- und Wasserversorgung; Anforderungen und Prüfungen*

DIN 3399, *Gasmangelsicherungen; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung*

DIN 3535-1, *Dichtungen für die Gasversorgung; Dichtungswerkstoffe aus Elastomeren für Gasarmaturen in der Hausinstallation; Anforderungen und Prüfung*

DIN 3535-5, *Dichtungen für die Gasversorgung; Dichtungswerkstoffe aus Gummi, Kork und synthetischen Fasern für Gasarmaturen und Gasgeräte; Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung*

DIN 3535-6, *Dichtungen für die Gasversorgung – Teil 6: Flachdichtungswerkstoffe auf Basis synthetischer Fasern, Graphit oder Polytetrafluoroethylen (PTFE) für Gasarmaturen, Gasgeräte und Gasleitungen*

DIN 3536, *Schmierstoffe für Gasarmaturen in der Hausinstallation, in Gasverteilungs- und Gastransportleitungen*

DIN 3537-1, *Gasabsperrarmaturen bis PN 5 – Anforderungen und Anerkennungsprüfungen*

DIN 3586, *Thermisch auslösende Absperreinrichtungen für Gas – Anforderungen und Prüfungen*

DIN 4069, *Orts-Gasverteilungsleitungen; Hinweisschilder*

DIN 4102-4, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 4: Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile*

DIN 4102-6, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Lüftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*

DIN 4102-11:1985-12, *Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Rohrummantelungen, Rohrabschottungen, Installationsschächte und -kanäle sowie Abschlüsse ihrer Revisionsöffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prüfungen*

DIN 4124, *Baugruben und Gräben – Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten*

DIN 4133, *Freistehende Schornsteine aus Stahl*

DIN 4759-1, *Wärmeerzeugungsanlagen für mehrere Energiearten; Eine Feststofffeuerung und eine Öl- oder Gasfeuerung und nur ein Schornstein; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfungen*

DIN 16963-4, *Rohrverbindungen und Rohrleitungsteile für Druckrohrleitungen aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE), Typ 1 und 2; In Segmentbauweise hergestellte Rohrbogen für Stumpfschweißung, Maße*

DIN 16963-5, *Rohrverbindungen und Formstücke für Druckrohrleitungen aus Polyethylen (PE), PE 80 und PE 100 – Teil 5: Allgemeine Qualitätsanforderungen, Prüfung*

DIN 16963-11, *Rohrverbindungen und Formstücke für Druckrohrleitungen aus Polyethylen (PE), PE 80 und PE 100 – Teil 11: Bunde, Flansche, Dichtringe für Muffenschweißung; Maße*

DIN 18014, *Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation*

DIN 18017-1, *Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster; Einzelschachtanlagen ohne Ventilatoren (zurückgezogen)*

DIN 18017-3, *Lüftung von Bädern und Toilettenräumen ohne Außenfenster, mit Ventilatoren*

DIN V 18160-1, *Abgasanlagen – Teil 1: Planung und Ausführung*

DIN 18160-5, *Abgasanlagen – Teil 5: Einrichtungen für Schornsteinfegerarbeiten; Anforderungen, Planung und Ausführung*

DIN 18363, *VOB Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen – Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV); Maler- und Lackiererarbeiten*

DIN 30652-1, *Gasströmungswächter für die Gasinstallation*

DIN 30653, *Höher thermisch belastbare Dichtungen für Verschraubungen und Flansche*

DIN 30670, *Umhüllung von Stahlrohren und -formstücken mit Polyethylen*

DIN 30672, *Organische Umhüllungen für den Korrosionsschutz von in Böden und Wässern verlegten Rohrleitungen für Dauerbetriebstemperaturen bis 50°C ohne kathodischen Korrosionsschutz – Bänder und schrumpfende Materialien*

DIN 30675-1, *Äußerer Korrosionsschutz von erdverlegten Rohrleitungen; Schutzmaßnahmen und Einsatzbereiche bei Rohrleitungen aus Stahl*

DIN 30681, *Kompensatoren für Gas – Balg-Kompensatoren mit Bälgen aus nichtrostendem Stahl – Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung*

DIN 31051, *Grundlagen der Instandhaltung*

DIN 33822, *Gas-Druckregelgeräte und Sicherheitseinrichtungen der Gas-Installation für Eingangsdrücke bis 5 bar*

DIN 50929-1, *Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung; Allgemeines*

DIN 50929-2, *Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung; Installationsteile innerhalb von Gebäuden*

DIN 50929-3, *Korrosion der Metalle; Korrosionswahrscheinlichkeit metallischer Werkstoffe bei äußerer Korrosionsbelastung; Rohrleitungen und Bauteile in Böden und Wässern*

DIN 50961, *Galvanische Überzüge – Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffen – Begriffe, Korrosionsprüfung und Korrosionsbeständigkeit*

DIN VDE 0100-540, *Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Erdungsanlagen und Schutzleiter (IEC 60364-5-54:2011)*

DIN VDE 0295, *Leiter für Kabel und isolierte Leitungen (IEC 60228:2004)*

Bezugsquelle:
Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser mbH
Postfach 14 01 51
53056 Bonn

A.3.3 Technische Regeln DVGW

DVGW G 260 (A), *Gasbeschaffenheit*

DVGW G 280-1 (A), *Gasodorierung*

DVGW G 442 (M), *Explosionsgefährdete Bereiche an Ausblaseöffnungen von Leitungen zur Atmosphäre an Gasanlagen*

DVGW G 459-1 (A), *Gas-Hausanschlüsse für Betriebsdrücke bis 4 (5) bar – Planung und Errichtung*

DVGW G 459-2 (A), *Gas-Druckregelung mit Eingangsdrücken bis 5 bar in Anschlussleitungen*

DVGW G 462 (A), *Gasleitungen aus Stahlrohren bis 16 bar Betriebsdruck – Errichtung*

DVGW G 465-1 (A), *Überprüfen von Gasrohrnetzen mit einem Betriebsdruck bis 4 bar*

DVGW G 465-4 (H), *Gasspür- und Gaskonzentrationsmessgeräte für die Überprüfung von Gasanlagen*

DVGW G 468-1 (A), *Qualifikationskriterien für Gasrohrnetz-Überprüfungsunternehmen*

DVGW G 472 (A), *Gasleitungen bis 10 bar – Betriebsdruck aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa) – Errichtung*

DVGW G 492 (A), *Gas-Messanlagen für einen Betriebsdruck bis einschließlich 100 bar – Planung, Fertigung, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme, Betrieb und Instandhaltung*

DVGW G 495 (A), *Gasanlagen – Instandhaltung*

DVGW G 614-1 (A), *Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle – Planung, Errichtung, Prüfung und Inbetriebnahme*

DVGW G 614-2 (A), *Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle – Betrieb und Instandhaltung*

DVGW G 616 (A), *Ermittlung von Zeta-Werten für Form- und Verbindungsstücke in Rohrleitungen und Lambda-Werten von Wellrohrleitungen der Gas-Inneninstallation*

DVGW G 617 (A), *Berechnungsgrundlagen zur Dimensionierung der Leitungsanlage von Gasinstallationen*

DVGW G 621 (A), *Gasanlagen in Laborräumen und naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtsräumen – Installation und Betrieb*

DVGW G 622 (A), *Typprüfung von Gasgeräten am Aufstellungsort*

DVGW G 623 (A), *Prüfung von Feuerstätten mit nachträglich eingebautem Gasbrenner ohne Gebläse*

DVGW G 624 (A), *Nachträgliches Abdichten von Gasleitungen*

DVGW G 625 (H), *Messtechnischer Nachweis ausreichender Verbrennungsluftversorgung (Messung des notwendigen Förderdruckes für die Verbrennungsluftversorgung von Gasfeuerstätten)*

DVGW G 626 (A), *Mechanische Abführung von Abgasen für raumluftabhängige Gasfeuerstätten in Abgas- bzw. Zentralentlüftungsanlagen*

DVGW G 631 (A), *Installation von gewerblichen Gasgeräten in Anlagen für Bäckerei und Konditorei, Fleischerei, Gastronomie und Küche, Räucherei, Reifung, Trocknung sowie Wäscherei*

DVGW G 633 (A), *Anlagen zur CO_2-Anreicherung in Gewächshäusern – Installation und Betrieb*

DVGW G 635 (M), *Gasgeräte für den Anschluss an ein Luft-Abgas-System für Überdruckbetrieb (standardisiertes Verfahren)*

DVGW G 636 (M), *Gasgeräte für den Anschluss an ein Luft-Abgas-System für Unterdruckbetrieb (standardisiertes Verfahren)*

DVGW G 637-1 (A), *Anschluss von Gasfeuerstätten mit mechanischer Abgasführung ohne Strömungssicherung an Hausschornsteine; Gasgeräte der Art $D_{3.1}$ und/oder $D_{3.2}$*

DVGW G 638-1 (A), *Heizungsanlagen mit Heizstrahlern ohne Gebläse (Hellstrahlern) – Planung – Installation – Betrieb und Instandsetzung*

DVGW G 638-2 (A), *Heizungsanlagen mit Dunkelstrahlern – Planung, Installation, Betrieb*

DVGW G 640-1 (A), *Aufstellung von anschlussfertigen Blockheizkraftwerken (BHKW)*

DVGW G 640-2 (A), *Aufstellung von anschlussfertigen Brennstoffzellen – Heizgeräten*

DVGW G 641 (M), *Aufstellung von Gasgeräten im Freien*

DVGW G 648 (A), *DVGW-TRGI-Sachverständige*

DVGW G 660 (A), *Abgasanlagen mit mechanischer Abgasabführung für Gasfeuerstätten mit Brennern ohne Gebläse – Installation*

DVGW G 676 (A), *Qualifikationskriterien für Unternehmen, die Wartung und Instandhaltung an Gasgeräten ausführen*

DVGW G 685 (A), *Gasabrechnung*

DVGW G 1020 (A), *Qualitätssicherung für Ausführung und Betrieb von Gasinstallationen*

DVGW GW 2 (A), *Verbinden von Kupferrohren für Gas- und Trinkwasser-Installationen innerhalb von Grundstücken und Gebäuden*

DVGW GW 303-1 (A), *Berechnung von Gas- und Wasserrohrnetzen – Teil 1: Hydraulische Grundlagen, Netzmodellierung und Berechnung*

DVGW GW 330 (A), *Schweißen von Rohren und Rohrleitungsteilen aus Polyethylen (PE 80, PE 100 und PE-Xa) für Gas- und Wasserleitungen – Lehr- und Prüfplan*

DVGW GW 331 (M), *PE-Schweißaufsicht Lehr- und Prüfplan*

DVGW GW 335-A2 (A), *Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung – Anforderungen und Prüfungen – Teil A2: Rohre aus PE 80 und PE 100*

DVGW GW 335-A3 (A), *Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung – Anforderungen und Prüfungen – Teil A3: Rohre aus PE-Xa*

DVGW GW 335-B2 (A), *Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung – Anforderungen und Prüfungen – Teil B2: Formstücke aus PE 80 und PE 100*

DVGW GW 350 (A), *Schweißverbindungen an Rohrleitungen aus Stahl in der Gas- und Wasserversorgung – Herstellung, Prüfung und Bewertung*

DVGW GW 392 (A), *Nahtlosgezogene Rohre aus Kupfer für Gas- und Trinkwasser-Installationen und nahtlosgezogene, innenverzinnte Rohre aus Kupfer für Trinkwasser-Installationen – Anforderungen und Prüfungen*

DVGW GW 541 (A), *Rohre aus nichtrostenden Stählen für die Gas- und Trinkwasser-Installation – Anforderungen und Prüfungen*

DVGW G 5305-2 (P), *Gasströmungswächter für Hausanschlussleitungen*

DVGW G 5402 (P), *Dichtmittel für metallene Gewindeverbindungen der Gas- und Wasserinstallation*

DVGW G 5405 (P), *Verdrehsicherung von lösbaren Rohrgewinden*

DVGW G 5600-1 (P), *Werkstoffübergangsverbinder aus Metall für Rohre aus PE*

DVGW G 5600-2 (VP), *Werkstoffübergangsverbinder aus Kunststoff für Gasrohrleitungen aus Polyethylen – Anforderungen und Prüfungen*

DVGW VP 601 (P), *Gas- und Wasser-Hauseinführungen*

DVGW G 5614 (P), *Unlösbare Rohrverbindungen für metallene Gasleitungen*

DVGW G 5616 (P), *Wellrohrleitungen aus nichtrostendem Stahl für die Gasinstallation*

DVGW G 5628 (P), *Installationssysteme für die Gasinneninstallation, bestehend aus Mehrschichtverbundrohren und deren Verbindern, mit einem Betriebsdruck kleiner/gleich 100 mbar – Anforderungen und Prüfungen*

DVGW G 5634 (P), *Sicherheitsverschlüsse für Gas-Installationen*

DVGW VP 640 (P), *Kunststoff-Rohrleitungssysteme in der Gas- und Wasserverteilung – Anforderungen und Prüfungen – Rohre aus PE-Xb und PE-Xc*

DVGW G 5952 (P), *Anforderungen an tragbare elektrische Geräte zur Messung und Bestimmung der Gas-Leckmenge an Niederdruck-Gasleitungen nach DVGW-Arbeitsblatt G 600*

Bezugsquelle: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft
Gas und Wasser mbH
Postfach 14 01 51
53056 Bonn

A.3.4 Andere Technische Regeln

Kurzbezeichnung	Titel
DVS 1902-1	*Schweißen in der Hausinstallation – Stahl – Anforderungen an Betrieb und Personal*
DVS 1902-2	*Schweißen in der Hausinstallation – Stahl – Rohre, Schweißprozesse; Befund von Schweißnähten*
DVS 1903-1	*Löten in der Hausinstallation – Kupfer – Anforderungen an Betrieb und Personal*
DVS 1903-2	*Löten in der Hausinstallation – Kupfer – Rohre und Fittings; Lötverfahren – Befund von Lötnähten*
DVS 2202-1	*Fehler an Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen – Merkmale, Beschreibung, Bewertung*
DVS 2207-1	*Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen – Heizelementschweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD*
DVS 2207-1 Beiblatt 1	*Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen – Heizwendelschweißen von Rohren aus PE-X mit Rohrleitungsteilen aus PE-HD*

Bezugsquelle: Deutscher Verlag für Schweißtechnik GmbH, Aachener Straße 172, 40172 Düsseldorf

Anhang D – Anhänge zu Kapitel IV

D.1 Prinzipschaltbilder zur Erfüllung der Funktionsanforderungen bei gleichzeitiger Installation von raumluftabhängigen Gasgeräten und Luft absaugenden Einrichtungen

D.1.1 Gleichzeitiger Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung

Eigenständige Sicherheitseinrichtungen zur Gewährleistung eines gefahrlosen gemeinsamen Betriebes von Luft absaugenden Einrichtungen und raumluftabhängigen Feuerstätten benötigen als Verwendbarkeitsnachweis eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung.

Mögliche Steuerungen zeigen die Prinzipschaltbilder 7, 8 und 8a.

D.1.2 Wechselseitiger Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung

Zum wechselseitigen Betrieb eines Gasgerätes Art B und einer Luft absaugenden Einrichtung muss eine Einrichtung die andere Einrichtung abschalten.

D.1.2.1 Vorrangschaltung für das Gasgerät

Wird dem Gasgerät der Vorrang gegeben, so ist vor oder mit Freigabe der Gaszufuhr der Stromkreis für die Luft absaugende Einrichtung zu unterbrechen. Die Steuerung kann erfolgen durch

- ein Relais/Schütz (Prinzipschaltbild 1),
- ein anschlussfertiges Gasgerät (Prinzipschaltbild 1a),
- eine mechanisch betätigte Abgasklappe bzw. Verbrennungsluft-Verschlussklappe (Prinzipschaltbild 2),
- einen Gas-Druckwächter (Prinzipschaltbild 3),
- einen Wasser-Strömungsschalter (Prinzipschaltbild 4).

D.1.2.2 Vorrangschaltung für die Luft absaugende Einrichtung

Soll der Luft absaugenden Einrichtung der Vorrang gegeben werden, so ist ein Umschalter in die Stromzuführung dieser Einrichtung und des Gasgerätes einzubauen (Prinzipschaltbilder 5 und 5a).

D.1.2.3 Bauanforderungen und Prinzipschaltbilder

D.1.2.3.1 Allgemeines

Es sind Bauteile zu verwenden, die entsprechend dem Verwendungszweck geprüft und mit einem entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis einer akkreditierten Stelle z. B. CE-Kennzeichnung, DVGW oder DIN-DVGW-Kennzeichnung, DIN-Prüf- und Überwachungszeichen oder dem bauaufsichtlichen Ü-Zeichen gekennzeichnet sind. Ebenso sind Bauteile zulässig, die in den nachfolgenden Abschnitten ausdrücklich als geeignet genannt werden.

Elektrische Bauteile müssen den VDE-Bestimmungen entsprechen. Schütze müssen DIN VDE 0660-102 und Relais DIN VDE 0435 entsprechen. Sie müssen für eine Mindestschaltspielzahl von 250 000 Schaltungen bei betriebsähnlichen Bedingungen und Nennlast (Schaltstrom) sowie für eine mechanische Lebensdauer von 2×10^6 Schaltspiele ausgelegt sein. Die Schaltleistung der Schaltgeräte darf die maximale Stromaufnahme der zu steuernden Bauteile nicht unterschreiten. Eine entsprechende Vorsicherung als Kurzschlussschutzorgan muss vorhanden sein. Ein Schaltgerät kann gegebenenfalls erforderlich sein.

Eventuelle Auflagen der Gasgerätehersteller sind zu beachten.

Die elektrische Installation ist nach DIN VDE 0100-701 und -430 auszuführen.

D.1.2.3.2 Bauteile

Zur Steuerung der Luft absaugenden Einrichtungen sind die in den Abschnitten 2.3.4. und 2.3.5 aufgeführten Bauteile und Ausführungsmöglichkeiten geeignet. Beim Anschluss der Steuerung an Gasgeräte sowie an deren Ausrüstung sind die Anleitungen der Hersteller zu beachten.

D.1.2.3.3 Anschlussfertige Gasgeräte

Bei Gasgeräten, die anschlussfertig mit Bauteilen zur Steuerung von Luft absaugenden Einrichtungen versehen sind, müssen die Bauteile Bestandteil der EG-Baumusterprüfung der Gasgeräte sein. Der Steuerkontakt in dem Gasgerät darf nur einen elektrischen Funktionskreis schalten.

D.1.2.3.4 Nachrüstung von Gasgeräten mit elektrischem Steuersignal

D.1 2.3.4.1 Gasgeräte mit elektrisch betätigtem Stellgerät

Bei diesen Gasgeräten ist parallel zum Stellgerät für die Gaszufuhr ein Relais als Impulsgeber vorzusehen.

D.1.2.3.4.2 Gasgeräte mit mechanisch betätigter Abgasklappe/Verbrennungsluft-Verschlussklappe

Mechanisch betätigte Abgasklappen nach DIN 3388-2 können zur Steuerung von Lüftungseinrichtungen verwendet werden. Dies gilt auch für Abgasklappen bei Anschluss eines Gasgerätes an eine mehrfach belegte Abgasanlage.

D.1.2.3.5 Nachrüstung von Gasgeräten ohne elektrisches Steuersignal

Diese Geräte sind mit einem Bauteil entsprechend den nachfolgenden Abschnitten nachzurüsten.

D.1.2.3.5.1 Gas-Druckwächter

Gas-Druckwächter müssen DIN EN 1854 entsprechen und für den Anwendungsfall geeignet sein. Sie sind mit einer starren Verbindung (nur mit Werkzeug lösbares metallenes Rohr) am Messstutzen für den Düsendruck anzuschließen. Der Schaltdruck ist auf 50 % des kleinsten Düsendrucks bei kleinster Wärmebelastung einzustellen. Der Druckmessstutzen des Druckwächters kann die Funktion des Messstutzens für den Düsendruck übernehmen.

D.1.2.3.5.2 Wasser-Strömungsschalter

Es dürfen nur Wasser-Strömungsschalter verwendet werden, die für die Durchlaufwasserheizer geeignet sind und den Verwendbarkeitsnachweis einer akkreditierten Stelle z. B. DVGW-Kennzeichnung oder DIN-

DVGW-Kennzeichnung tragen oder für die der Hersteller eine CE-Konformitätsbescheinigung ausgestellt hat.

D.1.2.3.6 Prinzipschaltbilder

Die folgenden Prinzipschaltbilder enthalten jeweils die Darstellung einer Einrichtung. Sind mehrere Gasgeräte oder Luft absaugende Einrichtungen vorhanden, sind diese sinngemäß zu schalten.

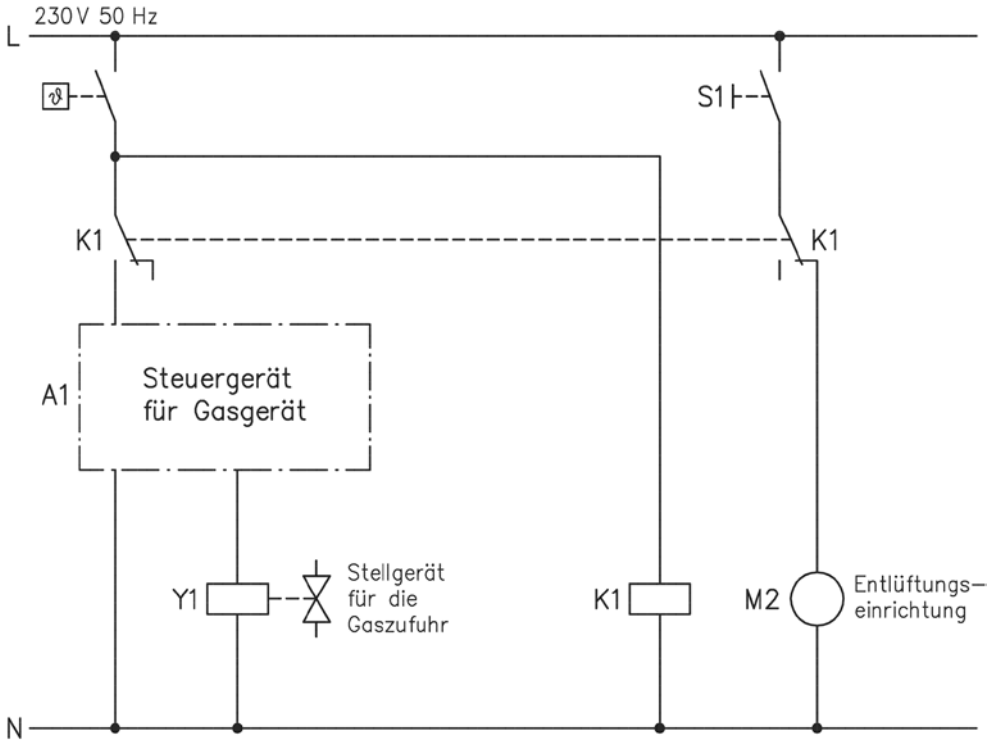
Legende zu den Schaltbildern

S1	Steuerkontakt
K1, K2	Relais bzw. die zugehörenden Kontakte
Y1	Stellgerät für die Gaszufuhr
A1	Steuergerät für das Gasgerät
M	Stellbetrieb
M1	Mechanische Abgasklappe mit Endschalter als Schließer
M2	Luft absaugende Einrichtung
M3	Verbrennungsluft-Verschlussklappe mit Endschalter als Schließer
B1	Schalter Gasdruckwächter bzw. Wasserströmungsschalter
ϑ	Wärmeanforderung

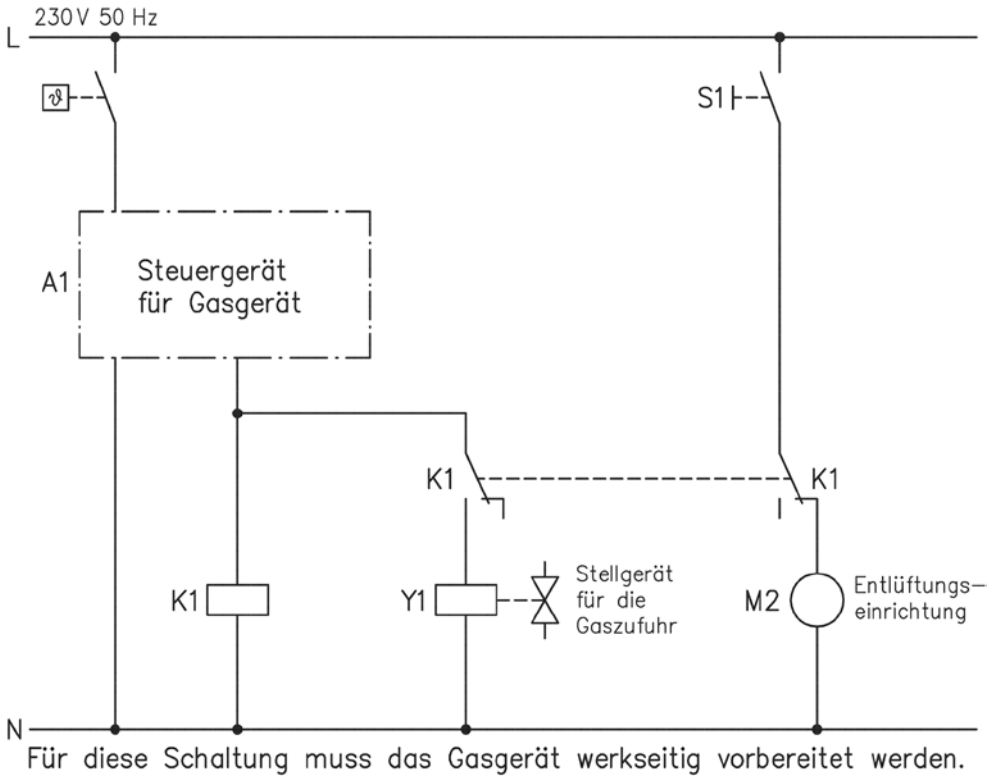
Anmerkung:

Die Klappe ist in den Prinzipschaltbildern in der Stellung „zu“ dargestellt.

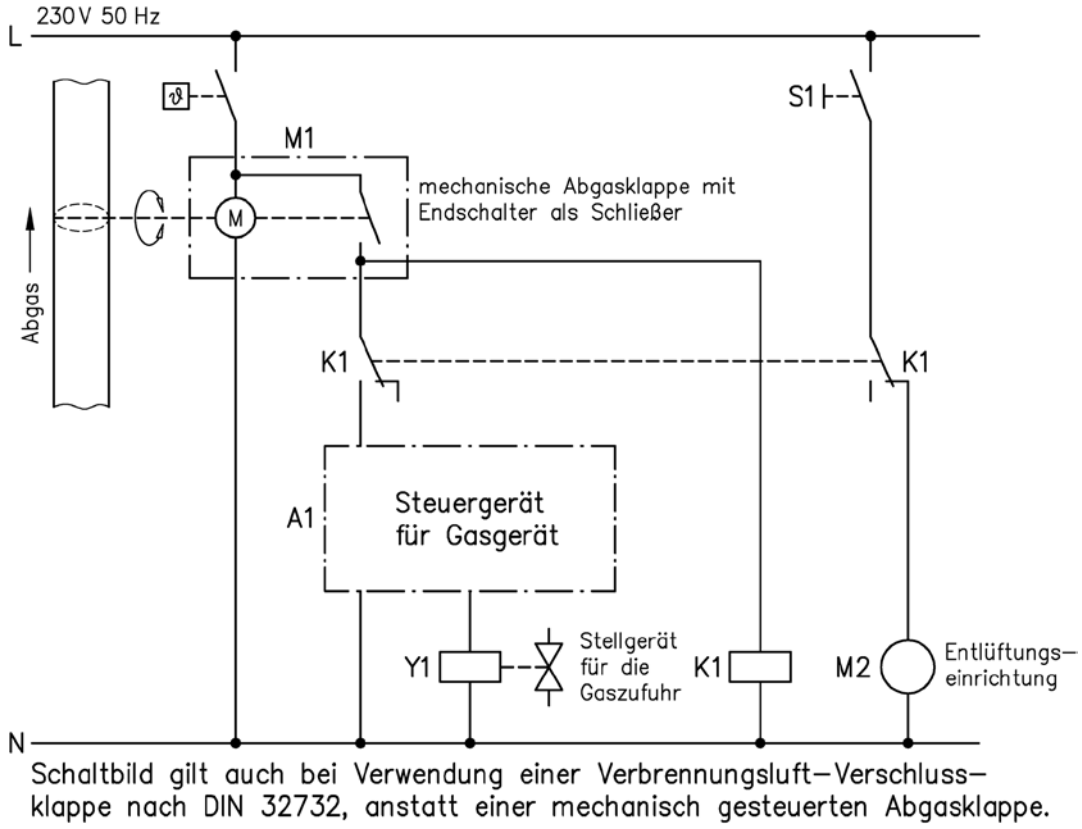
Die Stromkreissicherung ist in Abstimmung mit den vorhandenen Schaltkontakten zu wählen.



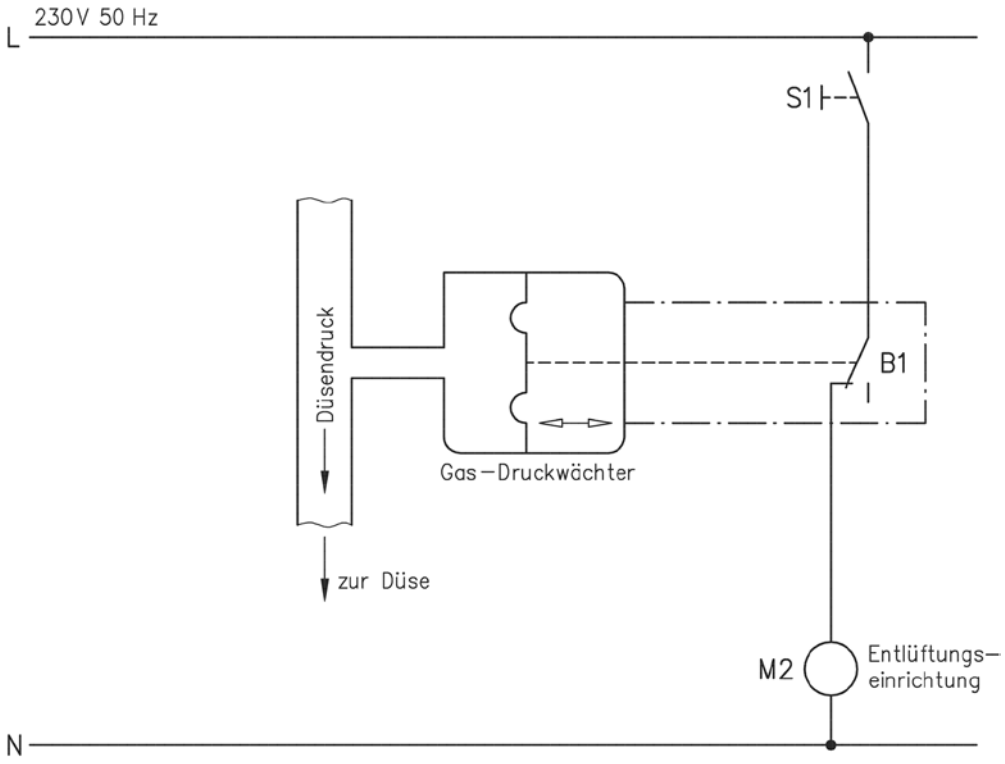
Prinzipschaltbild 1 – Vorrangschaltung Gasgerät – Steuerung durch Relais/Schütz



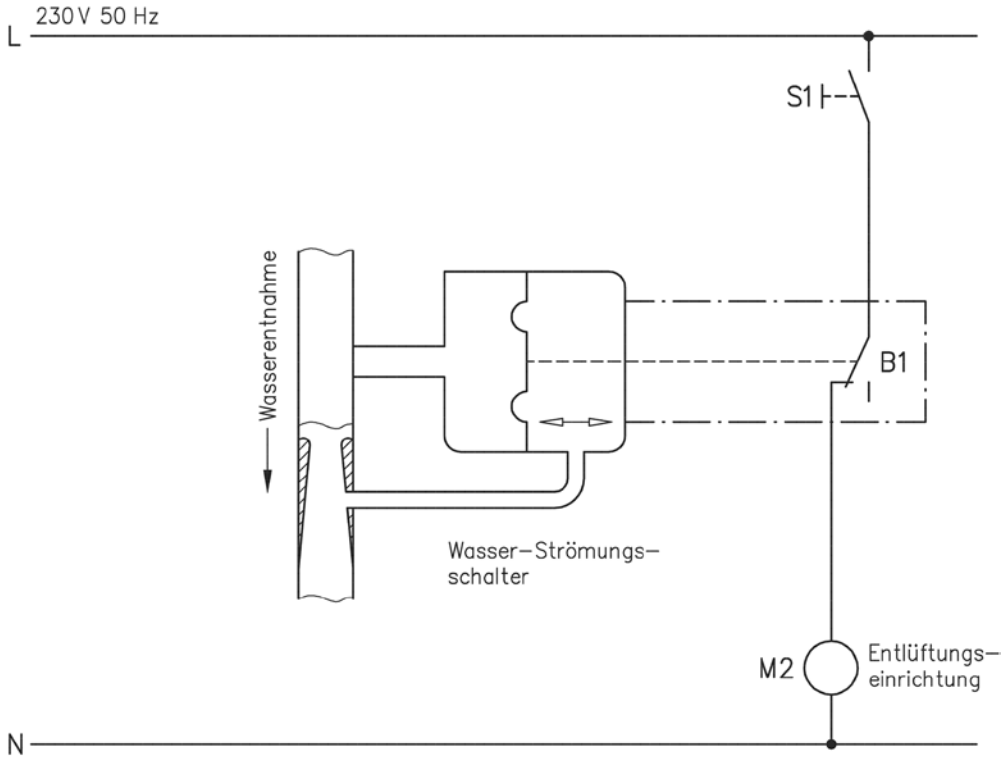
Prinzipschaltbild 1a – Vorrangschaltung Gasgerät – Steuerung durch anschlussfertiges Gasgerät



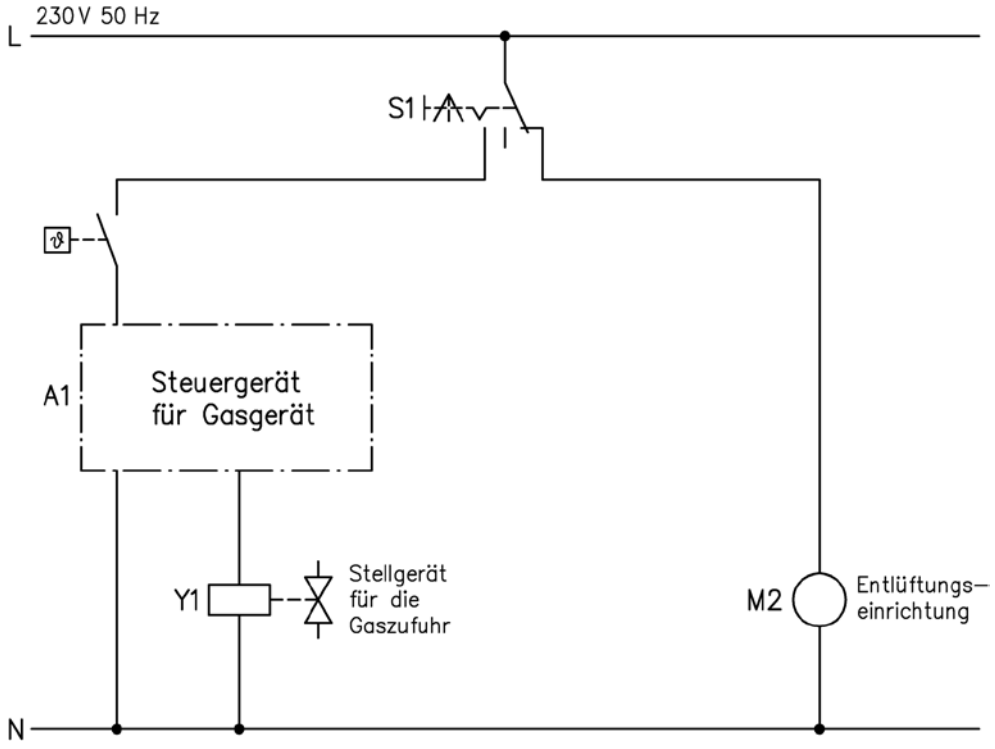
Prinzipschaltbild 2 – Vorrangschaltung Gasgerät – Steuerung durch mechanisch betätigte Abgasklappe bzw. Verbrennungsluft-Verschlussklappe



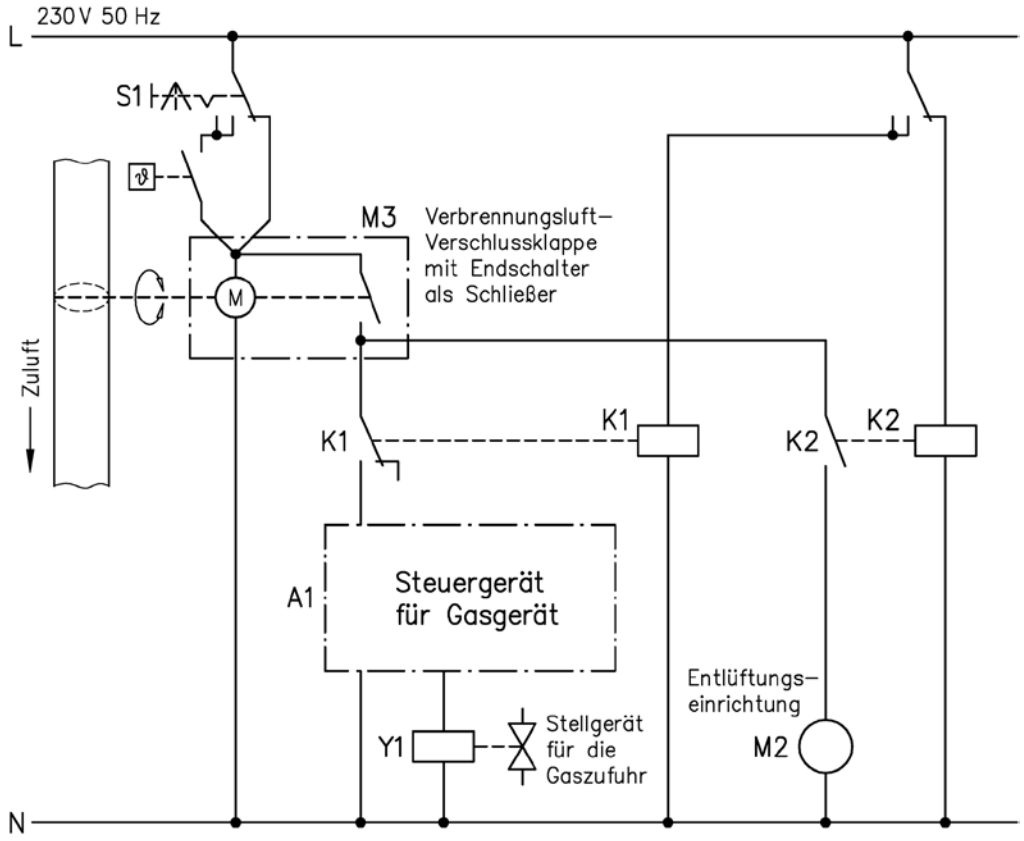
Prinzipschaltbild 3 – Vorrangschaltung Gasgerät – Steuerung durch Gasdruckwächter



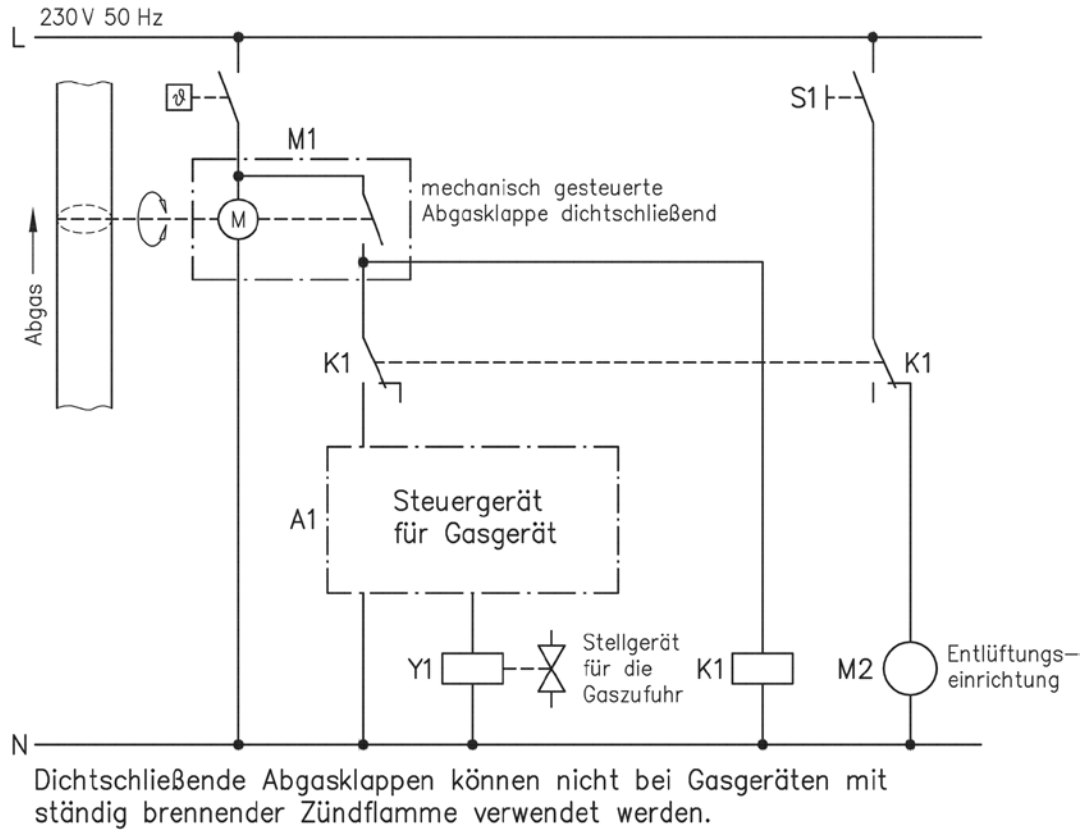
Prinzipschaltbild 4 – Vorrangschaltung Gasgerät – Steuerung durch Wasserströmungsschalter



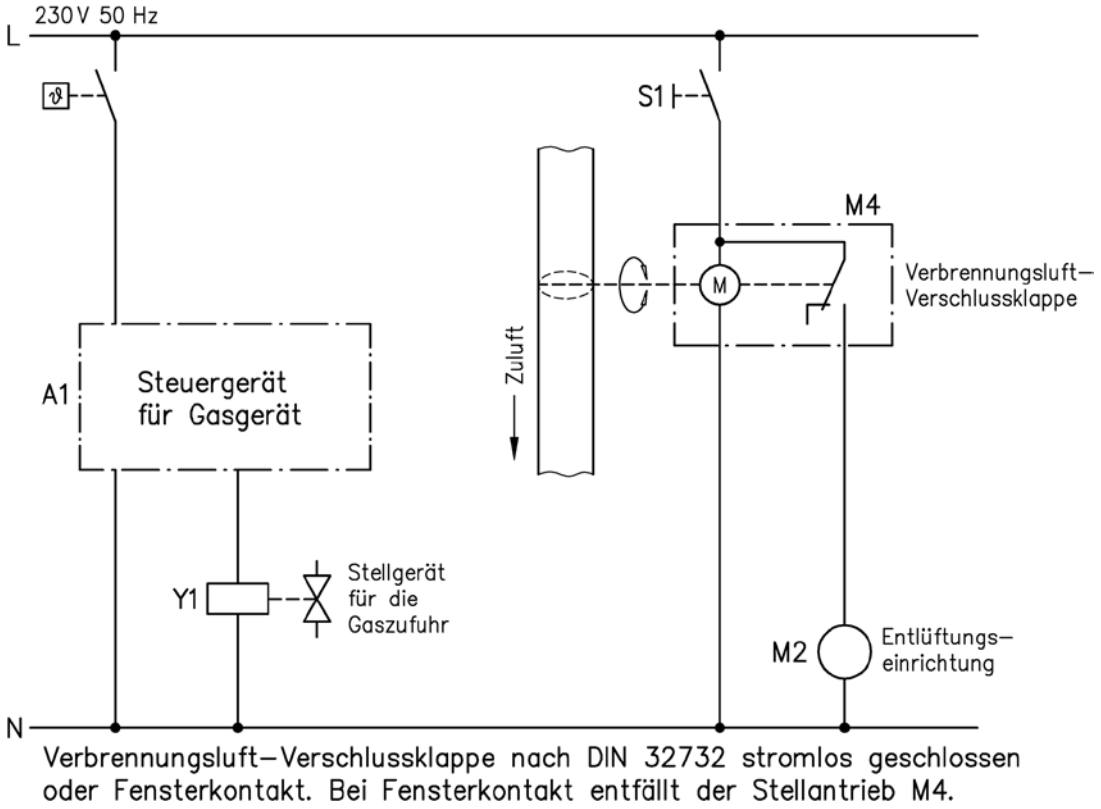
Prinzipschaltbild 5 – Vorrangschaltung Luft absaugende Einrichtung – Steuerung durch Relais/Schütz



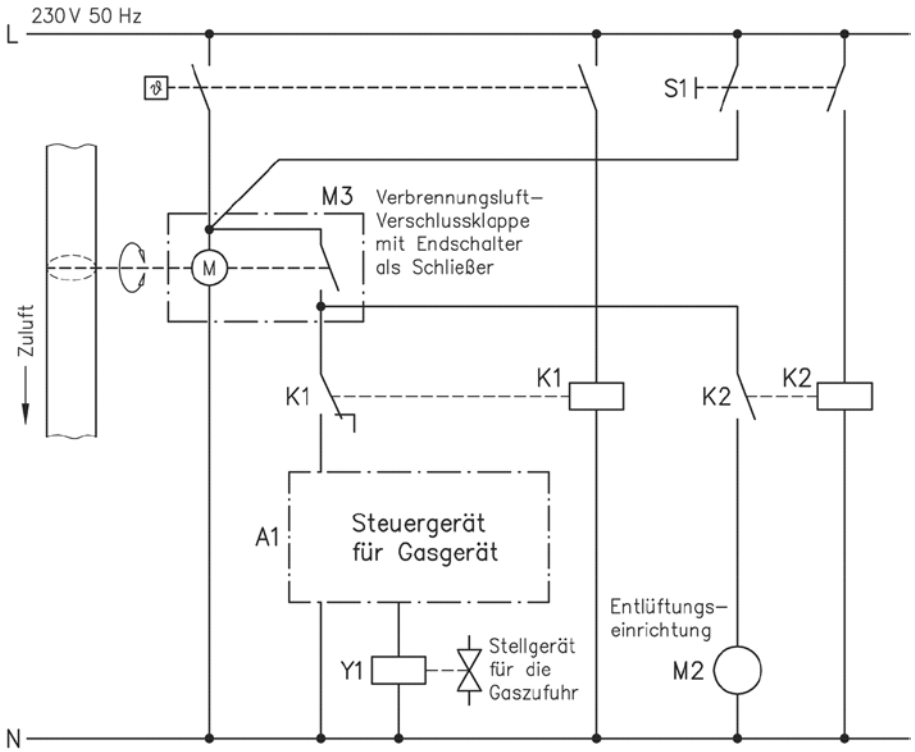
Prinzipschaltbild 5a – Vorrangschaltung Luft absaugende Einrichtung – Steuerung durch mechanisch betätigte Abgasklappe bzw. Verbrennungsluft-Verschlussklappe



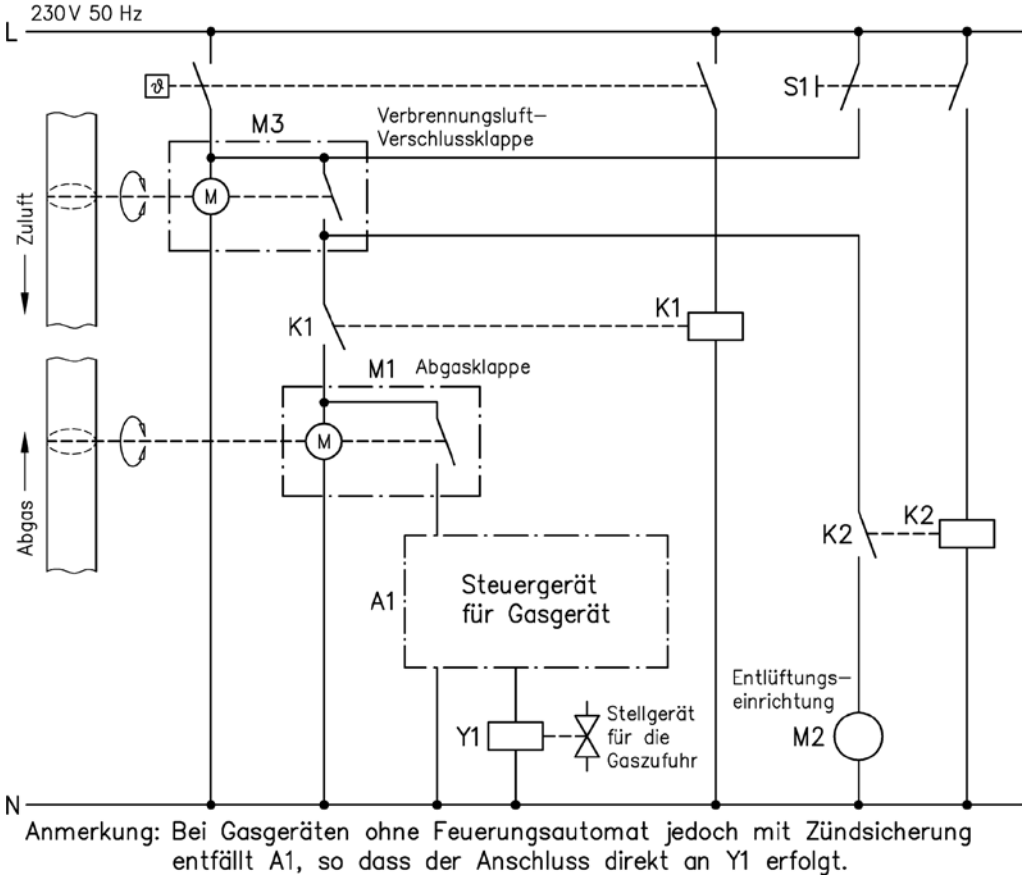
Prinzipschaltbild 6 – Vorrangschaltung Gasgerät – Steuerung durch mechanisch betätigte Abgasklappe(n) bei mehrfach belegten Abgasanlagen



Prinzipschaltbild 7 – Beispiel für den gleichzeitigen Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung



Prinzipschaltbild 8 – Beispiel für den gleichzeitigen Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung



Prinzipschaltbild 8a – Beispiel für den gleichzeitigen Betrieb des Gasgerätes und der Luft absaugenden Einrichtung

D.2 Beschreibung der Vorgehensweise zur Berechnung der Verbrennungsluftversorgung

Hinweise zur Berechnung der Verbrennungsluftversorgung raumluftabhängiger Feuerstätten bis zu einer Gesamtnennleistung von nicht mehr als 50 kW über Undichtheiten der Gebäudehülle – Anwendung des Formblattes unter Nutzung der Tabellen 9-2, 9-3 bzw. des Diagramms 9.1

D.2.1 Vorbereitende Arbeiten

Als vorbereitende Maßnahme zur Nutzung des Formblattes ist eine Skizze der Nutzungseinheit, für die die Berechnung erfolgen soll, zu erstellen.

a) Aus der Skizze muss erkennbar sein, ob die Räume Fenster, die geöffnet werden können oder Außentüren haben, also Verbrennungslufträume sind.

b) Die Räume sind zu nummerieren (möglichst mit dem Aufstellraum der Gasfeuerstätte beginnend = Raum Nr. I und im Uhrzeigersinn fortsetzen). Für alle Räume ist das Raumvolumen einzutragen.

c) Bei Räumen mit Feuerstätten ist die Kurzbezeichnung und die Art der Feuerstätte nach TRGI, z. B. bei einem Kombiwasserheizer mit Strömungssicherung und AÜE – KWH, B_{11BS} sowie die Nennleistung bzw. fiktive Nennleistung in die Skizze einzutragen.

d) Auf der Skizze ist die Beschaffenheit der Innentüren und damit die Zuordnung nach den Kurven der TRGI zu notieren (dreiseitig umlaufende Dichtungen, keine Dichtungen oder Überströmdichtung, ggf. gekürztes Türblatt usw.)

D.2.2 Zusätzliche Daten erfassen

Um die Berechnung durchführen zu können, müssen zusätzlich folgende Fragen beantwortet bzw. Daten aufgenommen werden.

a) Befindet sich die Nutzungseinheit in einem Geschoss oder hat die Nutzungseinheit mehrere Geschosse?
Anmerkung: Eine Wohnung in einer Etage eines Mehrfamilienhauses ist eingeschossig. Eine Wohnung im gleichen Haus, die über zwei Etagen geht, ist mehrgeschossig.

b) Der gemessene n_{50}-Wert der Nutzungseinheit – wenn dieser vorliegt.

c) Liegt für die Nutzungseinheit ein gemessener n_{50}-Wert vor? Dieser ist zu verwenden.

d) Wenn für die Nutzungseinheit kein gemessener n_{50}-Wert vorliegt, sind die nachfolgenden Daten zu erfassen:

   1. Hat die Nutzungseinheit ein ventilatorgestütztem Lüftungssystem oder eine freie Lüftung?
      Anmerkung 1: Mit ventilatorgestützten Lüftungssystem ist kein Badentlüfter und auch keine Dunstabzugshaube, sondern ein Be- und Entlüftungssystem der gesamten Nutzungseinheit gemeint.
      Anmerkung 2: Mit „freie Lüftung“ ist die Lüftung über Fenster- und Baufugen gemeint.
   2. Handelt es sich um ein ab dem Jahr 2002 (nach den Anforderungen der EnEV) errichtetes Gebäude oder ein vor dem Jahr 2002 errichtetes Gebäude?
   3. Wurden an dem vor 2002 errichtetem Gebäude wesentliche Änderungen der Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle vorgenommen?

D.2.3 Eintrag der erfassten Daten in das Formblatt

a) Zunächst ist in die zweite Zeile der gemessene n_{50}-Wert einzutragen. Liegt kein gemessener n_{50}-Wert vor, bleibt diese Stelle frei.

b) Danach ist daneben der Korrekturfaktor für den wirksamen Lüftungskomponenten ($f_{wirk.komp}$) einzutragen.

c) Liegt kein gemessener n_{50}-Wert vor, sind der n_{50}-Auslegungswert, der Haustyp und der errechnete Luftwechsel Tabelle 9-2 zu entnehmen und einzutragen.

d) Die Räume (Nutzung und Raumvolumen) sind entsprechend der Nummerierung auf der Skizze in die Spalten 1 und 2 des Formblattes einzutragen.

D.2.4 Ermittlung des durch Infiltration in den Verbrennungsluftraum eintretenden Luftvolumenstromes

1. Mit gemessenem n_{50}-Wert

Bei gemessenem n_{50}-Wert wird das jeweilige Raumvolumen der Verbrennungslufträume in Spalte 3 eingetragen (Spalte 4 bleibt frei). Mit dem Raumvolumen V_{LR} aus Spalte 3 wird mittels der Formel 9-3 oder 9-4 und 9-5 für jeden Verbrennungsluftraum der Luftvolumenstrom durch Infiltration berechnet und in Spalte 5 des jeweiligen Raumes eingetragen. In der Summenzeile wird die Summe aller durch Infiltration in die Verbrennungslufträume eintretenden Luftvolumenströme eingetragen.

2. Mit n_{50}-Auslegungswert

Bei Verwendung eines n_{50}-Auslegungswertes kann der Luftvolumenstrom durch Infiltration entweder errechnet oder aus Tabelle 9-3 abgelesen werden.

- Bei Berechnung des Luftvolumenstromes durch Infiltration wird das jeweilige Raumvolumen der Verbrennungslufträume in Spalte 3 eingetragen (Spalte 4 bleibt frei). Mit dem Raumvolumen aus Spalte 3 und der nach Formel 9-4 errechneten Luftwechselrate (Eintrag im Formblatt Zeile 2, letzte Spalte) wird mittels Formel 9-5 für jeden Verbrennungsluftraum der Luftvolumenstrom durch Infiltration berechnet und in Spalte 5 des jeweiligen Raumes eingetragen. In der Summenzeile wird die Summe aller durch Infiltration in die Verbrennungslufträume eintretenden Luftvolumenströme eingetragen.

- Bei Nutzung der Tabelle 9-3 bleibt Spalte 3 frei. Das Raumvolumen des Verbrennungsluftraumes aus Spalte 2 wird in der für den Haustyp zutreffenden Spalte in Tabelle 9-3 gesucht. Gibt es dieses Raumvolumen dort nicht, wird das nächstkleinere Raumvolumen genutzt. In dieser Zeile wird der Luftvolumenstrom durch Infiltration in der Spalte „Kurve 4“ abgelesen. Das genutzte Raumvolumen wird in Spalte 4 und der Luftvolumenstrom durch Infiltration in Spalte 5 des jeweiligen Raumes ins Formblatt eingetragen. In der Summenzeile wird die Summe aller durch Infiltration in die Verbrennungslufträume eintretenden Luftvolumenströme eingetragen.

D.2.5 Daten zur Feuerstätte

a) In Spalte 6 sind die Kurzbezeichnungen der Feuerstätten und bei Gasgeräten zusätzlich die Gasgeräteart nach TRGI einzutragen.

b) In Spalte 7 sind die Nennleistung(en) bzw. fiktive(n) Nennleistung(en) aller raumluftabhängigen Feuerstätten einzutragen.
Anmerkung: Bei handbeschickten Feuerstätten für feste Brennstoffe und bei offenen Kaminen sind für den Verbrennungsluftbedarf nicht die Nennleistungen, sondern die fiktiven Nennleistungen maßgebend. Die Berechnungsformeln für die fiktiven Nennleistungen sind im Abschnitt 9.2.2 aufgeführt.

c) Gemäß der Formel 9-1 aus Abschnitt 9.2.2 werden die Nennleistung(en) bzw. fiktiven Nennleistung(en) der Feuerstätte(n) aus Spalte 7 mit 1,6 m³/h/kW multipliziert. Der damit ermittelte stündliche Verbrennungsluftbedarf der jeweiligen Feuerstätte(n) wird in Spalte 8 eingetragen. In der Summenzeile von Spalte 8 wird die Summe des Verbrennungsluftbedarfs der Feuerstätte(n) eingetragen.

D.2.6 Prüfung der Einhaltung von Schutzziel 1 (nur bei Gasgeräten Art B_1 oder B_4)

a) Sind Gasgeräte der Art B_1 oder B_4 installiert, ist das Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV) nach Abschnitt 8.3.2.4.2 zu ermitteln und in der jeweiligen Zeile in Spalte 9 einzutragen. Ist das ermittelte Raum-Leistungs-Verhältnis gleich oder größer 1,0, ist Schutzziel 1 erfüllt. Dann entfallen Eintragungen in den Spalten 10 und 11.

b) Ist das Raum-Leistungs-Verhältnis kleiner 1,0, muss das Schutzziel 1 durch eine Vergrößerung des zur Verfügung stehenden Volumens erreicht werden. Es sind direkt neben dem Aufstellraum liegende Nebenräume durch Herstellung von zwei Öffnungen von je 150 cm² in der gleichen Tür oder der gleichen Wand in die Betrachtung einzubeziehen. In Spalte 14 ist die Maßnahme (z. B. „zweimal 150 cm²“) in der Zeile des Aufstellraumes einzutragen.

c) In der Zeile des Aufstellraumes (Raum Nr. I) ist in Spalte 10 das neue Raumvolumen und in Spalte 11 das Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV) einzutragen. In der Zeile des mit dem Aufstellraum durch Öffnungen von zweimal 150 cm² verbundenen Nebenraumes sind ebenfalls in Spalte 10 das Raumvolumen und in Spalte 11 das Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV) einzutragen. In der Summenzeile werden die Summen der Raumvolumina bzw. des Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV) des Aufstellraums bzw. des mit Öffnungen von zweimal 150 cm² verbundenen Nebenraumes eingetragen. Ist das ermittelte Raum-Leistungs-Verhältnis gleich oder größer 1, ist Schutzziel 1 erfüllt. Ist es kleiner 1, muss ein weiterer direkt neben dem Aufstellraum liegender Raum einbezogen werden. Dies ist so lange weiterzuführen, bis das Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV) in der Summenzeile von Spalte 11 gleich oder größer 1,0 ist.

D.2.7 Erste Abschätzung für Schutzziel 2

a) Aus dem Vergleich der Summen in Spalte 5 und Spalte 8 ist zu erkennen, ob die durch Infiltration einströmende Außenluft im Verbrennungsluftverbund zur Deckung des Verbrennungsluftbedarfs der Feuerstätte(n) ausreichen kann.

b) Ist die Summe in Spalte 5 gleich oder größer der Summe in Spalte 8, kann die durch Infiltration einströmende Außenluft zur Deckung des Verbrennungsluftbedarfs ausreichen. Maßgebend ist dann die Art des Verbrennungsluftverbundes (angewendete Maßnahmen an Innentüren zum Verbrennungsluftverbund nach Abschnitt 9.2.3.2.3).
Anmerkung 1: Vorzugsweise sind die Kurven 1 bis 3 nach Abschnitt 9.2.3.2.3 zu nutzen, siehe weiteren Berechnungsablauf.
Anmerkung 2: Bei Anwendung von Öffnungen von je 150 cm² an allen Innentüren gilt für alle Verbrennungs-Lufträume Kurve 4 von Diagramm 9.1 bzw. Tabelle 9-3. Bei Umsetzung dieser Maßnahme gilt der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung als erbracht. Schutzziel 2 ist damit rechnerisch erfüllt.

c) Ist die Summe in Spalte 5 kleiner als die Summe in Spalte 8, müssen Maßnahmen zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumenstromes (z. B. Einbau von ALD) ergriffen werden, siehe weiteren Berechnungsablauf.

D.2.8 Berechnung Schutzziel 2

D.2.8.1 Prüfung Maßnahmen Innentüren

a) In Spalte 12 ist entsprechend der in der Skizze notierten Maßnahmen an den Innentüren zwischen den Verbrennungslufträumen und dem Aufstellraum bzw. dem Verbundraum die Nummer der Maßnahmen bzw. Kurven in die zugehörigen Zeilen einzutragen.

1. Mit gemessenem n_{50}-Wert

Mit dem Luftvolumenstrom aus Spalte 5 kann aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für den jeweiligen Raum abgelesen und in Spalte 13 eingetragen werden. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.
Anmerkung 1: Bei Luftvolumenströmen bis 10 m³/h empfiehlt es sich, immer Tabelle 9-3 zu verwenden, da sich die Kurven 2, 3 und 4 in diesem Bereich im Diagramm 9.1 stark überlagern.
Anmerkung 2: Bei Verwendung von Tabelle 9-3 wird der in Spalte 5 des Formblattes stehende errechnete Luftvolumenstrom dieses Raumes in der Spalte „Kurve 4“ gesucht. Gibt es diesen Luftvolumenstrom dort nicht, wird der nächstkleinere Luftvolumenstrom genutzt. In dieser Zeile wird weiter rechts der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für die vorhandene Kurve abgelesen und in Spalte 13 des Formblattes eingetragen.

2. Mit n_{50}-Auslegungswert

Bei Verwendung eines n_{50}-Auslegungswertes ist das weitere Vorgehen davon abhängig, ob der Luftvolumenstrom durch Infiltration errechnet oder aus Tabelle 9-3 abgelesen wurde.

- Wurde der Luftvolumenstrom durch Infiltration errechnet, wird der in Spalte 5 des Formblattes stehende errechnete Luftvolumenstrom dieses Raumes in der Spalte „Kurve 4“ der Tabelle 9-3 gesucht. Gibt es diesen Luftvolumenstrom dort nicht, wird der nächstkleinere Luftvolumenstrom genutzt. In dieser Zeile wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für die vorhandene Kurve in Tabelle 9-3 weiter rechts abgelesen und in Spalte 13 des Formblattes eingetragen. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

- Wurde der Luftvolumenstrom durch Infiltration aus der Spalte „Kurve 4“ der Tabelle 9-3 abgelesen, geht man zu diesem Wert in Tabelle 9-3 und dann in dieser Zeile nach rechts zur zutreffenden Kurve (1, 2 oder 3). Dort wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für den Raum abgelesen und in Spalte 13 des Formblattes eingetragen. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

b) Ist die Summe des anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstromes in Spalte 13 gleich oder größer als die Summe in Spalte 8, gilt der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung als erbracht. Schutzziel 2 ist damit rechnerisch nachgewiesen.

c) Ist die Summe in Spalte 13 kleiner als die Summe in Spalte 8, müssen Maßnahmen entweder zur Erhöhung des Verbrennungsluftvolumenstromes aus den Verbrennungslufträumen in den Aufstellraum (Änderung der Maßnahmen zum Verbrennungsluftverbund an den Innentüren) oder zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumenstromes (z. B. Einbau von ALD) ergriffen werden.

D.2.8.2 Änderungen der Maßnahmen zum Verbrennungsluftverbund – Änderungen an den Zwischentüren

a) Sind Änderung der Maßnahmen zum Verbrennungsluftverbund erforderlich, sind diese in der jeweiligen Zeile in Spalte 14 und die der entsprechenden Kurve in Spalte 15 einzutragen.

1. Mit gemessenem n_{50}-Wert

Mit dem Luftvolumenstrom aus Spalte 5 des Formblattes kann in Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3 der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für den jeweiligen Raum für die neu gewählte Maßnahme (Kurve) 2, 3 oder 4 abgelesen und in Spalte 16 des Formblattes eingetragen werden. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.
Anmerkung 1: Bei Luftvolumenströmen bis 10 m^3/h empfiehlt es sich immer Tabelle 9-3 zu verwenden, da sich die Kurven 2, 3 und 4 in diesem Bereich im Diagramm 9.1 stark überlagern.
Anmerkung 2: Bei Verwendung von Tabelle 9-3 wird der in Spalte 5 des Formblattes stehende errechnete Luftvolumenstrom dieses Raumes in der Spalte „Kurve 4“ gesucht. Gibt es diesen Luftvolumenstrom dort nicht, wird der nächstkleinere Luftvolumenstrom genutzt. In dieser Zeile wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für die neue Maßnahme/Kurve aus Spalte 15 des Formblattes abgelesen und in Spalte 16 eingetragen. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

2. Mit n_{50}-Auslegungswert

- Wurde der Luftvolumenstrom durch Infiltration errechnet, wird der in Spalte 5 des Formblatts stehende errechnete Luftvolumenstrom dieses Raumes in der Spalte „Kurve 4“ der Tabelle 9-3 gesucht. Gibt es diesen Luftvolumenstrom dort nicht, wird der nächstkleinere Luftvolumenstrom genutzt. In dieser Zeile wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für die neue Kurve aus Spalte 15 des Formblattes in Tabelle 9-3 abgelesen und in Spalte 16 des Formblattes eingetragen. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

- Wurde der Luftvolumenstrom durch Infiltration aus der Spalte „Kurve 4“ der Tabelle 9-3 abgelesen, geht man zu diesem Wert in Tabelle 9-3 und dann in dieser Zeile nach rechts zur neuen Maßnahme/Kurve aus Spalte 15 des Formblattes. Dort wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für diesen Raum abgelesen und in Spalte 16 des Formblattes eingetragen. In der Zeile Summe wird die Summen der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

b) Ist die Summe des anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstromes in Spalte 16 gleich oder größer als die Summe in Spalte 8, **gilt der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung als erbracht**. Das Schutzziel 2 ist damit rechnerisch nachgewiesen.

c) Ist die Summe in Spalte 16 kleiner als die Summe in Spalte 8, müssen Maßnahmen zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumenstromes (z. B. Einbau von ALD) ergriffen werden.

D.2.8.3 Maßnahmen zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumenstromes – Einbau von ALD

a) Beim Einsatz von ALD ist zunächst der vom Hersteller angegebene Luftvolumenstrom je ALD bei 4 Pa Unterdruck im Raum in der vierten Zeile über den Spalten 17 bis 20 einzutragen.

b) Die Anzahl der ALD ist in der Zeile des jeweiligen Raumes in Spalte 17 einzutragen.

c) Die Anzahl der ALD im jeweiligen Raum ist mit dem vom Hersteller angegebenen Luftvolumenstrom je ALD zu multiplizieren und das Ergebnis in Spalte 18 einzutragen.

d) Die Zahlen aus Spalte 5 und Spalte 18 sind zu addieren. Die Summe ist in der jeweiligen Zeile in Spalte 19 einzutragen.

1. Mit gemessenem n_{50}-Wert

Mit dem Luftvolumenstrom aus Spalte 19 des Formblattes kann aus Diagramm 9.1 der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für den jeweiligen Raum für die neu gewählte Maßnahme/Kurve aus Spalte 15 abgelesen und in Spalte 21 eingetragen werden. In der Zeile Summe wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.
Anmerkung 1: Bei Luftvolumenströmen bis 10 m³/h empfiehlt es sich immer Tabelle 9-3 zu verwenden, da sich die Kurven 2, 3 und 4 in diesem Bereich im Diagramm 9.1 stark überlagern.
Anmerkung 2: Bei Verwendung von Tabelle 9-3 wird der in Spalte 19 des Formblattes stehende errechnete Luftvolumenstrom dieses Raumes in der Spalte „Kurve 4“ gesucht. Gibt es diesen Luftvolumenstrom dort nicht, wird der nächstkleinere Luftvolumenstrom genutzt. In dieser Zeile wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für die neue Maßnahme/Kurve aus Spalte 15 des Formblattes abgelesen und in Spalte 20 eingetragen. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

2. Mit n_{50}-Auslegungswert (hier wie bei gemessenem n_{50}-Wert)

Mit dem Luftvolumenstrom aus Spalte 19 des Formblattes kann aus Diagramm 9.1 der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für den jeweiligen Raum für die neu gewählte Maßnahme/Kurve aus Spalte 15 abgelesen und in Spalte 20 eingetragen werden. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.
Anmerkung 1: Bei Luftvolumenströmen bis 10 m³/h empfiehlt es sich immer Tabelle 9-3 zu verwenden, da sich die Kurven 2, 3 und 4 in diesem Bereich im Diagramm 9.1 stark überlagern.
Anmerkung 2: Bei Verwendung von Tabelle 9-3 wird der in Spalte 19 des Formblattes stehende errechnete Luftvolumenstrom dieses Raumes in der Spalte „Kurve 4“ gesucht. Gibt es diesen Luftvolumenstrom dort nicht, wird der nächstkleinere Luftvolumenstrom genutzt. In dieser Zeile wird der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom für die neue Maßnahme/Kurve aus Spalte 15 des Formblattes abgelesen und in Spalte 20 eingetragen. In der Zeile Summen wird die Summe der anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenströme eingetragen.

e) Ist die Summe des anrechenbaren Verbrennungsluftvolumenstromes in Spalte 20 gleich oder größer als die Summe in Spalte 8, **gilt der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung als erbracht**. Das Schutzziel 2 ist damit rechnerisch nachgewiesen.

D.2.8.4 Notwendigkeit weiterer Maßnahmen zur Herstellung einer ausreichenden Verbrennungsluftversorgung

a) Ist die Summe in Spalte 20 kleiner als die Summe in Spalte 8, müssen weitere Maßnahmen entweder zur Erhöhung des Verbrennungsluftvolumenstromes aus den Verbrennungslufträumen in den Aufstellraum (Änderung der Maßnahmen zum Verbrennungsluftverbundes an den Innentüren) oder zur Erhöhung des von außen einströmenden Luftvolumenstromes (z. B. Einbau von ALD) ergriffen werden. Arbeitsschritte siehe Abschnitt 8.2 oder Abschnitt 8.3.

b) Dies ist so lange fortzuführen, bis der Nachweis der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung als erbracht gilt. Ist dies nicht zu erreichen, ist die Installation der geplanten Feuerstätte(n) in dieser Nutzungseinheit **nicht möglich**.

D.3 Musterformblatt – Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von Gasgeräten bis 50 kW Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2 oder 9-3 der TRGI

Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI

Objekt:																					
Datum:																					

D.4 Beispiele zur Verbrennungsluftberechnung

Beispiel 1 – Kombiwasserheizer $\dot{Q}_{NL}$ = 22,7 kW, Gasgeräteart B_{11BS}, eingeschossige Nutzungseinheit, alle Innentüren mit dreiseitig umlaufenden Dichtungen, Verbrennungsluftberechnung mit gemessenem n_{50}-Wert

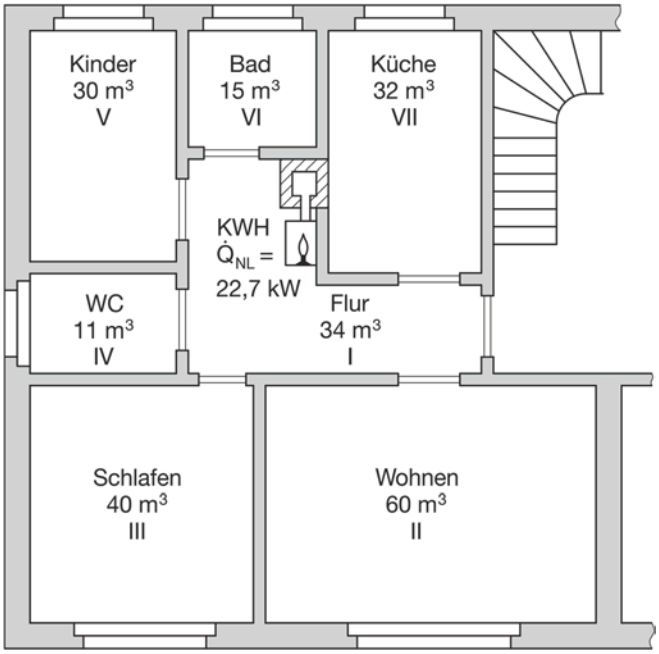


Bild D.4.1 – Schematische Darstellung

Beispiel 2, Kombiwasserheizer, $\dot{Q}_{NL}$ = 23,3 kW, Gasgeräteart B_{11BS}, eingeschossige Nutzungseinheit, alle Innentüren mit dreiseitig umlaufenden Dichtungen, vor 2002 errichtetes Gebäude mit neuen Fenstern, Verbrennungsluftberechnung ohne gemessenen n_{50}-Wert, mit Werten nach Tabelle 9-3.

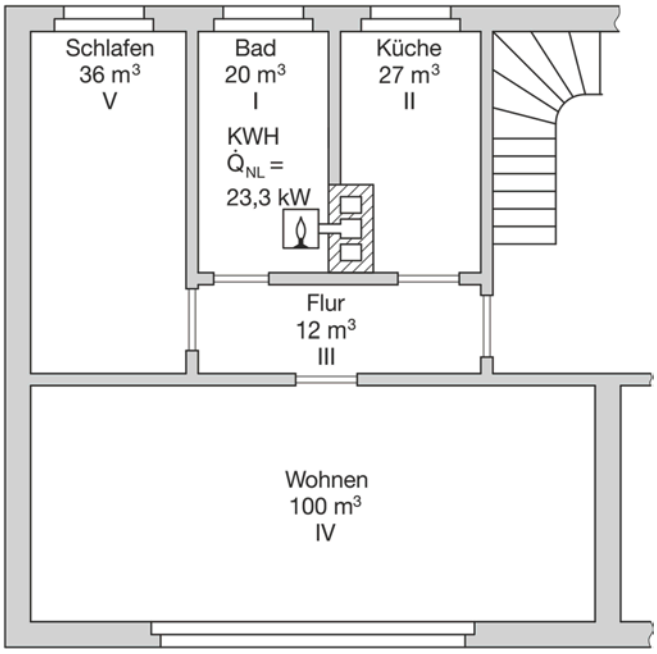


Bild D.4.2 – Schematische Darstellung

Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI

Objekt: Beispiel 1									**Messwert** (wenn vorhanden)		**Kennwerte der Nutzungseinheit aus Tabelle 9-2**											
Datum:									n_{50}-Wert gemessen	1,3	$f_{wirk.komp}$	0,7	n_{50}-Auslegungswert	-	Haustyp	-	errechneter Luftwechsel in 1/h	0,17			
Ist-Zustand								Schutzziel 1						Schutzziel 2								
Raum			Verbrennungslufträume (VLR) [1]			Feuerstätte(n)			min.1 m³ je kW			Werte aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3			Werte aus Diagramm 9.1 oder Tabelle 9-3			Vom Hersteller angegebener Luftvolumenstrom bei 4 Pa in m³/h			3
Spalte	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Nr. des Raum laut Skizze	Nutzung		bei Berechnung der Infiltration [2]	Angenommenes Raumvolumen bei Nutzung Tabelle 9-3 [3]	Luftvolumenstrom durch Infiltration	Verwendungszweck/ Art	**Nennleistung** bzw. **fiktive Leistung**	Verbrennungsluftbedarf	RLV[4] nur Aufstellraum	Raumvolumen Aufstellraum und Nebenraum	RLV[4] für Aufstellraum und Nebenraum	Kurve nach TRGI	Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus Spalte 12	Maßnahme an der Tür des Raumes zur Verbesserung des Luftdurchlasses	Neue Kurve nach Maßnahme aus Spalte 14	Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus Spalte 15	Anzahl ALD	Luftvolumenstrom ALD	Summe Luftvolumenstrom Spalte 5 + Spalte 18	Anrechenbarer Verbrennungsluftvolumenstrom bei Kurve aus Spalte 15 [5]	
Maßeinheit	-	m^3	m^3	m^3	m^3/h		kW	m^3/h		m^3		-	m^3/h	-	-	m^3/h		m^3/h	m^3/h	m^3/h	
I	Fl	34		-	-	KWH B_{11BS}	22,7	36,3	1,5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Wz	60	60	-	10,2							1	5,8	Ü-Dichtung	2	8,6	-	-	10,2	8,6	
III	Sz	40	40	-	6,8							1	4,5	Ü-Dichtung	2	5,9	-	-	6,8	5,9	
IV	WC	11	11	-	1,9							1	1,4	Ü-Dichtung	2	1,4	-	-	1,9	1,4	
V	Kz	30	30	-	5,1							1	3,7	Ü-Dichtung	2	4,5	-	-	5,1	4,5	
VI	B	15	15	-	2,6							1	2,2	Ü-Dichtung	2	2,2	2	6,0	8,6	7,4	
VII	Kü	32	32	-	5,4							1	3,7	Ü-Dichtung	2	4,5	2	6,0	11,4	9,9	
Σ	X	222	188	-	32,0	X	22,7	36,3	X			X	21,3	X	X	27,1	4	12,0	44,0	37,7	

[1] VLR sind Räume mit Tür oder Fenster ins Freie das geöffnet werden kann; [2] gleiches Volumen wie Spalte 2; [3] ist das Raumvolumen des zu berechnenden Raumes in Tabelle 9-3 für den betrachteten Haustyp nicht enthalten, wird der Wert für das nächstkleinere Raumvolumen verwendet – dieses Raumvolumen ist in Spalte 4 einzutragen; [4] Raum-Leistungs-Verhältnis (RLV) = Raumvolumen durch Leistung; [5] steht in Spalte 15 keine Kurve (wurde also an der vorhandenen Tür dieses Raumes keine Änderung vorgenommen) gilt die Kurve aus Spalte 12

Beispiel 1 – Berechnung der Verbrennungsluftversorgung mit Formblatt

Formblatt zur Ermittlung der ausreichenden Verbrennungsluftversorgung von raumluftabhängigen Feuerstätten bis 50 kW Nennleistung im Verbrennungsluftverbund unter Anwendung von Diagramm 9.1 bzw. Tabellen 9-2, 9-3 der TRGI

Objekt: Beispiel 2																							
Datum:																							

Abkürzungsverzeichnis

Häufig verwendete Abkürzungen

A	Anschlusswert	KWH	Gas-Kombiwasserheizer
AE	Absperreinrichtung	L	Gaslaterne
AG	Ansprechdruckgruppe der Sicherheitseinrichtung	L	Leistung
ALD	Außenluft-Durchlass	L	Luft
AS	Raumluftüberwachungseinrichtung (Atmosphere sensity)	LAS	Luft-Abgas-System
AÜE	Abgasüberwachungseinrichtung	MBO	Musterbauordnung
BGR	Berufsgenossenschaftliche Regeln	MFeuV	Muster-Feuerungsverordnung
BHKW	Klein-BHKW	MLAR	Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung	MOP	Maximal zulässiger Betriebsdruck (maximum operating pressure)
BS	Thermische Abgasüberwachungseinrichtung (Blocked safety)	MSB	Messstellenbetreiber
bBSF	Bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger	NB	Nennbelastung
BZ	Brennstoffzellen-Heizgerät	NAL	Netzanschlussleitung
D	Durchgangsform	NB	Netzbetreiber
DF	Dekorative Gasfeuer für offene Kamine	NDAV	Niederdruckanschlussverordnung
DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung	NL	Nennleistung
DN	Nenn-Durchmesser	OP	Betriebsdruck (operating pressure)
DV	Durchführungsvariante	RH	Gas-Raumheizer
DWH	Gas-Durchlaufwasserheizer	SAV	Sicherheitsabsperreinrichtung
E	Eckform	SB	Streckenbelastung
EnEV	Energieeinsparverordnung	SF	Schornsteinfeger
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz	SG	Schließdruckgruppe des Gas-Druckregelgerätes
ETG	Erdgastankgerät	SO	Gas-Saunaofen
F 30, F 90	Feuerwiderstandsfähigkeit 30 min, 90 min	SV	Sachverständiger
G	Gasgrill	T	In Kombination mit TAE
G	Gas (Regelwerk)	T	Thermisch erhöht belastbar
G	Gaszählergröße (z. B. G4)	TA	T-Stück 90° Abzweig
GA	Geräteanschlussarmatur	TAE	Thermisch auslösende Absperreinrichtung
GR	Gasdruckregelgerät	TD	T-Stück Durchgang
GS	Gasströmungswächter	TS	Gas-Terrassenstrahler
GSD	Gassteckdose	Ü	Übergangsverbinder
GS-T	Gasströmungswächter Typ K mit TAE kombiniert	UEG	Untere Explosionsgrenze
GW	Gas und Trinkwasser (Regelwerk)	VIU	Vertragsinstallationsunternehmen
H	Gasherd	VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
H	Höhe	VP	Prüfgrundlage (Regelwerk)
HAE	Hauptabsperreinrichtung	VWH	Gas-Vorratswasserheizer
HH	Gas-Heizherd	W	Winkel / Bogen
HK	Gas-Heizkessel	WLE	Gas-Warmlufterzeuger
HS	Gas-Heizstrahler	WP	Gas-Wärmepumpe
K	Kupplung	WT	Gasbeheizter Haushalts-Wäschetrockner
KG	Gas-Klimagerät	Z	Gaszähler
KS	Gas-Kühlschrank	ZG	Zählergruppe